

A woman with curly blonde hair and blue eyes is standing in a forest with autumn foliage. She is holding a large, light-colored mushroom with a textured cap and a thick stem. She is wearing a dark, patterned jacket. The background shows trees with yellow and orange leaves, and the ground is covered in fallen leaves.

Prof. dr hab. Bożena Muszyńska

GRZYBY LECZNICZE

Wybrane gatunki w profilaktyce
chorób cywilizacyjnych

Grzyby lecznicze

Przewodnik po wybranych gatunkach i ich zastosowaniu
w profilaktyce chorób cywilizacyjnych

prof. dr hab. Bożena Muszyńska

Wydawnictwo TIOLI

Szczecin 2026

© 2026 Bożena Muszyńska · Wydawnictwo TIOLI · wersja 1.0. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści

Zanim sięgniesz po grzyby

Słowo wstępne

WSTĘP – Grzyby lecznicze: od tradycji do nauki

Odkrycie – 37 lat poszukiwań

Mykofile kontra mykofoby – geografia miłości do grzybów

Grzyby jako żywność funkcjonalna – nauka potwierdza tradycję

Co grzyby mogą dla nas zrobić?

Dlaczego powstał ten ebook?

Jak korzystać z tego ebooka

Zaproszenie do podróży

Fascynujący świat grzybów

Grzyby jako architekci życia na Ziemi

Rekordziści królestwa grzybów

Grzyby-manipulatorzy życia

Grzyby jako symbionci i architekci sieci

Grzyby w służbie człowieka

Od fascynacji do zrozumienia

Wspólne składniki biochemiczne grzybów leczniczych

Wprowadzenie

Węglowodany jako podstawa energetyczna i ochronna

Aminokwasy i białka jako modulatory procesów życiowych

Kwasy tłuszczowe jako regulatory procesów zapalnych

Związki fenolowe jako naturalne antyoksydanty

Związki indolowe – modulatory układu nerwowego i immunologicznego

Enzymy o aktywności przeciwnowotworowej

Terpenoidy – związki o działaniu przeciwzapalnym

Tokoferole i steroidy – ochrona przed peroksydacją

Witaminy – niezbędne kofaktory procesów metabolicznych

Inne związki o aktywności biologicznej

Biopierwiastki – mikroelementy o kluczowym znaczeniu

Podsumowanie

CZĘŚĆ I – MONOGRAFIE WYBRANYCH GATUNKÓW

Twardnik japoński (*Lentinula edodes*) – japoński grzyb wiecznego życia

Wprowadzenie

Profil grzyba

Najważniejsze składniki odżywcze i biologicznie aktywne

Właściwości prozdrowotne

Zastosowanie praktyczne

Bezpieczeństwo

Podsumowanie

Pieczarka dwuzarodnikowa (*Agaricus bisporus*) – codzienna apteka na talerzu

Wprowadzenie

Profil grzyba

Najważniejsze składniki odżywcze i biologicznie aktywne

Właściwości prozdrowotne

Zastosowanie praktyczne

Bezpieczeństwo

Podsumowanie

Podgrzyb brunatny (*Imleria badia*) – leśny skarb pełen teaniny

Wprowadzenie

Profil grzyba

Najważniejsze składniki odżywcze i biologicznie aktywne

Właściwości prozdrowotne

Zastosowanie praktyczne

Bezpieczeństwo

Podsumowanie

Lakownica żółtawa (*Ganoderma lucidum*) – chiński grzyb nieśmiertelności

Wprowadzenie

Profil grzyba

Najważniejsze składniki odżywcze i biologicznie aktywne

Właściwości prozdrowotne

Zastosowanie praktyczne

Bezpieczeństwo

Podsumowanie

Soplówka jeżowata (*Hericium erinaceus*) – perspektywa neuroprotekcji

Wprowadzenie

Profil grzyba

Najważniejsze składniki odżywcze i biologicznie aktywne

Właściwości prozdrowotne

Zastosowanie praktyczne

Bezpieczeństwo

Podsumowanie

Boczniki, w tym bocznik ostrygowaty (*Pleurotus ostreatus*) – apteka dostępna w uprawach, w mieście i w lesie

Wprowadzenie

Profil grzyba

Najważniejsze składniki odżywcze i biologicznie aktywne

Właściwości prozdrowotne

Zastosowanie praktyczne

Bezpieczeństwo

Podsumowanie

Gatunki boczników dostępne komercyjnie w Polsce

Pieczarka brazylijska (*Agaricus subrufescens*) – grzyb o ważnych właściwościach w profilaktyce chorób nowotworowych

Wprowadzenie

Profil grzyba

Najważniejsze składniki odżywcze i biologicznie aktywne

Właściwości prozdrowotne

Zastosowanie praktyczne

Bezpieczeństwo

Podsumowanie

Pornatka kokosowa (*Wolfiporia extensa*) – podziemny skarb tradycyjnej medycyny chińskiej

Wprowadzenie

Profil grzyba

Najważniejsze składniki odżywcze i biologicznie aktywne

Właściwości prozdrowotne

Zastosowanie praktyczne

Bezpieczeństwo

Podsumowanie

Wrośniak różnobarwny (*Trametes versicolor*) – „indyczny ogon” medycyny onkologicznej

Wprowadzenie

Profil grzyba

Najważniejsze składniki odżywcze i biologicznie aktywne

Właściwości prozdrowotne

Zastosowanie praktyczne

Bezpieczeństwo

Podsumowanie

Pniarek brzozowy (*Fomitopsis betulina*) – apteka Ötziego sprzed 5300 lat

Wprowadzenie

Profil grzyba

Najważniejsze składniki odżywcze i biologicznie aktywne

Właściwości prozdrowotne

Zastosowanie praktyczne

Bezpieczeństwo

Podsumowanie

Żółciak siarkowy (*Laetiporus sulphureus*) – „kurczak z drzewa” o właściwościach leczniczych

Wprowadzenie

Profil grzyba

Najważniejsze składniki odżywcze i biologicznie aktywne

Właściwości prozdrowotne

Zastosowanie praktyczne

Bezpieczeństwo

Podsumowanie

Żagwica listkowata (*Grifola frondosa*) – (Maitake – „tańczący grzyb”) o działaniu normalizującym metabolizm

Wprowadzenie

Profil grzyba

Najważniejsze składniki odżywcze i biologicznie aktywne

Właściwości prozdrowotne

Zastosowanie praktyczne

Bezpieczeństwo

Podsumowanie

Błyskoporek podkorowy (*Inonotus obliquus*) – syberyjski „czarny diament” zdrowia

Wprowadzenie

Profil grzyba

Najważniejsze składniki odżywcze i biologicznie aktywne

Właściwości prozdrowotne

Zastosowanie praktyczne

Bezpieczeństwo

Podsumowanie

CZĘŚĆ II – GRZYBY W PROFILAKTYCE WYBRANYCH CHOROÓB CYWILIZACYJNYCH

Choroby układu immunologicznego i grzyby, które pomogą

Układ immunologiczny – podstawy

Mapa problemów immunologicznych

Grzyby – sprzymierzeńcy odporności

Programy grzybowej immunoterapii

Praktyczne protokoły

Bezpieczeństwo i mądrość

Historie sukcesu i nadzieja

Serce i naczynia – grzyby dla zdrowia kardiologicznego

Serce pod ostrzałem cywilizacji

Mechanizmy obrony sercowo-naczyniowej

Grzyby wspierające układ sercowo-naczyniowy

Programy grzybowej kardioprotekcji

Dowody naukowe: przedkliniczne i kliniczne

Bezpieczeństwo i rozsądne granice

Perspektywy i podsumowanie

Cukrzyca i metabolizm – grzybowa pomoc w kontroli cukru

Gdy metabolizm traci równowagę

Jak grzyby przywracają porządek metaboliczny

Gatunki grzybów o działaniu przeciwcukrzycowym

Strategie terapeutyczne – od profilaktyki do intensywnego wsparcia

Dowody naukowe – od laboratorium do praktyki klinicznej

Bezpieczeństwo i mądrość stosowania

Przyszłość i nadzieja

Mózg i układ nerwowy – neuroprotekcja z natury

Depresja – niewidzialna pandemia naszych czasów

Neurobiologiczne mechanizmy działania grzybów

Ranking grzybów wspierających równowagę psychiczną

Protokoły praktyczne wsparcia grzybowego

Dowody naukowe i przykłady historii powrotu do zdrowia

Bezpieczeństwo i mądrość stosowania

Przyszłość grzybowej neuropsychiatrii

Wsparcie w terapii nowotworów – grzyby jako sojusznicy

Gdy komórka zapomina reguł

Jak grzyby walczą z nowotworem

Grzyby – najskuteczniejsi sojusznicy w walce z chorobami nowotworowymi

Protokoły praktyczne – konkretne programy wsparcia

Dowody naukowe i doświadczenia kliniczne

Bezpieczeństwo i przeciwwskazania

Perspektywy i nadzieja na jutro

Podsumowanie – Z laboratorium z powrotem do lasu

Co wiemy po lekturze

Od tradycji do nauki – i z powrotem

Rynek suplementów grzybowych – szansa i zagrożenie

37 lat w laboratorium

Z powrotem do lasu

O autorce

Wybrane źródła naukowe

Zanim sięgniesz po grzyby

Ta książka ma charakter edukacyjny. Zebrałam w niej to, co nauka wie dziś o grzybach jadalnych i leczniczych: co w nich jest, jak działają i jak można je włączyć do codziennego jadłospisu. Nie jest to poradnik leczenia i nie zastępuje rozmowy z lekarzem ani farmaceutą.

Nie stawiam diagnoz i nie zalecam terapii. Badania, które przytaczam, pochodzą w dużej części z hodowli komórkowych i z doświadczeń na zwierzętach – pokazują kierunek, a nie gotową receptę dla człowieka. Dawki podaję na podstawie publikacji, nie jako zalecenie dla Ciebie.

Ilość spożywcza to co innego niż skoncentrowany ekstrakt w kapsułce. Jeśli chorujesz przewlekłe, przyjmujesz leki, jesteś po przeszczepie, w trakcie leczenia onkologicznego, w ciąży albo karmisz piersią – skonsultuj suplementację preparatami z grzybów ze swoim lekarzem. Grzyby potrafią wchodzić w interakcje z lekami immunosupresyjnymi, przeciwzakrzepowymi oraz obniżającymi ciśnienie i poziom glukozy.

Jeśli wiesz, że reagujesz alergicznie na grzyby, czytaj składy preparatów i zachowaj ostrożność.

I rzecz, którą co roku powtarzam studentom na zajęciach z mykologii: do koszyka i na talerz trafia wyłącznie grzyb rozpoznany na pewno. Przy najmniejszej wątpliwości zapytaj kogoś, kto się na tym zna. Żadna właściwość prozdrowotna nie jest warta pomyłki w oznaczeniu.

Wiedza o grzybach zmienia się szybko. Piszę o tym, co wiemy dziś.

Prof. dr hab. Bożena Muszyńska

Słowo wstępne

Szanowni Państwo,

Pamiętam, jak trzymając Tatę za rękę, wędrowałam po lasach południowej Polski, wypatrując między mchem i igliwem białych kapeluszy bielusów (sarniak dachówkowaty), beżowych cupków (płachetka zwyczajna) czy pomarańczowych kurek (pieprznik jadalny). Tato znał każdy grzyb po imieniu – czasem po polsku, a najczęściej gwarą góralską z okolic Murzasichla, gdzie spędzaliśmy wakacje i tam uczyli nas górale rozpoznawać grzyby właśnie po ich nazwach potocznych. Po powrocie do domu Tato zamieniał koszyk pachnących darów lasu w przetwory: pikantne marynaty albo pieczone na „blasze” gołąbki zielonawe, których aromat wypełniał całe mieszkanie. To był rytuał, tradycja, więź pokoleniowa – ale jak się później okazało, była to również lekcja farmakologii, której wtedy jeszcze nie rozumiałam.

Wtedy pokochałam las i grzybobranie. Nie rozumiałam jeszcze, że nasze ekosystemy zaczynają się i kończą na grzybach – że to one umożliwiły roślinom lądowym zasiedlenie Ziemi i to one rozkładają materię, zamykając cykl życia. To zrozumienie przyszło później.

Oddaję do czytania krótki efekt mojej 37-letniej pasji przełożonej na naukę i – chyba już mogę powiedzieć – doświadczenie, jeśli chodzi o profilaktyczny, dietetyczny, a nawet leczniczy potencjał grzybów wielkoowocnikowych. Pierwsze kroki w pracy naukowej stawiałam na Wydziale Farmaceutycznym ówczesnej Akademii Medycznej im. M. Kopernika (dziś UJ CM) rozpoczynając od izolacji glukanów z podgrzybka brunatnego. Było ciężko – zwłaszcza kiedy próbowałam tłumaczyć komukolwiek potencjał grzybów w diecie.

Jak ciężko? Jeszcze niedawno, na spotkaniu klasowym w czterdziestą rocznicę matury, jeden z kolegów zapytał: „Bożena, a ty jeszcze tym podgrzybkiem się zajmujesz?” – co wywołało u pozostałych salwę ironicznego śmiechu.

A ja pomyślałam sobie wtedy o Profesorze Marku Stępnio, wybitnym radiologu, i o moim kolokwium habilitacyjnym. Odpowiadałam na pytania członków Rady Wydziału i Recenzentów, a moje odpowiedzi ginęły wśród odgłosów mieszanych herbat i rozmów. Co zrobił Pan Profesor? Wstał i powiedział: „Jak się nie uciszycie i nie będziecie słuchać, to ani shiitake, ani maitake, ani reishi Wam nie pomoże!”

Od tamtego kolokwium minęło wiele lat. Dziś grzyby lecznicze mają własne czasopisma naukowe, tysiące publikacji klinicznych i zarejestrowane leki onkologiczne. To, w co przez 37 lat wierzyłam, teraz mam potwierdzone badaniami. Ale droga do tego momentu nie była prosta i ten ebook jest też opowieścią o niej.

Przekazywane w nim doświadczenie to prawie cztery dekady pracy eksperymentalnej z zastosowaniem owocników grzybów, grzybni pozyskiwanej biotechnologicznie, upraw, analiz składu – w tym po ekstrakcji do soków trawiennych człowieka – a także badań zdolności remediacji leków ze środowiska przez grzyby. Przede wszystkim jednak – to wiedza o aktywności dietetycznej i prozdrowotnej grzybów wielkoowocnikowych.

Najważniejsze, co chciałabym, żebyście wynieśli z tej lektury: grzyby to superżywność, bo zawierają to, czego nasz organizm potrzebuje. W warunkach ekstremalnych – głód, łagry – nasi przodkowie przeżyli i mogli ciężko pracować, bo jedzenie mieli z lasu. Jadalne i lecznicze grzyby wielkoowocnikowe to nasi najlepsi sprzymierzeńcy. Nie trzeba ich jeść dużo – ale trzeba je jeść regularnie, systematycznie, codziennie.



Plachetka zwyczajna (*Cortinarius caperatus*)

Ten ebook powstał dzięki współpracy z Piotrem i Magdą Michalskimi. Pomocy i pozytywnego dziegciu zawsze zawdzięczam mojemu partnerowi Jackowi Lelkowi. Wiele wyników badań opisanych w materiale pochodzi z prac mojego zespołu grzybowego Katedry Biotechnologii Roślin i Grzybów Leczniczych UJ CM.

Prof. dr hab. Bożena Muszyńska

*Katedra Biotechnologii Roślin i Grzybów Leczniczych
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum*

WSTĘP – Grzyby lecznicze: od tradycji do nauki

Moja droga grzybowa zaczęła się w lasach południowej Polski, u boku Taty – o czym piszę w słowie wstępnym. Ale punkt zwrotny nastąpił w 1989 roku.

Kiedy w 1989 roku ukończyłam studia na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie (obecnie Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum), realizując pracę magisterską o podgrzybku brunatnym u profesora Jana Grzybka, spotkałam się z czymś, czego nie mogłam pojąć. Środowisko naukowe w Polsce intensywnie poszukiwało dowodów na działanie toksyczne grzybów jadalnych i ich małą wartość odżywczą. Tak, dobrze czytacie – nie badano ich właściwości leczniczych, tylko próbowano udowodnić, że są bezwartościowe. Jedyne zainteresowanie budziły polisacharydy pochodzenia grzybowego i ich potencjał przeciwnowotworowy, bo były to związki od 1977 rejestrowane jako leki w terapii onkologicznej.

Dla mnie, wychowanej w kulturze, gdzie wigilia „grzybem stoi”, gdzie kuchnia staropolska opiera się na darach lasu, gdzie średniowieczni chłopci przetrwali okresy głodu dzięki grzybom – to było absurdalne. Przecież grzyby to była superżywność, która dawała zdrowie i siłę naszym przodkom.

Wyjaśnienie przyszło, kiedy zaczęłam studiować stare książki kucharskie. Historia, którą odkryłam, była pouczająca i smutna zarazem.

U pani Lucyny Ćwierciakiewiczowej w XIX-wiecznych przepisach grzyby i raki były typowymi, szlachetnymi składnikami kuchni. W 1928 roku pani Elżbieta Kiewnarska wydała książkę „Potrawy i konserwy z grzybów” (recenzowaną właśnie przez Ćwierciakiewiczową), w której wprost pisała o prozdrowotnym i zastępującym mięso znaczeniu grzybów w diecie. Podkreślała ich wartość leczniczą i odżywczą.

W książce kucharskiej „Kuchnia Polska” z 1960 roku autorzy potwierdzili, że grzyby są dobrą żywnością, obfitującą w witaminy, w tym w witaminę D – co specjalnie podkreślono jako odkrycie polskich naukowców. To było jeszcze okno wolności myślenia o naturze.

A potem przyszedł 1970 rok. To samo wydawnictwo, ta sama seria – ale w nowym wydaniu nagle pojawiła się informacja, że grzyby nie mają wartości odżywczych. Co się stało przez te dziesięć lat?

Odpowiedź była prosta i bolesna: ustrój komunistyczny. Z jednej strony „byle żywność, bo można ją znaleźć w lesie za darmo” – grzyby jako pożywienie dla mas nie mogły być czymś szlachetnym. Z drugiej strony trufle i szlachetne gatunki to „żywność burżuazyjna”, niesystemowa, niepasująca do ideologii. Kultura grzybobrania, tak głęboko zakorzeniona w polskiej tradycji, musiała zostać zdeprecjonowana, bo była zbyt... arystokratyczna, zbyt związana z ziemiańską Polską, zbyt niezależna od systemu.

I tak przez ponad dwie dekady Polacy jedli grzyby (bo tradycji nie da się wykorzenić), ale oficjalna nauka mówiła im, że jedzą coś bezwartościowego. To był jeden z wielu absurdów tamtego okresu.

Odkrycie – 37 lat poszukiwań

Pierwsze naukowe informacje na temat tego, że grzyby to superżywność, znalazłam w przekazach i dowodach z krajów azjatyckich. Tam, gdzie komunizm nie zdążył zdeprecjonować tysięcy lat medycyny tradycyjnej, kontynuowano badania i dokumentowano działanie lecznicze grzybów z naukową precyzją.

Najstarsze doniesienia pisemne na temat wykorzystywania grzybów w lecznictwie pochodzą z I wieku p.n.e. i dotyczą chińskiego „grzyba wiecznego życia” (*Ganoderma lucidum* – lakownica żółtawa), i japońskiego „grzyba długiego życia” (*Lentinula edodes* – twardnik japoński).

W Europie pierwszy raz właściwości lecznicze grzybów opisał Hipokrates w IV wieku p.n.e. Grzyby jednak częściej były wykorzystywane w medycynie ludowej Chin, Japonii i Malezji niż w Europie, gdzie spożywano je przede wszystkim ze względu na zapach i smak. Europa zapomniała – Azja pamiętała.

I tak zaczęła się moja ponad 37-letnia praca nad badaniem właściwości grzybów jako żywności funkcjonalnej. Od 1989 roku systematycznie czytałam informacje z Azji, weryfikowałam je w laboratorium, publikowałam, edukowałam.

Pierwsze polskie udokumentowane informacje o zastosowaniu grzybów w lecznictwie ukazały się w czasopismach etnograficznych („Lud”, „Wisła”) w drugiej połowie XIX wieku. Dotyczyły *Secale cornutum* – przetrwalnika buławinki czerwonej w terapii schorzeń ginekologicznych oraz wykorzystania *Lycoperdon* – purchawek do tamowania krwotoków. Wiedza była, tradycja istniała – tylko trzeba było ją na nowo odkryć i udokumentować współczesną nauką.



Przetrwalnik z buławinką czerwoną (*Claviceps purpurea*)

Mykofile kontra mykofoby – geografia miłości do grzybów

Świat dzieli się na dwa obozy: tych, którzy kochają grzyby (mykofile) i tych, którzy ich unikają (mykofoby). Polska, wraz z Niemcami, Czechami, Słowacją, Rosją i Francją, należy zdecydowanie do pierwszej grupy. W Czechach statystyczna osoba zjada ponad 10 kilogramów świeżych grzybów rocznie. W Polsce dokładnych danych brak, ale przyjmuje się, że to kilka kilogramów na osobę – więcej w regionach z dużymi obszarami leśnymi.

Ciekawe są różnice kulturowe. We Włoszech grzybobranie to elitarnie zajęcie – trzeba posiadać specjalną licencję uprawniającą do zbioru, z konkretnymi limitami na grzyby. Turyści muszą wykupić płatne pozwolenia. W lasach patrolują specjalne służby leśne, które wypisują mandaty za brak legitymacji lub zbieranie ponad normę. To jakby policja drogowa, ale dla grzybiarzy.

W Wielkiej Brytanii grzybobranie jest szacownym hobby bardzo ograniczonym, gdyż większość lasów jest prywatna i przebywanie w nich osób postronnych jest zakazane. W Skandynawii panuje wyraźna mykofobia – ludzie nie ufają grzybom i rzadko je zbierają. Z kolei we Francji system jest unikalny: na wydziałach farmaceutycznych studenci mają obowiązkową mykologię, a po studiach są konsultantami i doradcami w aspekcie znajomości grzybów dziko rosnących. Możesz przyjść do apteki z koszem grzybów, a farmaceuta powie ci, które są jadalne. W Krakowie też prowadzimy zajęcia fakultatywne na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM na temat znaczenia leczniczego i toksykologicznego grzybów wielkoowocnikowych.

W Polsce zbieranie grzybów jest prawem powszechnym, choć z rozsądnymi ograniczeniami: parki narodowe i rezerваты przyrody pozostają pod szczególną ochroną, podobnie jak młode uprawy leśne (do 4 metrów wysokości), drzewostany nasienne, ostoje zwierzyny i tereny wojskowe. Właściciele lasów prywatnych mogą zakazać wstępu. Ale w praktyce? Polskie lasy państwowe są otwarte dla grzybobrania i jest to prawo, z którego korzystają miliony rodaków każdej jesieni.

Dla kultury grzybobrania charakterystyczne jest to, że wiedza o jadalnych lub trujących grzybach przekazywana jest z pokolenia na pokolenie – dokładnie tak, jak Tato uczył mnie w lasach. To żywa tradycja, którą żadna ideologia nie zdołała wykorzenić.

Grzyby jako żywność funkcjonalna – nauka potwierdza tradycję

Grzyby zalicza się obecnie do tzw. superżywności – czyli zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej są produktami wykazującymi (udokumentowany badaniami naukowymi) korzystny wpływ na zdrowie człowieka, ponad ten, który wynika z obecności w nich uznanych za niezbędne składników odżywczych. To oficjalna definicja FAO/WHO, potwierdzona setkami badań klinicznych.

Na podstawie analizy składu chemicznego owocników grzybów jadalnych można stwierdzić, że są one pełnowartościowym produktem spożywczym, zawierającym wszystkie podstawowe składniki niezbędne dla wzrostu i rozwoju organizmu człowieka oraz podtrzymywania jego procesów życiowych.

Pomimo tego, że zawartość wody w świeżych owocnikach (jak we wszystkich organizmach żywych) waha się od 70 do 95%, susz grzybowy zawiera wiele składników odżywczych. Białka stanowią 5–50% masy suszonych owocników, przy czym są one przyswajalną formą porównywalną do protein zwierzęcych. Tłuszcze obecne są w ilości 0,5–4% w postaci oleju z nienasyconymi kwasami tłuszczowymi.

Grzyby są również cennym źródłem witamin, w tym witamin z grupy B (B₁, B₂, B₆), a także witaminy H, PP, E, D oraz prowitaminy A (β-karoten). Zawierają liczne pierwiastki takie jak chrom, cynk, fosfor, kobalt, magnez, mangan, miedź, potas, sód, srebro, wapń, selen (o właściwościach przeciwnowotworowych) oraz żelazo.

Enzymy obecne w grzybach, nawet w małych ilościach, pobudzają apetyt, ułatwiają trawienie i przyswajanie pokarmu. Grzyby zawierają również chitynę – błonnik pokarmowy o unikalnych właściwościach.

Bardzo ważna jest obecność substancji zapachowych nadających potrawom aromat i smak. Zidentyfikowano około 150 substancji nadających grzybom zapach – głównie alkohole z ośmioma atomami węgla i związki karbonylowe. Ten charakterystyczny „grzybowy” aromat to nie tylko przyjemność kulinarna, ale sygnał, że obecne są związki biologicznie aktywne.

Wiele badań udowodniło, że kompozycja wolnych i związanych aminokwasów występujących w grzybach jest porównywalna do występujących w proteinach zwierzęcych. To kluczowe dla ludzkiej diety, zwłaszcza odkąd pojawia się coraz więcej chorób, których przyczyną jest nadmierne spożycie mięsa ssaków.

Aktualnie w wielu krajach azjatyckich i europejskich wyodrębniono grupę grzybów określaną jako grzyby lecznicze. Poświęcone im są specjalistyczne czasopisma naukowe, m.in. *International Journal of Medicinal Mushrooms*. Wśród tych gatunków dominują grzyby z taksonu Basidiomycota – grzyby podstawkowe, czyli gatunki wytwarzające owocniki i charakterystyczną budowę makroskopową.

Obecnie około 3000 gatunków grzybów jest uznanych za jadalne, z czego około 100 jest pozyskiwanych z komercyjnych upraw. To ogromna różnorodność, znacznie przekraczająca ofertę typowych supermarketów, gdzie przeważnie znajdziemy tylko pieczarki i boczniaki.

Co grzyby mogą dla nas zrobić?

Biologicznie i leczniczo aktywne metabolity grzybów są używane w terapii poważnych schorzeń. Wspierają układ krążenia, pomagają w cukrzycy typu II i miażdżycy. Stosuje się je w leczeniu chorób nowotworowych – od profilaktyki po wsparcie chemioterapii.

Pomagają w osteoporozie jako źródło witaminy D i wsparcie mineralizacji kości. Chronią neurony i wspierają funkcje poznawcze w chorobach neurodegeneracyjnych. Działają jako naturalne regulatory neuroprzekaźników w depresji oraz pomagają zmniejszyć masę ciała, regulując metabolizm.

W konwencjonalnej medycynie, w leczeniu onkologicznym najdłużej stosowane są polisacharydy grzybowe – stąd są najlepiej poznanymi metabolitami spośród wielu innych związków występujących w grzybach. Ale to tylko część spektrum – poza polisacharydami mamy: związki fenolowe, terpenowe, indolowe, sterole, witaminy, biopierwiastki (szczególnie selen) o działaniu antyoksydacyjnym.

Obecnie mamy już liczne badania kliniczne (z udziałem ochotników i pacjentów) potwierdzające znaczny potencjał żywieniowy grzybów jadalnych oraz ich znaczenie w profilaktyce i leczeniu licznych schorzeń.

Dlaczego powstał ten ebook?

Ten ebook to pomost między lasem Taty a laboratoriami, w których pracuję od 37 lat. To próba przywrócenia prawdy „skomunizowanej” przez PRL, ale opartej nie na sentymencie czy tradycji, tylko na twardych dowodach naukowych. To połączenie mądrości pokoleń z precyzją współczesnej farmakologii.

Piszę go, bo chcę, żebyście wiedzieli, że grzyby to nie „byle żywność” – to superżywność funkcjonalna potwierdzona przez FAO/WHO. Tradycja wigilijna „grzybem stoi” ma uzasadnienie zdrowotne, a nie tylko kulturowe. Każdy gatunek ma konkretny skład chemiczny i konkretne właściwości lecznicze – nie ma ogólnego „grzyb jest zdrowy”, jest konkretna nauka. Można bezpiecznie i skutecznie wykorzystać grzyby w profilaktyce wielu chorób i wspomagać ich leczenie.

W tym ebooku znajdziesz konkretne gatunki – od codziennej pieczarki po egzotyczną reishi. Znajdziesz konkretne składniki aktywne – co dokładnie działa i jak. Dowiesz się o poszczególnych zastosowaniach – kiedy sięgać po który grzyb, oraz o dawkowaniu – ile i w jakiej formie. Poznasz też zasady bezpieczeństwa – co trzeba wiedzieć, żeby sobie nie zaszkodzić.

To nie jest książka o tym, że „grzyby są zdrowe”. To jest szczegółowy przewodnik oparty na trzech dekadach badań, setkach publikacji naukowych i tysiącach przeanalizowanych próbek. Ale napisany językiem zrozumiałym dla każdego, kto – jak ja kiedyś – chodził z Tatą do lasu i wierzył, że natura ma najlepsze recepty.

Jak korzystać z tego ebooka

Ten ebook nie jest powieścią, którą musisz czytać od deski do deski. To encyklopedia, poradnik, osobista apteczka wiedzy – użyj go tak, jak Ci wygodnie.

Masz pieczarki w lodówce i chcesz wiedzieć, co tak naprawdę jesz? Skocz od razu do rozdziału o pieczarce. Słyszałeś o reishi i jesteś ciekawy? Idź prosto tam. Szukasz pomocy przy konkretnym problemie zdrowotnym? Znajdź rozdział o grzybie, który może pomóc.

Ale jest jedna sugestia: zacznij od Części I – Wprowadzenie do świata grzybów leczniczych.

Ta część da Ci fundament, dzięki któremu kolejne rozdziały staną się bardziej zrozumiałe. Dowiesz się, jak działają grzyby lecznicze, jakie mają wspólne mechanizmy biochemiczne, dlaczego polisacharydy z jednego grzyba działają inaczej niż z drugiego i skąd się biorą ich właściwości. To jak nauka alfabetu przed czytaniem książki – technicznie możesz bez tego, ale z tym będzie łatwiej i ciekawiej.

Po przeczytaniu Części I każdy kolejny rozdział przestanie być zbiorem trudnych nazw chemicznych, a stanie się czytelną historią o tym, jak konkretne cząsteczki robią konkretne rzeczy w Twoim organizmie.

A potem? Pełna swoboda. Czytaj co chcesz, kiedy chcesz, w jakiej kolejności chcesz. Wracaj do rozdziałów, gdy potrzebujesz. Rób zakładki. To Twoja osobista encyklopedia grzybów leczniczych.



Borowik usiatkowany (*Boletus reticulatus*)

Zaproszenie do podróży

Zapraszam Cię do lasu, w którym chodziłam z Tatą – ale tym razem z aparatami analitycznymi i 37-letnim doświadczeniem laboratoryjnym. Zobaczymy te same grzyby, które on zbierał na „blaszkę”, ale przyjrzymy się im oczami farmakologii, biochemii czy i immunologii.

Odkryjemy, że białusy (sarniaki dachówkowate), które nosiliśmy w koszu, zawierają ergotioneinę – najsilniejszy naturalny antyoksydant magazynowany przez organizm w miejscach najbardziej podatnych na stres oksydacyjny. Że prawdziwki to nie tylko aromat, ale źródło selenu o działaniu przeciwnowotworowym. Że każdy grzyb jadalny/ leczniczy to miniaturowa apteka, której receptur używali nasi przodkowie nie wiedząc dokładnie dlaczego, ale wiedząc na pewno, że działa, bo mieli nieustraszone instynkt.

Natura nie potrzebuje marketingu. Potrzebuje tylko, żebyśmy się wsłuchali, zrozumieli i z mądrością wykorzystali to, co oferuje od tysięcy lat.

Chodź ze mną do lasu. Tym razem wrócisz z niego nie tylko z pełnym koszem, ale z pełną wiedzą o tym, co właściwie znalazłeś.

Fascynujący świat grzybów

Świat grzybów to równorzędne królestwo do królestwa roślin, zwierząt i protistów. Grzyby zapoczątkowały ewolucję roślin naczyniowych, potrafią tworzyć pod ziemią inteligentne sieci powiązań przypominające sztuczne sieci internetowe, świecić w nocy, kolonizować reaktory jądrowe, warunkować prawidłową pracę układu pokarmowego człowieka, reaktywować wypaleniska, leczyć i sterować organizmami wyżej rozwiniętymi ewolucyjnie.

Codzienne praktyki współczesnego człowieka są nierozdzielnie związane ze stosowaniem grzybów. Drożdże *Saccharomyces* pozwalają piec chleb i warzyć piwo, pleśń *Penicillium* stosowana jest w produkcji serów, a nawet antybiotyków ratujących życie, *Aspergillus niger* stosuje się do otrzymywania kwasu cytrynowego dla przemysłu spożywczego, a prawie 60% enzymów przemysłowych pochodzi właśnie z grzybów. W farmakologii i kosmetologii głównym źródłem aktywnych składników są grzyby jadalne – szczególnie gatunki takie jak *Ganoderma lucidum*, *Lentinula edodes* i *Pleurotus spp.*

Poniżej przedstawiam kilka faktów wyjaśniających, dlaczego grzyby zasługują na szczególną uwagę zarówno nauki, jak i codziennej praktyki zdrowotnej.

Grzyby jako architekci życia na Ziemi

Grzyby istniały na początku ewolucji żywych organizmów i zapoczątkowały procesy glebotwórcze umożliwiające rozwój roślin naczyniowych. Zależność ta, określana jako mykoryza, istnieje do dziś i stanowi fundament funkcjonowania większości ekosystemów lądowych. Bez grzybów nie byłoby lasów w dzisiejszej formie.

Szczególną rolę odgrywają grzyby wypaleniskowe. Na świeżych wypaleniskach jako pionierzy najwcześniej pojawiają się *Geopyxis carbonaria* (garstnica wypaleniskowa) i *Geoscypha violacea* (kustrzebka fioletowawa). Po wycofaniu się tych gatunków rozwijają się grzyby podstawkowe – *Pholiota highlandensis* (łuskwiak wypaleniskowy), *Tephrocye anthracophila* (popielatek węglolubny) i *Lycoperdon nigrescens* (purchawka czarniawa). W Polsce wypaleniska leśne zarastają zazwyczaj w ciągu trzech lat. Grzyby nie tylko regenerują zniszczone ekosystemy, ale także radykalnie wpłynęły na globalny obieg węgla – wykształcenie przez grzyby zdolności rozkładu ligniny pod koniec karbonu zmieniło tempo powstawania złóż węgla kamiennego.

Zdolność ta ma też współczesne zastosowania. Grzyby białej zgnilizny, na przykład *Pleurotus ostreatus* (bocznik ostrygowaty), rozkładają nie tylko ligninę, ale także wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne z ropy naftowej. Co więcej, potrafią degradować plastik – w tym bisfenol, jeden z najtrudniejszych do rozłożenia związków syntetycznych.

Rekordziści królestwa grzybów

W Malheur National Forest w stanie Oregon rośnie pojedynczy osobnik *Armillaria ostoyae* (opieńka ciemna) zajmujący około 965 hektarów i prawdopodobnie liczący kilka tysięcy lat. Większość organizmu to sieć strzępek i ryzomorfów pod ziemią – owocniki widoczne są tylko jesienią. Ze względu na powierzchnię i wiek ten organizm należy do największych i najstarszych na Ziemi. Co więcej, ta sama opieńka jest również największym świecącym organizmem znanym nauce – fosforyzująca grzybnia może oświetlać leśną ściółkę w ciemności.

Bioluminescencja występuje u wielu gatunków grzybów, szczególnie z rodzajów *Neonothopanus* i *Mycena*. Mechanizm świecenia opiera się na reakcji lucyferyny z lucyferazą – tym samym procesie, który odpowiada za świecenie świetlików. Naukowcy wykorzystali szlak bioluminescencji grzybów jako narzędzie w obrazowaniu biologicznym.

Osobną kategorią są melanizowane grzyby z okolic Czarnobyla. Te organizmy nie tylko przetrwały w strefie skażonej promieniowaniem – zwiększając metabolizm pod wpływem promieniowania jonizującego. Melanina w ich ścianach komórkowych działa jako transduktor energii, pozwalając wykorzystywać promieniowanie do wzrostu. Gatunki takie jak *Cryptococcus neoformans* czy *Cladosporium sphaerospermum* kolonizują ściany reaktora w Czarnobylu, przekształcając śmiertelne dla innych organizmów warunki w źródło energii.

Nawet pogoda może zależeć od grzybów. Zarodniki rdzy (*Uredinales*) i innych grzybów potrafią inicjować zamarzanie wody przy stosunkowo wysokich temperaturach (powyżej 10°C). Lokalnie – szczególnie nad lasami strefy borealnej – biologiczne jądra krystalizacji mogą wpływać na formowanie chmur i opady.



Opieńka ciemna (*Armillaria ostoyae*)

Grzyby-manipulatorzy życia

Gatunki z rodzaju *Ophiocordyceps* (maczuźniczki) przejmują kontrolę nad układem nerwowym owadów, zamieniając je w zombie wykonujące polecenia grzyba.

Ophiocordyceps sinensis występuje endemicznie powyżej 2000 m n.p.m. na Wyżynie Tybetańskiej, gdzie infekuje larwy ćmy *Thitarodes* przebywające około 15 cm pod ziemią. Grzyb stopniowo wykorzystuje całe wnętrze larwy, a następnie wytwarza owocniki wyrastające przez jej pancerz – widoczne nad powierzchnią gleby.

Ophiocordyceps unilateralis manipuluje mrówkami stolarzami w sposób jeszcze bardziej wyrafinowany. Zainfekowane mrówki opuszczają mrowisko i wspinają się na źdźbła traw dokładnie na wysokość 25 cm nad powierzchnią gleby – optymalne warunki temperatury, wilgotności i składu powietrza dla rozwoju grzyba. Mrówka zamarza w tym miejscu, a grzyb wytwarza owocnik, z którego zarodniki infekują kolejne ofiary.

Rodzaj *Massospora* infekuje dorosłe cykady, a część gatunków produkuje psylocybinę – tę samą substancję, którą zawierają grzyby halucynogenne. Zainfekowane owady pozostają hiperaktywne i wykazują zwiększoną aktywność seksualną, tracąc przy tym fragmenty odwłoka. W ten sposób grzyb rozprzestrzenia zarodniki, wykorzystując zmienione zachowanie gospodarza.

Grzyby jako symbionci i architekci sieci

Grzyby zlichenizowane (dawniej porosty), tradycyjnie definiowane jako organizm w którym grzyb (najczęściej workowy) jest w symbiozie/helotyzmem z glonem lub cyjanobakterią, okazały się znacznie bardziej złożone. Badania wykazały, że w korze tego organizmu powszechnie żyją również jednokomórkowe drożdże oraz liczne bakterie. Grzyb zlichenizowany nie jest duetem, lecz mini-ekosystemem – wielopodmiotową symbiozą, której pełna złożoność dopiero zaczyna być rozumiana.

Wspólne sieci mykoryzowe (CMN – *common mycorrhizal networks*) łączą korzenie sąsiednich roślin pod ziemią. Sieć strzępek grzybowych przenika glebę, spinając drzewa w ukryty system wymiany. Choć komunikacyjne moce CMN bywają przeceniane w mediach popularnonaukowych, badania potwierdzają, że sieci te są realne i miejscami istotne – szczególnie tam, gdzie występują rośliny mykoheterotroficzne czerpiące węgiel przez organizm grzyba. CMN działają, ale ich znaczenie zależy od kontekstu ekosystemu.

Grzyby w służbie człowieka

W 1928 roku Alexander Fleming zauważył, że kolonia *Penicillium notatum* hamuje wzrost gronkowców. To odkrycie zapoczątkowało erę antybiotyków. Zespół w Oksfordzie opracował metody produkcji penicyliny, która podczas II wojny światowej uratowała niezliczone życia. W 1945 roku przyznano za to Nagrodę Nobla. Od lat siedemdziesiątych XX wieku terapia oparta na grzybach nosi nazwę mykoterapii.

Aspergillus oryzae od ponad tysiąca lat służy kuchni Wschodu. Gatunek ten fermentuje zboża i strączki, tworząc sake, miso, shōyu (sos sojowy) i ocet ryżowy. Wydajny system enzymów – amylazy, proteazy, lipazy – uwalnia cukry i aminokwasy, tworząc umami i złożoność aromatu. *A. oryzae* utracił zdolność syntezy aflatoksyn, co czyni go bezpiecznym narzędziem biotechnologicznym ze statusem GRAS (powszechnie uznany za bezpieczny).

Fusarium venenatum hodowane w bioreaktorach daje Quorn® – włóknisty biomat białkowy o strukturze zbliżonej do mięśni. To jedno z najlepiej rozwiniętych przemysłowo rozwiązań alternatywnych białek, o niskim śladzie węglowym w porównaniu z mięsem i długoletniej historii bezpieczeństwa w Unii Europejskiej.

Grzyby mogą jednak stanowić również zagrożenie. *Batrachochytrium dendrobatidis* wywołał masowe załamania populacji płazów na świecie i pozostaje jednym z największych zagrożeń dla bioróżnorodności. U ludzi *Candida auris* – drożdżak odporny na leki – stał się wyzwaniem dla szpitali, z gwałtownym wzrostem przypadków i statusem pilnego zagrożenia.

Od fascynacji do zrozumienia

Grzyby stanowią platformę technologiczną – od fermentacji po degradację plastiku. Jako równorzędne królestwo życia wykształciły szeroką różnorodność metabolitów, które w synergistycznym działaniu zapewniają nie tylko właściwości kulinarne i przemysłowe, ale także działanie profilaktyczne i lecznicze potwierdzone w wiarygodnych eksperymentach naukowych.

Wspólne składniki biochemiczne grzybów leczniczych

Wprowadzenie

Grzyby jadalne i ich kultury *in vitro* są źródłem bioaktywnych substancji o wielokierunkowym działaniu prozdrowotnym. Grzyby wyróżniają się w kontekście profilaktyki i wspomagania leczenia różnorodnością substancji biologicznie czynnych wykształconych w trakcie ewolucji. Mnogość metabolitów pierwotnych i wtórnych zapewnia grzybom działanie profilaktyczne i właściwości lecznicze potwierdzone w eksperymentach przedklinicznych (na liniach komórkowych i z udziałem zwierząt) oraz klinicznych (z udziałem ludzi).

Najważniejsza jest aktywność antyoksydacyjna chroniąca struktury błon komórkowych i materiału genetycznego. Jej konsekwencją jest działanie przeciwzapalne i hamowanie rozwoju chorób cywilizacyjnych – nowotworów, chorób neurodegeneracyjnych, depresji, otyłości, osteoporozy, cukrzycy, alergii i chorób układu krążenia. Ta szeroko pojęta aktywność antyoksydacyjna sprawia, że grzyby jadalne stają się popularnymi elementami diety o potencjalnym działaniu ochronnym dla organizmu człowieka.

W niniejszym rozdziale omówiono najważniejsze grupy związków bioaktywnych występujących powszechnie w owocnikach wszystkich grzybów leczniczych.

Węglowodany jako podstawa energetyczna i ochronna

Węglowodany grzybowe pełnią funkcje energetyczne, ochronne i immunomodulujące. Najważniejsze to fukoza i mannitol (związki ochronne), trehaloza (disacharyd wielofunkcyjny), polisacharydy (β -glukany, chityna) oraz lektyny.

Fukoza i mannitol – związki ochronne

Fukoza oraz alkoholocukier mannitol to cukry proste o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, które naturalnie odpowiadają za odporność grzybni i przedłużają trwałość produktów grzybowych. Właściwości nawilżające mannitolu

znalazły zastosowanie w przemyśle kosmetycznym. Mannitol ułatwia również transport substancji aktywnych z jelit do krwi – na przykład β -glukanów – a następnie do narządów.

Trehaloza – disacharyd o wielokierunkowym działaniu

Trehaloza stanowi jeden z najważniejszych węglowodanów zapasowych w grzybni, chroniąc jednocześnie integralność komórkową. Ten disacharyd zabezpiecza komórki przed denaturacją białek w warunkach stresu biologicznego.

Badania na modelu krwotoku podpajęczynówkowego z wykorzystaniem makrofagów RAW264.7 i komórek śródbłonna ujawniły, że trehaloza hamuje ekspresję białek prozapalnych – cyklooksygenazy-2 i indukowalnej syntazy tlenu azotu (iNOS). Ponadto trehaloza hamuje degradację podjednostki $\text{I}\kappa\text{B}-\alpha$, która jest inhibitorem jądrowego czynnika transkrypcyjnego NF- κB – kluczowego regulatora procesów zapalnych.

W suszonych owocnikach pieczarki dwuzarodnikowej (*Agaricus bisporus*) znajduje się około 1–3% trehalozy, co czyni ten popularny gatunek dostępnym źródłem tego disacharydu. Trehaloza wykazuje również działanie przeciwdrobnoustrojowe.

Polisacharydy – immunomodulatory o szerokim spektrum działania

Polisacharydy (błonnik pokarmowy) występujące w cytoplazmie (rozpuszczalne w wodzie) i w ścianach strzępek grzybów (nierozpuszczalne w wodzie) należą do najcenniejszych składników poprawiających odporność i modulujących odpowiedź obronną organizmu. Najważniejsze to β -glukany, mannany, chityna i chitozany.

β -Glukany – czynniki modyfikujące odpowiedź biologiczną

β -Glukany zyskały miano czynników modyfikujących odpowiedź biologiczną ze względu na szerokie spektrum działania jako immunomodulatory. Mechanizm działania opiera się na zdolności wiązania z receptorami rozpoznającymi wzory molekularne (receptory PRR) komórek odpornościowych. β -Glukany aktywują proliferację i dojrzewanie makrofagów, komórek NK (*Natural Killer*) oraz limfocytów T i B, wzmacniając naturalne mechanizmy obronne organizmu.

W badaniach wykazano wpływ β -glukanów na produkcję cytokin zarówno pro- jak i antyzapalnych, co wskazuje na precyzyjną modulację odpowiedzi immunologicznej w zależności od potrzeb organizmu.

Działanie przeciwnowotworowe polisacharydów

Głównymi związkami odpowiedzialnymi za efekt przeciwnowotworowy grzybów są polisacharydy i ich połączenia z peptydami (proteoglikany) czy steroidami. Związki te stosowane są w leczeniu chorób nowotworowych i wirusowych, takich jak AIDS, oraz wykorzystywane jako prebiotyki wspierające zdrową mikroflorę jelitową.

Polisacharydy izolowane z grzybów jadalnych aktywizują odpowiedź immunologiczną w badaniach *in vitro* i *in vivo*, działając jako biologiczne stymulanty. Najważniejsze to (1→3)- α -glukany i (1→3), (1→6)- β -glukany, kompleksy polisacharydowo-białkowe.

Mechanizm działania β -glukanów polega na aktywacji układu immunologicznego i przywróceniu prawidłowej reakcji obronnej organizmu. Wywołują humoralną odpowiedź immunologiczną przywracającą aktywność limfocytów T pomocniczych w komórkach zajętych przez nowotwór. Istotne jest, że β -glukany nie posiadają aktywności cytotoksycznej wobec zdrowych komórek, nie wykazując działań ubocznych.

Przykładem jest lentinan wyizolowany z *Lentinula edodes* (shiitake) – β (1→3) glukan z rozgałęzieniami β (1→6), stosowany w leczeniu guzów litych żołądka, płuc, piersi, jelita grubego i białaczki złośliwej. Obecnie stwierdzono występowanie podobnych β -glukanów we wszystkich gatunkach grzybów jadalnych i leczniczych.

Chityna i chitozany – prebiotyki nowej generacji

Ściany komórkowe grzybów zawierają mieszaninę związków w tym polisacharydów, a przede wszystkim chitynę (sieciowany polimer N-acetyloglukozaminy). Te elementy ściany komórkowej nie podlegają trawieniu w przewodzie pokarmowym człowieka, stanowiąc błonnik pokarmowy o szczególnych właściwościach. Najważniejsze działanie chityny polega na tym, że jest skutecznym prebiotykiem. Oprócz węgla, wodoru i tlenu chityna zawiera azot, co czyni ją chętnie wykorzystywaną substancją odżywczą przez mikrobiotę jelitową. Dzięki temu poprawia się stan nabłonka jelit i transport substancji prozdrowotnych do mózgu poprzez nabłonek jelit, co jest jednym z mechanizmów działania przeciwdepresyjnego i przeciwzapalnego.

Chitozany powstające w jelitach z chityny obniżają stężenie frakcji LDL cholesterolu (we krwi i w wątrobie) oraz triglicerydów w surowicy, zmniejszając ryzyko chorób układu krążenia. Wpływają na wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego, powodując spadek jego stężenia całkowitego we krwi oraz frakcji LDL, nie zmieniając przy tym stężenia korzystnej frakcji HDL.

Chityna i chitozyna działają również odtruwająco na organizm poprzez wiązanie toksyn, które skompleksowane z tymi związkami są wydalone. Część chityny, której nie metabolizuje mikrobiota jelitowa, przyspiesza perystaltykę jelit, oczyszczając je z zalegających zbędnych produktów przemiany materii.

Lekтины – glikoproteiny o działaniu immunomodulującym

Lekтины to rodzaj glikoprotein niezbędnych do prawidłowego wzrostu owocników grzybów. Są również czynnikiem ochronnym przed toksynami pochodzącymi ze środowiska – pestycydami, bakteriami i wirusami. Lekтины w grzybach jadalnych stały się przedmiotem intensywnych badań ze względu na działanie przeciwnowotworowe związane z potencjałem immunomodulującym.

Lekтины stymulują dojrzewanie komórek układu odpornościowego. Mieszanina lektyn izolowana z pieczarki dwuzarodnikowej wykazuje działanie antyproliferacyjne na nabłonkowe komórki nowotworowe bez wywoływania bezpośredniego efektu cytotoksycznego. Badania *in vitro* z użyciem komórek ludzkiego raka okrężnicy wykazały, że lektyny indukują apoptozę w komórkach nowotworowych z pominięciem efektu cytotoksycznego.

Dla lektyny AAL otrzymanej z polownica wiązkowej (*Cyclocybe aegerita*) określono dokładną zależność między strukturą a wywołwanym efektem przeciwnowotworowym. AAL działa poprzez indukowanie apoptozy w komórkach nowotworowych, przy czym dla osiągnięcia tej aktywności konieczna jest dimeryczna organizacja cząsteczki lektyny oraz obecność glukozy i galaktozy w węglowodanowym ugrupowaniu funkcyjnym.



Polownica wiązkowa (*Cyclocybe aegerita*)

Aminokwasy i białka jako modulatory procesów życiowych

Grzyby zawierają bogaty profil aminokwasów – zarówno endogennych, jak i egzogennych dla człowieka. Kompozycja wolnych i związanych aminokwasów w grzybach jest porównywalna do występujących w proteinach zwierzęcych, co czyni je cennym źródłem tych związków i białka w diecie.

Ergotioneina – aminokwas o szerokich właściwościach ochronnych

Ergotioneina jest aminokwasem egzogennym dla człowieka, który musi być dostarczany ze spożywanym pokarmem. Owocniki grzybów jadalnych są bogatym źródłem tego związku. Ten przyswajany z diety aminokwas jest szczególnie ważny dla komórek, tkanek i narządów wrażliwych na stres oksydacyjny – erytrocytów, soczewki oka, nasienia i skóry.

Badania na modelu mysim wykazały, że ergotioneina znacząco zmniejsza ilość uszkodzeń DNA oraz hamuje stan zapalny wywołany promieniowaniem UV-B. Dodatkowo ergotioneina – silny antyoksydant – działa korzystnie podczas terapii nowotworów ze względu na właściwości antymutagenne oraz aktywność chemo- i radioprotekcyjną.

Arginina w terapii wspomagającej

Arginina obecna w pieczarce dwuzarodnikowej i innych grzybach stosowana jest w suplementacji pacjentów chorych na nowotwory. Poprawia ona kondycję organizmu, działa korzystnie na układ immunologiczny i przedłuża długość życia pacjentów nowotworowych poprzez opóźnienie wzrostu guza oraz pojawienia się przerzutów. Aminokwas ten jest również bardzo ważny dla układu krążenia jako źródło tlenu azotu rozszerzającego naczynia krwionośne oraz składnik kolagenu i spermy.

L-Fenyloalanina

L-Fenyloalanina to aminokwas egzogeny, który organizm musi otrzymać z pożywienia. Pełni istotną rolę w syntezie białek oraz w produkcji neuroprzekaźników i hormonów – dopaminy, noradrenaliny i melaniny. Jest podstawowym aminokwasem budującym masę mięśniową człowieka, co uczyniło grzyby popularnymi wśród sportowców ze względu na wysoką zawartość tego aminokwasu w owocnikach.

Właściwości przeciwzapalne aminokwasów

Właściwości przeciwzapalne grzybów wiązane są z zawartymi w nich wolnymi aminokwasami – zarówno endogennymi, jak i egzogennymi – które wpływają na metabolizm prostaglandyn i białek prozapalnych. Przeciwzapalne właściwości bocznika ostrygowatego (*Pleurotus ostreatus*) częściowo tłumaczono zawartością aminokwasów takich jak leucyna, izoleucyna, tyrozyna i fenyloalanina.

Kwasy tłuszczowe jako regulatory procesów zapalnych

Kwasy tłuszczowe zawarte w grzybach wspomagają procesy przeciwzapalne w organizmie ze względu na duży udział nienasyconych kwasów tłuszczowych. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFA) są prekursorami eikozanoidów – cząsteczek sygnałowych niezbędnych dla prawidłowej regulacji procesów komórkowych w mięśniach, naczyniach krwionośnych, komórkach nerwowych oraz w układzie odpornościowym. Eikozanoidy zapewniają równowagę między procesami zapalnymi i przeciwzapalnymi.

Do wielonienasyconych kwasów tłuszczowych zaliczamy kwasy szeregu n-3, n-6 i n-9. Zachowanie odpowiednich proporcji kwasów tłuszczowych szeregu n-3 do n-6 w diecie jest kluczowe dla zapobiegania rozwojowi chorób układu krążenia i nowotworów.

Badania porównawcze składu kilkunastu gatunków grzybów wykazały największy udział następujących kwasów tłuszczowych: linolowego (C18:2 n-6), oleinowego (C18:1 n-9) oraz palmitynowego (C16:0). W eksperymentach prowadzonych na mysich makrofagach aktywowanych LPS wykazano przeciwzapalne działanie ekstraktów z biomasy podgrzyba brunatnego, co można tłumaczyć wysoką zawartością nienasyconych kwasów tłuszczowych.

Związki fenolowe jako naturalne antyoksydanty

Szczególnie ważną grupą metabolitów wtórnych występujących w owocnikach grzybowych o udowodnionych właściwościach przeciwutleniających i przeciwzapalnych *in vitro* i *in vivo* są związki fenolowe.

Dużą zawartość kwasu kawowego (około 15 mg/g suchej masy) – jednego z najaktywniejszych antyoksydantów – wykazano w grzybach jadalnych. Kwas kawowy wykazuje również aktywność przeciwzapalną. W badaniach *in vitro* z wykorzystaniem kultur komórek naczyń i monocytów człowieka indukowanych TNF- α wykazano potencjalną rolę kwasu kawowego w leczeniu zmian zapalnych w chorobie sercowo-naczyniowej. W hodowlach suplementowanych kwasem kawowym zaobserwowano istotną redukcję adhezji monocytów do komórek śródbłónka naczyń.

Właściwości przeciwzapalne związane z aktywnością związków fenolowych pochodzących z grzybów jadalnych badano *in vitro* z wykorzystaniem makrofagów aktywowanych LPS. Wyniki przeprowadzonych eksperymentów wykazały hamujący wpływ ekstraktów na ekspresję markerów zapalenia oraz produkcję tlenu azotu. Największą skuteczność przeciwzapalną wykazały pieczarka dwuzarodnikowa, mleczaj rydz i pieprznik jadalny.

Związki indolowe – modulatory układu nerwowego i immunologicznego

Związki indolowe silnie oddziałują na układ odpornościowy i nerwowy zwierząt. W badaniach wykazano, że zawartość związków indolowych w biomasie z kultur *in vitro* może być znacznie większa niż w owocnikach, co otwiera możliwości biotechnologicznego otrzymywania tych związków.

L-Tryptofan jako prekursor aktywnych metabolitów

W owocnikach pieczarki dwuzarodnikowej zidentyfikowano następujące związki indolowe: L-tryptofan, 5-hydroksy-L-tryptofan, melatoninę, serotoninę, tryptaminę oraz 5-metylotryptaminę, co wskazuje, że ten popularny gatunek jadalny jest ich dobrym źródłem pokarmowym.

W organizmie człowieka L-tryptofan przekształcany jest w inne pochodne indolu o ważnej aktywności biologicznej – serotoninę, melatoninę i niacynę (witamina B₃). Ta wielokierunkowość przemian metabolicznych czyni L-tryptofan kluczowym aminokwasem w regulacji wielu procesów fizjologicznych.

Melatonina – hormon o szerokim spektrum działania

Melatonina, związek o szerokim spektrum działania w organizmie człowieka, jest skutecznym neutralizatorem wolnych rodników chroniącym komórki przed uszkodzeniem i rozwojem reakcji zapalnej. Wykazano, że melatonina reguluje produkcję cytokin poprzez zapobieganie translokacji NF- κ B do jądra komórkowego. Ponadto wpływa na redukcję uszkodzeń związanych z ostrym zapaleniem poprzez hamowanie generowania przez leukocyty cząsteczek adhezyjnych, wpływając na ich migrację.

Wykazano również pozytywny wpływ melatoniny na przebieg chorób neurodegeneracyjnych o podłożu zapalnym – demencji, choroby Alzheimera i Parkinsona czy stwardnienia rozsianego.

Serotonina – neurotransmitter o wielokierunkowym działaniu

Serotonina, substancja o wielokierunkowej aktywności farmakologicznej będąca neuroprzekaźnikiem w ośrodkowym układzie nerwowym, wraz z melatoniną reguluje cykl dobowy. Serotonina generowana endogennie w mózgu odgrywa ważną rolę w regulowaniu snu, lęku, agresji, temperatury ciała, nastroju, przebiegu dojrzewania, regeneracji i hamowaniu procesu starzenia się komórek.

Eksperymenty naukowe wskazują, że serotonina zmniejszała alergiczne zapalenie płuc w modelu mysim o 70–90%. Ponadto zaobserwowano spadek ekspresji wzbudzonej alergenami transglutaminazy 2, a także spadek migracji leukocytów i eozynofili. Wskazuje to na istotną rolę serotoniny w migracji leukocytów, co może mieć znaczenie w terapii chorób o podłożu alergicznym.

Enzymy o aktywności przeciwnowotworowej

Lakaza – enzym o szerokim spektrum działania

Istotnym enzymem o aktywności przeciwnowotworowej okazała się lakaza obecna w niektórych gatunkach grzybów jadalnych. Lakaza degradowa ligninę, uczestniczy w morfogenezie grzybów i katalizuje reakcje utleniania związków organicznych, w tym związków fenolowych.

Przeprowadzone badania wykazały, że lakaza posiada aktywność antyproliferacyjną względem komórek nowotworowych raka piersi oraz komórek raka wątroby. Aktywność lakazy była największa przy zachowaniu pH w zakresie 3–4, natomiast w pH około 9 jej aktywność całkowicie zanikała. Podwyższenie temperatury do 50°C wpływało korzystnie na aktywność enzymu, jednak dalszy wzrost temperatury powodował jego rozkład.

Tyrozynaza – enzym o właściwościach protekcyjnych

Kolejnym przykładem enzymu o aktywności przeciwnowotworowej jest tyrozynaza ekstrahowana np. z pieczarki dwuzarodnikowej, charakteryzująca się wysokim stopniem podobieństwa do tej znajdującej się w organizmie człowieka. Badania przeprowadzone na wyizolowanym enzymie wykazały, że ma on ochronny wpływ na ludzkie linie komórek, zabezpieczając je przed negatywnym wpływem czynników uszkadzających.

Domniemany efekt ochronny względem DNA związany był ze szlakiem przemian tyrozyny do L-DOPY, a następnie konwersji tego metabolitu do dopachinonu. Ta sekwencja reakcji enzymatycznych to naturalny mechanizm ochrony komórkowej przed uszkodzeniami oksydacyjnymi.

Terpenoidy – związki o działaniu przeciwzapalnym

Związki z grupy terpenoidów o potencjale przeciwzapalnym, antyproliferacyjnym i przeciwnowotworowym izolowano z różnych gatunków grzybów z rodziny żagwiowatych. Aktywność przeciwzapalna ekstraktów została potwierdzona w modelu *in vitro* z zastosowaniem makrofagów. Zaobserwowano spadek generowania mediatorów prozapalnych na drodze inaktywacji szlaku sygnałowego NF-κB.

Z kolei aktywność przeciwnowotworową terpenoidów grzybowych badano na liniach komórek białaczkowych. Wykazano zależne od stężenia i czasu istotne działanie antyproliferacyjne i proapoptotyczne badanych ekstraktów, związane z uwolnieniem cytochromu C do cytozolu, aktywacją kaspaz oraz degradacją PARP i utratą potencjału błonowego mitochondriów.

Tokoferole i steroidy – ochrona przed peroksydacją

Tokoferole jako antyoksydanty

Tokoferole, z których największą aktywnością charakteryzuje się α -tokoferol, wykazują działanie przeciwzapalne, przeciwnowotworowe, a także zapobiegają peroksydacji fosfolipidów błon komórkowych. Ta wielokierunkowa aktywność czyni tokoferole istotnymi składnikami ochronnymi w grzybach.

Ergosterol i jego pochodne

W wielu gatunkach grzybów wykryto ergosterol (prekursor witaminy D), ergokalcyferol i inne sterole. Ergosterol stanowi 83–89% całkowitej zawartości steroli grzybowych i wykazuje działanie przeciwzapalne. Wykazuje on również efekt przeciwnowotworowy – hamuje angiogenezę współtowarzyszącą guzom litym, uniemożliwiając wzrost guza oraz przeciwdziałając migracji i proliferacji komórek zmienionych nowotworowo.

W badaniach wykazano, że u myszy z wywołanym mitogenem stanem zapalnym wątroby suplementacja ekstraktem z shiitake wzbogaconym w ergosterol spowodowała istotne zmniejszenie uszkodzeń wątroby. Ponadto ergokalcyferol (witamina D₂) obecny w grzybach jadalnych, powstający z ergosterolu w wyniku naświetlania promieniami UV, jest jednym z czynników prewencyjnych w terapii nowotworowej. Badania naukowe wskazują na związek między odpowiednim poziomem witaminy D₂, a zmniejszonym ryzykiem wystąpienia raka prostaty, jajnika, piersi i jelita grubego.

Witaminy – niezbędne kofaktory procesów metabolicznych

Wykazano, że suszone grzyby zawierają kwas foliowy, niacynę, witaminę C i tiaminę oraz niewielkie ilości ryboflawiny, β -karotenu i α -tokoferolu. Badane grzyby zawierały dużą ilość kwasu foliowego, którego niedobór w diecie jest częstym problemem w populacji.

W witaminy z grupy B – tiaminę, ryboflawinę, biotynę, pirydoksynę – bogate są owocniki wszystkich grzybów leczniczych. Gatunki te są również dobrym źródłem tokoferoli oraz karotenoidów (prekursorów witaminy A).

Ze względu na to, że ściany strzępek grzybów zbudowane są z ergosterolu i zawierają jego pochodną – nadtlenek ergosterolu (prekursory witaminy D) – grzyby są dobrym źródłem tej witaminy i wartościowym suplementem żywieniowym. Dodatkowo suszenie grzybów na słońcu zwiększa transfer steroli do tej witaminy.

Inne związki o aktywności biologicznej

Statyny naturalne

W 1971 roku podczas poszukiwania nowych antybiotyków produkowanych przez grzyby odkryto klasę związków obniżających poziom cholesterolu w osoczu. Mewastatyna wyizolowana z *Penicillium citrinum* posłużyła jako podstawa dla kolejnych, syntetycznych związków z grupy statyn. Statyny są inhibitorami reduktazy 3-metylo-glutarylo koenzymu A, podstawowego enzymu biosyntezy endogennego cholesterolu.

Do statyn naturalnych zalicza się lowastatynę, która w dużych ilościach występuje w bocznaku ostrygowatym. Dodatek tego gatunku do diety zmniejsza akumulację cholesterolu w surowicy krwi i w wątrobie.

Melaniny – naturalne fotoprotektory

Melanina jako wtórny metabolit owocników grzybów zwiększa ich odporność w trudnych lub ekstremalnych warunkach, co jest opisywane jako pancerz grzybowy. Melaniny mają zdolność do absorbowania promieniowania UV, co pozwala uniknąć jego szkodliwego działania oraz przegrzania, stanowiąc skuteczne fotoprotektory w owocnikach grzybów.

Spożywanie egzogennej melaniny grzybowej przynosi korzyści zdrowotne dla organizmu człowieka. Otrzymywana biotechnologicznie melanina grzybowa wykazuje większą rozpuszczalność i aktywność biologiczną, co może ułatwić jej zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu.

Biopierwiastki – mikroelementy o kluczowym znaczeniu

Cynk jako modulator procesów zapalnych

Wśród biopierwiastków o właściwościach antyoksydacyjnych i przeciwzapalnych akumulowanych przez grzyby szczególne miejsce zajmuje cynk. Jego zawartość w owocnikach różnych gatunków grzybów jadalnych mieści się w przedziale 5–300 µg/g suchej masy (dziennie zapotrzebowanie w ten pierwiastek).

Mechanizm przeciwzapalnego działania cynku polega na indukowaniu transkrypcji cynko-zależnych czynników transkrypcyjnych oraz hamowaniu aktywacji NF-κB, co przekłada się na obniżenie produkcji cytokin prozapalnych. Cynk jest również związkiem o aktywności przeciwdepresyjnej, a jego rola w leczeniu depresji polega na modulowaniu wrażliwości receptorów glutaminowych typu NMDA.

Selen w układzie odpornościowym

Grzyby jadalne są jednym z najlepszych źródeł pokarmowych selenu. Zawartość selenu w owocnikach jest w stanie suplementować dzienne zapotrzebowanie w ten pierwiastek. Selen w powiązaniu z białkami tworzy selenoproteiny uczestniczące w prawidłowym różnicowaniu, proliferacji oraz aktywacji komórek układu odpornościowego.

Funkcja immunoregulacyjna selenu przejawia się poprzez wpływ na kluczowe funkcje leukocytów – adhezję i migrację, fagocytozę, a także wydzielanie cytokin. Selenoproteiny pełnią istotną rolę w komórkach w procesach antyoksydacyjnych, a selen jest istotnym czynnikiem w walce z wolnymi rodnikami.

Magnez i miedź jako kofaktory enzymatyczne

Magnez jest pierwiastkiem gwarantującym właściwą, fizjologiczną aktywność układu nerwowo-mięśniowego. W jadalnych gatunkach grzybów zawartość tego pierwiastka mieści się w zakresie 25–125 mg/kg suchej masy.

Miedź, podobnie jak cynk, jest kofaktorem wielu enzymów, w tym o działaniu ochronnym w stresie oksydacyjnym. Do enzymów tych należą dysmutaza ponadtlenkowa oraz ceruloplazmina – główna oksydaza surowicy, pełniąca ważną rolę w transporcie miedzi i homeostazie żelaza.

Podsumowanie

Przedstawiony przegląd wspólnych składników biochemicznych grzybów leczniczych ukazuje złożoność i różnorodność substancji bioaktywnych, które czynią grzyby jednymi z cenniejszych organizmów w kontekście profilaktyki zdrowotnej i wspomagania leczenia.

Od podstawowych cukrów prostych przez skomplikowane polisacharydy, po wyspecjalizowane sterole, izoprenoidy, związki fenolowe, indolowe, witaminy, barwniki, enzymy i biopierwiastki – każda grupa związków wnosi istotny wkład w całościowe działanie zdrowotne grzybów. Różnorodne mechanizmy działania poszczególnych składników uzupełniają się nawzajem, tworząc synergistyczny efekt terapeutyczny.

β -Glukany modulują odpowiedź immunologiczną, związki fenolowe, indolowe, terpenoidowe i witaminy działają antyoksydacyjnie, przeciwdrobnoustrojowo i przeciwzapalnie, aminokwasy wspierają procesy regeneracyjne, a biopierwiastki są kofaktorami enzymatycznymi. Ta wielopoziomowa aktywność biologiczna stanowi o szczególnej pozycji grzybów w naturalnej medycynie.

Zrozumienie biochemicznych podstaw działania grzybów leczniczych pozwala nie tylko docenić ich potencjał terapeutyczny, ale także świadomie wykorzystywać ich właściwości w codziennej profilaktyce zdrowotnej. W kolejnych rozdziałach będziemy odnosić się do tych wspólnych mechanizmów, omawiając specyficzne właściwości poszczególnych gatunków grzybów leczniczych.

CZEŚĆ I – MONOGRAFIE WYBRANYCH GATUNKÓW

Twardnik japoński (*Lentinula edodes*) – japoński grzyb wiecznego życia

Rodzina: Omphalotaceae (kielichowcowate)

Wprowadzenie

Lentinula edodes (Berk.) Pegler – twardnik japoński z rodziny Omphalotaceae, znany na całym świecie pod japońską nazwą shiitake (japoński grzyb wiecznego życia), to grzyb, który przez ponad tysiąc lat był nazywany „eliksirem życia” w krajach Dalekiego Wschodu. Ten saprotrof – mieszkaniec martwego drewna liściastego – zawiera w strzępkach lentinan, jeden z najlepiej przebadanych związków immunomodulujących. To druga substancja pochodzenia grzybowego oficjalnie zatwierdzona jako lek przeciwnowotworowy.

Gatunek ten wyróżnia się przede wszystkim zdolnością do precyzyjnej modulacji układu immunologicznego – potrafi go wzmocnić gdy jest osłabiony, ale także uspokoić gdy nadmiernie reaguje. To także jedyny grzyb zawierający eritadeninę, naturalny związek obniżający cholesterol o skuteczności porównywalnej z lekami syntetycznymi. Do tego dochodzi komplet aminokwasów egzogennych.

Twardnik japoński jest przykładem tradycyjnej medycyny potwierdzonej przez współczesną naukę. Jako pierwszy czy aktualnie najczęściej uprawiany grzyb na świecie jest łatwo dostępny (ze względu na potrzeby dietetyczne, ale przede wszystkim farmaceutyczne), a jego właściwości zostały potwierdzone tysiącami badań naukowych i dekadami stosowania klinicznego.



Twardnik japoński (*Lentinula edodes*)

Profil grzyba

Systematyka i rozpoznawanie

Lentinula edodes należy do grzybów z gromady Basidiomycota, naturalnie rosnącym w azjatyckich lasach liściastych. Japońska nazwa „shiitake” pochodzi od „shii” – nazwy drzewa (*Quercus cuspidata*), na którym grzyb naturalnie występuje, oraz „take” oznaczającego grzyb. W Chinach znany jest pod poetyckimi nazwami: xianggu – „grzyb aromatyczny”, dongu – „grzyb zimowy” oraz hulagu – „grzyb kwiat”.

Twardnik japoński łatwo rozpoznać – jego charakterystyczne owocniki mają średnicę 5–25 centymetrów, początkowo wypukłe, później płaskie, o brązowej barwie z charakterystycznymi białymi łuskami na powierzchni kapelusza. Blaszki są białe, z wiekiem kremowe, a trzon jest centralnie umieszczony, brązowy, często z charakterystycznym pierścieniem. Miąższ ma intensywny, przyjemny zapach grzybowy z nutą migdałową.

Twardnik japoński to saprotrof, czyli grzyb rozkładający martwe drewno drzew z rodziny bukowatych – buka, dębu, kasztana. Jego enzymy rozkładające celulozę, hemicelulozę i ligninę są tak skuteczne, że grzyb może całkowicie przeobrażać martwe drewno w żyzną glebę bogatą w biopierwiastki, odgrywając kluczową rolę w ich obiegu w ekosystemach leśnych.

Występowanie i ekologia

Naturalny zasięg twardnika obejmuje lasy Azji Wschodniej – Japonię, Chiny, Koreę oraz częściowo państwa Półwyspu Indochińskiego i Indie. W tych regionach grzyb występuje na martwych pniach i gałęziach drzew liściastych, preferując klimat umiarkowany z wysoką wilgotnością i łagodnymi temperaturami.

Jako gatunek saprofityczny twardnik odgrywa fundamentalną rolę w ekosystemach leśnych. Jego rozległa grzybnia przenika martwe drewno, rozkładając skomplikowane związki organiczne na prostsze składniki dostępne dla innych organizmów. Produkuje kompleks enzymów – celulazy, hemicelulazy, lignazy, lakazy i peroksydazy manganozależne – które pozwalają mu skutecznie przetwarzać nawet najtwardsze komponenty drewna.

Współcześnie twardnik jest uprawiany na wszystkich kontynentach. Największymi producentami pozostają Chiny i Japonia, ale znaczące uprawy znajdują się także w Korei, Tajlandii, Singapurze, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i w Europie, w tym w Polsce. To pierwszy najczęściej uprawiany grzyb, co świadczy o jego znaczeniu farmaceutycznym i żywieniowym.

Historia wykorzystania

Historia wykorzystania twardnika japońskiego w medycynie sięga ponad tysiąca lat. Pierwsze wzmianki o hodowli pochodzą z czasów panowania chińskiej dynastii Song (960–1127), kiedy to odkryto metody sztucznej inokulacji kłód dębowych sporami grzyba. Od Chińczyków sztukę uprawy przejęli Japończycy, którzy udoskonalili techniki i uczynili z twardnika jeden z filarów swojej tradycyjnej medycyny.

W starożytnych tekstach medycznych twardnik był opisywany jako „eliksir życia” i „grzyb nieśmiertelności”. Stosowano go w leczeniu guzów, przeziębienia, chorób serca, wysokiego ciśnienia krwi, otyłości oraz jako środek spowalniający starzenie. Cesarscy lekarze przepisywali go szczególnie osobom w podeszłym wieku i rekonwalescentom jako naturalny sposób na wzmocnienie siły życiowej.

W tradycyjnej medycynie chińskiej twardnik klasyfikowany był jako grzyb należący do najwyższej kategorii leków naturalnych, które można stosować długotrwale bez obawy o skutki uboczne. Taoistyczni mnisi uważali go za jeden z kluczowych składników eliksirów długowieczności, łącząc go z innymi surowcami naturalnymi w skomplikowanych preparatach mających przedłużać życie. Buddyjscy mnisi cenili ten gatunek za jego właściwości wspomagające medytację – wierzyli, że regularne spożywanie tego grzyba oczyszcza umysł i ułatwia osiągnięcie stanów kontemplacyjnych. Ta tradycja przetrwała do dziś w niektórych świątyniach zen, gdzie twardnik jest podstawowym składnikiem ceremonialnych posiłków.

Najważniejsze składniki odżywcze i biologicznie aktywne

Profil odżywczy twardnika japońskiego

Twardnik japoński to źródło wysokowartościowego białka stanowiącego 13–17% suchej masy owocników. Zawiera wszystkie aminokwasy egzogenne, przy czym aminokwasy niezbędne stanowią 39% całkowitej zawartości wszystkich aminokwasów. Ta proporcja stawia twardnik pod względem wartości odżywczej za produktami mięsnymi, a przed produktami mlecznymi.

Zawartość węglowodanów wynosi 67–78% suchej masy, z czego cukry proste stanowią 15,87%. Obecne są monosacharydy (glukoza, mannoza, galaktoza, ksyloza, ryboza, fukoza, ramnoza), disacharydy (sacharoza, maltoza) oraz trisacharyd rafinoza. Wysoki procent stanowią polisacharydy, w tym te odpowiedzialne za właściwości lecznicze.

Zawartość lipidów jest niska (5–8% suchej masy), ale charakteryzuje się wysokim odsetkiem nienasyconych kwasów tłuszczowych (78%). Największy udział ma kwas linolenowy (około 68%), występuje także kwas oleinowy (5,5%) oraz kwas palmitynowy (16%). Wśród steroli dominuje ergosterol (83–89%), oznaczony w ilości 679 mg na 100 g suchej masy.

Lentinan – działanie przeciwnowotworowe

Przełom nastąpił w 1970 roku, gdy G. Chihara i współpracownicy wyizolowali z tego gatunku lentinan – pierwszy grzybowy polisacharyd o udokumentowanym działaniu przeciwnowotworowym. To odkrycie otworzyło nową erę w badaniach nad grzybami

lecznictwem i doprowadziło do oficjalnego zatwierdzenia lentinanu jako leku przeciwnowotworowego w Japonii. Lentinan to rozgałęziony β -D-glukan o masie cząsteczkowej 400–800 kDa. Ten polisacharyd składa się z głównego łańcucha β -(1→3)-D-glukanu z bocznymi rozgałęzieniami występującymi co pięć jednostek cukrowych, połączonymi wiązaniami β -(1→6)-glikozydowymi.

Aktywność biologiczna lentinanu zależy od jego konformacji helikalnej w roztworze oraz dużej masy cząsteczkowej. W badaniach wykazano, że aktywność przeciwnowotworowa drastycznie spada wraz ze zmniejszeniem masy cząsteczkowej. Doustne preparaty są mniej skuteczne niż iniekcje, ponieważ w przewodzie pokarmowym człowieka następuje częściowa degradacja tego związku. W badaniach wykazano mechanizm działania lentinanu – nie niszczy on bezpośrednio komórek nowotworowych, lecz moduluje układ immunologiczny. Aktywuje makrofagi i komórki NK (ang. natural killer), nasila odpowiedź zależną od limfocytów T oraz prowadzi do wzrostu stężenia cytokin: interleukin IL-1 i IL-2, TNF- α oraz immunoglobulin IFN- γ . Te czynniki odpowiadają za hamowanie proliferacji komórek nowotworowych i indukcję ich apoptozy.

Istotne są również badania nad wpływem lentinanu na równowagę między odpowiedziami Th1 i Th2 (limfocyty pomocnicze). Pacjenci z zaawansowanymi nowotworami wykazują zaburzoną proporcję tych komórek, co osłabia komórkową odpowiedź immunologiczną. Dożylne podawanie lentinanu (2 mg, trzy razy w tygodniu) przywracało prawidłowe proporcje komórek Th1 do Th2, przywracając sprawność systemu immunologicznego.

Eritadenina – naturalny regulator cholesterolu

W 1972 roku z twarznika japońskiego wyizolowano eritadeninę, związek o unikalnych właściwościach hipocholesterolemicznych. Ta naturalna statyna obniża lipoproteiny w surowicy krwi ze znaczną skutecznością, mimo że z przewodu pokarmowego wchłania się tylko 10%. Po usystematyzowaniu 124 pochodnych eritadeniny stwierdzono, że najbardziej aktywne są estry kwasu karboksylowego z alkoholami o krótkich łańcuchach.

Eritadenina prawdopodobnie obniża wszystkie frakcje lipoprotein we krwi u ssaków, działając poprzez mechanizmy podobne do statyn syntetycznych, ale bez ich charakterystycznych skutków ubocznych. Doustne podawanie tej substancji okazało się skuteczne i mało toksyczne, co czyni twarznik wartościowym składnikiem diety kardioprotekcyjnej.

Dożylne podawanie eritadeniny jest nieskuteczne – związek ten jest szybko usuwany z krwiobiegu i wydalany przez nerki. To sugeruje, że działa głównie lokalnie w przewodzie pokarmowym, prawdopodobnie wpływając na wchłanianie cholesterolu lub syntezę kwasów żółciowych.

Kompleks polisacharydowo-białkowy

Oprócz lentinanu, twardek zawiera wiele innych polisacharydów o działaniu immunomodulującym. KS-2 (mannopeptyd), LE (kompleks polisacharydowo-białkowy), L-II (α -(1→3)-D-glukan) oraz JLS-18 (glikoproteina) działają synergistycznie, tworząc system wsparcia immunologicznego.

Związek Ac2P, wyodrębniony w 1976 roku z suszonych owocników twardek, okazał się wielkocząsteczkowym polisacharydem składającym się z pentozy o największej aktywności wobec wirusa ospy. Glikoproteina JLS-18 blokuje namnażanie wirusa *Herpes simplex*, podczas gdy frakcje polisacharydowe zwiększają wytwarzanie przeciwciał przeciw wirusowi wywołującemu WZW typu B.

Te polisacharydy nie tylko wzmacniają układ immunologiczny, ale także działają ochronnie na wątrobę, wspomagając jej funkcje detoksykacyjne i regeneracyjne. Ich obecność tłumaczy, dlaczego wodny ekstrakt z całych owocników jest często skuteczniejszy niż oczyszczony lentinan.

Właściwości prozdrowotne

Działanie immunomodulujące i w profilaktyce chorób nowotworowych

Twardnik japoński przeszedł do historii medycyny jako pierwszy grzyb, którego składnik aktywny – lentinan – został oficjalnie zatwierdzony jako lek przeciwnowotworowy. W badaniach klinicznych wykazano, że lentinan znacząco przedłuża życie pacjentów chorych na nowotwory, zwłaszcza w przypadku nowotworów żołądka i jelita grubego.

U pacjentów z nieresekcyjnym nowotworem żołądka podawanie lentinanu w połączeniu z dwoma chemioterapeutykami zwiększyło roczną przeżywalność w porównaniu do tych, którzy przyjmowali tylko chemioterapię. Pacjenci przyjmujący lentinan deklaruwali znaczną poprawę jakości życia, co zostało potwierdzone za pomocą standaryzowanych wskaźników jakości życia.

Mechanizm działania przeciwnowotworowego lentinanu jest unikalny. W eksperymentach na myszach BDF1 zaszczepionych komórkami FBL-3 zespołu di Guglielmo, dootrzewnowe podanie lentinanu spowodowało całkowitą regresję nowotworu u 7 z 8 zwierząt. Kiedy jednak podano przeciwciała monoklonalne przeciwko CD4 i CD8 przed leczeniem, zahamowano inhibicję wzrostu nowotworu, dowodząc, że efekt zależy od sprawności limfocytów T.

Interesujące wyniki przyniosły badania nad odpowiedzią naczyniową na lentinan. Związek ten wzmacniał reakcje skórne po podaniu bradykininy, wywoływał indukcję białek ostrej fazy, a rozszerzenie naczyń indukowało krwotok z uszu – ale tylko

u szczepów myszy wrażliwych na lentinan, posiadających konkretny gen warunkujący tę wrażliwość. To sugeruje, że reakcje naczyniowe mogą odgrywać kluczową rolę w działaniu przeciwnowotworowym.

Immunomodulacja – precyzyjna regulacja odporności

Właściwości immunomodulujące twardnika wykraczają daleko poza działanie przeciwnowotworowe. Lentinan i inne polisacharydy potrafią precyzyjnie modulować układ immunologiczny – wzmacniać gdy jest osłabiony, ale także regulować nadmiernie aktywne reakcje autoimmunologiczne.

Przyjmowanie wodnego ekstraktu z twardnika japońskiego powoduje efekty immunomodulacyjne, które są bardziej wszechstronne niż działanie oczyszczonego lentinanu. To wskazuje na synergistyczne działanie różnych składników grzyba. W badaniach wykazano zwiększoną odporność gospodarza na infekcje bakteryjne i wirusowe po podaniu ekstraktów z twardnika.

Sz szczególnie interesujące są immunomodulacyjne efekty w kontekście terapii pacjentów z AIDS. Chociaż informacje są jeszcze fragmentaryczne, wstępne badania sugerują potencjał lentinanu we wspieraniu funkcji immunologicznych u pacjentów z niedoborami odporności.

Najnowsze badania wskazują na potencjał twardnika w modulowaniu odpowiedzi autoimmunologicznej. β -Glukany mogą działać jako immunomodulatory dwukierunkowe – stymulować słaby układ immunologiczny, ale także łagodzić nadmiernie aktywne reakcje zapalne charakterystyczne dla chorób autoimmunologicznych takich jak reumatoidalne zapalenie stawów czy choroba Crohna.

Działanie przeciwdrobnoustrojowe

Twardnik japoński zawiera substancje antybiotyczne. Już w 1962 roku Herman opisał działanie kortyneliny, a kolejne dekady przyniosły odkrycie kilkunastu opatentowanych substancji przeciwdrobnoustrojowych. Do najważniejszych należą lentin (białko), lentionina (egzobiopolimer zawierający siarkę), lentinozyna (związek purynowy) oraz lentinamycyny A i B (pochodne poliacetylenowe).

Lentionina to cykliczny związek zawierający siarkę w pierścieniu ($C_2H_4S_5$), częściowo odpowiedzialny za charakterystyczny smak twardnika. Wykazuje właściwości przeciwbakteryjne wobec gronkowca złocistego (*Staphylococcus aureus*), *Bacillus subtilis* (laseczka sienna) i *Escherichia coli* (pałeczka okrężnicy). Mechanizm działania tego związku może polegać na aktywacji białek dopełniacza oraz nieswoistej modulacji układu odpornościowego.

Lentin i lentionina wykazują dodatkowo aktywność przeciwgrzybiczą, co czyni twardnik naturalnym środkiem przeciwko infekcjom grzybiczym. W 1981 roku wyizolowano także nukleazę o działaniu przeciwzakrzepowym, poszerzając spektrum farmakologicznych właściwości tego gatunku grzyba leczniczego.

Działanie przeciwwirusowe – szerokie spektrum ochrony

Twardnik japoński wykazuje aktywność przeciwwirusową wobec szerokiego spektrum patogenów. Ekstrakty z owocników działają przeciw wirusowi opryszczki (*Herpes simplex* wirus typ 1), a glikoproteina JLS-18 oraz białko lentin blokują jego namnażanie. Frakcje polisacharydowe zwiększają wytwarzanie przeciwciał przeciw wirusowi wywołującemu WZW typu B.

W badaniach wykazano również aktywność lentinanu przeciw wirusowi HIV – dzięki czemu związek ten i związane z nim polisacharydy występujące w owocnikach mogą wspierać terapię antyretrowirusową poprzez modulację układu immunologicznego. Sugeruje się, że ekstrakt wodny, ekstrakt etanolowy i polisacharydy z twardnika japońskiego działają na początkowe procesy replikacji wirusów polio (PV-1) oraz wirusowej biegunki bydła i błon śluzowych (BoHV-1).

Mechanizm działania przeciwwirusowego prawdopodobnie obejmuje zarówno bezpośrednie hamowanie replikacji wirusów, jak i wzmocnienie naturalnych mechanizmów obronnych organizmu. Dzięki temu ten gatunek może wspierać profilaktykę i leczenie infekcji wirusowych.

Kardioprotekcja – naturalna ochrona serca

Właściwości kardioprotekcyjne twardnika japońskiego związane są z zawartością w owocnikach tego gatunku eritadeniny, ale także z całym kompleksem składników bioaktywnych. Na podstawie badań przedklinicznych z udziałem gryzoni (szczury) wykazano, że dieta zawierająca wysuszone owocniki obniżała średnie stężenie cholesterolu we krwi, a głównym składnikiem odpowiedzialnym za to działanie jest właśnie eritadenina. Związek ten obniża wszystkie frakcje lipoprotein we krwi u ssaków, działając skutecznie mimo niskiej biodostępności (tylko 10% wchłaniania się z przewodu pokarmowego). To paradoksalne zjawisko sugeruje, że związek działa głównie lokalnie w jelitach, prawdopodobnie wpływając na wchłanianie cholesterolu z pokarmu lub metabolizm kwasów żółciowych.

Oprócz działania hipolipidemicznego, twardnik japoński zawiera w owocnikach związki, które w udowodniony sposób chronią układ sercowo-naczyniowy. Nienasycone kwasy tłuszczowe (78% wszystkich lipidów) mają działanie przeciwzapalne i stabilizujące błony komórkowe. Nukleaza o działaniu przeciwzakrzepowym może wspierać profilaktykę zakrzepicy.

W badaniach epidemiologicznych z Japonii i Korei, gdzie spożycie twardnika japońskiego jest tradycyjnie wysokie, wykazano niższą częstość występowania chorób sercowo-naczyniowych w porównaniu z populacjami o niskim spożyciu grzybów. Choć nie można wykluczyć wpływu innych czynników dietetycznych i genetycznych, regularne spożycie twardnika może być jednym z elementów „paradoksu azjatyckiego” – niskiej częstości chorób serca mimo rosnącej westernizacji diety.

Właściwości antyoksydacyjne i detoksykacyjne

Ekstrakty z owocników i grzybni twardnika japońskiego wykazują znaczące właściwości antyoksydacyjne zależne od jego stężenia. Za działanie przeciwutleniające odpowiadają polifenole (takie jak np.: kwas kawowy, kwas galusowy, kwas protokatechowy, katechina), ergotioneina, związki indolowe, lowastatyna, tokoferole, β -karoten, melaniny, frakcje polisacharydowe oraz biopierwiastki (Mg, Zn, K, Na, Ca, Fe, Se, P, Cl). Choć aktywność poszczególnych związków jest niższa niż kwasu askorbowego, naturalne antyoksydanty z twardnika japońskiego działają synergistycznie, powodując silne działanie antyoksydacyjne.

Szczególnie interesujące są badania nad wzbogacaniem twardnika japońskiego w selen podczas upraw i otrzymywania grzybni tego gatunku metodami biotechnologicznymi. Grzyby hodowane na pożywce z dodatkiem selenu w formie sodu lub trójglicerydów selenu wykazywały zwiększoną zawartość polisacharydów, polifenoli i ergosterolu proporcjonalnie do stężenia selenu. Wzbogacone w selen frakcje polisacharydowe posiadają większą aktywność biologiczną niż standardowe preparaty.

W badaniach wykazano, że dodatek selenu do pożywek grzybowych miał znaczący wpływ na skład ściany komórkowej i błon komórkowych strzępek oraz na zawartość polifenoli biorących udział w procesach detoksykacji. To otwiera możliwości tworzenia żywności funkcjonalnej pochodzenia grzybowego o wzmocnionych właściwościach detoksykacyjnych.

Zastosowanie praktyczne

Kiedy należy stosować twardnika japońskiego

Twardnik japoński znajdzie zastosowanie przede wszystkim jako wsparcie w terapii przeciwnowotworowej oraz w profilaktyce chorób onkologicznych, szczególnie u osób z obciążeniem rodzinnym. Lentinan jest oficjalnie stosowany w klinikach onkologicznych w niektórych krajach jako adjuwant w chemioterapii i radioterapii, zmniejszający skutki uboczne konwencjonalnego leczenia.

Równie wartościowy może okazać się dla osób z zaburzeniami układu immunologicznego – zarówno niedoborami odporności, jak i skłonnościami do infekcji. Naturalne właściwości immunomodulujące pomagają przywrócić równowagę układu odpornościowego bez ryzyka nadmiernej stymulacji.

Osoby z hipercholesterolemią, chorobami sercowo-naczyniowymi czy zespołem metabolicznym powinny rozważyć włączenie twardnika do systematycznej diety jako naturalnego wsparcia farmakoterapii. Eritadenina to bezpieczna alternatywa lub uzupełnienie dla statyn syntetycznych.

Gatunek ten jest polecany sportowcom i osobom aktywnie trenującym ze względu na właściwości wspierające regenerację po intensywnym wysiłku. β -Glukany mogą przyspieszać odnowę komórek układu immunologicznego i zmniejszać ryzyko infekcji charakterystycznych dla przeciążenia treningowego.

Twardnik powinien być rozważany przez osoby starsze jako element strategii healthy aging (zdrowe starzenie) – spowalniania procesów starzenia i utrzymania sprawności immunologicznej. Tradycyjne japońskie określenie „grzyb długowieczności” znajduje potwierdzenie w badaniach nad jego wpływem na biomarkery starzenia.

Dawkowanie i formy dostępne

W badaniach klinicznych skuteczność przeciwnowotworowa lentinanu wykazywano przy dawce 1 mg podawanej dożylnie lub domięśniowo. Dawki większe (10 mg) mogą mieć paradoksalnie depresyjny wpływ na układ odpornościowy, co podkreśla znaczenie precyzyjnego dawkowania dożylnego.

Dla profilaktyki i wsparcia zdrowia w formie wodnych ekstraktów zaleca się 1–2 mL dziennie. Świeże grzyby można spożywać w ilości 100–200 gramów dziennie po przetworzeniu, suszone w ilości 2–3 gramów. Najlepsze efekty uzyskuje się przy regularnym, długotrwałym stosowaniu jako element zrównoważonej diety.

Osoby rozpoczynające suplementację powinny zacząć od mniejszych dawek – około 1–2 gramów sproszkowanych grzybów dziennie – przez pierwszy tydzień, obserwując reakcje organizmu. Efekty immunomodulujące mogą być odczuwalne już po 1–2 tygodniach, podczas gdy pełne działanie kardioprotekcyjne rozwija się stopniowo w ciągu 2–3 miesięcy regularnego stosowania.

W przypadku wsparcia terapii onkologicznej dawkowanie powinno być skonsultowane z onkologiem – standardowe preparaty lentinanu są dostępne jako leki na receptę w niektórych krajach, w tym w Japonii, gdzie są rutynowo stosowane w szpitalach onkologicznych.

Twardnik w kuchni – maksymalizacja korzyści

Twardnik japoński trzeba właściwie przygotować, żeby zachować składniki bioaktywne. Polisacharydy są termostabilne, ale zbyt długie gotowanie może degradować niektóre wrażliwe związki. Optymalne jest krótkie namaczanie suszonych grzybów w ciepłej wodzie (nie gorącej) przez 20–30 minut, a następnie delikatne duszenie lub smażenie przez 5–10 minut.

Wodę po namaczeniu warto wykorzystać jako podstawę do zup czy sosów – zawiera znaczne ilości rozpuszczalnych polisacharydów i innych składników aktywnych. Tradycyjne japońskie dashi (bulion) z twardnika japońskiego to nie tylko podstawa wielu potraw, ale także naturalny suplement immunologiczny. Potrawa ta komponuje się z innymi grzybami, warzywami oraz rybami, tworząc synergistyczne kombinacje składników bioaktywnych. Unikaj łączenia z produktami bogatymi w wapń bezpośrednio podczas posiłku, gdyż może to zmniejszać wchłanianie niektórych składników aktywnych.

Suszenie na słońcu lub w niskich temperaturach zwiększa zawartość witaminy D₂ powstającej z ergosterolu pod wpływem promieniowania UV. W badaniach wykazano, że twardnik napromieniowany światłem UV był dobrze wchłaniany i metabolizowany, stanowiąc źródło witaminy D₂ dla wegetarian.

Bezpieczeństwo

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Twardnik japoński jest uznawany za bezpieczny dla większości osób, jednak pewne grupy powinny zachować ostrożność. Głównym przeciwwskazaniem jest uczulenie na ten gatunek grzyba lub składniki preparatu. Ze względu na silne właściwości immunomodulujące, ostrożność powinny zachować osoby po przeszczepach organów przyjmujące leki immunosupresyjne.

Osoby z chorobami autoimmunologicznymi powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem suplementacji, gdyż modulacja układu immunologicznego może teoretycznie wpływać na przebieg choroby. Choć β -glukany wykazują działanie dwukierunkowe (regulujące, a nie tylko stymulujące), bezpieczniej jest rozpocząć od małych dawek pod nadzorem medycznym.

Kobiety w ciąży i podczas karmienia piersią mogą bezpiecznie spożywać twardnik w ilościach spożywczych, jednak brakuje wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa wysokich dawek suplementacyjnych w tych okresach. Zalecana jest ostrożność i konsultacja z lekarzem.

Potencjalne skutki uboczne

W badaniach klinicznych z zastosowaniem w terapii lentinanu wykazano niewielkie działania niepożądane. Na ogół są to miejscowe podrażnienia po wstrzyknięciu, sporadycznie gorączka i wymioty, ale zwykle lek jest dobrze tolerowany przez pacjentów. Przy doustnym stosowaniu ekstraktów skutki uboczne są jeszcze rzadsze.

U wrażliwych osób mogą wystąpić łagodne objawy żołądkowo-jelitowe – wzdęcia, gazy lub luźne stolce – szczególnie przy pierwszym kontakcie z wysokimi dawkami polisacharydów. Te objawy zwykle ustępują po kilku dniach, gdy mikrobiota jelitowa przystosuje się do zwiększonej podaży błonnika.

Sporadycznie raportowane są reakcje skórne typu wyprysk lub pokrzywka, prawdopodobnie związane z indywidualną wrażliwością na białka grzybowe. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.

Interakcje z lekami

Ze względu na właściwości immunomodulujące, twardnik może teoretycznie wchodzić w interakcje z lekami wpływającymi na układ immunologiczny. Osoby przyjmujące immunosupresanty powinny skonsultować się z lekarzem przed włączeniem znacznych ilości twardnika japońskiego do diety.

Właściwości hipolipemiczne eritadeniny mogą wzmacniać działanie statyn i innych leków obniżających cholesterol. Choć zwykle prowadzi to do korzystnych efektów, osoby przyjmujące te leki powinny regularnie monitorować parametry lipidowe i ewentualnie skonsultować się z lekarzem w sprawie korekty dawkowania.

Potencjalne interakcje mogą występować z lekami przeciwzakrzepowymi ze względu na obecność nukleazy o działaniu przeciwkrzepliwym. Osoby przyjmujące warfarynę lub inne antykoagulanty powinny być szczególnie ostrożne i regularnie kontrolować parametry krzepnięcia.

Nie stwierdzono znaczących interakcji z lekami przeciwnowotworowymi – przeciwnie, lentinan jest rutynowo stosowany jako adjuwant chemioterapii i radioterapii w szpitalach japońskich, gdzie wykazano jego synergistyczne działanie z konwencjonalną terapią.



Twardnik japoński (*Lentinula edodes*)

Podsumowanie

Dlaczego twardnik japoński zasługuje na uwagę

Twardnik japoński to grzyb o kluczowym znaczeniu dla współczesnej mykoterapii. Jest to drugi gatunek grzyba, z którego składnik aktywny został oficjalnie zatwierdzony jako lek przeciwnowotworowy, czym wyznaczył nowe standardy w badaniach nad grzybami leczniczymi.

Jego wyjątkowość polega na precyzyjnej modulacji układu immunologicznego – zdolności do wzmacniania osłabionych mechanizmów obronnych przy jednoczesnym hamowaniu nadmiernych reakcji zapalnych. To połączenie skuteczności z bezpieczeństwem czyni twardnik wartościowym naturalnym immunomodulatorem.

Równie istotna jest jego dostępność – jako pierwszy najczęściej uprawiany grzyb na świecie jest łatwo dostępny w większości krajów, a techniki uprawy pozwalają standaryzować składniki aktywne.

Dla kogo szczególnie polecany

Twardnik japoński jest szczególnie polecany pacjentom onkologicznym jako naturalne wsparcie konwencjonalnej terapii. Lentinan jest rutynowo stosowany w japońskich szpitalach onkologicznych, gdzie poprawia skuteczność chemioterapii i radioterapii przy jednoczesnym zmniejszeniu ich skutków ubocznych.

Równie wartościowy jest dla osób z zaburzeniami układu immunologicznego – zarówno niedoborami odporności, jak i skłonnościami do częstych infekcji. Osoby w średnim i starszym wieku mogą skorzystać z jego właściwości spowalniających starzenie immunologiczne i wspierających ogólną vitalność.

Osoby z hipercholesterolemią, chorobami sercowo-naczyniowymi czy zespołem metabolicznym znajdują w eritadeninie naturalną alternatywę lub uzupełnienie dla statyn syntetycznych. Sportowcy i osoby aktywne fizycznie docenią wsparcie w regeneracji po intensywnym wysiłku.

Perspektywy przyszłości

Twardnik japoński to przyszłość personalizowanej mykoterapii. Trwające badania koncentrują się na optymalizacji preparatów wzbogaconych w selen oraz innych biopierwiastków, co może prowadzić do stworzenia funkcjonalnej żywności o skrojonych na miarę właściwościach terapeutycznych.

Obiecujące są badania nad zastosowaniem lentinanu w immunoterapii nowotworów – jego zdolność do modulowania równowagi Th1/Th2 może być kluczowa w nowych strategiach leczenia. Rozwój technologii nanoterapii otwiera możliwości precyzyjnego dostarczania lentinanu do komórek docelowych.

Właściwości przeciwwirusowe można też wykorzystać wobec przyszłych pandemii. Zdolność do wzmocnienia naturalnej odporności przeciwwirusowej może uczynić twardnik ważnym elementem strategii profilaktycznych w zdrowiu publicznym.

Na przykładzie twardnika japońskiego wykazano, że tysiącletnia mądrość medycyny tradycyjnej może znaleźć swoje miejsce w najnowocześniejszych terapiach. To grzyb, który łączy szacunek dla tradycji z rygiem współczesnej nauki, oferując bezpieczną

i skuteczną drogę do zdrowia. W świecie coraz bardziej opornych bakterii i agresywnych terapii onkologicznych, twardnik pozostaje cennym narzędziem wspierającym naturalne mechanizmy obronne organizmu.

Pieczarka dwuzarodnikowa (*Agaricus bisporus*) – codzienna apteka na talerzu

Rodzina: Agaricaceae (pieczarkowate)

Wprowadzenie

Pieczarka dwuzarodnikowa to grzyb, który znajduje się na stole niemal każdego z nas – najpopularniejszy i najczęściej spożywany grzyb jadalny na świecie. Dla większości ludzi jest po prostu „pieczarką” – białym (choć tak naprawdę brązowym), niewielkim grzybem o delikatnym smaku, który świetnie pasuje do zup, zapiekanek, pizzy, risotto, pasztetów, sosów czy carpaccio. Ale to grzyb, który kryje w sobie ważny sekret: jego codzienne spożywanie może chronić przed rakiem piersi, chorobą Alzheimera i dziesiątkami innych chorób cywilizacyjnych. To przykład tego, jak najlepsze lekarstwa są często najbliżej nas – dosłownie w lodówce.

Pieczarkę wyróżnia przede wszystkim ergotioneina – rzadki antyoksydant występujący niemal wyłącznie w grzybach, którego organizm człowieka nie potrafi sam wyprodukować, ale który magazynuje w komórkach najbardziej podatnych na stres oksydacyjny. To także jedyny grzyb zawierający naturalną tyrozynazę niemal identyczną z występującą w organizmie człowieka – enzymem kluczowy dla zdrowia skóry i ochrony DNA. Do tego dochodzi silne działanie profilaktyczne wobec raka piersi poprzez hamowanie aromatazy oraz bogactwo lektyn o właściwościach antyproliferacyjnych.

Pieczarka została oficjalnie uznana przez FAO/WHO za żywność funkcjonalną: spełnia najwyższe standardy produktu, który nie tylko odżywia, ale wspiera zdrowie. W dobie epidemii chorób cywilizacyjnych oferuje proste, dostępne i smaczne rozwiązanie problemu niedoboru witaminy D, nadmiernego cholesterolu czy stresu oksydacyjnego. To dowód, że najskuteczniejsze leki wcale nie muszą być drogie czy egzotyczne – czasem wystarczy dodać garść pieczarek do codziennej diety, aby poprawić swoje zdrowie.



Pieczarka dwuzarodnikowa (*Agaricus bisporus*)

Profil grzyba

Systematyka i rozpoznawanie

Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach – pieczarka dwuzarodnikowa – należy do rodzaju *Agaricus*, który obejmuje około 300 gatunków grzybów. Nazwa „bisporus” odnosi się do charakterystycznej cechy tego gatunku: występowania dwóch zarodników na każdej podstawie, podczas gdy większość innych gatunków Basidiomycota wytwarza cztery zarodniki.

Rozpoznanie pieczarki jest proste ze względu na jej charakterystyczny wygląd. Młode owocniki mają zamknięty, kulisty kapelusz o średnicy 2–10 centymetrów, początkowo biały, który z wiekiem przybiera kremowo-brązowy odcień. Kapelusz jest gładki, matowy, niekiedy pokryty drobnymi łuskami. Trzon jest walcowaty, pełny, biały, z charakterystycznym pierścieniem w górnej części.

Blaszkowy hymenofor (dolna część kapelusza) zmienia barwę wraz z dojrzewaniem: początkowo jest jasnoróżowa, następnie ciemnoróżowa, a w pełnej dojrzałości ciemnobrązowa do prawie czarnej. Ta zmiana koloru jest związana z dojrzewaniem zarodników i jest ważnym wskaźnikiem wieku grzyba – młodsze owocniki o jasnoróżowych blaszkach są najbardziej cenione kulinarnie.

Współczesne odmiany uprawne dzielą się na kilka typów: brązowe, białe (najpopularniejsze), kremowe (crimini) oraz brązowe portobello (są to w rzeczywistości te same grzyby, tylko pozostawione do pełnego dojrzewania). Wszystkie są tym samym gatunkiem, różniącym się tylko wiekiem zbiorów i szczepem uprawnym.

Występowanie i ekologia

W stanie naturalnym pieczarka dwuzarodnikowa rośnie w okresie od maja do września. Najczęstszymi miejscami jej występowania są miejsca nawożone obornikiem, stopy kompostowe, ale także parki czy lasy. Na otwartych przestrzeniach rośnie rzadko – preferuje miejsca zasobne w substancje organiczne pochodzące z rozkładu roślinnego.

Odgrywa ważną rolę ekologiczną w rozkładzie liści i igieł w parkach i lasach, uczestnicząc w obiegu materii organicznej. Jest saprotrofem – rozkłada martwe szczątki roślinne, dzięki czemu powstaje próchnica, a składniki mineralne trafiają do gleby.

Jednak naturalne występowanie praktycznie nie ma już znaczenia w porównaniu do otrzymywania komercyjnego – znacznie częściej pieczarka jest uprawiana na specjalnie przygotowanych podłożach. Pierwsze informacje o uprawie *Agaricus bisporus* pochodzą z Francji z 1707 roku, co czyni ją jednym z najdłużej uprawianych grzybów w historii Europy.

Współczesna uprawa pieczarek to zaawansowana technologia wykorzystująca specjalnie przygotowany kompost z nawozów organicznych, słomy, gipsu, kurzaka, bakterii fermentacyjnych i innych składników. Uprawa odbywa się w kontrolowanych warunkach – ciemnych halach o precyzyjnie regulowanej temperaturze i wilgotności. Ta kontrola warunków uprawy pozwala na produkcję przez cały rok i sprawia, że świeże pieczarki są dostępne w każdym sezonie.

Historia wykorzystania

Historia uprawy pieczarki dwuzarodnikowej udowadnia, jak przypadek i obserwacja przyrody doprowadziły do rozwoju kulinarnej tradycji. Pierwsze informacje o świadomej uprawie pochodzą z Francji z 1707 roku, choć prawdopodobnie praktykowano ją już wcześniej w sposób mniej systematyczny.

Legenda głosi, że francuscy ogrodnicy zauważyli, że pieczarki obficie rosną na kompostach ogrodniczych, szczególnie tych zawierających końskie odchody. Zaczęli celowo przygotowywać takie komposty w piwnicach i kamieniołomach pod Paryżem, gdzie panowały idealne warunki – stała, chłodna temperatura i wysoka wilgotność. Stąd też francuska nazwa „champignon de Paris” – grzyb paryski.

W XIX wieku metoda uprawy pieczarek rozprzestrzeniła się w całej Europie i dotarła do USA. Amerykanie udoskonalili technologię uprawy, wprowadzając standaryzację szczepów i metodologię kompostowania. W XX wieku opracowano sterylne kultury grzybní, co pozwoliło na masową produkcję i powszechną dostępność pieczarek. Ważnym krokiem było odkrycie w latach 20. XX wieku, że pieczarki można uprawiać w całkowitej ciemności. To zmieniło ekonomikę produkcji – ogrodnicy mogli wykorzystać piwnice, bunkry i inne nieprzydatne przestrzenie do produkcji wartościowej żywności. Podczas II wojny światowej pieczarki uprawiane w opuszczonych kopalniach i bunkrach były ważnym źródłem białka dla populacji cywilnej.

W Polsce uprawa pieczarek rozwinęła się szczególnie intensywnie po II wojnie światowej. Wykorzystywano stare kopalnie, piwnice i specjalnie budowane hale. Dziś Polska jest jednym z największych producentów pieczarek w Europie, a polska technologia uprawy jest ceniona na całym świecie.

Współczesna biotechnologia pozwoliła opracować szczepy o zwiększonej zawartości składników bioaktywnych, w tym witaminy D₂ poprzez naświetlanie owocników promieniami UV-B. Między innymi z tego powodu pieczarka została zakwalifikowana jako żywność funkcjonalna o udokumentowanych właściwościach prozdrowotnych.

Najważniejsze składniki odżywcze i biologicznie aktywne

Ergotioneina – kluczowy antyoksydant

Najcenniejszym składnikiem pieczarki dwuzarodnikowej jest ergotioneina – pochodna histydyny rozpuszczalna w wodzie, którą można znaleźć w niektórych mykobakteriach i grzybach, ale która nie jest syntetyzowana przez zwierzęta. Związek ten jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka, który łatwo go przyswaja i magazynuje w komórkach szczególnie podatnych na stres oksydacyjny.

Najwyższy poziom ergotioneiny w organizmie człowieka występuje w erytrocytach, siatkówce oka, nasieniu i skórze – czyli w miejscach najbardziej narażonych na uszkodzenia oksydacyjne. Istotną jej właściwością jest zdolność redukcji niekorzystnych zmian powstających w wyniku napromieniowania, niedotlenienia na skutek przeszczepu organów, niedotlenienia mięśnia sercowego czy udaru mózgu.

Ergotioneina jest także kluczowym substratem dla transportera kationów organicznych (OCTN1), odgrywającego rolę ochronną wobec monocytów. Obniżony poziom i zróżnicowanie monocytów jest charakterystyczne w zaburzeniach autoimmunologicznych takich jak reumatoidalne zapalenie stawów czy choroba Crohna. Regularne spożywanie ergotioneiny może wspierać prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego.

Oprócz właściwości antyoksydacyjnych ergotioneina wykazuje aktywność antymutagenną, chemo- i radioprotekcyjną, przez co jest substancją cenioną w lecznictwie. Może chronić DNA przed uszkodzeniami wywołanymi przez wolne rodniki, promieniowanie czy chemiczne toksyny, co czyni ją potencjalnym środkiem profilaktycznym w terapii onkologicznej.

Lektyny – działanie antyproliferacyjne

Kolejnymi związkami o istotnej aktywności terapeutycznej są lektyny występujące w owocnikach *Agaricus bisporus* (ABL) – połączenia białkowo-cukrowe produkowane jako białka zapasowe. W porównaniu do lektyn roślinnych, rola lektyn w grzybach jest bardziej skomplikowana. Są zaangażowane w wiele procesów na poziomie komórkowym i molekularnym.

Lektyny pełnią istotne funkcje w metabolizmie grzybów, odgrywają rolę w symbiotycznych lub pasożytniczych zależnościach z innymi organizmami. Mogą również chronić grzyby przed toksynami pochodzącymi ze środowiska, środkami owadobójczymi czy bakteriami. W pieczarce są zlokalizowane w kapeluszach, trzonach i grzybnii.

Najważniejsze są jednak właściwości immunomodulujące lektyn, wiążące się bezpośrednio ze stymulacją dojrzewania komórek układu odpornościowego oraz możliwe działanie przeciwnowotworowe. Efekt przeciwnowotworowy jest możliwy dzięki antyproliferacyjnemu wpływowi ABL na nabłonkowe komórki nowotworowe, bez jednoczesnego wywoływania efektu cytotoksycznego – co oznacza, że hamują podziały komórek rakowych, nie szkodząc zdrowym tkankom.

Lektyny z pieczarki hamują także odwrotną transkryptazę HIV-1, przez co blokują replikację wirusa w komórkach gospodarza. Badano ich skuteczność w leczeniu łuszczycy – choroby wynikającej z nadmiernej proliferacji keratynocytów. Lektyny hamują dalsze podziały keratynocytów bez działania cytotoksycznego.

Wykryto również potencjalne działanie lecznicze w przypadku wystąpienia witreoretinopatii proliferacyjnej oraz innych chorób oczu, w przebiegu których występuje zmienione gojenie ran. ABL hamują skurcze i adhezję ludzkich komórek barwnikowego nabłonka siatkówki, co może bezpośrednio wpływać na redukcję procesu odwarstwiania się siatkówki oka.

Tyrozynaza – enzym tożsamości

Tyrozynaza wyizolowana z pieczarki dwuzarodnikowej wykazuje wysokie podobieństwo do ludzkiej tyrozynazy – enzymu kluczowego dla melanogenezy (biosyntezy pigmentu melaniny w skórze człowieka). To odkrycie wskazuje bezpośrednio na fakt, że pieczarka może być bogatym źródłem tyrozynazy wykorzystywanej w celach leczniczych oraz kosmetycznych.

Tyrozynaza katalizuje hydroksylację monofenoli oraz utlenianie difenoli w obecności tlenu cząsteczkowego. Jest zaangażowana w procesy pigmentacji w melanocytach, występuje jako marker nowotworowy u pacjentów z czerniakiem oraz uczestniczy w przemianie niektórych proleków w leki. Występująca w owocnikach pieczarki melanina chroni przed promieniowaniem UV i gamma, oddziaływaniem wolnych rodników, odwodnieniem czy ekstremalnymi temperaturami.

Tyrozynaza z pieczarki wykazuje efekt ochronny w stosunku do komórek Raji (ludzka linia komórkowa chłoniaka), chroniąc przed oksydacyjnymi uszkodzeniami DNA. Efekt genoprotekcyjny wynika z enzymatycznej hydroksylacji tyrozyny prowadzącej do powstania L-DOPA (lewodopa), a następnie przekształcenia tego metabolitu w dopachinon. To nie jest bezpośrednia neutralizacja utleniacza, ale aktywacja szlaku przemiany tyrozyny, który chroni DNA.

Kwasy tłuszczowe – antyaromatazowi ochroniarze

Owocniki pieczarki dwuzarodnikowej są źródłem kwasów tłuszczowych, przy czym całkowita zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych wynosi 79,7% wszystkich kwasów tłuszczowych. To jest istotne, ponieważ brak niektórych kwasów tłuszczowych w diecie lub ich nieskuteczny metabolizm jest przyczyną rozwoju wielu chorób, w tym chorób nowotworowych i układu krążenia.

Szczególnie ważne z tej grupy związków są kwas palmitynowy, linolowy i linolenowy chroniące przed rozwojem nowotworu piersi. Działanie to polega na hamowaniu aktywności aromatazy oraz biosyntezy estrogenów. Zaburzenia ekspresji aromatazy – enzymu odpowiedzialnego za syntezę estrogenów w komórkach raka piersi – mogą odgrywać rolę podczas wzrostu i rozwoju komórek rakowych tego typu nowotworu.

Najnowsze badania kliniczne wykazały, że inhibitory aromatazy są skuteczne w leczeniu hormonozależnego raka sutka. W przeprowadzonych doświadczeniach ekstrakty z pieczarki były najbardziej efektywne w hamowaniu aktywności ludzkiej aromatazy łozyskowej w porównaniu z siedmioma ekstraktami roślinnymi. To czyni pieczarkę obiecującym środkiem profilaktycznym dla kobiet z grupy ryzyka.

Ergosterol i witamina D₂

Strzępki pieczarki zawierają w ścianach ergosterol (będący prekursorem witaminy D₂) średnio w ilości 62 mg/100 g. Jest to naturalne i bogate źródło tej witaminy, także dla wegetarian. Witamina D₂ jest niezbędna do zachowania prawidłowej gospodarki wapniowo-fosforanowej organizmu, dzięki czemu odgrywa kluczową rolę w profilaktyce osteoporozy oraz wspiera układ immunologiczny.

Ergosterol wykazuje również efekt przeciwnowotworowy poprzez zdolność do hamowania migracji komórek nowotworowych oraz ich proliferacji. Wykazano również hamujący wpływ na proces angiogenezy – tworzenia nowych naczyń krwionośnych odżywiających guz. U pacjentów leczonych ergosterolem zaobserwowano opóźniony wzrost guza przy minimalnych skutkach ubocznych.

Znane są już badania mające na celu wzbogacanie pieczarki w witaminę D₂ na skutek poddawania owocników w trakcie wzrostu w uprawach naświetlaniu promieniami UV-B i UV-C. Jest to korzystne zjawisko, biorąc pod uwagę obecny problem niedoborów tej witaminy w organizmie człowieka, również w Polsce. Naświetlane pieczarki mogą zawierać nawet kilkaset procent dziennego zapotrzebowania na witaminę D w jednej porcji (100 g świeżych owocników lub 10 g suszonych owocników).

Chityna, chitozany i polisacharydy

Ściany komórkowe pieczarki zawierają chitynę (sieciowany polimer N-acetyloglukozaminy) oraz polisacharydy, takie jak β -D-glukany i mannany. Te elementy nie podlegają trawieniu w przewodzie pokarmowym człowieka, przez co są błonnikami pokarmowym o szczególnych właściwościach.

Błonnik pochodzący z owocników grzybów odgrywa istotną rolę w regulacji poziomu lipidów, obniżając poziom frakcji lipoprotein o niewielkiej gęstości (LDL) oraz cholesterolu całkowitego, jednocześnie nie wpływając na poziom lipoprotein o dużej gęstości (HDL). Mechanizm ich działania może być związany ze zmianą wchłaniania składników odżywczych, oddziaływaniem na wydzielanie soku żołądkowego i jelitowego, a także pośrednim wpływem na metabolizm lipoprotein czy kwasu żółciowego.

Chityna i jej częściowo zdeacetylowana postać chitozany są powszechnie stosowane w przemyśle farmaceutycznym. Są nie tylko nośnikami dla wielu leków, ale także same składnikami preparatów odchudzających. Efekt odchudzający wiąże się z czasowo zmniejszoną przyswajalnością lipidów z różnych pokarmów. W badaniach pacjenci przyjmujący regularnie chitozan redukowali wagę znacznie szybciej – o 7 kg w ciągu miesiąca wobec 3 kg w grupie kontrolnej.

Do innych ważnych polisacharydów należy trehaloza występująca w owocnikach pieczarki dwuzarodnikowej w ilości 1–3% suchej masy. Trehaloza ulega w organizmie przemianie do glukozy, przez co może być naturalnym magazynem tego cukru. Stymuluje enzymy odpowiedzialne za stabilizację struktur białkowych podczas chemicznej i termicznej denaturacji, zabezpieczając błony biologiczne białek. Ma również działanie przeciwdrobnoustrojowe.

Związki indolowe i aminokwasy

W owocnikach i grzybnii z kultur *in vitro* pieczarki dwuzarodnikowej stwierdzono obecność niehalucynogennych związków indolowych: L-tryptofanu, 5-hydroksy-L-tryptofanu, melatoniny, serotoniny, tryptaminy oraz 5–3-metylo-tryptaminy. Związki indolowe są neuroprzekaznikami lub ich prekursorami, mają korzystny wpływ na regulację cykli komórkowych, proces krzepnięcia krwi oraz wykazują aktywność antyoksydacyjną.

Badania wykazały, jakie ilości poszczególnych związków indolowych uwalniają się z owocników pieczarki w warunkach imitujących przewód pokarmowy człowieka. Gatunek ten może być więc dobrym źródłem dietetycznym pochodnych indolowych wspierających zdrowie psychiczne i regulację rytmu dobowego.

Pieczarka jest także źródłem wolnych aminokwasów (endogennych i egzogennych). Zbadano i opisano osiemnaście z nich, przy czym na uwagę zasługuje arginina – aminokwas stosowany jako suplement diety u pacjentów z chorobami nowotworowymi

ze względu na działanie hamujące na wzrost nowotworu oraz powstawanie przerzutów. Ocenia się także korzystny wpływ argininy na układ odpornościowy, przyrost masy ciała i czas przeżycia pacjentów chorych na raka.

Właściwości prozdrowotne

Ochrona przed rakiem piersi

Ekstrakty z owocników pieczarki dwuzarodnikowej wykazują udokumentowaną zdolność do hamowania aromatazy – enzymu kluczowego dla rozwoju hormonozależnego raka piersi. Ekstrakty były najbardziej skuteczne w hamowaniu aktywności ludzkiej aromatazy łożyskowej w porównaniu z siedmioma badanymi ekstraktami roślinnymi, co czyni pieczarkę najsilniejszym naturalnym inhibitorem tego enzymu.

Mechanizm działania polega na tym, że kwasy tłuszczowe (palmitynowy, linolowy i linolenowy) oraz lektyny hamują aktywność aromatazy i biosyntezę estrogenów w komórkach raka piersi. Zaburzenia ekspresji aromatazy mogą odgrywać rolę podczas wzrostu i rozwoju komórek rakowych tego typu nowotworu, więc jej hamowanie może zatrzymać progresję choroby.

Sposób terapii przeciwnowotworowej z wykorzystaniem pieczarki jest dostępny, niedrogi i możliwy do zastosowania u kobiet w celach profilaktycznych i leczniczych. Regularne spożywanie pieczarek może znacząco obniżyć ryzyko rozwoju raka piersi, szczególnie u kobiet po menopauzie, gdzie synteza estrogenów przez aromatazę w tkance tłuszczowej staje się głównym źródłem tych hormonów.

Wieloaspektowe działanie przeciwnowotworowe

Poza specyficznym działaniem w profilaktyce raka piersi, pieczarka wykazuje też działanie w profilaktyce innych nowotworów. Główne związki odpowiadające za efekt przeciwnowotworowy to wykryte związki fenolowe, lektyny, β -glukany, arginina oraz ergosterol.

Lektyny izolowane z owocników pieczarki wykazują działanie antyproliferacyjne wobec nabłonkowych komórek nowotworowych bez efektu cytotoksycznego, co oznacza że selektywnie hamują podziały komórek rakowych, pozostawiając nietknięte zdrowe tkanki. Szczególnie istotne jest ich działanie w chorobach związanych z nadmierną proliferacją komórek – od łuszczyca po choroby oczu.

Ergosterol hamuje migrację komórek nowotworowych, ich proliferację oraz angiogenezę. U pacjentów leczonych ergosterolem zaobserwowano opóźniony wzrost guza przy minimalnych skutkach ubocznych. U pacjentów poddanych chemioterapii, przyjmujących ekstrakty bogate w ergosterol, nie zaobserwowano spadku poziomu limfocytów – co jest częstym i niebezpiecznym skutkiem ubocznym chemioterapii.

Działanie genoprotekcyjne tyrozynazy chroni DNA przed oksydacyjnymi uszkodzeniami. Potencjalny efekt ochronny wobec oksydacyjnych uszkodzeń komórek zależy od tyrozynazy, która aktywuje szlak przemiany tyrozyny prowadzący do powstania lewodopy – silnego antyoksydantu chroniącego materiał genetyczny.

Działanie antyoksydacyjne

Pieczarka dwuzarodnikowa jako źródło przeciwutleniaczy jest badana ze względu na potencjalne działanie prewencyjne w odniesieniu do nadciśnienia, hipercholesterolemii czy chorób nowotworowych. Wykazana aktywność hamująca wobec acetylocholinesterazy i butyrylocholinesterazy wskazuje również na potencjalne zastosowanie w profilaktyce choroby Alzheimera.

Badano ekstrakty metanolowe otrzymane z owocników i grzybni pieczarki, aby potwierdzić aktywność antyoksydacyjną, którą gwarantuje wysoka zawartość α -tokoferolu, ergosterolu, związków fenolowych, indolowych, melanin, ergotioneiny, lowastatyny, witamin i biopierwiastków. Efekt antyoksydacyjny jest związany z silnymi właściwościami redukcyjnymi, zdolnością do neutralizacji wolnych rodników oraz chelatowania jonów metali. Ważnym związkiem o tym profilu działania jest jednak ergotioneina, której najwyższy poziom w organizmie człowieka występuje w miejscach najbardziej podatnych na stres oksydacyjny: erytrocytach, soczewce oka, nasieniu i skórze. Zdolność redukcji niekorzystnych zmian powstających w wyniku napromieniowania, niedotlenienia czy udaru mózgu czyni ją jednym z najważniejszych antyoksydantów w diecie.

Regulacja metabolizmu lipidów i cukrów

Chityna i polisacharydy wewnątrzkomórkowe stanowiące błonnik pokarmowy pochodzący z pieczarek, regulują poziom lipidów, obniżając poziom frakcji LDL oraz cholesterolu całkowitego, jednocześnie nie wpływając na poziom korzystnej frakcji HDL. Biorąc pod uwagę stosunkowo dużą zawartość błonnika, pieczarki mogą stać się elementem diety przeciwdziałającej miażdżycy.

W badaniach wykazano, że konsumpcja pieczarek spowodowała obniżenie o 24,7% stężenia glukozy we krwi szczurów z cukrzycą typu drugiego. Pożądany efekt uzyskano również u szczurów z hipercholesterolemią – oprócz spadku poziomu cholesterolu całkowitego, frakcji LDL oraz triglicerydów osiągnięto również wzrost poziomu korzystnej frakcji HDL.

Chitozan działa odchudzająco poprzez czasowo zmniejszoną przyswajalność lipidów z różnych pokarmów. W badaniach klinicznych pacjenci przyjmujący regularnie chitozan przez miesiąc na diecie niskokalorycznej redukowali wagę dwukrotnie szybciej niż grupa kontrolna – 7 kg wobec 3 kg.

Lektyny izolowane z owocników pieczarki indukują podziały komórek β wysp trzustkowych, co może wspomagać regenerację trzustki u osób z cukrzycą. Badania wykazały wpływ ABL na zmniejszenie poziomu glukozy we krwi i zwiększenie jej tolerancji, co sugeruje potencjalne zastosowanie w zapobieganiu i leczeniu cukrzycy.

Właściwości przeciwdrobnoustrojowe

Pieczarka dwuzarodnikowa wykazuje aktywność przeciwdrobnoustrojową wobec: *Micrococcus luteus*, *Micrococcus flavus*, *Bacillus subtilis*, *Bacillus cereus*, *Candida albicans*, *Candida tropicalis*. Blisko spokrewniona pieczarka polna (*Agaricus campestris*) zawiera agarodoksynę – pochodną benzochinonu o szczególnej aktywności bakteriobójczej wobec *Staphylococcus aureus* (gronkowca złocistego).

Działanie przeciwbakteryjne wiąże się bezpośrednio z obecnością chitozanów i chityny. Największy efekt hamujący wobec rozwoju wirusów, bakterii i grzybów jest obserwowany wraz ze spadkiem masy cząsteczkowej chityny i jej pochodnych. Efekt ten opiera się na zmianie adhezji bakterii do podłoża.

Chityna oraz chitozany znalazły zastosowanie jako środki znoszące uczucie bólu (działanie miejscowe), stosowane do leczenia ran otwartych. Przyspieszają gojenie ran, zmniejszają blizny, a nawet dodatkowo zabezpieczają przed drobnoustrojami, tworząc cieniutką warstwę filmu na ranie.

Wzmocnienie układu immunologicznego

Lektyny pochodzące z owocników pieczarki stymulują dojrzewanie komórek układu odpornościowego, działając immunomodulująco. Mogą aktywować makrofagi, limfocyty T i B oraz inne komórki odpornościowe, wzmacniając naturalną odporność organizmu człowieka.

Polisacharydy, szczególnie β -D-glukany, występujące w strzępkach pieczarki wykazują właściwości immunostymulujące. Aktywują komórki układu odpornościowego, zwiększając ich zdolność do rozpoznawania i eliminowania patogenów oraz komórek nowotworowych. Ten mechanizm jest istotny w profilaktyce chorób zakaźnych oraz nowotworowych.

Ergotioneina jest substratem dla transportera kationów organicznych (OCTN1), który chroni monocyty. Prawidłowy poziom i funkcjonowanie monocytów jest kluczowe dla zapobiegania zaburzeniom autoimmunologicznym takim jak reumatoidalne zapalenie stawów czy choroba Crohna.

Zastosowanie praktyczne

Osoby z nadwagą, wysokim cholesterolem czy cukrzycą typu 2 mogą skorzystać z właściwości regulujących metabolizm lipidów i węglowodanów. Błonnik pokarmowy zawarty w owocnikach pieczarek obniża LDL i cholesterol całkowity, jednocześnie wspierając wzrost korzystnej frakcji HDL. Efekt odchudzający chitozanu może wspomagać redukcję masy ciała.

Osoby starsze zagrożone chorobą Alzheimera mogą korzystać z właściwości hamujących acetylocholinesterazę oraz działania antyoksydacyjnego ergotioneiny chroniącej neurony przed degeneracją. Regularne spożywanie może wspierać funkcje poznawcze i opóźniać procesy starzenia mózgu.

Pieczarki są wartościowe dla wegetarian i wegan jako naturalne źródło witaminy D₂, witamin z grupy B oraz łatwo przyswajalnego białka. Naświetlane pieczarki mogą dostarczyć więcej niż wynosi dzienne zapotrzebowanie człowieka na witaminę D w jednej porcji (100 g świeżych owocników), co jest kluczowe w Polsce, gdzie niedobory tej witaminy dotyczą ponad 90% populacji.

Osoby z problemami skórnymi mogą skorzystać z działania tyrozynazy wspierającej prawidłową pigmentację oraz ochrony przed stresem oksydacyjnym. Chityna i chitozany stosowane miejscowo przyspieszają gojenie ran i zmniejszają bliznowacenie.

Sportowcy i osoby aktywne fizycznie mogą docenić właściwości antyoksydacyjne chroniące przed uszkodzeniami wywołanymi intensywnym wysiłkiem oraz wsparcie dla układu immunologicznego osłabionego przez przeciążenie treningowe.

Osoby z chorobami autoimmunologicznymi, takimi jak reumatoidalne zapalenie stawów czy choroba Crohna, mogą skorzystać z modulującego działania ergotioneiny na transport kationów i funkcjonowanie monocytów.

Dawkowanie i formy dostępne

Optymalna dawka pieczarek w profilaktyce wynosi około 100 gramów świeżych owocników dziennie (około 8–10 średnich pieczarek), co odpowiada około 10–15 gramom suszu. Ta ilość dostarcza znaczące ilości ergotioneiny, lektyn, polisacharydów oraz innych składników bioaktywnych.

Dla celów terapeutycznych, szczególnie w profilaktyce raka piersi czy regulacji metabolizmu, można zwiększyć spożycie do 200–300 gramów dziennie. Badania wykazały, że taka ilość jest bezpieczna i dobrze tolerowana, a jednocześnie zapewnia optymalny efekt hamowania aromatazy.

Pieczarki są dostępne w różnych formach: świeże (najbardziej wartościowe), mrożone (zachowują większość właściwości), suszone (skoncentrowane składniki aktywne) oraz w postaci suplementów (ekstrakty, proszki). Najlepsze efekty zdrowotne uzyskuje się przy regularnym spożywaniu świeżych, lekko przetworzonych pieczarek.

Ważne jest odpowiednie przygotowanie pieczarek – choć można je jeść surowe, krótkie gotowanie (5–10 minut) lub smażenie zwiększa biodostępność niektórych składników poprzez rozbicie ścian komórkowych. Nie należy jednak przechowywać ich zbyt długo: redukcja aminokwasów podczas 6-miesięcznego przechowywania wahała się od 40% do 90% w zależności od metody przetwarzania.

Naświetlane pieczarki wzbogacone w witaminę D₂ są coraz częściej dostępne w sklepach i stanowią źródło tej witaminy dla osób z niedoborami. Wystarczy spożyć 50–100 gramów takich świeżych pieczarek po przetworzeniu, aby pokryć dzienne zapotrzebowanie na witaminę D.

Optymalne sposoby przygotowania

Pieczarki można przygotowywać na wiele sposobów, zachowując większość ich właściwości zdrowotnych. Najlepsze metody to:

Krótkie gotowanie lub blanszowanie (5–10 minut) – rozbija ściany komórkowe, zwiększając biodostępność składników aktywnych, szczególnie polisacharydów i lektyn. Woda po gotowaniu zawiera rozpuszczalne składniki i może być wykorzystana do zup czy sosów.

Smażenie na małej ilości tłuszczu (5–7 minut) – zachowuje większość składników, a dodatek tłuszczu zwiększa przyswajalność ergosterolu i tokoferoli. Nie należy jednak smażyć zbyt długo w wysokiej temperaturze, ponieważ może zachodzić rozkład termolabilnych związków.

Pieczenie w piekarniku (15–20 minut w 180°C) – metoda zachowująca aromat i składniki aktywne. Nadziewane rozwinięte owocniki pieczarki brązowej tzw. komercyjnie portobello to nie tylko przysmak, ale bomba witaminowa.

Suszenie – koncentruje składniki aktywne, a nie zmienia profilu związków bioaktywnych. Suszone pieczarki są doskonałe do zup i sosów, oferując intensywny smak i wysoką zawartość składników bioaktywnych.

Naświetlanie UV – coraz popularniejsza metoda wzbogacania pieczarek w witaminę D₂. Można to zrobić w domu, układając pokrojone pieczarki na słońcu na 30–60 minut od strony blaszek do góry. Promieniowanie UV przekształca ergosterol w witaminę D₂, zwiększając jej zawartość nawet kilkaset razy.

Kiszenie (fermentacja) – eksperymentalna metoda zwiększająca biodostępność niektórych składników. Kiszzone pieczarki mają intensywniejszy smak umami i mogą zawierać więcej bioaktywnych peptydów.

Świeżych pieczarek nie należy długo przechowywać – tracą one aminokwasy i witaminy. Najlepiej spożywać je w ciągu 1–3 dni od zakupu. Jeśli nie można ich użyć szybko lub pozostaje nadmiar, warto je suszyć.

Bezpieczeństwo

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Pieczarka dwuzarodnikowa jest jednym z najbezpieczniejszych grzybów jadalnych z tysiącami lat historii spożycia i setkami milionów ton konsumowanych rocznie na całym świecie. Nie wykazuje działania toksycznego i jest uznawana za bezpieczną dla zdrowia. Jednak pewne grupy osób powinny zachować ostrożność.

Głównym przeciwwskazaniem jest uczulenie na grzyby – osoby z alergią powinny unikać spożywania lub rozpocząć od bardzo małych ilości pod nadzorem. Reakcje alergiczne są rzadkie, ale mogą występować, szczególnie u osób z alergią krzyżową na pleśń. W Chinach zaobserwowano w historii 27 przypadków alergii na ten gatunek.

Ze względu na właściwości antyproliferacyjne lektyn, kobiety w ciąży powinny spożywać pieczarki z umiarem, choć nie ma dowodów na szkodliwość normalnych ilości dietetycznych. Ekstremalne dawki lektyn mogłyby teoretycznie wpływać na proliferację komórek rozwijającego się płodu.

Osoby z zaburzeniami krzepnięcia krwi lub przyjmujące leki przeciwzakrzepowe powinny być świadome, że niektóre składniki pieczarek mogą wpływać na agregację płytek krwi. Choć efekt jest łagodny przy normalnym spożyciu, ekstremalnie wysokie dawki mogłyby teoretycznie wzmacniać działanie antykoagulantów.

Osoby z chorobami autoimmunologicznymi przyjmujące leki immunosupresyjne powinny skonsultować się z lekarzem przed wprowadzeniem dużych ilości pieczarek do diety. Właściwości immunomodulujące mogą teoretycznie interferować z działaniem leków, choć normalne ilości dietetyczne są bezpieczne.

Surowe pieczarki zawierają agarytynę – ale od momentu zbioru do momentu sprzedaży jej ilość spada do zera. Dla pewności zaleca się krótkie przetwarzanie termiczne przed spożyciem, szczególnie u dzieci i osób z osłabionym układem immunologicznym.

Potencjalne skutki uboczne

Pieczarki są dobrze tolerowane przez zdecydowaną większość osób i skutki uboczne są rzadkie. Przy normalnym spożyciu (do 300 g dziennie) nie obserwowano działań niepożądanych w długoterminowych badaniach.

U niektórych osób może wystąpić łagodny dyskomfort żołądkowo-jelitowy, szczególnie przy pierwszym spożyciu większych ilości. Wzdęcia lub luźne stolce mogą być związane z wysoką zawartością błonnika i przystosowywaniem się mikrobioty jelitowej. Te objawy zwykle ustępują po kilku dniach regularnego spożywania.

Sporadycznie raportowane są reakcje alergiczne – od łagodnej wysypki po rzadkie przypadki reakcji anafilaktycznych u osób szczególnie wrażliwych. W przypadku wystąpienia objawów alergicznych (wysypka, swędzenie, obrzęk) należy przerwać spożywanie i skonsultować się z lekarzem.

Ze względu na zawartość histaminy i tryptaminy, niektóre osoby wrażliwe mogą doświadczać bólów głowy po spożyciu większych ilości pieczarek, szczególnie jeśli są one przechowywane długo lub niewłaściwie. Świeże pieczarki rzadko powodują ten problem.

Nadmierne spożywanie (powyżej 500 g dziennie przez dłuższy czas) może prowadzić do zaburzeń równowagi mineralnej ze względu na wysoką zawartość potasu oraz przedawkowania witaminy D. Osoby z niewydolnością nerek powinny monitorować spożycie potasu i konsultować dietę z lekarzem.

Interakcje z lekami

Ze względu na szerokie spektrum działania farmakologicznego, pieczarki mogą wchodzić w interakcje z niektórymi lekami, choć przy normalnych ilościach dietetycznych są one zwykle klinicznie nieistotne.

Potencjalne interakcje mogą występować z lekami immunosupresyjnymi – właściwości immunomodulujące lektyn i polisacharydów mogą teoretycznie wpływać na skuteczność tych leków. Osoby po przeszczepach przyjmujące cyklosporynę lub takrolimus powinny unikać ekstremalnych ilości pieczarek lub konsultować dietę z lekarzem.

Ze względu na hamowanie acetylocholinesterazy, pieczarki mogą teoretycznie wzmacniać działanie leków stosowanych w chorobie Alzheimera (donepezil, rywastygmina). Choć ta synergia mogłaby być korzystna, należy monitorować efekty i ewentualnie dostosować dawkowanie leków pod nadzorem neurologa.

Właściwości hipoglikemiczne mogą wzmacniać działanie leków przeciwcukrzycowych. Osoby z cukrzycą przyjmujące metforminę lub insulinę powinny regularnie kontrolować glikemię przy wprowadzeniu dużych ilości pieczarek do diety, gdyż może być konieczna korekta dawkowania leków.

Działanie hipocholesterolemiczne może addytywnie łączyć się z działaniem statyn. To jest zazwyczaj efekt pożądany, ale warto monitorować poziom lipidów i funkcje wątroby przy długotrwałym stosowaniu wysokich dawek obu interwencji.

Pozytywne interakcje występują z innymi składnikami diety wspierającymi zdrowie – pieczarki komponują się z czosnkiem, cebulą, kurkumą czy innymi warzywami o właściwościach przeciwnowotworowych, tworząc synergistyczną ochronę przed chorobami cywilizacyjnymi.



Pieczarka dwuzarodnikowa (*Agaricus bisporus*)

Podsumowanie

Dlaczego pieczarka zasługuje na codzienną uwagę

Pieczarka dwuzarodnikowa jest przykładem żywności leczniczej dostępnej na co dzień. To grzyb, który ułatwia dostęp do profilaktyki zdrowotnej, oferując właściwości przeciwnowotworowe, antyoksydacyjne i immunomodulujące w przystępnej cenie i smacznej formie.

Jej wartość polega na szczególnej kombinacji składników bioaktywnych niespotykanych w takiej koncentracji w żadnym innym produkcie spożywczym. Zawierają w owocnikach ergotioneinę – antyoksydant, którego organizm nie potrafi sam wyprodukować, ale który magazynuje w najważniejszych miejscach. Zawierają też lektyny o precyzyjnym działaniu antyproliferacyjnym bez cytotoksyczności, tyrozinazę niemal identyczną z ludzką, chroniącą DNA. Kwasy tłuszczowe hamujące aromatazę skuteczniej niż ekstrakty roślinne.

Równie istotna jest jej dostępność i bezpieczeństwo – setki milionów ton spożywanych rocznie przez miliardy ludzi przez tysiące lat bez istotnych skutków ubocznych. To żywność funkcjonalna potwierdzona przez FAO/WHO, ale też po prostu smaczny, uniwersalny składnik niezliczonych potraw.

Dla kogo szczególnie polecana

Pieczarki powinny być stałym elementem diety każdego człowieka, ale szczególnie polecane są kobietom jako naturalna profilaktyka raka piersi. Regularne spożywanie może znacząco obniżyć ryzyko rozwoju hormonozależnych nowotworów poprzez hamowanie aromatazy – mechanizm potwierdzony w badaniach klinicznych.

Są równie wartościowe dla osób starszych: chronią przed chorobą Alzheimera, wspierają funkcje poznawcze i dostarczają witaminy D – krytycznej dla zdrowia kości i układu immunologicznego. Naświetlane pieczarki mogą dostarczyć kilkuset procent dziennego zapotrzebowania na tę witaminę w jednej porcji.

Osoby z nadwagą, wysokim cholesterolem czy cukrzycą typu 2 mogą skorzystać z właściwości regulujących metabolizm. Błonnik obniża LDL i cholesterol całkowity, wspiera wzrost HDL, a chitozan pomaga w redukcji masy ciała. Efekty hipoglikemiczne wspierają kontrolę cukrzycy.

Perspektywy przyszłości

Pieczarka dwuzarodnikowa jest przedmiotem badań w ramach personalizowanej nutrigenomiki – nauki o tym, jak dieta wpływa na ekspresję genów. Trwające badania koncentrują się na opracowywaniu szczepów o zwiększonej zawartości konkretnych składników bioaktywnych – od ergotioneiny po witaminę D₂.

Szczególnie obiecujące są badania nad wykorzystaniem lektyn z pieczarek w terapii celowanej nowotworów, łuszczycy i chorób oczu. Ich zdolność do hamowania proliferacji bez cytotoksyczności można wykorzystać w opracowywaniu nowych leków o minimalnych skutkach ubocznych.

Perspektywiczne jest również wykorzystanie tyrozynazy w medycynie estetycznej i dermatologii. Jej wysokie podobieństwo do ludzkiej tyrozynazy oraz właściwości genoprotekcyjne mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu zaburzeń pigmentacji, ochronie przed promieniowaniem UV i terapii czerniaka.

W przypadku pieczarki dwuzarodnikowej udowodniono, że nie zawsze potrzebujemy egzotycznej superżywności czy drogich suplementów, aby być zdrowymi. Czasem wystarczy docenić to, co mamy najbliżej – grzyb, który od wieków towarzyszy ludzkości w kuchniach całego świata.

Jako gatunek uprawiany od średniowiecza, a od ponad 300 lat w profesjonalnych, komercyjnych uprawach, pieczarka jest dowodem na to, że człowiek może współpracować z naturą, optymalizując produkcję żywności funkcjonalnej bez GMO czy skomplikowanych technologii. Jest to przykład zrównoważonej produkcji, w której zdrowie, ekonomia i ekologia idą w parze.

Podgrzyb brunatny (*Imleria badia*) – leśny skarb pełen teaniny

Rodzina: Boletaceae (borowikowate)

Wprowadzenie

Podgrzyb brunatny (do niedawna podgrzybek brunatny) to grzyb mykoryzowy, który łączy w sobie dwie cechy – jest jednocześnie jednym z najbardziej cenionych grzybów jadalnych oraz bogatym źródłem związków bioaktywnych. Owocniki tego gatunku zawierają liczne związki lecznicze, z których najcenniejszym jest teanina, aminokwas znany dotąd głównie z występowania w liściach herbaty.

Podgrzyb brunatny wyróżnia się przede wszystkim jako jedyny grzyb europejski będący naturalnym źródłem teaniny, związku o właściwościach nootropowych, wspierających odporność na stres i antyoksydacyjnych. To także grzyb zawierający unikalne związki – norbadion A – ciemnobrązowy barwnik o silnych właściwościach chelatujących metale ciężkie, oraz ergotioneinę nazywaną „witaminą długowieczności”. Do tego dochodzi bogactwo kwasów fenolowych, związków indolowych i peptydów hamujących enzym konwertujący angiotensynę (ACE, enzym konwertujący angiotensynę).

Podgrzyb brunatny ma znaczenie nutraceutyczne – jako źródło naturalnych substancji o udokumentowanym działaniu farmakologicznym. Jego zdolność do poprawy funkcji poznawczych, redukcji stresu i ochrony przed neurodegeneracją czyni go wartościowym wsparciem dla osób narażonych na chroniczny stres.



Podgrzyb brunatny (*Imleria badia*)

Profil grzyba

Systematyka i rozpoznawanie

Imleria badia (Fr.) Fr. – podgrzyb brunatny, wcześniej klasyfikowany jako *Boletus badius* czy *Xerocomus badius*, to gatunek z rodziny borowikowatych, którego klasyfikacja uległa istotnym zmianom. Pierwszą nazwę gatunkową *Boletus castaneus* nadał mu Elias Magnus Fries już w 1818 roku, ale współczesne badania genetyczne doprowadziły do utworzenia nowego rodzaju *Imleria* przez Vizziniego w 2014 roku.

Rozpoznanie podgrzyba brunatnego nie sprawia trudności doświadczonemu grzybiarzowi. Charakterystyczny intensywnie brązowy kolor kapelusza, który zawdzięcza barwnikowi o nazwie badion zawierającemu cez, wyróżnia go spośród innych gatunków. Kapelusz ma średnicę 5–15 centymetrów, jest początkowo wypukły, później płaski, o aksamitnej powierzchni. Rurki i pory są żółte, z wiekiem stają się zielonkawe, a po naciśnięciu stają się granatowe – co jest charakterystyczną cechą identyfikacyjną.

Trzon ma wysokość 6–12 centymetrów, jest walcowaty, pełny, brązowy u góry i jaśniejszy u podstawy. Miąższ ma przyjemny „grzybowy” zapach, zbliżony do borowika szlachetnego, co jest wynikiem wielu związków organicznych (głównie alkoholu grzybowego – 1-okten-3-olu), które odpowiadają również za właściwości lecznicze, w tym przeciwdrobnoustrojowe i przeciwzapalne.

Występowanie i ekologia

Podgrzyb brunatny jest szeroko rozprzestrzeniony – występuje w lasach Ameryki Północnej od wschodniej Kanady przez Minnesotę po Karolinę Północną, w całej Europie, Australii i Japonii. W Europie jest gatunkiem pospolitym, szczególnie powszechnym w Polsce, gdzie jest jednym z najchętniej zbieranych gatunków.

Jako grzyb mykoryzujący tworzy symbiotyczne związki głównie z sosną i świerkiem, choć można go znaleźć również w towarzystwie innych drzew iglastych. Preferuje kwaśne gleby lasów iglastych i mieszanych. Jego grzybnia tworzy tam rozległe sieci współpracujące z systemami korzeniowymi drzew. Ta relacja jest istotna dla zdrowia lasu: grzyb dostarcza drzewom związki nieorganiczne i wodę, a w zamian otrzymuje cukry z fotosyntezy.

Sezon owocnikowania trwa od późnego lata do późnej jesieni, z pikiem przypadającym na wrzesień i październik. W łagodne zimy można znaleźć owocniki nawet w grudniu, co pozwala na regularne spożywanie świeżych owocników tego gatunku przez kilka miesięcy w roku.

Historia wykorzystania

Historia wykorzystania podgrzyba brunatnego jest ściśle związana z tradycją europejskiego grzybobrania. Od wieków był ceniony jako jeden z najsmaczniejszych grzybów leśnych, często stawiany na równi z borowikiem szlachetnym pod względem walorów kulinarnych. Jego aromat podobny do borowika sprawił, że w niektórych regionach był nawet bardziej ceniony od borowika szlachetnego.

W tradycyjnej medycynie ludowej północnej Europy podgrzyb brunatny używano jako składnika wzmacniającego wywary dla osłabionych i rekonwalescentów. Górale karpaccy przygotowywali z niego specjalny „żurek grzybowy”, który podawano chorym na „melancholię” – stary termin opisujący depresję. Intuicyjnie odkryli działanie związków indolowych na nastrój, które dopiero współczesna nauka potrafiła wyjaśnić.

Przełom w badaniach nad podgrzybem nastąpił w 2007 roku, gdy chińscy naukowcy opracowali metodę otrzymywania teaniny z jego grzybni. Tym odkryciem udowodniono, że europejskie grzyby mogą być źródłem substancji dotąd kojarzonych wyłącznie z herbatą.

Najważniejsze składniki odżywcze i biologicznie aktywne

Teanina – aminokwas o działaniu nootropowym

Jednym z najcenniejszych związków występujących w grzybni podgrzyba brunatnego jest teanina, aminokwas będący analogiem kwasu glutaminowego, który czyni ten grzyb unikalnym w europejskiej mykoflorze. Do niedawna teanina kojarzona była wyłącznie z herbatą, ale odkrycie jej obecności w grzybni podgrzyba otworzyło nowe możliwości dla europejskiej nutraceutyki.

Teanina stabilizuje nastrój, obniża poziom stresu i wydłuża efektywny czas pracy umysłowej. Właściwości nootropowe i prokognitywne tego związku zwiększają koncentrację i uwagę, a zarazem odporność na dystrakcję. Stan relaksacji, który indukuje teanina, sprzyja przyswajaniu wiedzy i poprawia wydajność poznawczą.

Mechanizm działania teaniny jest wieloaspektowy. Minimalizuje stres i nadmierne pobudzenie, reguluje częstotliwość skurczu serca oraz zmniejsza wydzielanie ślinowych immunoglobulin, które są markerami reakcji stresowej organizmu. Ma również udowodnione działanie hipotensyjne i wspomaga walkę z otyłością poprzez wpływ na metabolizm.

Teanina wykazuje również podobne działanie do syntetycznych substancji przeciwnowotworowych jak irinotekan, doksorubicyna czy cisplatyna. To sugeruje jej potencjał w terapii wspomagającej chorób nowotworowych, choć wymaga to dalszych badań klinicznych.

Ergotioneina – naturalny protektor komórkowy

Podgrzyb brunatny zawiera znaczące ilości ergotioneiny, aminokwasu będącego pochodną histydyny, który zawiera siarkę i pierścień imidazolu. Ten związek, odkryty w 1909 roku, zyskał miano „witaminy długowieczności” ze względu na swoje właściwości ochronne.

Ergotioneina działa antyoksydacyjnie – wychwytuje nadtlenek wodoru, rodniki hydroksylowe, elektrofilowe cząstki mutagenów i kwas chlorowy. Może także wiązać jony Cu^{2+} i Fe^{3+} , chroniąc komórki przed katalizowanym metalami stresem oksydacyjnym. Dodatkowo oferuje ochronę przed reaktywnymi formami azotu, takimi jak tlenek azotu.

W organizmie człowieka ergotioneina akumulowana jest w narządach mocno ukrwionych lub narażonych na działanie rodników – czyli w sercu, wątrobie, nerkach, erytrocytach, siatkówce oka, nasieniu i skórze. Jest transportowana przez przenośnik ETT i ponieważ organizm nie potrafi jej syntetyzować, musi być dostarczana z pożywieniem. Podgrzyb brunatny jest jednym z jej najlepszych źródeł pokarmowych.

Zaletą ergotioneiny jest jej termostabilność – nie ulega rozkładowi podczas gotowania, co oznacza, że zachowuje swoje właściwości w przygotowanych potrawach. To czyni podgrzyb wartościowym składnikiem żywności funkcjonalnej.

Norbadion A – związek chelatujący metale ciężkie

Unikalnym składnikiem podgrzyba brunatnego jest norbadion A, ciemnobrązowy barwnik polifenolowy występujący w kapeluszach, który nadaje grzybowi charakterystyczny kolor. Ten związek wykazuje silne właściwości chelatujące metale ciężkie, co może być zarówno korzyścią, jak i wyzwaniem.

Z jednej strony norbadion A działa jako naturalny detoksykant, wiążąc i usuwając z organizmu szkodliwe metale ciężkie. W badaniach wykazano jego potencjalny efekt ochronny przeciwko szkodliwym skutkom promieniowania jonizującego, co zostało potwierdzone testami na kulturach komórkowych i gryzoniach.

Z drugiej strony ta sama właściwość sprawia, że podgrzyby rosnące na terenach skażonych akumulują radioaktywne metale, szczególnie cez-137. Dlatego tak ważne jest zbieranie podgrzybów z czystych ekologicznie obszarów.

Obecnie naukowcy badają, czy można wykorzystać norbadion A w bioremediacji gleb oraz opracowują na jego bazie nowe związki chelatujące o zastosowaniu medycznym.

Związki indolowe – wsparcie dla układu nerwowego

Owocniki podgrzyba brunatnego zawierają znaczące ilości związków indolowych – neuroprzekaźników i ich prekursorów, które mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania układu nerwowego. W owocnikach wykryto obecność L-tryptofanu, 5-hydroksy-L-tryptofanu, serotoniny, tryptaminy, melatoniny i metylo-L-tryptofanu.

L-tryptofan należy do aminokwasów egzogennych – musi być dostarczany z pożywieniem, ponieważ organizm nie potrafi go syntetyzować. W ośrodkowym układzie nerwowym przekształca się w serotoninę i melatoninę, kluczowe regulatory nastroju, snu i rytmów biologicznych. Zawartość L-tryptofanu w podgrzybie wynosi do 2 mg/100 g po obróbce termicznej.

Serotonina to „hormon szczęścia”, który reguluje wiele funkcji fizjologicznych – od nastroju i snu po motorykę przewodu pokarmowego i hemostazę. Tryptamina występuje w śladowych ilościach w mózgu i może być neuromodulatorem lub neurotransmiterem. Wszystkie te związki działają synergistycznie, tworząc naturalne wsparcie dla zdrowia psychicznego.

Związki indolowe są wrażliwe na temperaturę, ale badania wykazały, że gotowane owocniki nadal pozostają dobrym źródłem L-tryptofanu i jego pochodnych. To oznacza, że tradycyjne sposoby przygotowywania podgrzyba zachowują jego neurotropowe właściwości.

Peptydy hamujące enzym konwertujący angiotensynę – naturalne wsparcie dla serca

Nowatorskim obszarem badań dotyczącym owocników podgrzyba brunatnego jest oznaczanie zawartości peptydów hamujących enzym konwertujący angiotensynę (ACE, enzym konwertujący angiotensynę). Ten enzym odgrywa kluczową rolę w regulacji ciśnienia krwi, przekształcając angiotensynę I w angiotensynę II – silny neuroprzekaznik zwężający mięśniówkę naczyń krwionośnych.

Zidentyfikowano specyficzne dipeptydy: Cys-Cys i Cys-Arg – które działają jako naturalne inhibitory ACE. Szczególnie Cys-Cys wykazuje silną aktywność hamującą, tworząc koordynację między tlenem karboksylowym a jonem cynku w centrum aktywnym enzymu. To potwierdza potencjalne działanie hipotensyjne ekstraktów z owocników podgrzyba i jego wartość w naturalnej prewencji nadciśnienia.

Naturalne inhibitory ACE mogą oferować korzyści zbliżone do syntetycznych leków hipotensyjnych, potencjalnie przy mniejszej liczbie skutków ubocznych.

Właściwości prozdrowotne

Działanie antyoksydacyjne – ochrona na poziomie komórkowym

Podgrzyb brunatny wyróżnia się wysoką aktywnością antyoksydacyjną wśród grzybów jadalnych, w tym zwłaszcza mykoryzowych. Zawiera największe ilości kwasów fenolowych spośród przebadanych gatunków grzybów europejskich, w tym kwas protokatechowy (21,4 mg/kg suchej masy), kwas p-kumarowy (14 mg/kg) oraz kwas cynamonowy (8,7 mg/kg). Te związki działają synergistycznie, tworząc wieloskładnikowy system ochrony antyoksydacyjnej.

α -Tokoferol i związki polifenolowe wzmacniają ten efekt, chroniąc przed wolnymi rodnikami. W badaniach metanolowych ekstraktów z owocników podgrzyba brunatnego uzyskano obiecujące wyniki w standardowych testach antyoksydacyjnych, wykazujące aktywność porównywalną z syntetycznymi przeciwutleniaczami.

Procesy przetwórcze wpływają na zawartość związków fenolowych. Optymalne jest spożywanie podgrzyba w formie lekko smażonej lub duszonej, co maksymalizuje biodostępność składników aktywnych przy zachowaniu ich właściwości.

Działanie antyoksydacyjne wzmacniają ergotioneina, teanina oraz wolne aminokwasy takie jak cysteina, metionina i lizyna. Łącznie tworzą system ochrony przed stresem oksydacyjnym, wiązanym ze starzeniem i chorobami degeneracyjnymi.

Właściwości przeciwzapalne – modulacja odpowiedzi immunologicznej

Badania nad właściwościami przeciwzapalnymi podgrzyba ujawniły mechanizmy działania na poziomie komórkowym. Ekstrakty z biomasy z kultur *in vitro* podgrzyba wzbogaconej cynkiem wykazały zdolność do modulowania profilu kwasów tłuszczowych w błonach komórkowych makrofagów RAW 264.7.

Po inkubacji z ekstraktami z grzybni tego gatunku zaobserwowano wzrost poziomu jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (JNKT) oraz wielonienasyconych szeregu n-3 w błonach komórek immunologicznych. Te zmiany mają istotne znaczenie dla odpowiedzi zapalnej – kwasy tłuszczowe n-3 i ich metabolity są ligandami dla czynników transkrypcyjnych PPAR i mogą być stosowane jako nutraceutyki w regulacji odpowiedzi immunologicznej.

Szczególnie silny efekt przeciwzapalny uzyskano w przypadku ekstraktów z biomasy wzbogaconej cynkiem, co wskazuje na synergistyczne działanie tego biopierwiastka z innymi składnikami grzyba. Cynk chroni przed wolnymi rodnikami i reguluje procesy zapalne.

Nawet przetworzone termicznie owocniki zachowują znaczną część bioaktywnych metabolitów, w tym związki indolowe, L-tryptofan, 5-metylo-L-tryptofan, melatoninę oraz związki fenolowe. To oznacza, że tradycyjne sposoby przygotowywania podgrzyba nie eliminują jego właściwości przeciwzapalnych.

Potencjał przeciwnowotworowy – wielokierunkowe działanie

Podgrzyb brunatny zawiera kilka grup związków o udokumentowanym działaniu przeciwnowotworowym. Polisacharydy grzybowe działają jako biologiczne stymulanty, aktywizując odpowiedź immunologiczną w badaniach *in vitro* i *in vivo*. Główne polisacharydy o aktywności przeciwnowotworowej to błonnik pokarmowy, w tym chityna, kompleksy polisacharydowo-białkowe oraz β -glukany.

Frakcje polisacharydowe wyizolowane z owocników wykazały aktywność mitostatyczną i mitodepresyjną w testach biologicznych. Frakcja A, składająca się z glukozy, działała mitostatycznie w stężeniu 0,5%, podczas gdy frakcja B, zawierająca dodatkowo mannozę, była aktywna już przy stężeniu 0,25%.

Szczególnie interesujący jest nadtlenek ergosterolu, oznaczony w owocnikach w ilości 12,6 mg/100 g suchej masy. Ten organiczny związek steroidowy wykazuje działanie cytotoksyczne na niektóre nowotwory poprzez indukcję apoptozy komórek nowotworowych lub działanie toksycznych produktów utleniania powstających podczas jego konwersji.

Teanina obecna w podgrzybie wykazuje podobne działanie do syntetycznych substancji przeciwnowotworowych jak irinotekan, doksorubicyna czy cisplatyna. Chińskie badania biomasy z kultur *in vitro* podgrzyba jako źródła teaniny otwierają nowe możliwości jej wykorzystania w terapii wspomagającej.

Działanie przeciwdrobnoustrojowe – naturalna ochrona

Ekstrakty z podgrzyba brunatnego wykazują silną aktywność przeciwdrobnoustrojową, szczególnie wobec prątków gruźlicy (*Mycobacterium tuberculosis*). Etanolowy ekstrakt z owocników wykazał ponad 90% zahamowanie wzrostu *M. tuberculosis*, co czyni podgrzyb brunatny potencjalnym źródłem naturalnych substancji przeciwpłatkowych.

Nadtlenek ergosterolu odpowiada również za działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze wobec *Sarcina lutea*, *Bacillus subtilis*, *Pseudomonas* sp., *Candida albicans*, *Staphylococcus aureus* oraz *Aspergillus niger*. Ergosterol, jako składnik budulcowy błony komórkowej grzybów, nie występuje w komórkach zwierzęcych, co czyni go idealnym celem dla naturalnych substancji przeciwgrzybiczych.

W badaniach *in vitro* wykazano również aktywność przeciwwirusową ekstraktów z podgrzyba wobec wybranych szczepów wirusów grypy A oraz HSV-1. Mechanizm działania prawdopodobnie polega na hamowaniu wnikania wirusów do komórek gospodarza oraz zakłócaniu replikacji materiału genetycznego wirusów.

Wsparcie układu krążenia – kompleksowa kardioprotekcja

Dzięki zawartości licznych związków o działaniu kardioprotekcyjnym podgrzyb brunatny oferuje wieloaspektową ochronę układu krążenia. Chityna i chitozany obecne w ścianach komórkowych tego gatunku obniżają stężenie frakcji LDL cholesterolu we krwi i wątrobie, zmniejszają poziom triglicerydów w surowicy, obniżając ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

Mechanizm działania hipolipemicznego polega na wiązaniu kwasów żółciowych w kwaśnym środowisku żołądka. Grupy aminowe w cząsteczkach chitozanów przyjmują ładunek dodatni i łączą się z ujemnie naładowanymi resztami kwasów żółciowych, tworząc nierozpuszczalne kompleksy wydalone z organizmu.

Peptydy hamujące ACE oferują naturalne wsparcie w kontroli ciśnienia krwi bez skutków ubocznych charakterystycznych dla syntetycznych leków. Szczególnie aktywny dipeptyd Cys-Cys może stać się podstawą nowych preparatów kardioprotekcyjnych.

Biorąc pod uwagę zawartość niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz dużą zawartość błonnika, podgrzyb może stać się elementem diety przeciwdziałającej miażdżycy. Dominacja kwasu α -linolowego (70%) i kwasu palmitynowego (20%) wśród kwasów tłuszczowych dodatkowo wspiera zdrowie sercowo-naczyniowe.

Działanie neuroprotekcyjne i przeciwdepresyjne

Związki indolowe nadają podgrzybowi właściwości wspierające nastrój. Nawet po obróbce termicznej owocniki pozostają źródłem L-tryptofanu i 5-hydroksy-L-tryptofanu o udokumentowanym działaniu przeciwdepresyjnym. Te przenikające przez barierę krew – mózg prekursor serotoniny naturalnie wspierają syntezę „hormonu szczęścia” bez ryzyka wystąpienia zespołu serotoninowego.

Teanina oferuje kombinację właściwości – indukuje stan relaksacji bez sedacji, poprawia koncentrację i uwagę, zwiększa odporność na stres. To wsparcie dla osób pracujących umysłowo, studentów oraz wszystkich narażonych na przewlekły stres psychiczny.

Cynk obecny w owocnikach (25–200 mg/kg suchej masy) moduluje wrażliwość receptorów glutaminowych typu NMDA, niezbędnych do właściwego działania leków przeciwdepresyjnych. Magnez (25–125 mg/kg świeżej masy) gwarantuje właściwą aktywność układu nerwowo-mięśniowego.

Ergotioneina chroni neurony przed uszkodzeniami oksydacyjnymi, co może spowalniać procesy neurodegeneracyjne związane ze starzeniem. Łącznie składniki te wykazują działanie neuroprotekcyjne.

Zastosowanie praktyczne

Kiedy sięgać po podgrzyba brunatnego

Podgrzyb brunatny znajduje zastosowanie przede wszystkim jako naturalne wsparcie dla układu nerwowego i funkcji poznawczych. Osoby pracujące umysłowo, studenci, menedżerowie oraz wszyscy narażeni na przewlekły stres psychiczny mogą skorzystać z jego właściwości nootropowych i wspierających odporność na stres.

Równie wartościowy może okazać się dla osób z łagodnymi stanami depresyjnymi, zaburzeniami nastroju czy problemami z koncentracją. Naturalne prekursorzy serotoniny oferują bezpieczną alternatywę dla syntetycznych antydepresantów, szczególnie we wczesnych stadiach zaburzeń nastroju.

Spożywanie owocników podgrzyba brunatnego powinny rozważyć także osoby z nadciśnieniem tętniczym, podwyższonym cholesterolem czy ogólnie zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Naturalne inhibitory ACE i właściwości hipolipemiczne wspierają układ krążenia bez skutków ubocznych.

Szczególnie polecany jest sportowcom i osobom aktywnym fizycznie ze względu na wysoką zawartość aminokwasów oraz właściwości przeciwzapalne, które mogą wspierać regenerację po wysiłku. Teanina dodatkowo pomaga w utrzymaniu spokoju i koncentracji podczas zawodów sportowych.

Dawkowanie i formy dostępne

Świeże owocniki podgrzyba brunatnego najlepiej włączyć do regularnej diety sezonowej. W okresie owocnikowania (sierpień–listopad) zaleca się spożywanie 100–150 gramów świeżych owocników dziennie po przetworzeniu, co dostarcza znaczących ilości składników bioaktywnych przy zachowaniu bezpieczeństwa stosowania.

W przypadku suszonych podgrzybów dawka wynosi 3–5 gramów dziennie, najlepiej podzielona na dwie porcje. Suszone grzyby można dodawać do zup, sosów czy risotto, zachowując przy tym ich właściwości lecznicze. Ważne jest, aby pochodziły z czystych ekologicznie obszarów, z dala od dróg i terenów przemysłowych.

Suplementy w postaci sproszkowanych owocników powinny być stosowane w dawce 1–2 gramów dziennie, najlepiej rano i wieczorem z posiłkami. Osoby rozpoczynające suplementację powinny zacząć od połowy zalecanej dawki przez pierwszy tydzień, obserwując reakcje organizmu.

Efekty nootropowe teaniny mogą być odczuwalne już po 30–60 minutach, podczas gdy działanie przeciwdepresyjne rozwija się stopniowo w ciągu 2–4 tygodni regularnego stosowania.

Podgrzyb w kuchni – maksymalizacja korzyści

Przygotowywanie podgrzyba brunatnego wymaga szczególnej uwagi na zachowanie składników termolabilnych. Optymalne jest krótkie duszenie lub obsmażanie (5–8 minut na średnim ogniu), co zwiększa biodostępność niektórych składników przy zachowaniu związków wrażliwych na temperaturę.

Szczególnie korzystne jest łączenie podgrzyba z tłuszczami roślinnymi bogatymi w witaminę E, takimi jak olej z orzechów laskowych czy oliwa. To połączenie wzmacnia działanie antyoksydacyjne i poprawia wchłanianie składników rozpuszczalnych w tłuszczach.

Komponuje się z cebulą, jak wszystkie grzyby, i sosem sojowym, który dodatkowo wzmacnia właściwości kardioprotekcyjne, oraz z ziołami takimi jak rozmaryn czy tymianek, które są naturalnymi źródłami przeciwutleniaczy. Tradycyjne połączenie z cebulą nie tylko poprawia smak, ale także dostarcza związków siarki wspierających detoksykację.

Należy unikać długiego gotowania w dużej ilości wody, które może prowadzić do utraty rozpuszczalnych w wodzie składników aktywnych. Woda po gotowaniu podgrzybów może być wykorzystana jako podstawa do zup czy sosów, zachowując składniki.

Bezpieczeństwo

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Głównym przeciwwskazaniem do spożywania podgrzyba brunatnego jest udokumentowane uczulenie na grzyby lub składniki preparatu. Ze względu na zawartość związków indolowych, ostrożność powinny zachować osoby przyjmujące inhibitory monoaminooksydazy (IMAO, inhibitory monoaminooksydazy), u których może dojść do niepożądanych interakcji.

Osoby z ciężką depresją przyjmujące silne leki psychotropowe powinny skonsultować się z lekarzem przed włączeniem znacznych ilości podgrzyba do suplementacji. Choć naturalne prekursor serotoniny są bezpieczniejsze od syntetycznych substancji, teoretycznie możliwa jest addycja efektów serotonergicznych.

Kobiety w ciąży i podczas karmienia piersią mogą bezpiecznie spożywać podgrzyba w ilościach spożywczych, jednak brakuje danych dotyczących bezpieczeństwa wysokich dawek suplementacyjnych w tych okresach. Zalecana jest ostrożność i konsultacja z lekarzem.

Ryzyko kontaminacji i bioakumulacji

O bezpieczeństwie decyduje pochodzenie podgrzybów brunatnych. Ze względu na właściwości chelatujące norbadiol A, grzyby te mogą akumulować metale ciężkie i substancje radioaktywne z zanieczyszczonego środowiska. Dotyczy to szczególnie obszarów w promieniu kilkuset kilometrów od Czarnobyla, gdzie nadal mogą występować podwyższone poziomy cezu-137 (ale to już historia).

Należy unikać zbierania podgrzybów w pobliżu ruchliwych dróg, zakładów przemysłowych, składowisk odpadów czy terenów intensywnie nawożonych. Bezpieczne są grzyby z głębi czystych lasów, z dala od źródeł zanieczyszczeń. W przypadku wątpliwości lepiej wybrać grzyby z certyfikowanych upraw lub sprawdzonych dostawców.

Objawy ewentualnego zatrucia metalami ciężkimi rozwijają się powoli i mogą obejmować zaburzenia neurologiczne, problemy żołądkowo-jelitowe czy zmiany skórne. W przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów po spożyciu grzybów należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Interakcje z lekami

Peptydy hamujące ACE mogą teoretycznie wzmacniać działanie leków hipotensyjnych. Osoby przyjmujące leki na nadciśnienie powinny regularnie monitorować ciśnienie krwi, szczególnie po włączeniu znacznych ilości podgrzyba brunatnego do diety. Może być konieczna korekta dawkowania leków pod nadzorem lekarza.

Teanina może wzmacniać działanie środków uspokajających i nasennych. Choć zwykle prowadzi to do korzystnych efektów, osoby przyjmujące benzodiazepiny czy inne leki uspokajające powinny zachować ostrożność i ewentualnie skonsultować się z lekarzem.

Wysokie dawki związków indolowych mogą teoretycznie interferować z lekami przeciwdepresyjnymi, szczególnie inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny). Choć przypadki zespołu serotoninowego przy spożywaniu naturalnych prekursorów są rzadkie, zalecana jest ostrożność u osób intensywnie leczonych farmakologicznie.



Podgrzyb brunatny (*Imleria badia*)

Podsumowanie

Dlaczego podgrzyb brunatny zasługuje na uwagę

Podgrzyb brunatny jest wartościowym nutraceutykiem europejskim. Jako jedyne naturalne źródło teaniny w polskich lasach oferuje alternatywę dla kosztownych suplementów pochodzących z herbaty. Jego zdolność do poprawy funkcji poznawczych, redukcji stresu i wsparcia zdrowia psychicznego czyni go wartościowym w kontekście narastającego stresu i obciążenia poznawczego.

Szczególnie cenny jest profil działania – łączy właściwości nootropowe z kardioprotekcyjnymi, antyoksydacyjnymi z przeciwzapalnymi, neuroprotekcyjnymi z przeciwdepresyjnymi. To rzadka kombinacja, która pozwala na wsparcie organizmu jednym składnikiem.

Równie istotna jest dostępność – w przeciwieństwie do egzotycznych grzybów, podgrzyba brunatnego można znaleźć w polskich lasach przez znaczną część roku i łatwo nauczyć się rozpoznawać. To czyni go łatwo dostępnym źródłem wsparcia zdrowotnego.

Dla kogo szczególnie polecany

Podgrzyb brunatny jest polecany osobom pracującym umysłowo – programistom, naukowcom, studentom, menedżerom – wszystkim, którzy potrzebują długotrwałej koncentracji przy zachowaniu spokoju psychicznego. Teanina oferuje połączenie czujności bez pobudzenia, co sprzyja efektywnej pracy umysłowej.

Równie wartościowy jest dla osób w średnim i starszym wieku jako naturalna ochrona przed neurodegeneracją i chorobami sercowo-naczyniowymi. Ergotioneina, peptydy hamujące ACE oraz związki przeciwzapalne tworzą wielokierunkową ochronę przed chorobami cywilizacyjnymi.

Sportowcy i osoby aktywne fizycznie docenią właściwości przeciwzapalne oraz wspierające regenerację. Osoby z łagodnymi zaburzeniami nastroju znajdą w owocnikach podgrzyba brunatnego naturalną alternatywę dla syntetycznych antydepresantów, szczególnie na początkowych etapach terapii.

Perspektywy przyszłości

Podgrzyb brunatny jest obiektem intensywnych badań w europejskiej mykoterapii. Trwające badania koncentrują się na optymalizacji metod pozyskiwania teaniny z kultur *in vitro* oraz standaryzacji preparatów o gwarantowanej zawartości składników aktywnych. Rozwój biotechnologii umożliwia skalowanie produkcji tego aminokwasu bez konieczności importu z Azji.

Obiecujące są badania nad wykorzystaniem norbadianu A w bioremediacji oraz jako podstawy nowych leków chelatujących. Potencjał detoksykacyjny tego związku może znaleźć zastosowanie w leczeniu zatruc metalami ciężkimi czy wspomaganiu chemioterapii.

Peptydy hamujące ACE mogą też posłużyć jako podstawa nowych preparatów kardioprotekcyjnych. Naturalne inhibitory ACE mogą stać się alternatywą dla syntetycznych leków hipotensyjnych, oferując skuteczność bez skutków ubocznych.

Dzięki temu gatunkowi możemy potwierdzić, że polskie lasy są źródłem związków o istotnym potencjale farmaceutycznym. Podgrzyb brunatny łączy tradycję grzybobrania ze współczesnymi odkryciami neurobiologii.

Lakownica żółtawa (*Ganoderma lucidum*) – chiński grzyb nieśmiertelności

Rodzina: Ganodermataceae (lakownicowate)

Wprowadzenie

Lakownica żółtawa, znana na całym świecie pod japońską nazwą „reishi”, to grzyb, który przez ponad cztery tysiące lat był nazywany „grzybem nieśmiertelności” i „duchową potencją”. Ten saprotroficzny gatunek grzyba rozkładający martwe drewno, o charakterystycznie błyszczącej, lakierowanej powierzchni, jest jednym z najlepiej poznanych grzybów leczniczych w historii. Jego legendarny status w medycynie chińskiej sprawił, że przez wieki gatunek ten był dostępny tylko dla cesarzy i najbogatszych elit. Obecnie gatunek ten jest powszechnie dostępny dzięki wprowadzeniu go do upraw na całym świecie.

Gatunek ten wyróżnia się przede wszystkim zdolnością do precyzyjnej modulacji układu immunologicznego – potrafi go wzmocnić, gdy jest osłabiony, ale także uspokoić gdy nadmiernie reaguje. To także jedyny grzyb zawierający w owocnikach ponad 100 różnych triterpenów o udokumentowanym działaniu wspierającym odporność na stres, hepatoprotekcyjnym i przeciwstarzeniowym. Do tego dochodzi bogaty profil β -D-glukanów oraz zawartość peptydoglikanów o właściwościach immunomodulujących.

Reishi to kompleksowe podejście do zdrowia – nie leczy pojedynczych chorób, lecz przywraca równowagę całego organizmu, działa tonizująco. Sproszkowane owocniki tego gatunku pomagają radzić sobie ze stresem, wzmacniają odporność, spowalniają starzenie i chronią przed chorobami cywilizacyjnymi.



Lakownica żółtawa (*Ganoderma lucidum*)

Profil grzyba

Systematyka i rozpoznawanie

Lakownica żółtawa (*Ganoderma lucidum* (Curtis) P. Karst.) należy do rodziny Ganodermataceae i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych grzybów na świecie. W Chinach zwyczajowo nazywana jest „Lingzhi”, w Japonii „Reishi” lub „Mannentake”,

a w Polsce nosi nazwę lakownica żółtawa (dawniej łśniąca). Nazwy te nawiązują do wyglądu i właściwości owocników tego grzyba – jego żółtawy hymenofor, błyszczącą skórkę kapelusza czy legendarne właściwości.

Rozpoznanie lakownicy nie sprawia trudności ze względu na jej charakterystyczny wygląd. Wytwarza pomarańczowo-czerwono-purpurowe owocniki o błyszczącej, jakby lakierowanej powierzchni i drewnopodobnej strukturze (a może nawet przypominającej kawałek plastiku). Kapelusz i trzon są łśniące, choć powstają też owocniki bez trzonu, przyrośnięte bokiem do substratu. Ta lakierowana powierzchnia, która dała jej wcześniejszą nazwę – łśniąca, powstaje dzięki specjalnej warstwie polisacharydów grzybowych – stanowiącej mechanizm obronny chroniący owocniki przed wysychaniem i patogenami w środowisku naturalnym.

Rozmiary owocników mogą być znaczne – kapelusz osiąga średnicę nawet do 30 centymetrów, a jego kształt może być okrągły, nerkowaty lub nieregularny. Młode owocniki mają żółtawy brzeg, który z wiekiem zmienia się na brązowy lub czerwony. Struktura owocnika jest twarda i odporna, co sprawia, że owocniki mogą przetrwać przez całe lata.

Występowanie i ekologia

Lakownica żółtawa ma zasięg niemal kosmopolityczny – występuje na wszystkich kontynentach poza Antarktydą. W Europie gatunek jest dość rzadki, dlatego od 2014 roku objęty jest ochroną częściową. W stanie naturalnym rośnie pojedynczo lub w grupach na różnych gatunkach drzew, głównie liściastych, bardzo rzadko na iglastych.

Jako saprotrof, lakownica specjalizuje się w kolonizacji osłabionych lub martwych drzew liściastych, szczególnie dębów, buków i lip. Można ją znaleźć w lasach, parkach i ogrodach, na korzeniach, pniakach i dolnej części pni drzew. Niekiedy pozornie wyrasta z ziemi, zwłaszcza przy dębach, ale faktycznie jej trzon jest przyrośnięty do korzeni.

Owocniki w stanie naturalnym wyrastają latem i jesienią, ale starsze można znaleźć przez cały rok dzięki ich twardej, trwałej strukturze. Ta trwałość jest wynikiem wysokiej zawartości triterpenów i innych związków obronnych, które chronią grzyb przed rozkładem.

Ze względu na rzadkie występowanie w środowisku naturalnym i rosnące zapotrzebowanie na ten gatunek, od lat 70. XX wieku uprawa stała się głównym źródłem otrzymywania owocników dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego. Obecnie większość dostępnych na rynku preparatów pochodzi z kontrolowanych upraw.

Historia wykorzystania

Historia stosowania lakownicy żółtawej jest tak dawna, że sięga ponad 4000 lat wstecz, czyniąc ją prawdopodobnie jednym z najdłużej stosowanych grzybów leczniczych w historii człowieka. Według legend starożytnych Chińczyków grzyb ten rósł u wybrzeży Japonii w domu nieśmiertelnych – miejscu, gdzie żyli bogowie i gdzie można było odnaleźć eliksir wiecznego życia.

W książce napisanej w drugim wieku przez autora pod pseudonimem Shen-Nong znajduje się szczegółowy opis korzystnego działania kilku gatunków grzybów, w tym właściwości lakownicy żółtawej. Ten tekst, stale aktualizowany i poszerzany przez kolejne pokolenia, stał się fundamentem chińskiej farmakopei grzybowej.

Przełomowym momentem było włączenie lakownicy do „Classic of Materia Medica” (502–536) oraz „Gangu Mu Ben Cao” autorstwa Li Shin-Zhen, uważanego za pierwszego autora farmakopei w Chinach (1590 r.n.e.; dynastia Ming). Według informacji zawartych w tym opracowaniu lakownicy zostały przypisane właściwości lecznicze takie jak: witalizujące, wzmacniające pracę serca, antyoksydacyjne i usprawniające procesy zapamiętywania.

W tradycji taoistycznej lakownica była uważana za jeden z najważniejszych składników eliksirów długowieczności. Adepci taoizmu wierzyli, że regularne spożywanie reishi pozwala osiągnąć stan nieśmiertelności duchowej – nie w sensie fizycznym, ale jako głęboką harmonię między ciałem, umysłem i duchem. Ta filozofia nadal wpływa na sposób postrzegania tego grzyba w medycynie chińskiej.

Z kolei buddyjscy mnisi cenili lakownicę żółtawą za jej rzekome właściwości wspomagające medytację i kontemplację. Wierzyli, że grzyb „uspokaja shen” – ducha-umysł – i pomaga w osiąganiu głębokich stanów koncentracji. Ta tradycja przetrwała do dziś w niektórych klasztorach zen.

Ze względu na rzadkość występowania w naturze, w czasach przed wprowadzeniem upraw na owocniki i preparaty stać było tylko najbardziej zamożnych. Cesarscy lekarze przepisywali lakownicę jako „lekarstwo superior” – substancję, którą można stosować długotrwale bez obawy o skutki uboczne.

Zgodnie ze wskazaniami współczesnej Farmakopei Państwowej Chińskiej Republiki Ludowej (2000) lakownica żółtawa działa aktywizująco na procesy zapamiętywania, przeciwastmatycznie, przeciwkaszlowo i jest zalecana w przypadku zawrotów głowy, bezsenności oraz wspomagająco w chorobach układu krążenia. Monografia tego gatunku jest w aktualnej Farmakopei Polskiej XIII i Europejskiej.

Najważniejsze składniki odżywcze i biologicznie aktywne

Polisacharydy β -D-glukany

Najcenniejszą grupą związków występujących w owocnikach lakownicy żółtawej są polisacharydy, szczególnie β -D-glukany o działaniu immunomodulującym, przeciwzapalnym, hipoglikemicznym, przeciwrzodowym i przeciwnowotworowym. Z owocników, zarodników i grzybni wyekstrahowano około 150 frakcji polisacharydowych, które różnią się składem komponenty cukrowej, peptydów oraz masą cząsteczkową.

β -D-Glukany z tego gatunku, podobnie jak z innych owocników grzybów leczniczych, uzyskuje się metodą ekstrakcji wrzącą wodą, a następnie wytrąca alkoholem etylowym. Analiza strukturalna wykazała, że glukoza jest ich głównym składnikiem cukrowym, ale mogą również zawierać ksylozę, mannozę, galaktozę i fukozę występujące w różnych miejscach łańcucha polisacharydowego. Ich aktywność zależy od rozgałęzienia (struktury trzyczęściowej), czyli rozpuszczalności w wodzie.

β -D-Glukany, które działają jako modulatory układu immunologicznego, rozpoznają stan układu odpornościowego i odpowiednio go regulują – tzn. wzmacniają gdy jest osłabiony, ale także tonizują nadmiernie aktywne reakcje zapalne. Ten dwukierunkowy mechanizm czyni lakownicę skutecznym regulatorem układu immunologicznego.

Mechanizm działania β -D-glukanów opiera się na ich zdolności do wiązania się z receptorami na powierzchni komórek immunologicznych, szczególnie makrofagów, komórek NK (ang. *natural killer*) i limfocytów T w tym limfocytów T pomocniczych (Th1 i Th2), co inicjuje kaskadę sygnałów prowadzących do produkcji cytokin, interferonu i innych mediatorów odpowiedzi immunologicznej.

Triterpeny – ponad 100 substancji

Lakownica żółtawa zawiera w owocnikach ponad 100 różnych triterpenów o znanej budowie chemicznej – najwięcej spośród wszystkich znanych grzybów. Związki te są zbudowane z 30 atomów węgla (pochodne izoprenu), tworzące zazwyczaj układ pięciu pierścieni sześciocłonowych i są one odpowiedzialne za wiele rodzajów aktywności biologicznej.

Pierwszymi triterpenami wyizolowanymi z owocników były kwasy ganoderowe A i B, zidentyfikowane przez Kubotę i zespół w 1982 roku. Od tego czasu stwierdzono obecność kwasów ganoderowych (A, B, C, D), kwasów lucydenowych (A, N), ganodrooli, ganoderioli, ganodermanontrioli, lucidadioli i ganodermadioli. Każdy z tych związków ma specyficzne właściwości farmakologiczne.

Spektrum aktywności biologicznej triterpenów obejmuje działanie przeciwnowotworowe, przeciwzapalne, antyoksydacyjne, hepatoprotekcyjne, przeciwcukrzycowe i przeciwwirusowe. Ekstrakcję tak jak w przypadku innych grzybów leczniczych przeprowadza się zwykle za pomocą rozpuszczalników niepolarnych lub ich mieszanin, co pozwala na selektywne wyizolowanie tych związków.

Triterpeny nadają także surowcowi charakterystyczny gorzki smak, co zwiększa wydzielanie soków trawiennych (działanie w dyspepsji) i poprawia trawienie. Dzięki temu grzyb od momentu spożycia aktywuje procesy trawienne.

Bioaktywne białka i peptydoglikany

Lakownica żółtawa zawiera w owocnikach około 7–8% białka, w tym bioaktywne białka, które wzmagają jej właściwości lecznicze. Do najważniejszych należy LZ-8 – białko immunosupresyjne pozyskane z grzybni, które może modulować nadmiernie aktywne reakcje immunologiczne.

Preparat peptydowy GLP z owocników tego gatunku (ang. *Ganoderma Lucidum* Peptide) wykazuje działanie hepatoprotekcyjne i przeciwutleniające, chroniąc wątrobę przed uszkodzeniami toksycznymi i wspierając jej funkcje regeneracyjne. Ganodermina, przeciwgrzybicze białko izolowane z owocników, wykazuje aktywność wobec różnych chorobotwórczych patogenów grzybowych.

Z owocników wyodrębniono również różne bioaktywne peptydoglikany: GLIS (*G. lucidum* substancja immunomodulująca), PGY (rozpuszczalny w wodzie glikopeptyd), GLPG (*G. lucidum* proteoglikan) i F3 (frakcja glikoprotein zawierająca fukozę). Te związki działają synergistycznie z β -D-glukanami, wzmacniając działanie immunomodulujące.

Lektyny (glikoproteiny) izolowane z owocników i grzybni, w tym 114-kDa lektyna, wykazują aktywność hemaglutynującą i mogą odgrywać rolę w modulacji odpowiedzi immunologicznej. Dodatkowo oznaczono enzym metaloproteazę, działającą przeciwzakrzepowo oraz lakazę – enzym lignolityczny o udokumentowanym działaniu przeciwnowotworowym.

Chityna

Ściany strzępek budujących grzybnię lakownicy, podobnie jak wszystkich grzybów (z wyjątkiem drożdży), zbudowane są z chityny – polimeru N-acetylo-D-glukoz-2-aminy odpowiedzialnego też za twardość owocników. Ten związek ma wieloaspektowe działanie na organizm człowieka.

Chityna wpływa stymulująco na pracę jelit jako naturalny błonnik pokarmowy, oczyszczając je z zalegającej treści pokarmowej. Ma także zdolność wiązania metali ciężkich, działając odtruwająco na organizm człowieka oraz obniża poziom cholesterolu. Dodatkowo działa hipoglikemicznie i prebiotycznie.

Działanie prebiotyczne polega na tym, że chityna jest częściowo niestrawna dla organizmu człowieka, ale stanowi pokarm dla pożytecznych mikroorganizmów jelitowych. Stymuluje ich prawidłowy rozwój, a tym samym poprawia funkcjonowanie jelit i wzmacnia lokalną odporność jelitową. Drobnoustroje metabolizują chitynę do prostych kwasów organicznych działających przeciwzapalnie na śluzówkę jelit, co je uszczelnia i poprawia wchłanianie oraz transport substancji odżywczych do organizmu człowieka.

Mikroelementy – selen w wysokiej koncentracji

Lakownica żółtawa może zawierać znaczące ilości selenu – do 72 µg/g suchej masy owocnika. To jedna z najwyższych stwierdzonych zawartości nie tylko w owocnikach grzybów, ale także w innych surowcach pochodzenia naturalnego. Owocniki akumulują selen z podłoża, na których są hodowane, co czyni z nich potencjalny surowiec suplementujący niedobory tego pierwiastka (niedobór Se predysponuje do rozwoju chorób nowotworowych). Lakownica może być ważnym źródłem tego pierwiastka, który jest kluczowy dla prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego i antyoksydacyjnego, co szczególnie istotne w kontekście niedoborów selenu w glebach Środkowej Europy.

W oznaczeniach biopierwiastków w owocnikach z upraw na kłódach drzew wykazano, że głównymi składnikami są fosfor, krzemionka, siarka, potas, wapń i magnez. Żelazo, sód, cynk, miedź, mangan i stront wykryto w mniejszych ilościach. Istotne jest to, że w próbkach z czystych obszarów nie wykryto metali ciężkich, takich jak ołów, kadm czy rtęć.

Właściwości prozdrowotne

Precyzyjna immunomodulacja – dwukierunkowa regulacja

Lakownica żółtawa wyróżnia się zdolnością do precyzyjnej regulacji układu odpornościowego. Potencjał immunomodulujący wykazano przede wszystkim dla β-D-glukanów i triterpenoidów, które działają poprzez stymulację aktywności komórek układu odpornościowego: makrofagów, komórek NK i limfocytów T.

W badaniach *in vitro* wykazano, że ekstrakt wodny z lakownicy stymuluje produkcję interleukin, czynnika martwicy nowotworów (TNF-α, ang. *tumor necrosis factor alpha*) oraz interferonu. W badaniach na myszach wykazano, że ekstrakty z zarodników

wpływają na wzrost liczby makrofagów i komórek NK oraz hamują rozwój nowotworów. Substancje zawarte w tym gatunku hamują również reakcje alergiczne dzięki oddziaływaniu na komórki tuczne i limfocyty B.

Co wyróżnia substancje występujące w owocnikach lakownicy spośród innych substancji wspierających układ immunologiczny, to jej zdolność do dwukierunkowej regulacji. Gdy układ immunologiczny jest osłabiony, wzmacnia go. Gdy jest nadmiernie aktywny (jak w chorobach autoimmunologicznych), uspokaja nadmierne reakcje zapalne. Dzięki temu można ją bezpiecznie stosować długo.

Udowodniono właściwości immunosupresyjne białka LZ-8, co może być przydatne w modulowaniu nadmiernych reakcji autoimmunologicznych. Dzięki kombinacji składników stymulujących i modulujących lakownica precyzyjnie dostosowuje odpowiedź immunologiczną do potrzeb organizmu.

Działanie przeciwnowotworowe

Właściwości przeciwnowotworowe ekstraktów z lakownicy zostały potwierdzone w licznych badaniach *in vitro* i *in vivo*. Stwierdzono, że podawanie ekstraktów z lakownicy żółtawej zmniejszało wzrost komórek białaczki K562, komórek raka piersi MCF-7 i raka jajnika. Mechanizmy działania są synergistyczne i wieloaspektowe.

Redukcja guzów w badaniach z udziałem zwierząt była spowodowana zniszczeniem naczyń krwionośnych i wynikającym z tego zmniejszeniem ukrwienia guza (hamowanie angiogenezy), martwicą wywołaną przez limfocyty T oraz miejscową produkcją czynnika TNF- α . Wykazano również, że działanie przeciwnowotworowe polega na hamowaniu polimerazy DNA – enzymu kluczowego dla replikacji komórek nowotworowych.

Szczególnie interesujące są badania nad selektywną cytotoksycznością – ekstrakty z lakownicy niszczą komórki nowotworowe, pozostawiając nietknięte zdrowe komórki. Ten mechanizm sprawia, że może być stosowana jako naturalna terapia wspomagająca konwencjonalne leczenie przeciwnowotworowe, potencjalnie zmniejszająca jego skutki uboczne.

Polisacharydy lakownicy wykazują również zdolność do aktywacji naturalnych mechanizmów przeciwnowotworowych organizmu poprzez stymulację komórek NK i makrofagów. Te komórki są pierwszą linią obrony przeciwko transformacji nowotworowej i ich aktywacja może zapobiegać rozwojowi nowotworów na wczesnych etapach.

Właściwości przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne

Lakownica żółtawa wykazuje szerokie spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego. Kwasy ganoderowe wyizolowane z owocników wykazują działanie przeciwwirusowe przeciwko HIV (wirus nabytego niedoboru odporności) i wirusowi Epsteina-Barra (mononukleoza). Ekstrakty wodne GLhw i GLLw oraz ekstrakt metanolowy GLMe-1–8 z lakownicy hamowały replikację wirusa grypy A.

Polisacharydy wykazywały bezpośrednie działanie na wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV, ang. *Hepatitis B Virus*) poprzez hamowanie polimerazy DNA. Ganoderadiol wykazywał aktywność przeciwko wirusowi opryszczki pospolitej typu 1 (HSV-1, ang. *Herpes Simplex Virus type 1*). Z kolei wykazano, że ekstrakt wodny z owocników lakownicy żółtawej hamował proliferację komórek transformowanych przez wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV, ang. *human papillomavirus*).

Ekstrakty z lakownicy żółtawej hamują rozwój bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych. Ekstrakt z owocników tego gatunku hamuje rozwój *Helicobacter pylori* (pałeczka *Helicobacter*) – bakterii odpowiedzialnej za powstawanie wrzodów żołądka. Ganodermina hamowała wzrost grzybn *Botrytis cinerea*, *Fusarium oxysporum* i *Physalospora piricola*.

W kolejnych badaniach wykazano, że ekstrakt z lakownicy wykazuje wyższą aktywność wobec *Staphylococcus aureus* (gronkowiec złocisty) i *Bacillus cereus* (laseczka woskowa) niż antybiotyki ampicylina i streptomycyna. Działanie przeciwrzybicze ekstraktu z tego gatunku przewyższa aktywność syntetycznych leków przeciwrzybiczych: bifonazolu i ketokonazolu.

Hepatoprotekcja i regeneracja wątroby

Udowodniono, że ekstrakty z lakownicy żółtawej wykazują działanie hepatoprotective, wynikające prawdopodobnie ze zwiększonej zdolności usuwania wolnych rodników z wątroby, czyli działaniu antyoksydacyjnemu. Triterpeny chronią hepatocyty przed uszkodzeniami i wspierają procesy regeneracyjne tych komórek.

W badaniach klinicznych potwierdzono skuteczność preparatów zawierających β -D-glukany lakownicy w normalizacji poziomu aminotransferaz u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B w ciągu 6 miesięcy. To wskazuje na rzeczywistą poprawę funkcji wątroby, a nie tylko maskowanie objawów.

Preparat peptydowy GLP (ang. *Ganoderma Lucidum Peptide*) wykazuje silne działanie hepatoprotekcyjne i przeciwutleniające. GLP neutralizuje wolne rodniki, stabilizuje błony komórkowe hepatocytów i stymuluje naturalne mechanizmy regeneracyjne wątroby.

Najnowsze badania wskazują, że lakownica może wspierać detoksykację organizmu poprzez aktywację enzymów fazy I i II metabolizmu ksenobiotyków w wątrobie. To oznacza, że może pomagać w usuwaniu toksyn środowiskowych, metabolitów leków oraz innych szkodliwych substancji, które gromadzą się w organizmie.

Kardioprotekcja i metabolizm

Lakownica żółtawa pozytywnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy poprzez zdolność do obniżania poziomu cholesterolu i trójglicerydów we krwi oraz normalizacji ciśnienia krwi. W badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym II stopnia normalizację ciśnienia krwi obserwowano po 2 miesiącach podawania ekstraktu.

W kolejnych badaniach wykazano, że ekstrakt z owocników obniża poziom lipidów we krwi i zapobiega rozwojowi miażdżycy u szczurów. Mechanizm działania polega na hamowaniu syntezy cholesterolu, poprawie metabolizmu lipidów oraz ochronie śródbłonna naczyniowego przed uszkodzeniami oksydacyjnymi.

Działanie przeciwcukrzycowe zostało potwierdzone w badaniach z udziałem zwierząt, gdzie frakcja polisacharydowa wykazywała potencjał hipoglikemiczny. W badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z cukrzycą typu II potwierdzono, że ekstrakt skutecznie obniża poziom glukozy we krwi w sposób porównywalny z doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi i insuliną.

Właściwości przeciwstarzeniowe i neuroprotecyjne

Dla ekstraktów z owocników lakownicy zawierających β -D-glukany wykazano działanie przeciwstarzeniowe. Mechanizm ten prawdopodobnie polega na ochronie przed uszkodzeniami oksydacyjnymi, które są główną przyczyną procesów starzenia komórkowego.

Działanie aktywizujące na procesy zapamiętywania zostało potwierdzone już w starożytnych tekstach medycznych i znajduje współczesne potwierdzenie w badaniach neurobiologicznych. Lakownica żółtawa może chronić neurony przed degeneracją oraz wspierać neuroplastyczność i funkcje poznawcze.

Najnowsze badania wskazują na potencjał lakownicy w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera czy Parkinsona. Dzieje się tak, ponieważ triterpeny mogą przekraczać barierę krew–mózg i chronić neurony przed tworzeniem się agregatów białek (amyloid) charakterystycznych dla tych chorób. Polisacharydy wspierają komórki mikrogleju w usuwaniu toksycznych złogów z tkanki mózgowej.

Zastosowanie praktyczne

Kiedy stosować lakownicę żółtawą

Lakownicę żółtawą stosuje się przede wszystkim jako surowiec wzmagający aktywność organizmu człowieka i immunomodulator. Osoby przewlekłe zmęczone, zestresowane, z obniżoną odpornością lub skłonnościami do częstych infekcji mogą skorzystać z jej właściwości regulujących układ immunologiczny i wspierających odporność na stres.

Gatunek ten polecany jest osobom z chorobami autoimmunologicznymi, gdzie jej zdolność do dwukierunkowej modulacji układu odpornościowego może pomóc uspokoić nadmierne reakcje zapalne. Równie wartościowa może okazać się dla osób po chemioterapii lub radioterapii jako naturalne wsparcie regeneracji układu immunologicznego.

Osoby z chorobami układu sercowo-naczyniowego, hipercholesterolemią, nadciśnieniem czy cukrzycą typu 2 mogą skorzystać z jej właściwości kardioprotekcyjnych i metabolicznych. Dzięki działaniu hepatoprotekcyjnemu wspiera osoby z chorobami wątroby lub narażone na hepatotoksyny.

Dla osób starszych może być naturalnym sposobem na spowolnienie procesów starzenia i utrzymanie sprawności fizycznej oraz umysłowej. Jej właściwości neuroprotektoryjne mogą wspierać funkcje poznawcze i chronić przed demencją.

Sportowcy i osoby aktywne fizycznie mogą skorzystać z jej właściwości tonizujących, wspierających regenerację po wysiłku oraz zwiększających odporność na stres fizyczny. Naturalne właściwości przeciwzapalne mogą przyspieszać powrót do formy po intensywnych treningach.

Osoby pracujące w stresującym środowisku, menedżerowie, studenci czy wszyscy narażeni na przewlekły stres psychiczny znajdą w owocnikach lakownicy żółtawej naturalny sposób, by zwiększyć odporność na stres i poprawić jakość snu.

Dawkowanie i formy dostępne

W tradycyjnej medycynie chińskiej lakownica żółtawa była stosowana w dawce 6–12 gramów suszonych owocników dziennie, gotowanych w wodzie przez kilka godzin. Współczesne preparaty standardowe zawierają zwykle 200–1000 mg ekstraktu dziennie, w zależności od zawartości składników aktywnych.

Dla celów profilaktycznych zaleca się 0,5 do 1 g sproszkowanych owocników lub 1–2 gramy ekstraktu z lakownicy dziennie, podzielone na 2–3 dawki. W przypadku wsparcia leczenia chorób przewlekłych dawka może być zwiększona do 6 gramów dziennie, najlepiej pod nadzorem lekarza specjalisty medycyny naturalnej.

Najlepsze efekty uzyskuje się przy regularnym, długotrwałym stosowaniu przez minimum 3–6 miesięcy. Lakownica należy do żywności funkcjonalnej, której działanie rozwija się stopniowo w czasie. Efekty immunomodulujące mogą być odczuwalne już po 2–4 tygodniach, ale prozdrowotne działanie wymaga 2–3 miesięcy.

Osoby rozpoczynające suplementację powinny zacząć od mniejszych dawek – około 200–500 mg ekstraktu dziennie – przez pierwszy tydzień, obserwując reakcje organizmu. Ze względu na gorzki smak naturalnych preparatów, wiele osób preferuje formy w kapsułkach lub tabletkach.

Optymalny czas przyjmowania to wieczorem przed snem (usposabia do snu), co odpowiada tradycyjnym zasadom chronobiologii w medycynie chińskiej. Unikanie przyjmowania z kawą lub herbatą może poprawić wchłanianie składników aktywnych.

Optymalne formy preparatów z lakownicy żółtawej

Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując ekstrakty zawierające zarówno polisacharydy (ekstrahowane wodą), jak i sproszkowane owocniki. Takie preparaty zachowują komplet składników bioaktywnych i ich naturalną synergię.

W połączeniu z innymi grzybami leczniczymi (twardnik japoński, maczużnik chiński) może oferować szersze spektrum działania immunomodulującego, antydepresyjnego, ergogenicznego.

Tradycyjna metoda przygotowania polega na długim gotowaniu suszonych owocników (4–6 godzin) w celu ekstrakcji polisacharydów. Otrzymany wywar można następnie zagęścić i połączyć z ekstraktem alkoholowym dla uzyskania pełnego spektrum składników.

Współczesne metody nadkrytycznej ekstrakcji CO₂ oraz standaryzowane dwufazowe ekstrakty oferują gwarantowaną zawartość zarówno polisacharydów, jak i triterpenów. Takie preparaty działają przewidywalnie i pozwalają precyzyjnie dawkować.

Bezpieczeństwo

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Lakownica żółtawa jest zaliczana do grupy „superior herbs” w medycynie chińskiej – substancji, które można stosować długotrwale bez obawy o skutki uboczne. Jednak pewne grupy osób powinny zachować ostrożność. Głównym przeciwwskazaniem jest uczulenie na grzyby lub składniki preparatu.

Ze względu na właściwości immunomodulujące, osoby po przeszczepach organów przyjmujące leki immunosupresyjne powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem suplementacji. Lakownica może teoretycznie wpływać na skuteczność immunosupresji, choć jej działanie jest raczej regulujące niż silnie stymulujące.

Kobiety w ciąży i podczas karmienia piersią mogą bezpiecznie spożywać lakownicę w ilościach spożywczych, jednak brakuje wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa wysokich dawek suplementacyjnych w tych okresach. Zalecana jest ostrożność i konsultacja z lekarzem.

Osoby z chorobami autoimmunologicznymi powinny rozpocząć od bardzo małych dawek pod nadzorem specjalisty, obserwując reakcje organizmu. Chociaż lakownica ma działanie modulujące, a nie tylko stymulujące, bezpieczniej jest wprowadzać ją stopniowo.

Potencjalne skutki uboczne

Lakownica jest generalnie bardzo dobrze tolerowana, jednak u niektórych osób mogą wystąpić łagodne skutki uboczne, szczególnie w początkowym okresie stosowania. Najczęściej raportowane są łagodne objawy żołądkowo-jelitowe – nudności, wzdęcia lub luźne stolce – związane z przystosowywaniem się organizmu do wysokiej zawartości polisacharydów.

U wrażliwych osób może wystąpić przejściowe pogorszenie samopoczucia w pierwszych dniach stosowania – zjawisko znane jako „kryzys leczniczy” lub „reakcja Herxheimera”, gdy organizm intensywnie usuwa nagromadzone toksyny. Te objawy zwykle ustępują po kilku dniach i są zastępowane poprawą stanu zdrowia.

Ze względu na gorzki smak naturalnych preparatów, niektóre osoby mogą doświadczać dyskomfortu żołądkowego. W takich przypadkach zaleca się przyjmowanie z posiłkami lub w formie kapsułek, które maskują smak.

Sporadycznie raportowane są reakcje skórne typu wysypka lub świąd, prawdopodobnie związane z procesami detoksykacyjnymi lub indywidualną wrażliwością na składniki grzyba. W przypadku wystąpienia poważnych reakcji alergicznych należy natychmiast przerwać stosowanie.

Niektóre osoby mogą doświadczać senności lub relaksacji, szczególnie po wieczornych dawkach. Jest to zwykle pożądaný efekt związany z właściwościami uspokajającymi lakownicy żółtawej, ale może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów.

Interakcje z lekami

Ze względu na szerokie spektrum działania farmakologicznego, lakownica może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami. Najważniejsze dotyczą leków wpływających na układ immunologiczny, krzepnięcie krwi oraz metabolizm glukozy.

Potencjalne interakcje mogą występować z lekami przeciwkrzepliwymi ze względu na obecność metaloproteazy o działaniu przeciwzakrzepowym. Osoby przyjmujące warfarynę lub inne antykoagulanty powinny regularnie kontrolować parametry krzepnięcia i ewentualnie skonsultować się z lekarzem w sprawie korekty dawkowania.

Ze względu na działanie hipoglikemiczne, osoby z cukrzycą przyjmujące leki obniżające poziom cukru powinny regularnie monitorować glikemię. Działanie hipoglikemiczne może się nasilić, więc dawkowanie leków może wymagać korekty pod nadzorem lekarza.

Właściwości hipotensyjne mogą wzmacniać działanie leków na nadciśnienie. Choć zwykle prowadzi to do korzystnych efektów, osoby przyjmujące te leki powinny regularnie kontrolować ciśnienie krwi i ewentualnie skonsultować się z lekarzem.

Lakownica żółtawa może wpływać na aktywność enzymów cytochromu P450 w wątrobie, potencjalnie zmieniając metabolizm innych leków. Osoby przyjmujące leki o wąskim oknie terapeutycznym powinny zachować szczególną ostrożność.



Lakownica żółtawa (*Ganoderma lucidum*)

Podsumowanie

Znaczenie lakownicy żółtawej

Lakownica żółtawa łączy tradycję medycyny chińskiej ze współczesną nauką. Przez ponad cztery tysiące lat był symbolem długowieczności i duchowej równowagi w medycynie chińskiej, a współczesne badania potwierdzają jego właściwości lecznicze. To podobnie jak twardnik japoński, najlepiej przebadany grzyb leczniczy na świecie, z setkami publikacji naukowych potwierdzającymi jego skuteczność.

Istotną cechą jest zdolność do dwukierunkowej modulacji układu immunologicznego – może go wzmocnić gdy jest osłabiony, ale także uspokoić, gdy nadmiernie reaguje. Ta tonizująca aktywność czyni lakownicę wartościową dla szerokiego grona odbiorców, niezależnie od stanu zdrowia czy wieku. Ponad 100 różnych triterpenów w połączeniu ze 150 frakcjami polisacharydowymi tworzy bogaty potencjał składników bioaktywnych spośród wszystkich znanych grzybów.

Równie istotna jest jej dostępność – dzięki rozwojowi technik uprawy lakownica przestała być przywilejem cesarzy i stała się powszechnie dostępnym surowcem farmaceutycznym, ujętym w farmakopei chińskiej, europejskiej i polskiej (XIII).

Dla kogo szczególnie polecana

Lakownica żółtawa jest szczególnie polecana osobom przewlekłe zmęczonym, zestresowanym, z obniżoną odpornością – wszystkim, którzy potrzebują naturalnego wsparcia w adaptacji do wymagań współczesnego życia. Jej właściwości tonizujące układ nerwowy pomagają radzić sobie ze stresem, poprawiają jakość snu i dzięki temu zwiększają ogólną vitalność.

Równie wartościowa jest dla osób w średnim i starszym wieku jako naturalny sposób na spowolnienie procesów starzenia i utrzymanie sprawności fizycznej oraz umysłowej. Właściwości neuroprotektoryjne mogą wspierać funkcje poznawcze i chronić przed demencją, podczas gdy działanie kardioprotektoryjne chroni przed chorobami sercowo-naczyniowymi.

Osoby z chorobami autoimmunologicznymi, częstymi infekcjami czy skłonnościami do alergii mogą skorzystać z jej immunomodulacji. Sportowcy i osoby aktywne fizycznie docenią właściwości wspomagające regenerację i zwiększające odporność na stres fizyczny.

Kobiety w okresie menopauzalnym ze względu na regulację poziomu estrogenów, kortyzolu i objawów ubocznych tego procesu.

Perspektywy przyszłości stosowania lakownicy żółtawej

Lakownica żółtawa jest jednym z najbardziej obiecujących surowców medycyny integracyjnej. Trwające badania koncentrują się na optymalizacji metod ekstrakcji oraz standaryzacji preparatów o gwarantowanej zawartości triterpenów i polisacharydów.

Obiecujące są badania nad wykorzystaniem w neurologii – potencjał w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych oraz wsparciu funkcji poznawczych może uczynić lakownicę kluczowym składnikiem terapii ogólnego dobrostanu. Rozwój nanotechnologii może umożliwić precyzyjne dostarczanie składników aktywnych do tkanek docelowych.

Perspektywiczne jest również wykorzystanie jej jako surowca w medycynie kosmicznej – astronauta narażeni na ekstremalne warunki mogą skorzystać z jej właściwości wspierających odporność na stres. Naturalna zdolność do modulacji układu immunologicznego może być kluczowa w długotrwałych misjach kosmicznych.

Dzięki wprowadzeniu lakownicy żółtawej do badań przedklinicznych i klinicznych udowodniono, że natura często posiada rozwiązania, które przewyższają te z najnowocześniejszych laboratoriów. „Chiński grzyb nieśmiertelności” nie oferuje dosłownej nieśmiertelności, ale coś równie cennego: możliwość życia w zdrowiu i witalności przez wiele lat. Mimo wielowiekowej tradycji stosowania, potencjał lakownicy żółtawej wciąż nie został w pełni zbadany, ale rozwija się metoda leczenia oparta na jej zastosowaniu: ganoterapia.

Soplówka jeżowata (*Hericium erinaceus*) – perspektywa neuroprotekcji

Rodzina: Hericiaceae (soplówkowate)

Wprowadzenie

Soplówka jeżowata to grzyb, który wygląda jak żywa rzeźba natury: puszysty, biały, przypominający lwia grzywę czy brodę staruszka. Ten saprotroficzny grzyb jest jednym z nielicznych znanych gatunków zdolnych do stymulowania produkcji czynnika wzrostu nerwów (NGF), molekuly, za której odkrycie przyznano Nagrodę Nobla. Ekstrakty z grzybni tego gatunku zawierają substancje aktywujące odbudowę i regenerację neuronów człowieka oraz przywracające sprawność umysłową.

Owocniki, a szczególnie grzybnia soplówki wyróżniają się potencjałem w regeneracji układu nerwowego dzięki związkom fenolowym – hericenonom występującym w owocnikach i związkom diterpenowym – erinacynom obecnym w grzybni. Te niskocząsteczkowe diterpeny potrafią przenikać przez barierę krew-mózg i wspierać regenerację uszkodzonych neuronów. To także grzyb zawierający melatoninę w grzybni oraz wiele związków indolowych wspierających zdrowie psychiczne.

Soplówka jeżowata jest przedmiotem rosnącego zainteresowania w kontekście medycyny regeneracyjnej układu nerwowego. W dobie epidemii chorób neurodegeneracyjnych, depresji i zaburzeń poznawczych jest naturalnym wsparciem dla mózgu bez skutków ubocznych charakterystycznych dla leków syntetycznych. To grzyb, który może pomóc zachować sprawność umysłową do późnej starości i wspierać regenerację po urazach neurologicznych. Ponieważ jest w Polsce gatunkiem objętym ścisłą ochroną, jej uprawa stwarza nie tylko możliwości leczenia, ale jest także sposobem na ochronę tego cennego gatunku.



Soplówka jeżowata (*Hericium erinaceus*)

Profil grzyba

Systematyka i rozpoznawanie

Hericium erinaceus (Bull.) Pers. należy do rodziny soplówkowatych (Hericiaceae) z rzędu gołąbkowców (Russulales). Nazwa gatunkowa „erinaceus” pochodzi z łaciny i oznacza „jeż” – została zaproponowana przez Bulliarda ze względu na charakterystyczny

wygląd grzyba przypominającego tego kolczastego zwierzaka. Rodzaj *Hericium* obejmuje obecnie 16 gatunków, z których komercyjnie wykorzystuje się 4: soplówkę jeżowatą, amerykańską, koralową i jodłową.

Rozpoznanie soplówki jeżowatej nie sprawia trudności ze względu na jej charakterystyczny wygląd. Wytwarza białe, bulwiaste owocniki wielkości około 20-30 centymetrów, z których wyrastają charakterystyczne, zwisające kolce będące hymenoforami. Te „ząbki” nadają owocnikom grzyba wygląd puszystej kuli przypominającej lwia grzywę, brodę staruszka czy też jeża – stąd liczne nazwy ludowe.

W różnych kulturach grzyb zyskał nazwy odzwierciedlające jego nietypowy wygląd. W Japonii znany jest jako „Yamabushitake” (kapłan gór), w Chinach jako „Houtou” (głowa małpy), a w krajach anglojęzycznych jako „Lion's Mane” (lwia grzywa), „Bearded Tooth” (brodaty ząb) czy „Pom Pom”.

Owocniki soplówki jeżowatej różnią się od innych grzybów wielkoowocnikowych brakiem tradycyjnego kapelusza i trzonu. Jest bocznie przyrośnięta do drewna grubym, krótkim trzonem, ale w odróżnieniu od hub nie jest zdrewniała ani korkowata – ma mięsistą konsystencję. Wytwarza gładkie, elipsoidalne zarodniki o wielkości około $5,5-7,0 \times 4,5-5,5 \mu\text{m}$.

Występowanie i ekologia

Występowanie owocników soplówki jeżowatej obejmuje kraje Azji Wschodniej (Chiny, Japonia), Europę oraz Amerykę Północną. Jest saprotrofem czyli rozkładaczem drewna, czasami występującym jako warunkowy pasożyt drzew. Jako saprotrof specjalizuje się w kolonizacji martwego lub obumierającego drewna drzew liściastych z rodzajów *Quercus* (dęby), *Fagus* (buk), *Acer* (klony), *Juglans* (orzechy) i *Ulmus* (wiązy). W swoim naturalnym środowisku soplówka odgrywa kluczową rolę w obiegu materii organicznej w ekosystemach leśnych. Jej enzymy rozkładają złożone struktury drewna, przekształcając je w prostsze związki dostępne dla innych organizmów. Czasami owocniki mogą wyrastać z dziur po sękach lub pęknięć w żywych drzewach, ale nie powoduje to ich śmierci. W Europie gatunek jest uznawany za zagrożony – w 2003 roku wpisany na czerwoną listę gatunków zagrożonych i ginących w 13 z 23 krajów europejskich. W Polsce od 1995 roku podlega ścisłej ochronie gatunkowej bez możliwości zastosowania wyłączenia spod ochrony w przypadkach uzasadnionych względami gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. Główną przyczyną zagrożenia jest zanikanie naturalnych siedlisk – usuwanie starych drzew, przekształcanie drzewostanów, eliminowanie drzew obumierających i martwego substratu. W Polsce gatunek ten preferuje niżowe i górskie kwaśne buczyny i grądy, gdzie występowały ciągłe drzewostany zawierające buki i dęby z odpowiednią ilością martwego drewna.

Historia wykorzystania

Historia stosowania soplówki jeżowatej w medycynie sięga ponad 1000 lat, szczególnie w krajach azjatyckich. W tradycyjnej medycynie chińskiej (TCM) była ceniona jako grzyb wspierający funkcje mózgu i układu nerwowego, chociaż pełne spektrum jej neuroprotektoryjnych właściwości zostało odkryte dopiero w ostatnich dekadach.

W Chinach soplówka była tradycyjnie stosowana w leczeniu problemów żołądkowych, szczególnie wrzodów i refluksu żołądkowego. Medycyna chińska, kierując się zasadą „lepiej zapobiegać niż leczyć”, wykorzystywała ją do przywracania równowagi organizmu i redukcji stresu. Jej mięsista tekstura i lekko cytrynowy posmak (wynikający z 32 związków aromatycznych) sprawiły, że stała się ceniona również kulinarnie, szczególnie jako zamiennik mięsa w kuchni wegetariańskiej.

W japońskiej tradycji soplówka była szczególnie ceniona przez mnichów yamabushi, ascetów górskich praktykujących w trudnych warunkach wysokogórskich. Wierzyli, że grzyb wzmacnia koncentrację i pomaga w medytacji, co potwierdzają współczesne badania nad jej wpływem na funkcje poznawcze. Nazwa „Yamabushitake” dosłownie oznacza „grzyb kapłanów gór” i odzwierciedla to duchowe połączenie. W medycynie ludowej krajów zachodnich soplówka była używana głównie zewnętrźnie: jej sok stosowano do przemywania ran ze względu na właściwości antybakteryjne. Niektóre plemiona indiańskie w Ameryce Północnej używały jej jako naturalnego bandaża, wykorzystując jej zdolności hemostatyczne i przeciwzapalne.

Przełomowym momentem była identyfikacja glikoprotein stymulujących regenerację neuronów NGF (z ang. *Nerve Growth Factor* – czynnik wzrostu nerwów) w latach 90. Odkrycie tego czynnika uhonorowano nagrodą Nobla w dziedzinie medycyny w XX wieku, co otworzyło nową erę badań nad neuroterapeutycznym potencjałem soplówki.

Najważniejsze składniki odżywcze i biologicznie aktywne

Hericenony i erinacyny – molekuly regeneracji neuronów

Najcenniejszymi składnikami owocników soplówki jeżowatej są związki fenolowe – hericenony i erinacyny – związki diterpenowe grzybni, które w ostatnich latach są badane przez naukowców. Te niskocząsteczkowe diterpeny (erinacyny) mają zdolność przenikania przez barierę krew-mózg i stymulowania syntezy czynnika wzrostu nerwów (NGF), co czyni je jednymi z najbardziej obiecujących molekuł w neurobiologii.

Hericenony występują w owocnikach i zostały po raz pierwszy wyizolowane jako związki fenolowe o różnorodnych właściwościach biologicznych. W badaniach *in vitro* stwierdzono, że hericenony A, B i L działają cytotoksycznie wobec komórek

nowotworowych, podczas gdy hericenony C-F działają antyoksydacyjnie oraz stymulują syntezę NGF. Szczególnie istotny jest hericenon B, który hamuje agregację płytek krwi wywołaną przez kolagen, co może mieć znaczenie w profilaktyce zakrzepicy.

Erinacyny to diterpeny izolowane wyłącznie z grzybni soplówki jeżowatej, które w badaniach przedklinicznych i klinicznych wykazały potencjał terapeutyczny. Od pierwszego opisanie erinacy A i B zidentyfikowano już wiele innych, w tym erinacyny Z1 i Z2. Związki te nie tylko stymulują produkcję NGF, ale także w badaniach wykazały potencjał w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych, nowotworów, stanów zapalnych, cukrzycy oraz chorób sercowo-naczyniowych.

Wykazano, że mechanizm działania tych związków polega na aktywacji szlaków sygnałowych prowadzących do zwiększonej ekspresji genów kodujących NGF. Czynniki wzrostu nerwów odgrywa kluczową rolę w regeneracji neuronów, może stymulować wzrost nowych neuronów w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym oraz chronić już istniejące neurony przed degeneracją.

Polisacharydy β -glukany – immunologiczne modulatory

Polisacharydy to jedna z najważniejszych grup związków występujących w soplówce, posiadająca potwierdzone klinicznie właściwości lecznicze. Te rozpuszczalne w wodzie β -D-glukany w badaniach wykazały działanie przeciwnowotworowe, immunomodulujące, antyoksydacyjne, hepatoprotekcyjne, hipoglikemiczne, neuroprotekcyjne i neuroregeneracyjne.

Struktura polisacharydów soplówki to głównie β -(1 $\rightarrow$ 3)-glukany z rozgałęzieniami β -(1 $\rightarrow$ 6) i β -(1 $\rightarrow$ 4), które posiadają największą immunoaktywność. O aktywności tych związków decyduje masa cząsteczkowa, rozpuszczalność w wodzie, ilość rozgałęzień i struktura trzeciorzędowa. Największą immunoaktywność posiadają kompleksy z białkami o ciężarze cząsteczkowym od 10 000 kDa. Mechanizm działania polisacharydów na układ immunologiczny polega na stymulowaniu komórek układu odpornościowego: limfocytów T i limfocytów T cytotoksycznych (CTL), limfocytów B, granulocytów, komórek NK (Natural Killer) oraz makrofagów. β -Glukany wzmagają specyficzną odpowiedź komórkową poprzez wzmaganie wydzielania IL-6, IL-8, IL-12 oraz IFN- γ z neutrofilami, makrofagami i komórkami NK.

Polisacharydy soplówki, w tym chityna mają też działanie prebiotyczne – poprawiają kolonizację układu pokarmowego przez bakterie z rodzaju *Bifidobacterium*. Dodatkowo pozytywnie oddziałują na skład flory bakteryjnej: wchodzi w interakcje z różnymi bakteriami i przywracają ich skład do zalecanej normy.

Chityna i chitozany – naturalne detoksykanty

Ściany komórkowe grzybni soplówki, podobnie jak wszystkich grzybów, zbudowane są z chityny – polimeru N-acetyloglukozoaminy o identycznej masie cząsteczkowej i właściwościach fizykochemicznych jak chityna izolowana z oskórka skorupiaków. Chitozany, będące pochodnymi chityny powstającymi w wyniku jej częściowej deacetylacji, mają wieloaspektowe działanie na organizm. Chitozany obniżają stężenie frakcji LDL cholesterolu (we krwi i w wątrobie) oraz trójglicerydów w surowicy, zmniejszając ryzyko chorób układu krążenia. Wpływają na wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego, powodując spadek jego stężenia całkowitego we krwi oraz frakcji LDL, nie zmieniając przy tym stężenia frakcji HDL.

Związki indolowe – neurochemiczni modyfikatorzy

Grzybnia soplówki jeżowatej to bogate źródło niehalucynogennych związków indolowych o znaczeniu terapeutycznym, w tym serotoniny, 5-hydroksy-L-tryptofanu, melatoniny i tryptaminy. Związki te są neuroprzekaznikami lub ich prekursorami, wpływając na cykl dobowy poprzez regulację apetytu, nastroju i temperatury ciała.

Wszystkie badane związki indolowe były obecne w grzybni w większej ilości niż w owocnikach grzyba. Szczególnie istotna jest obecność melatoniny – hormonu regulującego rytm dobowy – która występuje tylko w grzybni, ale nie w owocnikach. Melatonina uczestniczy w regulacji snu, nastroju i reprodukcji, działając przeciwstarzeniowo i neuroprotekcynie. 5-Hydroksy-L-tryptofan (5-HTP) jest bezpośrednim prekursorem serotoniny w ośrodkowym układzie nerwowym. W grzybni jego stężenie wynosi 153 mg/100 g suchej masy, co czyni soplówkę jednym z najbogatszych naturalnych źródeł tego związku i predysponuje ją jako surowiec o znaczącym działaniu w profilaktyce migren i depresji. Tryptamina, obecna w stężeniu 12 mg/100 g suchej masy w grzybni, może odgrywać rolę neuromodulatora lub neurotransmitera w profilaktyce depresji.

Białka immunomodulujące FIP's

Mniej znaną, ale ważną grupą związków biologicznie czynnych są białka FIP's (z ang. *Fungal Immunomodulatory Proteins*), wyizolowane po raz pierwszy z gatunku *Ganoderma lucidum* (lakownica żółtawa), ale obecne także w soplówce jeżowatej. Mają strukturę oraz właściwości podobne do immunoglobulin i w badaniach wykazały właściwości immunomodulujące, przeciwnowotworowe oraz prebiotyczne. Białka te działają jako precyzyjne modulatory układu immunologicznego, mogące stymulować osłabioną odporność lub uspokajać nadmiernie aktywne reakcje zapalne. W przypadku soplówki jeżowatej FIP's mogą współdziałać z polisacharydami w tworzeniu odpowiedzi immunologicznej.

Właściwości prozdrowotne

Neuroprotekcja i regeneracja

Soplówka jeżowata zasługuje na miano „grzyba mózgu” ze względu na swoją zdolność do regeneracji układu nerwowego. Ekstrakty zawierające erinacyny z grzybni i hericenony z owocników w badaniach dostarczyły dowodów, że soplówka może stymulować syntezę czynnika wzrostu komórek nerwowych (NGF), co uważane jest za najważniejszy mechanizm neuroprotekcyjny. NGF odgrywa kluczową rolę w regeneracji neuronów w mózgu, może stymulować wzrost nowych neuronów w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym oraz chronić istniejące neurony przed degeneracją. Ten mechanizm jest szczególnie istotny w przypadku zaburzeń poznawczych występujących w przebiegu choroby Parkinsona i Alzheimerera oraz udarze niedokrwiennym. Badania kliniczne potwierdziły pozytywny efekt doustnego podawania ekstraktów z soplówki w łagodzeniu zaburzeń poznawczych oraz złagodzeniu objawów choroby Alzheimerera. Erinacyny potrafią przenikać barierę krew-mózg, docierając bezpośrednio do tkanki nerwowej, gdzie mogą wywierać swoje regeneracyjne działanie. Ekstrakty wodne i etanolowe wspierają rozwój komórek mózdzku oraz proces mielinizacji – tworzenia osłonek mielinowych wokół włókien nerwowych, co jest kluczowe dla prawidłowej transmisji sygnałów nerwowych. Soplówka zapobiega także uszkodzeniom pamięci krótkotrwałej i wzrokowej wywołanym przez amyloid β – białko charakterystyczne dla choroby Alzheimerera.

Działanie przeciwdepresyjne i anksjolityczne

Związki indolowe występujące w soplówce jeżowatej mają istotne znaczenie w profilaktyce i leczeniu depresji. W badaniach przedklinicznych i klinicznych stwierdzono, że soplówka łagodzi zaburzenia depresyjne poprzez modulację układu monoaminergicznego oraz działanie przeciwzapalne. Grzybnia tego gatunku jest bogatym źródłem prekursorów serotoniny, w tym 5-hydroksy-L-tryptofanu i tryptaminy, które bezpośrednio wpływają na syntezę „hormonu szczęścia”. Obecność melatoniny w grzybni dodatkowo wspiera regulację rytmu dobowego i poprawę jakości snu, co jest kluczowe w terapii zaburzeń nastroju. Badanie *in vivo* przeprowadzone w 2021 roku sugeruje, że grzybnia soplówki jeżowatej może pełnić podwójną rolę w łagodzeniu lęku – działać bezpośrednio poprzez modulację neurotransmiterów oraz pośrednio poprzez poprawę jakości snu. Ta dwufunkcyjna właściwość czyni ją wartościowym suplementem dla osób cierpiących na zaburzenia lękowe z towarzyszącymi problemami ze snem. W kontekście pandemii COVID-19 i rosnącego poziomu lęku w społeczeństwie, soplówka może być naturalnym wsparciem dla osób dotkniętych zespołem zaburzeń po przechorowaniu COVID-19, gdzie problemy ze snem i lęk są powszechnymi objawami.

Ochrona układu pokarmowego

W badaniach udowodniono wpływ ekstraktów z owocników soplówki jeżowatej na układ pokarmowy i stwierdzono ich działanie ochronne na żołądek i wątrobę. Polisacharydy wyizolowane z owocników w badaniach wykazały udowodnione działanie ochronne na błonę śluzową żołądka, wspierając mechanizmy jej naprawy poprzez działanie przeciwzapalne oraz właściwości prebiotyczne i immunostymulujące. W przypadku pacjentów z przewlekłym zapaleniem żołądka i wrzodami żołądka stwierdzono bezpośrednie działanie hamujące ekstraktów etanolowych z owocników wobec *Helicobacter pylori* – bakterii odpowiedzialnej za większość wrzodów trawiennych oraz raka żołądka. Ta bakteria jest głównym czynnikiem powodującym przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka, a naturalna zdolność soplówki do jej hamowania to bezpieczna alternatywa dla antybiotykoterapii.

Działanie hepatoprotekcyjne soplówki polega na ochronie przed martwicą wątroby oraz wsparciu jej funkcji detoksykacyjnych. Fitosteryny obecne w owocnikach tego gatunku obniżają poziom lipidów we krwi, podczas gdy chitozany zmniejszają poziom trójglicerydów w wątrobie, co korzystnie wpływa na metabolizm tłuszczów w surowicy krwi.

Właściwości przeciwnowotworowe

Soplówka jeżowata w badaniach wykazała wieloaspektowe działanie przeciwnowotworowe, którego mechanizmy obejmują zarówno bezpośrednie działanie cytotoksyczne na komórki nowotworowe, jak i aktywację układu immunologicznego. Pacjenci onkologiczni otrzymujący ekstrakty zawierające polisacharydy z soplówki zgłaszali zmniejszenie skutków ubocznych związanych z radioterapią i chemioterapią.

W badaniach *in vitro* stwierdzono, że rozpuszczalne w wodzie polisacharydy izolowane z owocników soplówki skutecznie działają na różne linie komórek nowotworowych, w tym chłoniaka EL4, raka przełyku EC109, nowotworowo zmienione hepatocyty (HepG2) oraz raka piersi (MCF-7). Działanie przeciwnowotworowe polega na aktywacji układu odpornościowego poprzez ekspresję cytokin (IL-1 β i TNF- β) oraz aktywację wytwarzania tlenku azotu (NO).

Ekstrakty z owocników soplówki zawierające białka w badaniach wykazały cytotoksyczność wobec komórek raka szyjki macicy (HeLa), podczas gdy aglutynina pochodząca z owocników wykazała silne działanie antyproliferacyjne wobec nowotworowo zmienionych hepatocytów i komórek raka piersi. Dodatkowo ekstrakty te hamują migrację i inwazję komórek nowotworowych poprzez zmniejszanie aktywności enzymów MMP-2 i MMP-9 oraz blokowanie neoangiogenezy. Istotne jest również wzmacnianie działania doksorubicyny – standardowego leku przeciwnowotworowego –

poprzez redukcję ekspresji c-FLIP, białka hamującego apoptozę komórek nowotworowych. Ta synergia może pozwolić na zmniejszenie dawek chemioterapii przy zachowaniu skuteczności leczenia.

Regulacja metabolizmu i kardioprotekcja

W badaniach stwierdzono, że substancje obecne w owocnikach soplówki jeżowatej wywierają korzystny wpływ na układ krążenia poprzez regulację poziomu lipidów i cukru we krwi oraz zapobieganie nadmiernej agregacji płytek krwi. W badaniach przedklinicznych wykazano, że ekstrakty z tego gatunku mogą pomagać w zmniejszeniu nadmiernego pragnienia (polidypsji) i obniżeniu poziomu cukru we krwi u zwierząt z cukrzycą wywołaną streptozotocyną. Po podaniu wodnego ekstraktu w dawce 100-200 mg/kg masy ciała zaobserwowano spadek poziomu glukozy we krwi, wzrost poziomu insuliny oraz poprawę profilu lipidowego. Ekstrakty etanolowe wykazały również zdolność do łagodzenia bólu neuropatycznego występującego w przebiegu cukrzycy, co jest szczególnie istotne dla pacjentów diabetycznych. Związek pochodzący z owocników soplówki hericenon B hamuje agregację płytek krwi wywołaną przez kolagen, blokując związane z nim szlaki sygnałowe. Ten mechanizm może mieć znaczenie w profilaktyce zakrzepicy i innych chorób związanych z nadmiernym krzepnięciem krwi, wspierając układ sercowo-naczyniowy.

Immunomodulacja i ochrona przed infekcjami

Stwierdzono, że substancje występujące w owocnikach soplówki jeżowatej wpływają na układ odpornościowy poprzez modulację procesów zapalnych oraz aktywację komórek immunologicznych. Składniki grzyba wspierają dojrzewanie komórek dendrytycznych poprzez zwiększenie ekspresji cząsteczek różnicujących (CD80, CD83) oraz elementów układu zgodności tkankowej (MHC). Ekstrakty wodne mogą zwiększać aktywność komórek NK (ang. natural killer), które zwalczają komórki nowotworowe i zakażone wirusami poprzez indukcję interleukiny-12 (IL-12) i interferonu- γ (IFN- γ). Ten mechanizm pobudza naturalne mechanizmy obronne organizmu przeciw infekcjom i transformacji nowotworowej. W badaniach z udziałem zwierząt wykazano, że dieta zawierająca soplówkę poprawia ogólną odporność organizmu. W badaniach z udziałem krewetek zaobserwowano zwiększoną odporność na infekcje bakteryjne *Vibrio alginolyticus* po podawaniu ekstraktów z soplówki, co sugeruje potencjał we wzmacnianiu odporności również u ludzi. Najnowsze badania wskazują na potencjał soplówki w modulowaniu mikrobioty jelitowej – kompleksu bakterii wpływających na odporność, nastrój i ogólne zdrowie. Polisacharydy z soplówki działają jako prebiotyki, selektywnie wspierając wzrost pożytecznych bakterii, szczególnie z rodzaju *Bifidobacterium*, które są kluczowe dla zdrowia jelit i funkcji immunologicznych.

Zastosowanie praktyczne

Kiedy sięgać po soplówkę jeżowatą

Soplówka jeżowata znajduje zastosowanie przede wszystkim jako naturalne wsparcie dla układu nerwowego i funkcji poznawczych. Osoby z problemami pamięci, koncentracji, zaburzeniami nastroju czy chorobami neurodegeneracyjnymi mogą skorzystać z jej właściwości neuroprotektoryjnych i neuroregeneracyjnych. Szczególnie polecana jest osobom starszym zagrożonym demencją lub już cierpiącym na chorobę Alzheimera czy Parkinsona. Jej zdolność do stymulowania NGF i regeneracji neuronów to naturalne wsparcie w spowolnieniu progresji tych chorób. Równie wartościowa może okazać się dla osób po udarach mózgu czy urazach głowy jako wsparcie procesów regeneracyjnych. Studenci, osoby pracujące umysłowo oraz wszyscy narażeni na przewlekły stres mogą skorzystać z jej właściwości wspomagających koncentrację, pamięć i wspierających tolerancję stresu. Naturalna zdolność do poprawy jakości snu i redukcji lęku czyni ją wartościowym wsparciem dla osób z zaburzeniami snu czy zespołami lękowymi. Soplówka może być wartościowa dla osób w okresie rekonwalescencji po chorobach, operacjach czy intensywnych terapiach medycznych. Jej właściwości immunomodulujące i wspierające regenerację mogą przyspieszać powrót do zdrowia i poprawiać jakość życia w okresie powrotu do pełnej sprawności. Osoby z problemami żołądkowymi, szczególnie zakażone *Helicobacter pylori* lub cierpiące na wrzody trawienne, mogą skorzystać z jej właściwości gastroprotektoryjnych. Sportowcy i osoby aktywne fizycznie mogą skorzystać z jej właściwości neuroprotektoryjnych w kontekście ochrony przed urazami głowy oraz wsparcia optymalnej funkcji nerwowo-mięśniowej. Naturalne właściwości przeciwzapalne mogą również wspierać regenerację po intensywnych treningach.

Dawkowanie i formy dostępne

Ze względu na ochronę gatunkową w Polsce, soplówka jeżowata może być pozyskiwana wyłącznie z uprawy lub spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostępne są preparaty w formie zmielonych owocników, ekstraktów standardowych oraz grzybnia z kontrolowanych upraw biotechnologicznych. Dla celów neuroprotektoryjnych zaleca się dawkę 500-1000 mg standaryzowanego ekstraktu dziennie, podzieloną na 1-2 porcje. W przypadku wsparcia leczenia chorób neurodegeneracyjnych dawka może być zwiększona do 2-3 gramów dziennie, najlepiej pod nadzorem specjalisty. Świeżą soplówkę można spożywać w ilości około 50 gramów dziennie po odpowiednim przygotowaniu kulinarnym. Najlepsze efekty daje regularne, długotrwałe stosowanie przez minimum 8-12 tygodni. Soplówka należy do grupy nutraceutyków o działaniu kumulującym – efekty neuroprotektoryjne mogą być odczuwalne już po 4-6 tygodniach, podczas gdy pełne działanie neuroregeneracyjne wymaga 6-12 miesięcy regularnego stosowania. Osoby rozpoczynające suplementację powinny zacząć od mniejszych dawek – około 250 mg ekstraktu dziennie – przez pierwszy tydzień, obserwując reakcje

organizmu. Ze względu na potencjalny wpływ na neurotransmitery, niektóre osoby mogą doświadczać przejściowych zmian nastroju lub wzorców snu w pierwszych dniach stosowania. Optymalna pora przyjmowania to rano na czczo dla właściwości neurotropowych oraz wieczorem dla wsparcia regeneracji podczas snu. Unikanie przyjmowania z kofeiną może zmienić wchłanianie niektórych składników aktywnych, szczególnie związków indolowych.

Optymalne formy stosowania i przygotowanie

Najlepsze efekty neuroprotekcyjne uzyskuje się stosując preparaty zawierające zarówno ekstrakty z owocników (bogate w hericenony), jak i z grzybni (zawierającej erinacyny). To połączenie zapewnia pełne spektrum składników neuroaktywnych i ich naturalną synergię. W kontekście kulinarnym świeżą soplówkę można przygotowywać przez krótkie smażenie na oleju, co nadaje jej delikatny, lekko cytrynowy smak. Jej mięsista tekstura czyni ją doskonałym zamiennikiem mięsa w dietach wegetariańskich. Można również dodawać sproszkowaną grzybnię do produktów spożywczych, zastępując do 5% mąki pszennej w pieczywie, co wzbogaca jego wartość odżywczą. Soplówkę można też kusić, co może zwiększać biodostępność niektórych składników aktywnych. Fermentowane ekstrakty w badaniach wykazały wyższą zawartość związków indolowych i lepszą przyswajalność polisacharydów. Tradycyjne przygotowanie polega na długim gotowaniu świeżych owocników (1-2 godziny) w celu uwolnienia polisacharydów, po czym dodawaniu alkoholu dla ekstrakcji związków lipofilnych. Ten proces zachowuje pełne spektrum składników aktywnych, choć jest czasochłonny.

Bezpieczeństwo

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Soplówka jeżowata jest generalnie uznawana za bezpieczną dla większości osób, jednak pewne grupy powinny zachować szczególną ostrożność. Głównym przeciwwskazaniem jest uczulenie na grzyby lub składniki preparatu. Ze względu na wpływ na neurotransmitery, szczególną ostrożność powinny zachować osoby z zaburzeniami psychicznymi. Osoby przyjmujące leki psychotropowe, szczególnie antydepresanty z grupy SSRI (inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny), powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem suplementacji. Teoretycznie możliwa jest addycja efektów serotoninerгіcznych, choć przypadki zespołu serotoninowego przy stosowaniu naturalnych prekursorów są rzadkie. Kobiety w ciąży i podczas karmienia piersią powinny unikać stosowania ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa w tych okresach. Silne właściwości neuroaktywne mogą teoretycznie wpływać na rozwój układu nerwowego płodu. Osoby z zaburzeniami krzepnięcia krwi lub przyjmujące leki przeciwkrzepliwe powinny zachować ostrożność ze względu na działanie hericenonu B na agregację płytek krwi. Choć efekt jest łagodny, może teoretycznie

wzmacniać działanie antykoagulantów. Dzieci powinny stosować soplówkę w postaci suplementów pod nadzorem lekarza, ze względu na intensywny rozwój układu nerwowego w tym okresie. Chociaż nie stwierdzono szkodliwych efektów, brakuje wystarczających badań dotyczących długoterminowego wpływu na rozwijający się mózg.

Potencjalne skutki uboczne

Soplówka jeżowata jest dobrze tolerowana przez większość osób, jednak u niektórych mogą wystąpić łagodne skutki uboczne, szczególnie w początkowym okresie stosowania. Najczęściej raportowane są zmiany we wzorcach snu – niektóre osoby mogą doświadczać senności lub przeciwnie, zwiększonej czujności, w zależności od indywidualnej wrażliwości na związki neuroaktywne. U wrażliwych osób może wystąpić łagodny dyskomfort żołądkowy, nudności lub biegunka, szczególnie przy pierwszym kontakcie z wysokimi dawkami polisacharydów. Te objawy zwykle ustępują po kilku dniach, gdy mikrobiota jelitowa przystosuje się do zwiększonej podaży prebiotyków. Sporadycznie raportowane są przejściowe zmiany nastroju lub lekka drażliwość w pierwszych dniach stosowania, prawdopodobnie związane z modulacją neurotransmiterów. Te efekty są zwykle krótkotrwałe i ustępują w miarę adaptacji organizmu. Ze względu na pobudzający wpływ na funkcje poznawcze, niektóre osoby mogą doświadczać trudności z zasypianiem, jeśli przyjmują soplówkę późno wieczorem. Zaleca się przyjmowanie ostatniej dawki nie później niż 6 godzin przed planowaną porą snu. Bardzo rzadko mogą wystąpić reakcje skórne typu wysypka lub świąd, prawdopodobnie związane z indywidualną wrażliwością na białka grzybowe. W przypadku wystąpienia poważnych reakcji alergicznych należy natychmiast przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.

Interakcje z lekami

Ze względu na wpływ na neurotransmitery i funkcje poznawcze, soplówka jeżowata może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami działającymi na układ nerwowy. Najważniejsze dotyczą leków psychotropowych, przeciwkrzepliwych oraz wpływających na metabolizm glukozy. Potencjalne interakcje mogą występować z lekami przeciwdepresyjnymi, szczególnie inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Chociaż naturalne prekursorzy serotoniny są bezpieczniejsze od syntetycznych substancji, teoretycznie możliwa jest addycja efektów serotoninergicznych. Ze względu na działanie hipoglikemiczne, osoby z cukrzycą przyjmujące leki obniżające poziom cukru powinny regularnie monitorować glikemię. Możliwe jest wzmocnienie działania hipoglikemicznego, co może wymagać korekty dawkowania leków pod nadzorem lekarza. Hericenon B może wzmacniać działanie leków przeciwkrzepliwych poprzez hamowanie agregacji płytek krwi. Osoby przyjmujące warfarynę, aspirynę czy inne antykoagulanty powinny regularnie kontrolować parametry krzepnięcia i ewentualnie skonsultować się z lekarzem. Soplówka może wpływać na absorpcję niektórych leków poprzez modyfikację pH żołądka i mikrobioty jelitowej. Osoby przyjmujące leki o wąskim oknie terapeutycznym powinny zachować co najmniej 2-godzinną przerwę między

przyjmowaniem leku a przyjmowaniem soplówki. Pozytywne interakcje mogą występować z innymi nutraceutykami neuroprotekcyjnymi – soplówka może wzmacniać działanie omega-3, witamin z grupy B, magnezu czy innych adaptogenów. Ta synergia może być korzystna w terapii chorób neurodegeneracyjnych.

Soplówki o podobnych właściwościach

Soplówka amerykańska (*Hericium americanum*), w początkowej fazie wzrostu wygląda jak soplówka jeżowata, jednak, kiedy hymenofory osiągną pewną długość zaczynają się mocno rozgałęziać tworząc długie struktury przypominające włosy, które z wiekiem przybierają żółtą barwę. Gatunek ten został po raz pierwszy opisany w 1984 roku w Ameryce w stanie Pennsylvania. W badaniu porównującym soplówkę jeżowatą, koralową i amerykańską, ta ostatnia miała bardzo podobne właściwości antyoksydacyjne jak pozostałe gatunki. Niestety, literatura dotycząca właściwości i technologii uprawy *H. americanum* jest nieliczna.

Soplówka koralowa (*Hericium coralloides*) nazywana też soplówką bukową, używana jest powszechnie w tradycyjnej medycynie chińskiej. Morfologicznie różni się od pozostałych dwóch gatunków charakterystycznie rozbudowanym hymenoforem, przypominającym koralowce. Owocnik wyrasta bocznie z substratu i jest do niego przymocowany krótkim zgrubieniem. Obecnie w Polsce gatunek objęty jest ochroną częściową, w latach 1983-2014 objęty był ochroną ścisłą. Gatunek jest szeroko rozpowszechniony, lecz mimo to zagrożony przez ciągłe usuwanie starych drzew, przekształcanie drzewostanu, usuwanie drzew obumierających, martwych i leżącego substratu. Preferuje drewno buków, klonów, wiązów, grabów, brzoź i topoli; występuje na nich, jako pasożyt lub saprotrof. W soplówce koralowej oznaczono unikalne związki, korallocyny A, B i C, które według badań indukują NGF oraz korallocynę B, która wykazała antyproliferacyjne działanie na linie ludzkich komórek rakowych MCF-7 i KB-3-1. Lakazy obecne w soplówce koralowej mają działanie antyproliferacyjne wobec komórek rakowych i właściwości inhibujące odwrotną transkryptazę wirusa HIV-1.



Kotlety z soplówki jeżowatej

Podsumowanie

Dlaczego soplówka jeżowata zasługuje na uwagę

Soplówka jeżowata to grzyb o istotnym znaczeniu dla zdrowia mózgu i neuroprotekcji. Jest jednym z nielicznych znanych grzybów, które zdolne są do stymulowania produkcji czynnika wzrostu nerwów (NGF), Jako taki, może wspierać regenerację neuronów

i spowalniać procesy neurodegeneracyjne. Znaczenie NGF, docenione Nagrodą Nobla, otwiera nowe perspektywy w leczeniu chorób takich jak Alzheimer, Parkinson czy depresja.

Znaczenie soplówki polega na kombinacji hericenonów w owocnikach i erinacyń w grzybni – związków, które mogą wspierać regenerację neuronów. W połączeniu z bogatym profilem związków indolowych, polisacharydów immunomodulujących i białek FIP's tworzy to system wsparcia dla układu nerwowego.

Równie istotny jest ekologiczny wymiar uprawy soplówki. Jako gatunek objęty ścisłą ochroną w Polsce, jej biotechnologiczna produkcja nie tylko dostarcza surowca leczniczego, ale także przyczynia się do ochrony tego zagrożonego gatunku.

Dla kogo szczególnie polecana

Soplówka jeżowata jest polecana osobom w średnim i starszym wieku jako naturalna profilaktyka chorób neurodegeneracyjnych oraz wsparcie dla zachowania sprawności umysłowej. Jej zdolność do regeneracji neuronów i ochrony przed odkładaniem się blaszek amyloidowych może mieć znaczenie w zapobieganiu demencji.

Równie wartościowa jest dla osób już cierpiących na choroby neurodegeneracyjne – może spowolnić ich progresję i poprawić jakość życia, wspierając funkcje poznawcze. Studenci, pracownicy umysłowi oraz wszyscy narażeni na przewlekły stres mogą skorzystać z jej właściwości nootropowych i wspierających tolerancję stresu.

Osoby z problemami żołądkowymi, szczególnie zakażone *Helicobacter pylori*, znajdują w soplówce naturalną alternatywę dla agresywnej antybiotykoterapii. Pacjenci onkologiczni mogą skorzystać z jej właściwości wspomagających w redukcji skutków ubocznych radio- i chemioterapii.

Perspektywy przyszłości

Soplówka jeżowata jest badana w kontekście neurorehabilitacji i medycyny regeneracyjnej. Trwające badania koncentrują się na optymalizacji metod ekstrakcji hericenonów i erinacyń oraz opracowywaniu systemów celowanego dostarczania (ang. *Targeted Delivery Systems*), systemów precyzyjnego dostarczania tych związków do tkanki nerwowej. Obiecujące są badania nad zastosowaniem w leczeniu udarów mózgu, urazów głowy oraz chorób neurodegeneracyjnych. Rozwój nanotechnologii może umożliwić enkapsulację erinacyń w sposób zapewniający ich optymalną biodostępność w mózgu. Perspektywiczne jest również wykorzystanie w regeneracyjnej medycynie układu nerwowego: kultury komórek nerwowych traktowane ekstraktami z soplówki w badaniach wykazały lepszą przeżywalność i zdolność do różnicowania. To może prowadzić do postępów w terapii komórkowej chorób neurodegeneracyjnych.

Na podstawie dotychczasowych badań wskazano, że soplówka jeżowata dysponuje potencjałem terapeutycznym, który wciąż nie został w pełni wykorzystany. Zdolność do stymulowania regeneracji neuronów – wcześniej uważanej za niemożliwą – otwiera perspektywy dla osób cierpiących na choroby układu nerwowego. W świecie rosnącej liczby chorób neurodegeneracyjnych i problemów zdrowia psychicznego, soplówka przypomina o regeneracyjnych właściwościach substancji naturalnych. Jako gatunek łączący ochronę przyrody z zastosowaniami medycznymi, pokazuje, że troska o bioróżnorodność może iść w parze z rozwojem nowych terapii.

Boczniaki, w tym boczniaak ostrygowaty (*Pleurotus ostreatus*) – apteka dostępna w uprawach, w mieście i w lesie

Rodzina: Pleurotaceae (boczniakowate)

Wprowadzenie

Boczniaak ostrygowaty to grzyb o wielu właściwościach zdrowotnych i nietypowym sposobie życia – jest jednocześnie rozkładaczem drewna i drapieżnikiem polującym na nicienie i larwy owadów.

Boczniaak łączy wartości odżywcze z działaniem leczniczym – zawiera naturalną lowastatynę obniżającą poziom cholesterolu, pleuran działający immunomodulująco i dziesiątki innych bioaktywnych związków.



Bocznik ostrygowaty (*Pleurotus ostreatus*)

Profil grzyba

Systematyka i rozpoznawanie

Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. – gatunek grzybów z rodziny boczniakowatych (Pleurotaceae) – został po raz pierwszy opisany w 1774 roku przez francuskiego biologa Nikolausa Josepha von Jacquin, a obecną nazwę nadał mu niemiecki mykolog Paul

Kummer w 1871 roku. Polską nazwę zawdzięcza leśnikowi Henrykowi Orłosiowi. W dawnej literaturze mykologicznej spotkać można również nazwy: bedłka ostrygowata, bocznotrzonowiec ostrygokształtny czy przyuszek ostrygowaty.

Rozpoznanie bocznika w naturze nie sprawia trudności. Jego owocniki rzeczywiście przypominają kolonie ostryg, co oddaje nazwa gatunkowa. Kapelusz o średnicy 4–15 cm przybiera barwę od różowej przez szarą do ciemnobrązowej. A zbiegające po trzonie blaszki są charakterystyczne dla gatunku. Charakterystyczny jest też słodko-gorzki zapach benzaldehydu, przypominający anyż lub migdały.

Występowanie i ekologia

Choć bocznik ostrygowaty pochodzi z Chin, obecnie występuje niemal na całym świecie, z wyjątkiem regionów o arktycznym klimacie. W Polsce to gatunek pospolity, który można spotkać na martwym drewnie i konarach żywych drzew. Szczególnie upodobał sobie grab, buk, wierzby, topole, brzozę oraz orzech włoski.

Sezon zbiorów przypada głównie na jesień, od października do listopada, choć podczas łagodnych zim lub wczesną, ciepłą wiosną również można natknąć się na jego owocniki. Grzyb toleruje niskie temperatury, ale ma duże wymagania świetlne – w warunkach słabego oświetlenia nie wytwarza owocników lub są one bardzo małe.

Bocznik przystosował się do życia jako saprotrof rozkładający martwe pnie drzew, ale może również pasożytować na słabych lub obumierających drzewach. Ta elastyczność ekologiczna przyczyniła się do jego światowego sukcesu.

Grzyb drapieżnik

W badaniach udowodniono, że gatunek ten w procesie ewolucji opracował dodatkowy sposób zdobywania pokarmu – żywi się nie tylko drewnem, lecz jest też organizmem drapieżnym.

Strzępki jego grzybni, przerastające spróchniałe drewno, wytwarzają wyspecjalizowane komórki wydalinicze służące do produkcji kwasu trans-2-decenodikarboksylowego. Substancja ta jest nematotoksyną, czyli działa trująco na licznie występujące w rozkładanym przez grzyby drewnie nicienie. Kwas trans-2-decenodikarboksylowy wnika do organizmów tych nicieni i paraliżuje ich mięśnie. Strzępki grzybni wrastają następnie do unieruchomionych w ten sposób nicieni i je trawią.

Kwas trans-2-decenodikarboksylowy jest wytwarzany tylko przez strzępki grzybni, nie występuje natomiast w owocnikach bocznika. Przystosowanie do drapieżnictwa wynika z tego, że drewno oprócz węgla, tlenu i wodoru nie zawiera azotu. Grzyby, które opanowały zdolność rozkładu drewna, muszą sobie jakoś radzić z tym problemem. Przypuszcza się, że niektóre z nich – podobnie jak rośliny motylkowe – w pewnych

warunkach mogą mieć dostęp do azotu atmosferycznego dzięki symbiozie z bakteriami. Bocznik w swojej skutecznej strategii żywienia – drapieżnictwu – korzysta z azotu pochodzenia zwierzęcego, czyli potrafi polować za pomocą strzępek wytwarzających enzymy, które, przylepiając się do nicieni lub larw, rozpuszczają je i dostarczają grzybni azot.

Historia wykorzystania

W tradycyjnej medycynie chińskiej bocznika nazywano „grzybem długowieczności”, stosowano też w problemach z układem krążenia. Współczesne badania naukowe potwierdziły jego właściwości kardioprotekcyjne.

Podczas I wojny światowej w Niemczech opracowano metody uprawy, które następnie z powodzeniem zastosowano na dużą skalę w całej Europie. Było to wynikiem poszukiwania nowych źródeł pożywienia w związku z problemem głodu. Gatunek ten w kategorii grzybów uprawnych/jadalnych ma duże znaczenie gospodarcze.

Uprawiany jest na słomie, czyli biomasie ligninowo-celulozowej – roślinnych produktów ubocznych, które jego grzybnia jest w stanie rozłożyć, przekształcić i wykorzystać jako czynnik konieczny do wzrostu. Proces ten ma także znaczenie i jest stosowany w trakcie utylizacji produkcji ubocznej przemysłu rolnego. W porównaniu do innych grzybów uprawnych wykazano wyższy plon i wzrost *P. ostreatus* na tego typu podłożach. Na całym świecie w ostatnich dziesięcioleciach odnotowano duży wzrost uprawy owocników *P. ostreatus* ze względu na jego szeroką tolerancję na zróżnicowane warunki agroklimatyczne.

Ze względu na zawartość składników odżywczych – łatwo przyswajalnego białka, związków o silnym działaniu farmakologicznym, takich jak pleuran, lowastatyna, ergotioneina, związki indolowe i fenolowe czy witaminy oraz biopierwiastki – owocniki tego gatunku mają ważne znaczenie dietetyczne i profilaktyczne w chorobach metabolicznych.

W XX wieku w Polsce, dzięki specjalnemu programowi dotacji rolniczych, bocznik stał się – obok pieczarki – najważniejszym grzybem uprawnym. Dziś w krajach azjatyckich uważany jest za przysmak, a w Europie zyskał popularność jako „zamiennik mięsa” (choć od mięsa różni się znacząco pod względem właściwości odżywczych) w dietach wegetariańskich i wegańskich.

Najważniejsze składniki odżywcze i biologicznie aktywne

Profil odżywczy i aminokwasy

Bocznik ostrygowaty to bogate źródło wysokowartościowego, dobrze przyswajalnego białka zawierającego komplet aminokwasów proteinogennych oraz wolnych aminokwasów, w tym egzogennych. Cennym jego elementem jest obecność L-fenylalaniny, L-tryptofanu oraz 5-hydroksytryptofanu, bezpośrednich prekursorów serotoniny i melatoniny w ośrodkowym układzie nerwowym.

Świeże grzyby zawierają około 80–90% wody, a ze 100 gramów otrzymuje się około 10 gramów suszonego materiału zawierającego ok. 2,5 grama białek i około 5 gramów polisacharydów. Wartość energetyczna to 33 kcal na 100 gramów świeżych grzybów, przy zawartości 3,3 grama białka, 6,1 grama węglowodanów i 0,4 grama tłuszczu.

Ten tłuszcz składa się głównie z nienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym WNKT (wielonienasycone kwasy tłuszczowe), jak kwas linolenowy (55%) i oleinowy (40%), które w badaniach wykazały działanie hipocholesterolemiczne.

Lowastatyna – naturalny lek obniżający cholesterol

Jednym z najcenniejszych składników aktywnych owocników bocznika jest lowastatyna, której najwyższą zawartość znajdziemy w blaszkach dojrzałych grzybów. Jest to identyczny związek z syntetyczną lowastatyną zatwierdzoną przez FDA w 1987 roku jako lek obniżający cholesterol, ale w naturalnej matrycy grzybowej jest lepiej tolerowany.

Lowastatyna działa poprzez hamowanie reduktazy HMG-CoA, kluczowego enzymu w syntezie cholesterolu. Mechanizm ten prowadzi do obniżenia poziomu cholesterolu w wątrobie, zwiększenia ekspresji receptorów lipoprotein o małej gęstości na błonie komórkowej hepatocytów, a ostatecznie do zwiększonego wychwytu LDL i VLDL z krwi.

Pleuran – immunomodulator

Pleuran to rozgałęziony β -glukan z owocników o unikalnej strukturze chemicznej, którego szkielet składa się z β -D-glukopiranozyłu połączonego wiązaniami (1→3), z podstawionymi co czwartą resztą grupami (1→6)-D-glukopiranozyłowymi. Ten skomplikowany związek działa jako silny immunomodulator – aktywuje makrofagi, limfocyty T i B oraz komórki NK (Natural Killer), czyli posiadające zdolność do cytotoksyczności wobec komórek nowotworowych.

Ergotioneina – „witamina długowieczności”

Ergotioneina to związek określany przez niektórych naukowców jako „witamina długowieczności”. Jest to silny antyoksydant akumulowany zwłaszcza w bogato unaczynionych narządach zwierząt, a przez to narażonych na stres oksydacyjny. Organizm człowieka nie potrafi syntetyzować samodzielnie tej substancji – musi pozyskiwać ją ze spożywanego pożywienia.

Ergotioneina w badaniach wykazała działanie nie tylko przeciwutleniające, ale także antymutagenne, chemo- i radioprotekcyjne.

Związki fenolowe

Związkami z grupy pochodnych fenoli, oznaczonymi w owocnikach, są flawonoidy i związki fenolowe. Do kwasów fenolowych stwierdzonych w tym gatunku zalicza się: kwas p-hydroksybenzoesowy, synapinowy, cynamonowy, ferulowy, p-kumarowy, protokatechowy, wanilinowy, kawowy, galusowy, homogentyzynowy, gentyzynowy i chlorogenowy. Oznaczonymi flawonoidami są: mirycetyna, naringenina, hesperetyna, formonetyna i biochanina A.

Biopierwiastki

W grzybni bocznika ostrygowatego stwierdzono wysoką zawartość biopierwiastków: potasu, fosforu, wapnia, żelaza, miedzi, cynku, magnezu i seleniu. Ze względu na rosnące zainteresowanie grzybami jako źródłem makro- i mikroelementów, określono uwalnianie jonów cynku z owocników i grzybni tego gatunku do sztucznego soku żołądkowego. Mikroelement ten jest niezbędny do syntezy białek, homeostazy insuliny oraz działa jako kofaktor ponad 300 enzymów, w tym dysmutazy ponadtlenkowej. Do jego dobroczynnego działania w organizmie człowieka zalicza się przyspieszenie gojenia ran, zwiększenie sprawności umysłowej, ochronę plamki żółtej przed zwyrodnieniem oraz działanie przeciwutleniające.

Właściwości prozdrowotne

Naturalna regulacja poziomu cukru

Bocznik ostrygowaty należy do grzybów najskuteczniej regulujących poziom glukozy we krwi. Badania z udziałem zwierząt laboratoryjnych przyniosły istotne rezultaty. U myszy z cukrzycą wywołaną alloxanem ekstrakt etanolowy z owocników bocznika znacząco obniżył poziom glukozy w surowicy, jednocześnie poprawiając profil lipidowy i funkcjonowanie nerek. Skuteczność okazała się porównywalna z metforminą czy glibenklamidem – standardowymi lekami przeciwcukrzycowymi.

Wyniki badań klinicznych z udziałem ludzi są równie istotne. Grupa 27 pacjentów chorych na cukrzycę i nadciśnienie tętnicze otrzymywała przez trzy miesiące suplementację w postaci 3 gramów zmielonych owocników dziennie. Odnotowano znaczące obniżenie zarówno rozkurczowego, jak i skurczowego ciśnienia krwi, zmniejszenie stężenia glukozy na czczo oraz poprawę wskaźnika hemoglobiny glikowanej (HbA1c).

Podobne, choć mniej wyraźne efekty zaobserwowano u 22 zdrowych osób, u których sproszkowane owocniki bocznika obniżyły poziom glukozy na czczo i poprawiły tolerancję glukozy po doustnym podaniu roztworu cukru. U 14 chorych na cukrzycę odnotowano dodatkowo wzrost poziomu insuliny, co sugeruje poprawę funkcji komórek β trzustki.

Ochrona układu krążenia

Właściwości kardioprotekcyjne bocznika wykraczają daleko poza efekty związane z działaniem lowastatyny. W badaniach na szczurach z hipercholesterolemią wywołaną Triton WR-1339 wykazano, że ekstrakt etanolowy z owocników w dawce 500 mg na kilogram masy ciała istotnie obniżył poziom frakcji VLDL, LDL, cholesterolu całkowitego i jednocześnie podwyższył poziom „dobrego” cholesterolu HDL.

Istotne były też eksperymenty na królikach, gdzie dieta składająca się w 10% z suszonych owocników i 1% cholesterolu spowodowała 65-procentowe obniżenie poziomu cholesterolu w surowicy. Co więcej, u niektórych zwierząt całkowicie zapobiegała rozwojowi miażdżycy w porównaniu z grupą kontrolną. Spośród wszystkich badanych gatunków *Pleurotus* spp., bocznik ostrygowaty wykazał największy wpływ na obniżenie poziomu cholesterolu i trójglicerydów przy jednoczesnym zmniejszeniu niekorzystnego stosunku LDL/HDL.

Potencjał w leczeniu nowotworów

Bocznik wykazuje potencjał przeciwnowotworowy, a polisacharydy z owocników odgrywają w tym kluczową rolę. Wykazano, że izolowany polisacharyd POMP2 o masie cząsteczkowej 29 kDa nie tylko hamował proliferację i migrację komórek nowotworowych, ale także zmniejszał ich zdolność do tworzenia kolonii w linii komórkowej BGC-823. W badaniach na gryzoniach udowodniono, że znacząco zmniejszał objętość i masę guzów.

Znaczące wyniki uzyskano z glukanem pozyskanym z owocników bocznika ostrygowatego (pleuran). Stwierdzono, że w dawce 10 i 20 mg na kilogram masy ciała gryzoni zmniejszał masę guzów Sarcoma 180 odpowiednio o 37% i 52%. Po podaniu glukanu myszom z wywołanym chłoniakiem Daltona w dawce 20 mg/kg zahamowanie wzrostu nowotworu wynosiło ponad 70%, a dodatkowo wydłużony został okres przeżycia.

Mechanizmy działania przeciwnowotworowego są wielorakie. Z jednej strony obserwujemy bezpośrednią cytotoksyczność wobec komórek nowotworowych, z drugiej – aktywację układu immunologicznego poprzez stymulację makrofagów, limfocytów i komórek NK. Potwierdzono, że polisacharydy indukują apoptozę komórek nowotworowych poprzez wywołanie stresu oksydacyjnego i zaburzenie funkcji mitochondriów.

Działanie przeciwwirusowe i przeciwdrobnoustrojowe

Chociaż badania w tym obszarze są wciąż w początkowej fazie, odkryto już kilka istotnych właściwości. Udowodniono, że białko o masie 12,5 kDa wyizolowane z owocników bocznika ostrygowatego hamuje odwrotną transkryptazę wirusa HIV-1, podczas gdy lakaza – enzym o masie 58 kDa – blokuje wnikanie wirusa zapalenia wątroby typu C do komórek krwi obwodowej i komórek wątrobiaka.

Wykazano, że ekstrakty wodne z owocników bocznika wykazują aktywność przeciwko wirusowi grypy A i wirusowi opryszczki pospolitej typu 2. W badaniach przeciwko HSV-1 największą siłę działania potwierdzono dla frakcji polisacharydowej z owocników bocznika, porównywalną z acyklowirem – standardowym lekiem przeciwwirusowym.

Działanie przeciwbakteryjne obejmuje zarówno bakterie Gram-dodatnie, jak i Gram-ujemne, a także grzyby chorobotwórcze. Największą aktywność wykazuje ekstrakt wodny z owocników, szczególnie wobec *Candida albicans*, *Cryptococcus humicola*, *Staphylococcus aureus* i *Escherichia coli*.

Właściwości antyoksydacyjne

Bocznik w badaniach wykazał silne właściwości przeciwutleniające porównywalne z witaminą C w standardowych testach laboratoryjnych. Ta aktywność wynika z zawartości w owocnikach wielu antyoksydantów, takich jak między innymi ergotioneina, sterole, terpenoidy, kwasy fenolowe, flawonoidy, witaminy, polisacharydy oraz biopierwiastki (Ca, K, P, Fe, Zn, Mg, Cu, Se).

Grzyb nie tylko bezpośrednio neutralizuje reaktywne formy tlenu, ale także zwiększa aktywność endogennych enzymów antyoksydacyjnych. U szczurów leczonych ekstraktem etanolowym z owocników zaobserwowano wzrost ekspresji genu katalazy w wątrobie i nerkach, zwiększoną aktywność dysmutazy ponadtlenkowej i peroksydazy glutationowej, a także podwyższenie poziomu witamin D, C i E w wątrobie.

Działanie w profilaktyce osteoporozy

Gatunek ten, ze względu na wysoką zawartość w owocnikach wapnia, fosforu, steroli grzybowych budujących ściany komórkowe strzępek (ergosterolu, nadtlenku cholesterolu – sterole grzybowe są prekursorami witaminy D₃), witaminy D oraz L-fenyloalaniny (działanie kolagenotwórcze), ma duże znaczenie w profilaktyce osteoporozy.

Przeprowadzono badania kliniczne, w trakcie których grupie ochotników podawano odwary z owocników tego gatunku. Po zakończeniu eksperymentu w surowicy krwi osób uczestniczących w badaniu stwierdzono podwyższoną zawartość komórek odpowiedzialnych za gęstość kości – osteoblastów – oraz obniżoną komórek je niszczących – osteoklastów. A to właśnie odwrotny stosunek tych komórek, czyli przewaga osteoklastów niszczących osteocyty, jest częstą przyczyną utraty gęstości kości (osteoporozy).

Zastosowanie praktyczne

Kiedy sięgać po boczniaka

Bocznik znajdzie zastosowanie przede wszystkim jako wsparcie w terapii cukrzycy typu 2, hipercholesterolemii, dyslipidemii i nadciśnienia tętniczego. Jego regularne spożywanie może być elementem profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych, szczególnie u osób z grupy podwyższonego ryzyka.

Równie wartościowe może okazać się wsparcie układu immunologicznego, zwłaszcza w okresach zwiększonego narażenia na infekcje, czy w ramach profilaktyki nowotworowej. Osoby narażone na przewlekły stres oksydacyjny mogą skorzystać z jego właściwości antyoksydacyjnych.

Dawkowanie i formy dostępne

W badaniach klinicznych skuteczność wskazywano przy dawce 3–5 gramów sproszkowanych owocników dziennie. Suplementację warto zacząć od mniejszych dawek, około 1 grama, z postępowym zwiększaniem do dawki docelowej w ciągu 1–2 tygodni.

Świeże owocniki można spożywać w ilości 100–200 gramów dziennie, suszone w ilości 20–30 gramów. Najlepsze efekty uzyskuje się przy regularnym, długotrwałym stosowaniu jako element zbilansowanej diety.

Boczniak w kuchni

Boczniak nadaje się do przygotowywania zup, gdzie szczególną popularnością cieszą się słynne „flaki” z boczniaka. Ze względu na mięsistą teksturę sprawdza się jako składnik pasztetów roślinnych i kotletów, które przygotowuje się podobnie jak tradycyjne mięsne potrawy, zastępując mięso grzybami.

Młode okazy mają najlepszy smak – starsze mogą być gorzkawe. Przed przygotowaniem należy usunąć twarde podstawy trzonu i przeczyścić grzyby ściereczką, unikając płukania wodą (jeśli pochodzi ze stanu naturalnego, a nie z upraw – wówczas myjemy). Boczniak świetnie komponuje się z czosnkiem, tymiankiem i rozmarynem, a po blanszowaniu przez 2–3 minuty można go również mrozić. Trzony można suszyć, zmielić w młynku (np. do kawy) i stosować jako dodatek immunostymulujący do potraw (wysoka zawartość β -glukanów).

Bezpieczeństwo

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Głównym przeciwwskazaniem jest uczulenie na grzyby lub składniki preparatu. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby już przyjmujące statyny ze względu na możliwość addycyjnego działania hipolipidemicznego. Brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa w ciąży i podczas karmienia piersią skłania do ostrożności w tych okresach.

Potencjalne interakcje mogą wystąpić z lekami hipoglikemicznymi, gdzie możliwe jest wzmocnienie działania obniżającego poziom glukozy, oraz z lekami immunosupresyjnymi, gdzie działanie immunomodulujące boczniaka może interferować z zamierzonym efektem terapeutycznym.

Wybór jakościowych produktów

Przy zakupie świeżych grzybów należy zwracać uwagę na jędrną konsystencję bez śladów gnicia, charakterystyczny zapach bez przykrych nut oraz równomierny kolor bez ciemnych plam. Szczególnie ważne jest unikanie grzybów zbieranych z terenów skażonych, zwłaszcza przy ruchliwych drogach czy zakładach przemysłowych, gdyż grzyby mogą akumulować metale ciężkie.

W przypadku suplementów kluczowe są: certyfikaty jakości takie jak GMP czy ISO, standaryzacja zawartości składników aktywnych, znane pochodzenie surowca (najlepiej z certyfikowanych upraw) oraz dokumenty potwierdzające brak zanieczyszczeń metalami ciężkimi. Osoby z alergiami pokarmowymi powinny wprowadzać boczniaka do diety stopniowo, obserwując reakcje organizmu.



Boczniak ostrygowaty (*Pleurotus ostreatus*)

Podsumowanie

Znaczenie bocznika

Bocznik ostrygowaty łączy tradycyjne zastosowania z wynikami współczesnych badań. Jego zdolność do naturalnej regulacji poziomu cukru we krwi przy skuteczności porównywalnej z lekami syntetycznymi, obecność naturalnej lowastatyny w aktywnej formie oraz pleuranu (który aktywuje mechanizmy obronne organizmu) czynią z niego cenny składnik diety i suplementacji.

Szczególnie polecany jest diabetikom jako naturalny regulator glukozy bez typowych dla leków syntetycznych skutków ubocznych, osobom z podwyższonym cholesterolem jako alternatywa lub wsparcie dla syntetycznych statyn, wegetarianom i weganom jako źródło pełnowartościowego białka, osobom aktywnym dla wsparcia regeneracji i odporności oraz seniorom jako wsparcie w profilaktyce chorób cywilizacyjnych.

Perspektywy przyszłości

Trwające badania koncentrują się na optymalizacji wydobycia i standaryzacji składników aktywnych, nowych zastosowaniach w onkologii i neurologii, wykorzystaniu w kosmetyce (gdzie już dostępne są kremy z pleuranem) oraz rozwoju funkcjonalnej żywności wzbogaconej ekstraktami z bocznika ostrygowatego.

Dotychczasowe badania wskazują, że bocznik ostrygowaty stanowi obiecującą, bezpieczną alternatywę lub uzupełnienie terapii syntetycznymi lekami w wielu obszarach zdrowia.

Gatunki boczników dostępne komercyjnie w Polsce

Podobne właściwości dietetyczne i prozdrowotne mają pochodzące z oferty komercyjnej na świecie (około 60 gatunków, a w Polsce obecnie – oprócz bocznika ostrygowatego – 5 gatunków), a może nawet lepsze mają gatunki boczników.

Bocznik cytrynowy (*Pleurotus citrinopileatus*)

Bocznik cytrynowy (*Pleurotus citrinopileatus* Singer) – inaczej *Pleurotus cornucopiae* var. *citrinopileatus*, *Pleurotus cornucopiae* subsp. *citrinopileatus* – potocznie zwany „złotym bocznikiem”. Podobnie jak inne gatunki bocznika jest grzybem rozkładającym drewno. Żyje na powalonych pniach drzew liściastych, takich jak wiąz, dąb piłkowany, klon palmowy czy jesion mandżurski. W środowisku naturalnym występuje na obszarach wschodniej Azji (Chiny, Japonia, Korea oraz Rosja).

Wartość odżywcza owocników jest zmienna i zależy od podłoża, na którym rośnie, klimatu, a także etapu rozwoju grzyba. Bocznik cytrynowy podobnie jak inne gatunki jest bogaty w dobrze przyswajalne białko. Ze względu na zawartość wielu składników odżywczych owocniki *P. citrinopileatus* w badaniach wykazały aktywność przeciwutleniającą, przeciwhiperglikemiczną oraz przeciwhiperlipidemiczną. W porównaniu do bocznika ostrygowatego zawiera w owocnikach większą zawartość lowastatyny i 5-hydroksytryptofanu. Ma też bardziej kruchą teksturę.

Bocznik różowy (*Pleurotus djamor*)

Bocznik różowy (*Pleurotus djamor* (Rumph. ex Fr.) Boedijn) jest grzybem nadrewnowym rosnącym na martwych kłodach i pniach drzew. Może on też rosnąć na żywych drzewach, zazwyczaj jednak starych, osłabionych bądź uszkodzonych. Naturalnie występuje w klimacie tropikalnym i subtropikalnym ze względu na wysokie wymagania klimatyczne. Owocniki w uprawach uzyskiwane są w temperaturze 20–30°C, dlatego obniżenie temperatury poniżej 0°C powoduje uszkodzenie powstałej grzybni.

Ze względu na pomarańczowo-różowe zabarwienie owocników potocznie nazywany jest „pink flamingo oyster mushroom”, „salmon mushroom” czy „strawberry mushroom”. W miarę wzrostu młode owocniki zmieniają kolor z intensywnie różowego na pomarańczowy. Przezrzałe okazy bocznika mają żółty odcień.

W owocnikach *P. djamor* oznaczono znaczne ilości aminokwasów, a wśród nich największą zawartość stanowią: kwas asparaginowy, kwas glutaminowy i arginina. Wykazano, że bocznik różowy zawiera znaczącą ilość związków fenolowych i flawonoidów. Ze względu na zawartość licznych składników odżywczych w badaniach wykazał aktywność immunostymulującą, działanie antyoksydacyjne i przeciwhipercholesterolemiczne. Podobnie jak bocznik cytrynowy w porównaniu do bocznika ostrygowatego zawiera w owocnikach większą zawartość lowastatyny i 5-hydroksytryptofanu, a dodatkowo charakterystyczny barwnik zwiększa działanie antyoksydacyjne i przeciwstarzeniowe tego gatunku.



Bocznik różowy (*Pleurotus djamor*)

Bocznik łyżkowaty (*Pleurotus pulmonarius*)

Bocznik łyżkowaty (*Pleurotus pulmonarius* (Fr.) Quél) – w piśmiennictwie można znaleźć jego dawną nazwę: bocznik płucny, a także anglojęzyczne określenia: *Indian Oyster*, *Phoenix Oyster*, *Phoenix Mushroom*, *Lung Oyster*. Jest on saprotrofem, lecz zdarza się, że pasożytuje na chorych i osłabionych drzewach. Ponadto jest najchętniej uprawianym gatunkiem ze wszystkich boczniczków, zaraz po *P. ostreatus* z tego powodu, że jest łatwy w uprawie.

Podobnie jak owocniki innych boczniaków zaliczany jest do żywności funkcjonalnej, ze względu na jego działanie prozdrowotne na organizm człowieka. W naturalnym środowisku *P. pulmonarius* występuje na wszystkich kontynentach. Jednak najczęściej jego obecność rejestrowana jest w Ameryce Północnej. Zasadza drzewa liściaste, takie jak dęby, buki, lipy, wierzby oraz topole. Gatunek ten można spotkać także na martwym drewnie, a pojedyncze osobniki również na drzewach iglastych. W Polsce *P. pulmonarius* znajduje się na Czerwonej liście roślin i grzybów, posiadając status V – gatunku zagrożonego wyginięciem.

Atutem żywieniowym owocników *P. pulmonarius* jest duża zawartość wysoce przyswajalnego białka. Z tego powodu gatunek ten jest tak chętnie wykorzystywany jako substytut białka pochodzenia zwierzęcego, zwłaszcza u osób stosujących dietę wegetariańską czy wegańską. Ponadto proteiny te zawierają wszystkie aminokwasy egzogenne, stąd też grzyby potocznie nazywane są „mięsem lasu”. Wysoka zawartość wody, rzędu 85–94%, sprawia, że bocznik jest niskokaloryczny.

W suchej masie bocznika łyżkowatego wykazano głównie węglowodany, wśród których można wyróżnić rozpuszczalne β -glukany (530 mg/100 g s.m.), nierozpuszczalne w wodzie włókna: chitynę, ligniny, celulozę oraz wolne sacharydy. β -glukany wyizolowane z gatunku *P. pulmonarius* to między innymi: ksyloglukan, mannogalaktozyl, mannogalaktozyl oraz glukosyl. *P. pulmonarius* jest dobrym źródłem błonnika pokarmowego. Niewielka ilość lipidów, z czego 70% to nienasycone kwasy tłuszczowe, sprawia, że jest to pożądany składnik diety. Kwas oleinowy jest głównym jednonienasyconym kwasem tłuszczowym, a kwas linolowy głównym wielonienasyconym.

Owocniki tego gatunku dostarczają też znacznych ilości witamin z grupy B, zwłaszcza tiaminy, niacyny i ryboflawiny. Wykazano w nich też obecność kwasu foliowego, kwasu askorbinowego i witaminy D. Ponadto są one cennym źródłem pierwiastków takich jak Fe, P, K, Na, Mg, Zn, Cu, Mn, Ca, Mo, Se. W badaniach naukowych wykazano, że bocznik łyżkowaty zawiera związki wykazujące działanie: przeciwbólowe, przeciwzapalne, hipoglikemiczne, immunostymulujące, przeciwbakteryjne, nienowotworowe, antyoksydacyjne, przeciwnowotworowe, przeciwalergiczne.

Bocznik mikołajkowy (*Pleurotus eryngii*)

Bocznik mikołajkowy (*Pleurotus eryngii* (DC.) Quél) jest pasożytem korzeniowym roślin zielnych z rodziny selerowatych, co jest nietypowe, bo nie roślin drzewiastych. Wytwarza owocniki o grubym, mięsistym białym trzonie z małym brązowym kapeluszem. Jest jadalny i smaczny.

W Polsce znane jest jedno tylko stanowisko tego gatunku, ale już historyczne (koło Elbląga, 1916). Podał je Kaufmann, ale dokonana przez niego identyfikacja gatunku jest niepewna. Od 2014 r. w Polsce jest objęty ścisłą ochroną gatunkową.

Boczniak topolowy (*Pleurotus calyptratus*)

Boczniak topolowy (*Pleurotus calyptratus* (Lindblad ex Fr.) Sacc.) – na terenie Polski w piśmiennictwie naukowym podano kilka stanowisk. Ma status E – gatunek wymierający. Wymienione w polskim piśmiennictwie naukowym okazy boczniaka topolowego rosły w lesie lub wzdłuż miejskich ulic, głównie na topoli, osice, rzadziej na jarzębie pospolitym. Gatunek jest łatwy w uprawach.

Pieczarka brazylijska (*Agaricus subrufescens*) – grzyb o ważnych właściwościach w profilaktyce chorób nowotworowych

Rodzina: Agaricaceae (pieczarkowate)

Wprowadzenie

Pieczarka brazylijska to grzyb, który w ciągu zaledwie pół wieku przeszedł drogę od niemal zapomnianego gatunku do jednego z najintensywniej badanych grzybów przeciwnowotworowych na świecie. Ten przedstawiciel rodziny pieczarkowatych, znany pod wieloma nazwami – grzyb migdałowy, grzyb słońca, grzyb Boga, grzyb życia, *himematsutake* czy *jisongrong* – wzbudził duże zainteresowanie w onkologii.

Po ponownym odkryciu w Brazylii w latach 70. XX wieku *Agaricus subrufescens* stał się przedmiotem intensywnych badań nad jego właściwościami przeciwnowotworowymi. W Japonii, gdzie około 60,6% pacjentów onkologicznych sięga po medycynę komplementarną, pieczarka brazylijska jest używana przez 300 000–500 000 osób jako wsparcie w profilaktyce nowotworów lub jako uzupełnienie chemioterapii po usunięciu guza złośliwego.

Historia stosowania tego grzyba to także opowieść o zawłościach mykologicznej klasyfikacji i mądrości tradycyjnych społeczności. Po raz pierwszy opisany przez amerykańskiego botanika Charlesa Hortona Pecka w 1893 roku, przez długie lata był uprawiany na stoły we wschodnich Stanach Zjednoczonych. Jego ponowne „odkrycie” w Brazylii doprowadziło do dekad taksonomicznego zamieszania, aż dopiero badania genetyczne Richarda Kerrigana wykazały, że wszystkie te różnorodnie nazywane szczepy to ten sam gatunek – *Agaricus subrufescens*.

Pieczarkę brazylijską wyróżnia przede wszystkim jej profil immunomodulujący oparty na β -glukanach, które są głównymi składnikami aktywnymi odpowiedzialnymi za aktywację komórek NK (Natural Killer), makrofagów i limfocytów T. Te polisacharydy o różnorodnych strukturach – β -(1→3)-D-glukan, β -(1→4)-D-glukan, β -(1→6)-D-glukan

– działają synergistycznie, tworząc znaczący potencjał przeciwnowotworowy. Dodatkowo grzyb zawiera ergosterol o działaniu przeciwingiennym, kwas linolowy oraz związki typu ergostanu zwane blazeispirolami.



Pieczarka brazylijska (*Agaricus subrufescens*)

Profil grzyba

Systematyka i zawiła historia taksonomiczna

Agaricus subrufescens (J.E. Lange) Hlaváček – gatunek grzyba należący do rodziny pieczarkowatych (Agaricaceae) – to jeden z najbardziej kontrowersyjnych przypadków w historii klasyfikacji grzybów. Gatunek po raz pierwszy opisany przez amerykańskiego botanika Charlesa Hortona Pecka w 1893 roku przeszedł przez dekady taksonomicznego chaosu, funkcjonując pod wieloma synonimicznymi nazwami.

Najważniejsze synonimy to *Agaricus blazei*, *Agaricus brasiliensis* i *Agaricus rufotegulis*, podczas gdy nazwy ludowe obejmują: grzyb migdałowy, migdałowy agaricus, grzyb słońca (*cogumelo do sol*), grzyb Boga (*cogumelo de Deus*), grzyb życia (*cogumelo de vida*), *himematsutake*, *royal sun agaricus*, *Mandelpilz*, *almond mushroom* i *jisongrong*. Ta różnorodność nazw odzwierciedla globalną popularność tego grzyba w różnych kulturach.

Kluczowym momentem w historii taksonomicznej było ponowne odkrycie tego gatunku w Brazylii w latach 70. XX wieku, gdzie został błędnie zidentyfikowany jako *Agaricus blazei* Murrill – gatunek pierwotnie opisany na Florydzie. W 2002 roku Didukh i Wasser odrzucili nazwę *A. blazei*, ale niestety nazwali brazylijskiego grzyba *A. brasiliensis* – nazwą już używaną dla innego gatunku. Ostateczne rozwiązanie przyniosły badania genetyczne i testy międzyśrodkowe przeprowadzone przez Richarda Kerrigana, które wykazały, że próbki brazylijskich szczepów, północnoamerykańskich populacji i europejskich okazów należą do tego samego gatunku. Ponieważ *A. subrufescens* jest najstarszą nazwą (1893), ma pierwszeństwo taksonomiczne i jest obecnie prawidłową nazwą naukową.

Morfologia i rozpoznawanie

Pieczarka brazylijska to charakterystyczny grzyb kapeluszowy o wyraźnych cechach diagnostycznych. Kapelusz początkowo półkulisty, później wypukły, osiąga średnicę od 5 do 18 centymetrów. Powierzchnia kapelusza pokryta jest włóknami przypominającymi jedwab, a u starszych owocników rozwijają się małe łuski. Kolor kapelusza waha się od białego przez szarawy do matowoczerwonego brązu, przy czym brzeg kapelusza zwykle pęka z wiekiem.

Mięszak owocników *A. subrufescens* jest biały i charakteryzuje się smakiem „orzechów” z wyraźnym zapachem migdałów, wynikającym z obecności benzaldehydu, alkoholu benzyłowego, benzonitrylu i benzoesanu metylu. Ten migdałowy aromat jest jedną z najbardziej charakterystycznych cech grzyba i pozwala na jego łatwe rozpoznanie.

Blaszki w hymenoforze nie są przytwierdzone do trzonu (są wolne), wąskie i gęsto upakowane. Początkowo białawe, z czasem stają się różowe, a następnie czarnobrazowe w miarę dojrzewania zarodników. Zarodniki są elipsoidalne, gładkie, ciemnopurpurowobrazowe; pod mikroskopem mają wymiary $6-7,5 \times 4-5 \mu\text{m}$.

Trzon ma 6–15 cm wysokości i 1–1,5 cm grubości, jest bulwiasty u podstawy. Początkowo lity, z wiekiem staje się pusty i wykazuje bawełnianą (kłaczkowatą) do łuskowatej teksturę w kierunku podstawy. Pierścień jest obfity i dwuwarstwowy, wygięty w dół w kierunku trzonu, gładki i białawy na górnej stronie, a pokryty bawełnianymi łuskami na stronie dolnej.

Występowanie i siedlisko

Gatunek *A. subrufescens* jest szeroko rozprzestrzeniony – występuje naturalnie w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, ale został odnaleziony również w Kalifornii, na Hawajach, w Wielkiej Brytanii, Holandii, na Tajwanie, Filipinach, w Iranie, Australii, Brazylii i Urugwaju. To globalne rozprzestrzenienie sugeruje dużą adaptacyjność gatunku do różnych warunków klimatycznych.

Grzyb tworzy owocniki pojedynczo lub w skupiskach w ściółce liściowej, na bogatej glebie, często w siedliskach domowych, co czyni go względnie łatwym do hodowli. Preferuje gleby bogate w materię organiczną i dobrze zdrenowane. W Brazylii, gdzie został ponownie „odkryty”, rośnie naturalnie w regionach o klimacie subtropikalnym.

Obecnie *A. subrufescens* jest komercyjnie uprawiany w wielu krajach, szczególnie w Brazylii, Chinach i Japonii, gdzie jest ceniony zarówno jako grzyb jadalny, jak i leczniczy. Rozwój technologii uprawowych pozwolił na standaryzację produkcji i zapewnienie stałej dostępności surowca do celów medycznych.

Brazylijski „comeback” grzyba był związany z obserwacjami mieszkańców regionu Piedade w stanie São Paulo, którzy spożywali go regularnie i wykazywali niższą zapadalność na pewne choroby, w tym nowotwory. To zainteresowanie „grzybem długowieczności” nasiliło badania naukowe.

Współczesne metody uprawy obejmują zarówno tradycyjne techniki na kompoście, jak i nowoczesne systemy kontrolowanych warunków środowiskowych. Grzyb jest popularny w Azji, gdzie jest uprawiany nie tylko dla celów kulinarnych, ale przede wszystkim jako surowiec farmaceutyczny.

Interesującą cechą *A. subrufescens* jest jego zdolność do wzrostu w różnorodnych warunkach glebowych, co czyni go atrakcyjnym gatunkiem dla rolniczej dywersyfikacji w wielu regionach świata.

Historia wykorzystania i znaczenie kulturowe

Pod koniec XIX i na początku XX wieku *A. subrufescens* był uprawiany w celach konsumpcyjnych we wschodnich Stanach Zjednoczonych, gdzie funkcjonował jako lokalny grzyb kulinarny. Jednak jego kariera medyczna rozpoczęła się dopiero po ponownym odkryciu w Brazylii w latach 70. XX wieku.

W brazylijskiej tradycji ludowej grzyb szybko zyskał miano „grzyba Boga” (*cogumelo de Deus*) i „grzyba życia” (*cogumelo de vida*), co odzwierciedla przekonanie o jego właściwościach przedłużających życie. Lokalne społeczności w regionie Piedade obserwowały, że osoby regularnie spożywające ten grzyb wykazują lepsze zdrowie i większą długowieczność.

Ekspansja upraw tego gatunku do Azji, szczególnie do Japonii, pod nazwą *himematsutake* znacznie zwiększyła zainteresowanie tym gatunkiem w japońskiej medycynie komplementarnej. W Japonii grzyb stał się jednym z najczęściej używanych środków wspomagających w onkologii – około 61% pacjentów onkologicznych korzystających z medycyny komplementarnej wybiera właśnie *A. subrufescens*. Na podstawie statystyk można wywnioskować, że między 300 000 a 500 000 ludzi w Japonii używa pieczarkę brazylijską w profilaktyce nowotworów lub jako uzupełnienie chemioterapii po usunięciu guza złośliwego. To masowe wykorzystanie zintensyfikowało badania naukowe i przyspieszyło rozwój standaryzowanych preparatów.

Kulturowe znaczenie pieczarki brazylijskiej wykracza poza jej właściwości lecznicze. W Brazylii grzyb stał się symbolem nadziei dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin, często nazywany „darem natury dla ludzkości”. Lokalne społeczności organizują nawet festiwale poświęcone temu grzybowi.

W Japonii *himematsutake* wpisał się w tradycję shiitake i innych grzybów leczniczych, ale z unikalną pozycją „grzyba nadziei onkologicznej”. Japońscy badacze jako pierwsi przeprowadzili systematyczne badania kliniczne nad jego właściwościami przeciwnowotworowymi.

Chińska medycyna tradycyjna zaadaptowała grzyb pod nazwą *jisongrong*, włączając go w protokoły leczenia nowotworów jako środek wzmacniający qi (energię życiową) i wspierający odporność organizmu.

Globalizacja badań nad działaniem owocników i ekstraktów z *A. subrufescens* doprowadziła do powstania międzynarodowej społeczności naukowców, lekarzy i pacjentów dzielących się doświadczeniami i wynikami badań, co jest rzadkie w przypadku innych grzybów leczniczych.

Najważniejsze składniki odżywcze i biologicznie aktywne

β-Glukany – główne związki o aktywności w profilaktyce nowotworów

β-Glukany to główne składniki aktywne owocników *A. subrufescens* odpowiedzialne za jego właściwości przeciwnowotworowe i immunomodulujące. Te złożone polisacharydy występują w różnych konfiguracjach strukturalnych: β-(1→3)-D-glukan, β-(1→4)-D-glukan i β-(1→6)-D-glukan, z których każdy w badaniach wykazał nieco odmienne spektrum działania biologicznego.

W owocnikach tego gatunku zidentyfikowano również kilka innych aktywnych frakcji polisacharydowych o właściwościach przeciwnowotworowych: FI₁-a-β (β-glukan), FIII₂-β (kompleks β-glukan-białko), FA-1a-β (hetero-β-glukan), FA-2b-β (kompleks RNA-białko) oraz FV-1 (nierozpuszczalny β-glukan). Inne składniki zostały znalezione w różnych częściach grzyba, w tym kompleksy glukomannan-białko i mannan-białko.

Mechanizm działania β-glukanów jest złożony i obejmuje kilka poziomów wpływu na układ odpornościowy. β-Glukany z owocników tego gatunku działają jako immunostymulatory, wpływając zarówno na proliferację, jak i aktywację limfocytów (komórki NK, plazmocyty i limfocyty T) oraz granulocytów (makrofagi). Ta wielopoziomowa aktywacja układu immunologicznego to fundament działania przeciwnowotworowego. Badania sugerują, że ekstrakty z owocników zawierają związki, które mogą modulować kancerogenezę na różnych etapach.

Ergosterol i związki przeciwingiogenne

Owocniki *A. subrufescens* zawierają znaczące ilości ergosterolu – sterolu o właściwościach przeciwmutagennych i przeciwingiogennych. Ergosterol stanowi około 0,1–0,2% suchej masy grzyba i może działać jako prowitamina D₂ po ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe.

W badaniach wykazano, że ergosterol wyizolowany z owocników *A. subrufescens* może indukować apoptozę w komórkach nowotworowych poprzez hamowanie cyklu komórkowego w fazie G₂/M. Ten mechanizm jest szczególnie skuteczny przeciw komórkom raka piersi linii MCF-7, gdzie ergosterol wykazuje selektywne działanie cytotoksyczne.

Dodatkowo z ekstraktu owocników wyizolowano substancję zidentyfikowaną jako piroglutaminian sodu, która w badaniach wykazała działanie przeciwingienne, przeciwnowotworowe i przeciwnetastatyczne. Mechanizm działania piroglutaminianu sodu wydaje się być związany z redukcją angiogenezy promowanej przez komórki nowotworowe oraz wspieraniem aktywności immunologicznej.

Kwas linolowy i nienasycone kwasy tłuszczowe

Owocniki *A. subrufescens* zawierają wysokie stężenia kwasu linolowego, który stanowi 70–80% całkowitych lipidów w grzybie. Ten nienasycony kwas tłuszczowy w badaniach wykazał właściwości przeciwnutagenne i może odgrywać rolę w mechanizmach przeciwnowotworowych grzyba. Ponad 85% kwasów tłuszczowych znajdujących się w owocniku składa się z kwasu linolowego i palmitynowego.

Profil kwasów tłuszczowych obejmuje również inne nienasycone kwasy tłuszczowe, węglowodany i aminokwasy egzogenne, co czyni grzyb cennym źródłem składników odżywczych dla zdrowia człowieka. Kwas linolowy może wpływać na procesy zapalne i immunologiczne, potencjalnie modulując odpowiedź przeciwnowotworową organizmu. Jego wysokie stężenie w owocnikach *A. subrufescens* może przyczyniać się do ogólnych właściwości przeciwnapalnych i immunomodulujących grzyba.

Związki fenolowe i flawonoidy

Owocniki *A. subrufescens* zawierają znaczące ilości związków fenolowych i flawonoidów o szerokim spektrum działania biologicznego. Metodą ekstrakcji mikrofalowej wykryto duże ilości kwasu galusowego, kwasu protokatechowego, katechiny, kwasu syryngowego, mirycetyny i kwercetyny.

Związki fenolowe i flawonoidy występujące w grzybach i roślinach mają udokumentowane liczne efekty biologiczne, w tym hipoglikemiczne, antyoksydacyjne, antyangiogenne, antyproliferacyjne i przeciwnowotworowe. Są uważane za ważne składniki diety ze względu na ich rolę jako antyoksydanty i środki chemioprotektywne.

Flawonoidy mają działanie chemoprewencyjne, a mechanizm ich działania polega m.in. na dezaktywacji kancerogenów, działaniu antyproliferacyjnym, hamowaniu podziału komórkowego, indukcji śmierci komórki i jej różnicowania, hamowaniu angiogenezy, efektach antyoksydacyjnych oraz odwracaniu oporności wielolekowej.

Unikalne związki występujące w owocnikach *A. subrufescens* obejmują również blazeispirole – rodzaj związków typu ergostanu wyizolowanych specyficznie z tego gatunku. Te sterydowe związki mogą przyczyniać się do właściwości farmakologicznych grzyba i są przedmiotem intensywnych badań.

Grzyb jest bogaty w białka (40–45%) i węglowodany (3–4%) w stanie odwodnionym, a także zawiera błonnik pokarmowy (6–8%), lipidy (3–4%), witaminy – głównie B₁, B₂ i B₃. Ten profil odżywczy czyni owocniki *A. subrufescens* nie tylko środkiem leczniczym, ale również wartościowym składnikiem diety.

Zawartość wody w świeżych grzybach wynosi ok. 80%, co jest typowe dla większości grzybów i organizmów żywych. Jednak po odwodnieniu powstaje koncentrat bioaktywnych związków o znacznie wyższej aktywności farmakologicznej.

Agarytyna, specyficzny związek występujący w ekstrakcie grzyba, w badaniach wykazała zdolność do indukcji apoptozy w komórkach białaczki linii U937 poprzez aktywację mitochondrialnego cytochromu C, co jest kolejnym mechanizmem działania przeciwnowotworowego.

Właściwości prozdrowotne

Działanie przeciwnowotworowe

Udowodniono, że ekstrakty z owocników *A. subrufescens* wykazują działanie przeciwnowotworowe wobec różnych typów nowotworów, co zostało potwierdzone w licznych badaniach *in vitro*, w badaniach przedklinicznych i klinicznych.

Mechanizmy działania przeciwnowotworowego są wielopoziomowe i obejmują bezpośrednie działanie cytotoksyczne, immunomodulację, hamowanie angiogenezy i indukcję apoptozy.

W badaniach prowadzonych na komórkach raka trzustki linii MIA PaCa-2, PCI-35, PK-8 i HPDE leczenie ekstraktami z pieczarki brazylijskiej prowadziło do uszkodzeń mitotycznych i indukcji apoptozy. Zdrowe komórki nie zostały dotknięte w taki sam sposób, co sugeruje selektywne działanie ekstraktów wobec komórek nowotworowych.

W badaniach *in vitro* na linii komórkowej raka piersi MCF-7 wykazano, że ekstrakty z owocników tego gatunku otrzymane różnymi rozpuszczalnikami (heksan, dichlorometan, chloroform, octan etylu) wykazywały skuteczne działanie przeciw wzrostowi komórek nowotworowych. Ergosterol wyizolowany z grzyba indukował apoptozę poprzez hamowanie cyklu komórkowego w fazie G₂/M.

W modelu raka płuca A549 wodne ekstrakty z owocników *A. subrufescens* wykazały potencjał w hamowaniu punktów kontrolnych układu odpornościowego i cząsteczek receptora Axl. Mechanizmy te są znane jako skuteczne w kontrolowaniu nowotworów, dodatkowo zwiększając ekspresję markerów dojrzewania w komórkach dendrytycznych.

Immunomodulacja i aktywacja układu odpornościowego

Działanie immunomodulujące owocników i ekstraktów z *A. subrufescens* jest jednym z najlepiej udokumentowanych aspektów jego aktywności biologicznej. Głównym mechanizmem tej aktywności jest aktywacja komórek NK, zwiększenie aktywności makrofagów oraz stymulacja limfocytów T i plazmacytów.

W badaniach klinicznych wykazano, że podawanie owocników *A. subrufescens* pacjentkom z nowotworami ginekologicznymi poddawanych konwencjonalnej chemioterapii znacząco zwiększyło aktywność komórek NK i zmniejszyło działania niepożądane chemioterapii, poprawiając jakość życia pacjentek. Ten efekt był związany prawdopodobnie z frakcją (1→6)- β -D-poliglukozy.

W badaniach z udziałem zwierząt udowodniono zwiększenie aktywności komórek NK po podaniu ekstraktu z owocników pieczarki brazylijskiej u zdrowych myszy. U zwierząt z przeszczepionymi komórkami nowotworowymi ekstrakt z owocników tego gatunku promował wzrost cytotoksycznych limfocytów T zależnych od antygeny i interferonu- γ , wskazując, że grzyb wzmacnia cytotoksyczną aktywność immunologiczną zarówno poprzez odpowiedzi wrodzone, jak i adaptacyjne.

Stwierdzono, że hemicelulozy izolowane z grzybni pieczarki brazylijskiej otrzymywane metodami biotechnologicznymi stymulują układ immunologiczny, pobudzając produkcję IL-12 – cytokiny o krytycznym działaniu regulacyjnym na odpowiedzi komórek immunologicznych, aktywującej monocyty/makrofagi i aktywność komórek NK. Z kolei pochodne hemiceluloz izolowane z grzybni indukują produkcję IL-12 przez ludzkie monocyty otrzewnowe i zwiększają aktywność cytotoksyczną przeciw komórkom nowotworowym *in vivo*.

Hamowanie angiogenezy i przerzutów

Jednym z kluczowych mechanizmów działania przeciwnowotworowego owocników *A. subrufescens* jest hamowanie angiogenezy – procesu tworzenia nowych naczyń krwionośnych niezbędnych dla wzrostu i rozprzestrzeniania się nowotworów. Niskocząsteczkowy polisacharyd z owocników, składający się z β -(1→3)-glukanu, wykazał w badaniach hamowanie czynnika wzrostu śródbłonna naczyniowego (VEGF), a tym samym angiogenezy i wzrostu nowotworu w modelach *in vitro* i *in vivo*.

Mechanizm przeciwnowotworowy (metastaza, inaczej przerzut nowotworowy, to proces, w którym komórki nowotworowe rozprzestrzeniają się z pierwotnego ogniska nowotworu do innych części ciała, tworząc nowe guzy wtórne) obejmuje m.in. redukcję ekspresji E-selektyny – cząsteczki adhezji komórkowej aktywowanej przez jądrowy czynnik κ B (NF- κ B) po stymulacji przez TNF- α .

Niskocząsteczkowy polisacharyd izolowany z owocników *A. subrufescens* (LMW-ABP) może hamować aktywność TNF- α i innych cytokin związanych z aktywacją NF- κ B, w konsekwencji zmniejszając aktywację E-selektyny. Z tym zmniejszeniem blokowany jest początkowy proces tworzenia przerzutów.

Piroglutaminian sodu wyizolowany z owocników tego gatunku w badaniach wykazał działanie przeciwingiogenne, przeciwnowotworowe i przeciwmastacyczne. Mechanizmy działania tego związku wydają się być realizowane przez redukcję angiogenezy promowanej przez komórki nowotworowe oraz wsparcie odpowiedzi immunologicznej.

Modulacja cytochromu P450 i synergizm z chemioterapią

Owocniki *A. subrufescens* w badaniach wykazały zdolność do modulacji ekspresji cytochromu P450 (CYP) w wątrobie, co ma istotne znaczenie dla farmakoterapii nowotworów. Polisacharydy izolowane z tego gatunku znacząco hamują aktywność enzymów klasy P450, które uczestniczą w metabolizmie ksenobiotyków, w tym wielu leków.

Szczególnie ważne jest hamowanie podrodziny CYP1A (CYP1A1, CYP1A2), której ekspresja jest indukowana przez ksenobiotyki takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. CYP1A metabolicznie aktywuje prokancerogeny, więc hamowanie ekspresji CYP prawdopodobnie następuje poprzez zwiększone uwalnianie niektórych cytokin, takich jak TNF- α , po stymulacji układu immunologicznego przez aktywne polisacharydy grzyba.

Hamowanie CYP1A1 spowalnia utlenianie związków przez CYP i nasila ich sprzęganie przez enzymy fazy II. Ponadto hamowanie CYP jest korzystne dla pacjentów poddawanych chemioterapii, ponieważ może przedłużać czas działania i zintensyfikować efekt leków chemioterapeutycznych.

W badaniach wykazano, że *A. subrufescens* może działać jako wzmacniacz doksorubicyny w komórkach raka wątroby. Grzyb zwiększa sygnalizację apoptotyczną w komórkach nowotworowych, a ta „sensytyzacja” może wynikać ze zwiększenia i akumulacji wewnątrzkomórkowej doksorubicyny z powodu hamowania NF- κ B.

Działanie hepatoprotekcyjne, przeciwzapalne i przeciwinfekcyjne

Wykazano, że owocniki *A. subrufescens* mają właściwości ochronne dla wątroby. Frakcja grzybni (A-4) w stężeniu 100 μ g/mL hamowała tworzenie nieprawidłowych włókien kolagenowych w komórkach hepatokarcinoma (rak wątrobowokomórkowy) człowieka

hodowanych *in vitro*, sugerując działanie ochronne przeciw fibrozie w hepatokarcinoma. Inne badania potwierdzają hamujący wpływ na włóknienie wątroby poprzez modulację genów zaangażowanych we wzrost tkanki włóknistej i cząsteczek zapalnych.

Grzyb ten może również zapewniać ochronę wątroby poprzez swoje właściwości antyoksydacyjne, zmniejszające stres oksydacyjny wywołany przez chemioterapeutyki lub inne toksyny. To działanie jest szczególnie ważne u pacjentów onkologicznych poddawanych agresywnym terapiom.

Owocniki *A. subrufescens* wykazały również działanie przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne. Badania *in vitro* wobec wirusa grypy A wykazały potencjalny pośredni efekt przeciwwirusowy poprzez stymulację uwalniania cytokin i interferonu. Gatunek ten w badaniach wykazał też działanie przeciwzapalne poprzez modulację szlaków NF- κ B i zmniejszenie produkcji mediatorów zapalnych.

Właściwości antyoksydacyjne *A. subrufescens* neutralizują wolne rodniki i chronią przed uszkodzeniami oksydacyjnymi DNA, co może mieć znaczenie zarówno w prewencji nowotworów, jak i w ochronie zdrowych tkanek podczas chemioterapii.

Badania wykazały także potencjalne działanie przeciw leishmaniozy – zmniejszające zarażenie pasożytami i stany zapalne poprzez redukcję obciążenia pasożytniczego w dotkniętych tkankach, co udowadnia szersze spektrum działania przeciwinfekcyjnego grzyba.

Zastosowanie praktyczne

Kiedy sięgać po pieczarkę brazylijską

Pieczarkę brazylijską stosuje się przede wszystkim jako naturalne wsparcie w onkologii – zarówno w prewencji nowotworów, jak i jako uzupełnienie konwencjonalnego leczenia przeciwnowotworowego.

Ze względu na swoje silne właściwości immunomodulujące pieczarka brazylijska będzie cenna dla osób z osłabionym układem odpornościowym po chemioterapii, radioterapii lub innych terapiach immunosupresyjnych. Pacjenci onkologiczni mogą skorzystać z niej jako ze wsparcia podczas chemioterapii – badania kliniczne wykazały, że grzyb może zmniejszać działania niepożądane leczenia, poprawiać jakość życia i wzmacniać aktywność komórek NK.

Pieczarka brazylijska jest również wartościowa dla osób z grup wysokiego ryzyka onkologicznego – osób z obciążeniem genetycznym, narażonych na kancerogeny, palących oraz po 50. roku życia – a także pacjentów z problemami wątroby (szczególnie

z fibrozą czy stanem zapalnym), osób w okresie rekonwalescencji po poważnych chorobach lub zabiegach chirurgicznych oraz pracujących w narażeniu na kancerogeny (w przemyśle chemicznym, metalurgicznym czy przy pracy w promieniowaniu).

Pieczarka brazylijska może wspierać również osoby starsze, u których pomaga wzmacniać starzejący się układ immunologiczny, oraz sportowców i osoby aktywne fizycznie, dla których jest naturalnym wsparciem regeneracji i tolerancji wysiłku.

Formy dostępne i dawkowanie

Pieczarka brazylijska jest dostępna w różnych formach preparatów – od suszonych zmielonych owocników po wysoce standaryzowane ekstrakty zawierające określone stężenia β -glukanów i innych składników aktywnych.

Najczęstsze formy to kapsułki zawierające sproszkowane owocniki, ekstrakty wodne w płynie, standaryzowane ekstrakty β -glukanów, mieszanki z innymi grzybami leczniczymi oraz herbatki z suszonej pieczarki brazylijskiej.

Przykładowe zakresy dawek (na podstawie badań klinicznych i tradycyjnego stosowania):

Proszek z owocników: 1–3 g dziennie w 2–3 dawkach. Można mieszać z jedzeniem, dodawać do smoothie lub przygotowywać napar (1 łyżka stołowa na szklankę gorącej wody, parzyć 10–15 minut).

Standaryzowane ekstrakty β -glukanów: 500–1500 mg dziennie, najlepiej na pusty żołądek 30 minut przed posiłkami. Warto wybierać preparaty zawierające min. 30% β -glukanów.

W onkologii wspomagającej: zaczynać od małych dawek (ok. 500 mg ekstraktu dziennie), stopniowo zwiększając do 1–3 g dziennie pod kontrolą lekarza prowadzącego (najlepiej onkologa).

W profilaktyce: 1–2 g proszku lub 500–1000 mg ekstraktu dziennie, kuracje 3-miesięczne z miesięcznymi przerwami.

Herbatka: 1–2 łyżeczki suszonego grzyba na szklankę wody, parzyć 15–20 minut, pić 1–2 szklanki dziennie między posiłkami.

Ze względu na doniesienia o możliwej hepatotoksyczności w wybranych przypadkach nie należy przekraczać zalecanych dawek i warto okresowo kontrolować parametry wątrobowe przy długotrwałym stosowaniu.

Kryteria jakości preparatów pieczarki brazylijskiej

Jakość preparatów *A. subrufescens* może się znacznie różnić. Warto zwracać uwagę na pochodzenie surowca z certyfikowanych upraw (np. Brazylia, Japonia, Korea) i unikać produktów o nieoznaczonym pochodzeniu. Ważna jest standaryzacja β -glukanów (minimum 30% w ekstraktach, z oznaczeniem typu wiązań), informacje o zawartości innych składników aktywnych (ergosterol, kwas linolowy, związki fenolowe, białka) oraz dostępność certyfikatu analizy.

Preferowane są metody ekstrakcji wodnej lub wodno-alkoholowej, a także unikanie agresywnych rozpuszczalników organicznych. Niezbędne są testy bezpieczeństwa obejmujące badania na metale ciężkie, mykotoksyny, pozostałości pestycydów i czystość mikrobiologiczną. Preparat powinien być dostarczany w szczelnych, ciemnych opakowaniach z wyraźną datą ważności i numerem serii, najlepiej z certyfikatami GMP, ISO i certyfikatami organicznymi. Sygnałami ostrzegawczymi są bardzo niska cena, brak standaryzacji, brak pochodzenia surowca, obietnice „cudownego wyleczenia” oraz preparaty sprzedawane wyłącznie online bez przejrzystych danych producenta.

Uprawa i technologie produkcji

Pieczarka brazylijska jest obecnie uprawiana komercyjnie w wielu krajach, szczególnie w Brazylii, Chinach i Japonii. Technologie uprawy obejmują hodowlę na kompoście zbożowym, substratach z trocin drzew liściastych oraz specjalnych mieszkankach organicznych wzbogaconych składnikami odżywczymi.

Grzyb preferuje temperatury 22–28°C i wysoką wilgotność (80–90%). Nowoczesne systemy pozwalają na precyzyjną kontrolę temperatury, wilgotności, CO₂ i oświetlenia, optymalizację składu substratów dla wyższej zawartości β -glukanów, selekcję szczepów o większej aktywności biologicznej, uprawy wglębne grzybni w bioreaktorach (dla uzyskania biomasy bogatej w polisacharydy), ograniczenie zanieczyszczeń i zapewnienie spójnej jakości surowca, a także wykorzystanie odpadów uprawowych jako nawozu w modelu zrównoważonej produkcji.

Bezpieczeństwo

Reakcje alergiczne i nadwrażliwość

Pieczarka brazylijska może powodować reakcje alergiczne u osób uczulonych na grzyby lub określone składniki preparatu. Objawy mogą obejmować wysypkę skórą, świąd, obrzęk oraz dolegliwości ze strony układu oddechowego.

Reakcje te mogą pojawić się zarówno po spożyciu grzyba jako pokarmu, jak i po przyjęciu suplementów.

Przeciwwskazania i grupy szczególnego ryzyka

Szczególną ostrożność lub rezygnację ze stosowania zaleca się u kobiet w ciąży i karmiących piersią (brak badań bezpieczeństwa), dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia (rozwijający się układ odpornościowy), osób z chorobami autoimmunologicznymi (możliwe nasilenie objawów), pacjentów po przeszczepach narządów (ryzyko odrzucenia przeszczepu) oraz osób z poważnymi chorobami wątroby.

Dodatkową ostrożność warto zachować u osób z hipotensją (możliwe działanie obniżające ciśnienie), pacjentów z cukrzycą (potencjalne interakcje z lekami przeciwcukrzycowymi – konieczne monitorowanie glikemii), osób z wrażliwym przewodem pokarmowym (duża ilość błonnika) oraz pacjentów przyjmujących leki hepatotoksyczne.

Interakcje z lekami

Ze względu na wpływ na cytochrom P450 pieczarka brazylijska może wchodzić w istotne interakcje z wieloma lekami. W przypadku leków przeciwnowotworowych może wzmacniać działanie niektórych chemioterapeutyków (np. doksorubicyny), co wymaga monitorowania. Jej działanie immunostymulujące może osłabiać efekt leków immunosupresyjnych.

Jednoczesne stosowanie leków hepatotoksycznych może zwiększać ryzyko uszkodzenia wątroby. W przypadku leków przeciwkrzepliwych teoretycznie możliwy jest wpływ na parametry krzepnięcia – wskazane monitorowanie INR.

Monitorowanie i środki bezpieczeństwa

Zaleca się rozpoczynać od najniższych dawek i stopniowo je zwiększać pod kontrolą lekarza, wybierać tylko sprawdzone, standaryzowane preparaty, dokładnie zebrać listę wszystkich przyjmowanych leków i suplementów, przy długotrwałym stosowaniu okresowo kontrolować parametry wątrobowe, a w razie wystąpienia objawów niepożądanych przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.

Podsumowanie

Pieczarka brazylijska jako grzyb o znaczeniu onkologicznym

Pieczarka brazylijska w ciągu pół wieku zyskała pozycję jednego z najintensywniej badanych grzybów przeciwnowotworowych na świecie. Jej liczne nazwy – grzyb słońca, grzyb życia, *himematsutake* – odzwierciedlają nadzieje związane z jej potencjałem terapeutycznym.

Wyjątkowa pozycja tego gatunku w onkologii wynika z połączenia silnego działania przeciwnowotworowego ze względnie dobrym profilem bezpieczeństwa przy właściwym stosowaniu. β -Glukany w różnych konfiguracjach strukturalnych, ergosterol o działaniu przeciwingiennym, kompleksy polisacharyd–białko i blazeispirole czynią pieczarkę brazylijską cennym źródłem związków o szerokim spektrum działania przeciwnowotworowego.

Pionier immunoterapii naturalnej

Na podstawie historii stosowania pieczarki brazylijskiej widać, jak obserwacje tradycyjne mogą wyprzedzać badania naukowe. Brazylijscy mieszkańcy regionu Piedade intuicyjnie rozpoznali jej wartość leczniczą, zanim nauka opisała mechanizmy immunomodulacji i aktywacji komórek NK.

Dziś wiemy, że te intuicyjne obserwacje mają podstawy naukowe. Pieczarka brazylijska była jednym z prekursorów współczesnej immunoterapii chorób nowotworowych. Jej zdolność do aktywacji komórek NK, makrofagów i cytotoksycznych limfocytów T może być postrzegana jako naturalne wsparcie mechanizmów wykorzystywanych we współczesnej immunoterapii onkologicznej.

Synergia z konwencjonalną onkologią

Pieczarka brazylijska potrafi działać synergicznie z konwencjonalnym leczeniem przeciwnowotworowym. Modułacja cytochromu P450 może przedłużać i intensyfikować działanie chemioterapeutyków, podczas gdy właściwości immunostymulujące pomagają organizmowi lepiej znieść agresywne terapie.

Badania kliniczne wykazujące, że grzyb może zmniejszać działania niepożądane chemioterapii i poprawiać jakość życia pacjentów, to ważny argument na rzecz medycyny integracyjnej w onkologii. Pieczarka brazylijska nie jest alternatywą dla konwencjonalnego leczenia, ale jego uzupełnieniem, które może zwiększać skuteczność terapii przy jednoczesnym zmniejszaniu toksyczności.

Wyzwania i lekcje odpowiedzialności

Historia stosowania pieczarki brazylijskiej to również ważna lekcja o odpowiedzialności w promowaniu grzybów leczniczych. Ostrzeżenia instytucji regulacyjnych i doniesienia o możliwych uszkodzeniach wątroby wykazują, jak ważne jest właściwe dawkowanie, jakość preparatów i medyczny nadzór. Ten aspekt podkreśla konieczność profesjonalnego podejścia do stosowania grzybów leczniczych w onkologii.

Pieczarka brazylijska nie jest „cudownym lekarstwem” dostępnym bez ograniczeń, ale środkiem terapeutycznym wymagającym wiedzy i ostrożności.

Przyszłość w onkologii integracyjnej

Pieczarka brazylijska wpisuje się w rozwój onkologii integracyjnej – terapii łączących najlepsze osiągnięcia medycyny konwencjonalnej z mądrością tradycyjną, potwierdzoną przez nowoczesną naukę. Jej mechanizmy działania – od aktywacji komórek NK po hamowanie angiogenezy i indukcję apoptozy – potwierdzają, jak natura może inspirować rozwój nowych strategii terapeutycznych.

Rozwój technologii ekstrakcji i standaryzacji może w przyszłości umożliwić opracowanie jeszcze skuteczniejszych i bezpieczniejszych preparatów zawierających owocniki pieczarki brazylijskiej. Badania nad jej mechanizmami działania mogą również inspirować tworzenie nowych leków syntetycznych o podobnym profilu aktywności.

Globalne znaczenie

Dla milionów pacjentów onkologicznych na całym świecie pieczarka brazylijska stała się symbolem nadziei i aktywnego udziału w walce z chorobą. Fakt, że setki tysięcy ludzi w samej Japonii korzystają z tego grzyba w kontekście onkologicznym, pokazuje skalę zaufania i oczekiwań, jakie się z nim wiążą.

Ta globalna popularność niesie jednak odpowiedzialność – zarówno dla producentów, którzy muszą zapewnić najwyższą jakość preparatów, jak i dla pracowników służby zdrowia, którzy powinni edukować pacjentów o właściwym i bezpiecznym stosowaniu.

Potencjał w onkologii

Pieczarka brazylijska łączy bogaty profil bioaktywny z udokumentowanym potencjałem immunomodulującym i synergia z konwencjonalnym leczeniem onkologicznym.

W badaniach udowodniono, że pieczarka brazylijska w zwalczaniu komórek nowotworowych może działać selektywnie, w większym stopniu oddziałując na komórki patologiczne niż na zdrowe. To przykład wspomagania naturalnych mechanizmów obronnych organizmu.

Pieczarka brazylijska może stanowić wartościowe uzupełnienie onkologii integracyjnej również w Polsce – pod warunkiem świadomego stosowania, właściwego dawkowania i nadzoru medycznego.

Pornatka kokosowa (*Wolfiporia extensa*) – podziemny skarb tradycyjnej medycyny chińskiej

Rodzina: Polyporaceae (żagwiowate)

Wprowadzenie

Pornatka kokosowa to jeden z najcenniejszych grzybów w historii tradycyjnej medycyny – organizm, który przez ponad 2500 lat jest fundamentem chińskiej farmakopei (obecnie również Farmakopei Polskiej XIII). Ten przedstawiciel rodziny żagwiowatych różni się od innych grzybów leczniczych tym, że jego największą wartością nie są owocniki, lecz podziemne przetrwalniki (łac. *sklerotia*) – twardy, bo odwodniony, trwały organ przetrwalnikowy przypominający z wyglądu nasiono kokosa,

Pornatka kokosowa to grzyb o szerokim spektrum działania, w tradycyjnej medycynie chińskiej nazywany „lekarstwem czterech sezonów” ze względu na łagodne, ale wielokierunkowe działanie tonizujące. Przetrwalnik tego gatunku zawiera ponad 120 różnych triterpenoidów, polisacharydy stanowiące 70–90% suchej masy oraz unikalne związki bioaktywne, które działają jako regulator homeostazy organizmu.

Pornatka kokosowa to także historia o mądrości starożytnych, którzy dostrzegli w tym pozornie niepozornym podziemnym tworze klucz do długowieczności i zdrowia. Po raz pierwszy opisany w „Compendium of Materia Medica” Li Shizhen w XVI wieku, grzyb ten był ceniony na wagę złota za swoje właściwości „uspokajające umysł, wzmacniające śledzionę i wspomagające oddawanie moczu”. Shen Nong's Classic of Materia Medica klasyfikuje go jako „superior herb” – czyli lek najwyższej kategorii, bezpieczny do codziennego stosowania.

Przetrwalnik pornatki kokosowej wyróżnia się we współczesnej medycynie przede wszystkim wielopoziomowym działaniem na układ nerwowy, trawienny, immunologiczny i metaboliczny. Polisacharydy pornatki kokosowej w badaniach wykazały silne właściwości immunomodulujące poprzez aktywację szlaku TLR4/TRAF6/NF-κB (aktywacja szlaku TLR4/TRAF6/NF-κB jest ważnym elementem odpowiedzi immunologicznej na zakażenia bakteryjne, prowadząc do produkcji cytokin prozapalnych i aktywacji komórek odpornościowych), podczas gdy triterpenoidy działają jako naturalni

antagoniści aldosteronu, regulując gospodarkę wodno-elektrolitową organizmu. To grzyb, który łączy działanie nootropowe, hepatoprotekcyjne, moczopędne, immunostymulujące i regulujące metabolizm organizmu człowieka.

Profil grzyba

Systematyka i morfologia

Wolfiporia extensa (F.A.Wolf) Ryvarden & Gilb (synonim: *Poria cocos*) należy do rodziny żagwiowatych (Polyporaceae) i reprezentuje jeden z najbardziej nietypowych przedstawicieli grzybów leczniczych. W Polsce znany jest jako pornatka kokosowa, powszechnie jednak funkcjonuje pod chińską nazwą Fu Ling, a także jako poria, tuckahoe, korzeń chiński czy matsuhodo.

Nazwa rodzaju „*Wolfiporia*” pochodzi od nazwiska mykologa F.A. Wolfa, podczas gdy „*extensa*” oznacza „rozległy”, nawiązując do rozległych podziemnych struktur grzyba. W społeczności biologicznej nazwa *Wolfiporia cocos* jest szeroko przyjęta, podczas gdy *Poria cocos* pozostaje nazwą prawną w systemie tradycyjnej medycyny chińskiej i przemyśle farmaceutycznym.

Pornatka kokosowa wyróżnia się rozwojem dużego, długotrwałego podziemnego przetrwalnika (łac. *sklerotium*), który z wyglądu zewnętrznego (ciemna skórka) i wewnętrznego (biała gleba) przypomina mały kokos i może osiągać znaczne rozmiary – od kilku centymetrów do kilkudziesięciu centymetrów średnicy. Ten przetrwalnik, znany jako Tuckahoe, ma swoją monografię w Farmakopei Europejskiej i Polskiej, co podkreśla jego znaczenie farmaceutyczne.

W różnych stadiach rozwoju pornatka kokosowa wykazuje trzy odmienne struktury morfologiczne: grzybnia, przetrwalnik i owocnik. Jednak to gleba przetrwalnika stanowi najbardziej cenny surowiec leczniczy, będąc mocno odwodnioną grzybnią służącą jako organ zapasowy i przetrwalnikowy (w naturze oczekującą na odpowiednie warunki środowiskowe dla rozwoju owocników).

Występowanie i ekologia

Pornatka kokosowa jest gatunkiem szeroko rozpowszechnionym geograficznie, ponieważ występuje w Azji, Ameryce, Oceanii i Afryce. Chiny stanowią główny region jej uprawy i jest to około 70% areálu światowego. Wykazujące wysokie plony jej sztuczne uprawy w Chinach obejmują głównie rejony na południe od rzeki Jangcy, z prowincjami Yunnan, Hunan, Guangxi, Hubei, Guizhou, Fujian i Anhui.

W Ameryce Północnej przetrwalnik pornatki kokosowej potocznie nazywany jest „chlebem indiańskim” (Indian bread), podczas gdy w Japonii znany jest jako „Hoelen”. Ta globalna obecność i różnorodne nazwy ludowe świadczą o uznaniu właściwości leczniczych tego gatunku.

Pornatka kokosowa to grzyb rozkładający drewno, którego grzybnia dzięki rozkładaniu, absorbowaniu i przekształcaniu składników odżywczych z gospodarza lub materiału hodowlanego wykorzystuje je do swojego rozwoju. Preferuje drewno sosnowe, szczególnie korzenie i pnie sosny, gdzie tworzy swoje charakterystyczne podziemne przetrwalniki (łac. sklerotia).

Unikalna ekologia pornatki kokosowej czyni ją interesującym przykładem adaptacji grzybowej. W przeciwieństwie do większości grzybów leczniczych, które produkują sezonowe owocniki, pornatka kokosowa inwestuje swoją energię w trwałe, podziemne struktury przetrwalnikowe, które mogą pozostawać żywe przez lata. Ta strategia biologiczna oznacza, że grzyb jest odporny na warunki środowiskowe i może przetrwać długie okresy suszy, mrozu czy innych stresów. Przetrwalnik działa jak podziemny „bank energii”, gromadząc składniki odżywcze i związki bioaktywne w skoncentrowanej formie.

Współczesne metody uprawy obejmują tradycyjną hodowlę na segmentach sosnowych, uprawę na pniakach sosnowych oraz innowacyjne metody substytutów, co udowadnia adaptacyjność tego grzyba do różnych warunków hodowlanych.

Historia wykorzystania w medycynie

Na podstawie historii zastosowania przetrwalnika pornatki kokosowej można prześledzić ewolucję rozumienia jej właściwości. W starożytności ludzie byli świadomi związku między pornatką kokosową a sosnami, początkowo wierząc, że powstaje z żywicy sosnowej, gazu sosnowego i korzeni sosny. Dopiero rozwój nauki pozwolił zrozumieć, że pornatka kokosowa należy do królestwa grzybów.

Różne formy medyczne części tego gatunku mają długą historię stosowania: *Poriae Cutis* (skórka), *Rubra Poria* (czerwona część), *White Poria* (biała część) i *Poria cum Radix Pini* (z korzeniem sosny), każda o nieco innym spektrum działania.

Przetrwalniki pornatki kokosowej mają jedną z najdłuższych historii wykorzystania w medycynie – ponad 2500 lat udokumentowanego stosowania czyni je jednym z najstarszych leków świata. Po raz pierwszy zostały opisane w „Prescriptions for Fifty-two Diseases” (Wushier Bingfang) z okresu Państw Walczących (475–221 p.n.e.), gdzie były stosowane głównie do leczenia chorób skóry.

Szczegółowy opis ich zastosowania leczniczego można znaleźć w słynnym „Compendium of Materia Medica” autorstwa Li Shizhen około XVI wieku, jako jednej z pierwszych ksiąg, w których odnotowano chińskie zioła. W księdze opisano jego zastosowanie lecznicze w przypadku utrudnionego oddawania moczu, obrzęków, niedoboru śledziony i biegunki.

W tradycyjnej medycynie chińskiej przetrwalnik pornatki kokosowej ma znaczenie wyrażone powiedzeniem „dziewięć z dziesięciu recept zawiera pornatkę kokosową”, co pokazuje jego fundamentalne znaczenie w farmakopei chińskiej. Shen Nong's Classic of Materia Medica klasyfikuje go jako „superior herb” – kategorię leków najwyższej jakości, bezpiecznych do długotrwałego stosowania.

Przez dynastie cesarzy przetrwalnik pornatki kokosowej był ceniony nie tylko jako lekarstwo, ale także jako pokarm przedłużający życie. Starożytni lekarze chińscy uważali, że regularnie spożywany może zapewnić długie życie i młodzieńczą witalność. W książce „Classified Materia Medica” (Zhenglei Bencao) zapisano, że spożywanie pornatki kokosowej namoczonej w winie nawilża skórę, a długotrwałe używanie ma promować długowieczność i wytrzymałość przy pracy fizycznej.

Zhang Zhongjing's „Treatise on Febrile and Miscellaneous Diseases” używa łącznie 15 receptur z pornatki kokosowej, co pokazuje jego centralną rolę w klasycznej medycynie chińskiej. Wśród 100 receptur z „Catalogue of Ancient Classic Prescriptions”, aż 25 zawiera pornatkę kokosową, czyniąc go drugim najczęściej używanym składnikiem po lukrecji.

Najważniejsze składniki odżywcze i biologicznie aktywne

Polisacharydy – główny filar działania biologicznego

Polisacharydy stanowią 70–90% suchej masy przetrwalnika pornatki kokosowej i są podstawowymi składnikami chemicznymi odpowiedzialnymi za jego właściwości farmakologiczne. Te złożone węglowodany składają się głównie z glukozy, galaktozy i mannozy, tworząc struktury o różnej masie cząsteczkowej i rozpuszczalności.

Polisacharydy pornatki kokosowej (PCP) można podzielić na dwa główne typy: rozpuszczalne w wodzie polisacharydy (WPCP) i rozpuszczalne w środowisku zasadowym polisacharydy (APCP). W przetrwalniku tego gatunku APCP są głównym materiałem strukturalnym, stanowiąc 70–90% składu, podczas gdy WPCP stanowią tylko około 1–2%. Jednak pomimo niższej zawartości, WPCP w badaniach wykazały znacznie wyższą aktywność biologiczną w porównaniu do APCP.

W celu pełnego wykorzystania potencjału PCP i zwiększenia ich rozpuszczalności w wodzie oraz aktywności biologicznej, naukowcy opracowali różne modyfikacje strukturalne. Mechanizm działania polisacharydów pornatki kokosowej obejmuje immunomodulację poprzez szlak TLR4/TRAF6/NF- κ B zarówno *in vitro*, jak i *in vivo*. PCP mogą również działać jako skuteczny adiuwant do indukcji jednoczesnej odpowiedzi immunologicznej humoralnej i komórkowej, wywołując zrównoważoną odpowiedź immunologiczną limfocytów Th1/Th2.

Triterpenoidy – 120 związków o działaniu biologicznym

Triterpenoidy oznaczone w przetrwalnikach pornatki kokosowej to jedna z najbardziej zróżnicowanych grup związków bioaktywnych w świecie grzybów. Badacze zidentyfikowali 120 związków triterpenowych, które można sklasyfikować w osiem różnych kategorii strukturalnych.

Główne ich zidentyfikowane kategorie to: triterpenoidy typu lanosta-8-dien (20 związków), triterpenoidy typu lanosta-7,9(11)-dien (33 związki), triterpenoidy typu 3,4-seco-lanostan-8-en (7 związków), triterpenoidy typu 3,4-seco-lanostan-7,9(11)-dien (31 związków), tetracykliczne triterpenoidy cyklooksygenowe (2 związki), triterpenoidy 4,5-seco-lanostanowe (3 związki), pentacykliczne triterpenoidy (5 związków) i inne tetracykliczne triterpenoidy (19 związków).

Reprezentatywne związki obejmują kwas tumulozowy, kwas dehydropachymowy, kwas porikoiczny A i B oraz kwas pachymowy. Skład terpenoidowy pornatki kokosowej różni się w zależności od stadiów wzrostu – najwyższą zawartość terpenoidów wykazuje grzybnia z kultur wgłębnych, następnie owocnik i przetrwalnik.

Kwas pachymowy – kluczowy związek bioaktywny

Udowodniono, że kwas pachymowy to jeden z najważniejszych i najlepiej przebadanych triterpenoidów pornatki kokosowej. Ten tetracykliczny triterpenoid w badaniach wykazał właściwości farmakologiczne, w tym działanie przeciwcukrzycowe poprzez zwiększenie aktywności hipoglikemicznej, istotnej w leczeniu zaburzeń hiperglikemicznych, takich jak cukrzyca.

Kwas pachymowy w badaniach wykazał zdolność do indukcji ekspresji transportera glukozy 4 (GLUT4) i promowania redystrybucji GLUT4 z pęcherzyków wewnątrzkomórkowych do błony plazmatycznej adipocytów. Ponadto reguluje w górę poziomy fosforylacji substratu receptora insuliny 1 (IRS-1), kinazy białkowej B (Akt) i kinazy (AMPK).

Związek ten w badaniach wykazał również silne właściwości przeciwstarzeniowe poprzez indukcję autofagii komórkowej. Może regulować białka związane z autofagią, redukować poziomy fosforylacji ssaczego celu rapamycyny (mTOR) i p70S6K w starzejących się komórkach oraz negatywnie modulować szlak sygnałowy insulinopodobnego czynnika wzrostu 1.

W onkologii kwas pachymowy w badaniach wykazał właściwości przeciwnowotworowe poprzez aktywację poli ADP rybozy polimerazy (PARP) w komórkach raka piersi MDA-MB-231, hamowanie ekspresji metaloproteinazy macierzy-9 i migracji komórek nowotworowych poprzez szlak NF- κ B.

Unikalne związki bioaktywne

Oznaczono, że pornatka kokosowa zawiera również inne związki bioaktywne, w tym cholinę i histydynę, które były przedmiotem badań naukowych opartych na roli grzyba w tradycyjnej medycynie chińskiej. Cholina jest niezbędna do syntezy acetylocholino, neurotransmitera kluczowego dla funkcji pamięci i poznawczych. Histydyna, jako aminokwas prekursor histaminy, może wpływać na procesy zapalne i odpowiedź immunologiczną. Obecność tych związków może częściowo wyjaśniać tradycyjne zastosowanie pornatki kokosowej w „uspokojeniu umysłu” i wspomaganiu funkcji poznawczych.

W badaniach wykazano również obecność kwasów organicznych i pierwiastków śladowych, takich jak potas, które przyczyniają się do ogólnego spektrum działania pornatki kokosowej. Skład chemiczny pornatki kokosowej może ulegać zmianie poprzez przetwarzanie i łączenie z innymi surowcami roślinnymi, co jest ważne w kontekście tradycyjnych receptur złożonych.

Unikalną cechą pornatki kokosowej jest obecność nowych immunomodulujących glikoprotein zdolnych do aktywowania makrofagów mysich – komórek odgrywających kluczową rolę w obronie organizmu przed chorobami takimi jak infekcje bakteryjne i komórki nowotworowe uczestniczące w lizie guza i hamowaniu wzrostu.

Istotne znaczenie mają tetracykliczne triterpenoidy pornatki kokosowej działające jako antagoniści aldosteronu, które mogą wiązać się z receptorami aldosteronu w cytoplazmie nerek. To działanie zwiększa stosunek Na^+ / K^+ w moczu i hamuje $\text{Na}^+ - \text{K}^+ \text{ ATPazę}$ w nerkach i erytrocytach, co zmniejsza wchłanianie zwrotne pierwotnego moczu, prowadząc do zwiększonego wydalania moczu.

Melaniny – wysokocząsteczkowe heterogeniczne kompleksy – zostały wyizolowane z wydajnością 2,5% suchej masy owocnika. Analiza zawartości składu pierwiastków wykazała, że zawierają 49,0% węgla, 6,3% wodoru, 2,3% azotu i 42,4% tlenu, co może wpływać na właściwości antyoksydacyjne grzyba.

Właściwości prozdrowotne

Działanie moczopędne i regulacja gospodarki wodnej

Na podstawie badań naukowych wykazano, że pornatka kokosowa działa przede wszystkim moczopędnie. Dzięki temu, że usuwa nadmiar wody z organizmu i wydala ją przez nerki, osiągając w ten sposób efekt diuretyczny. W ostatnich badaniach wykazano, że wstrzyknięcie ekstraktu alkoholowego z pornatki kokosowej w różnych dawkach królikom wykazało pozytywny efekt moczopędny.

Mechanizm działania moczopędnego ekstraktów z przetrwalnika pornatki kokosowej obejmuje wpływ na oś AVP-V2R-AQP2 (wazopresyna i regulacja akwaporyny-2) poprawiając funkcję serca u szczurów z przewlekłą niewydolnością serca. Przetrwalnik pornatki kokosowej jest również powszechnie stosowany jako środek moczopędny w tradycyjnej medycynie azjatyckiej.

Naukowcy potwierdzili, że pornatka kokosowa wywiera efekt moczopędny i powoduje poprawę w chorobach nerek poprzez różnorodne mechanizmy molekularne. To wielopoziomowe działanie na układ moczowy czyni pornatkę kokosową skuteczną w leczeniu obrzęków, retencji moczu i innych zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej, co potwierdza zasadność tradycyjnego zastosowania opisanego w klasycznych tekstach medycyny chińskiej.

Działanie uspokajające, przeciwdrgawkowe i przeciwlękowe

Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że ekstrakty z przetrwalników pornatki kokosowej z udziałem myszy, którym podawano wysokie, średnie i niskie dawki PCP wykazały różne stopnie wydłużenia czasu snu, a także różne stopnie efektów przeciwdrgawkowych. Ponadto uspokajające i nasenne efekty PCP stają się bardziej wyraźne przy wyższych dawkach.

Surowe polisacharydy pornatki kokosowej i oczyszczone składniki polisacharydowe znacząco wydłużały czas snu u myszy, przy czym surowe polisacharydy wykazywały najsilniejszy efekt. Badania wykazały również, że doustne podawanie kwasu pachymowego zmniejszało latencję snu i zwiększało całkowity czas snu po podaniu razem z dawką nasenną pentobarbitalu.

Triterpenoidy wyizolowane z przetrwalników pornatki kokosowej w badaniach wykazały właściwości przeciwdrgawkowe, mechanizm tego działania przypisuje się redukcji poziomów asparaginianu (Asp) i glutaminianu (Glu) w hipokampie, co uspokaja i działa przeciwdrgawkowo.

Działanie hepatoprotekcyjne i regeneracyjne

W licznych badaniach wykazano hepatoprotekcyjne efekty polisacharydów i triterpenoidów zawartych w przetrwalnikach pornatki kokosowej. Ekstrakt wodny, alkoholowy i PCP pochodzące z pornatki kokosowej w badaniach wykazały różne stopnie ochronnych efektów przeciw ostremu uszkodzeniu wątroby indukowanym tetrachlorkiem węgla u myszy. Wśród nich PCP wykazuje najznacznieszy efekt, co może być przypisane jego właściwościom przeciwzapalnym i zwiększonej zdolności antyoksydacyjnej wobec komórek wątroby.

PCP zmniejsza poziomy enzymów wątrobowych w surowicy, dehydrogenazy mleczanowej, a także cytokin zapalnych TNF- α i IL-6 we krwi. Osłabia ekspresję NF- κ Bp65 i I κ B α , zapewniając ochronę przed uszkodzeniem wątroby indukowanym acetaminofenem u myszy.

W eksperymentach z udziałem zwierząt stwierdzono, że PCP wykazuje silne działanie hepatoprotekcyjne w wątrobach potomstwa narażonego na działanie acetaminofenu przed urodzeniem, charakteryzuje się aktywowaną ekspresją CYP3A4 i NOS2 w hepatocytach. PCP w badaniach wykazał również skuteczność w łagodzeniu niealkoholowego stłuszczenia wątroby i ma pozytywne efekty terapeutyczne w leczeniu alkoholowej choroby wątroby (ALD).

Zespół badawczy udowodnił, że pornatka kokosowa przywraca strukturę i funkcję mitochondriów, łagodząc dysfunkcję metaboliczną związaną ze stłuszczeniową chorobą wątroby (NAFLD), co jest związane ze stresem oksydacyjnym, metabolizmem energetycznym i β -oksydacją kwasów tłuszczowych.

Działanie przeciwnowotworowe i immunomodulujące

Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że PCP wykazuje znaczący efekt hamujący na wzrost komórek HeLa (linia komórkowa wywodząca się z komórek raka szyjki macicy). Ponadto PCP ma zdolność do indukcji apoptozy w tych komórkach. Mechanizm pro-apoptotyczny PCP może być związany z osłabieniem ekspresji p-ERK1/2 i hamowaniem fosforylacji w szlaku sygnalizacji kinaz pozakomórkowych.

Triterpenoidy, diterpenoidy i sterole wyekstrahowane z przetrwalników pornatki kokosowej w badaniach wykazały cytotoksyczność przeciw liniom komórkowym raka płuca. Mechanizm działania może obejmować indukcję apoptozy komórek, wzmocnienie ekspresji Bax (białko z rodziny białek Bcl-2, przyspiesza apoptozę poprzez tworzenie porów w błonie zewnętrznej mitochondrium), promowanie aktywacji Kaspazy-3 i powodowanie zaburzeń mitochondrialnych.

Występujący w pornatce kwas pachymowy może skutecznie hamować proliferację, inwazję i migrację komórek raka złośliwego nerek (RCC – model raka nerkowokomórkowego) i w badaniach wykazał efekty przeciwnowotworowe w modelach

RCC poprzez hamowanie szlaku sygnalizacji PI3K/Akt/NF-κB. Ponadto kwas pachymowy hamuje rozwój RCC poprzez promowanie kaspazy 8 ubikwityny indukowanej przez TRAF6 (przez receptor czynnika martwicy nowotworu 6).

W badaniach farmakologicznych wykazano, że triterpenoidy, kwasy organiczne, WPCP i kwaśne polisacharydy w pornatce kokosowej mogą odgrywać rolę immunomodulującą, prowadząc do znaczącego wzrostu czynników immunologicznych w surowicy myszy. PCP może wykazywać aktywność immunomodulującą poprzez sygnalizację TLR4/TRAF6/NF-κB zarówno *in vitro*, jak i *in vivo*.

Działanie przeciwcukrzycowe i hipolipemiczne

Udowodniono w badaniach, że polisacharydy rozpuszczalne w wodzie z przetrwalników pornatki kokosowej wykazały zdolność do zwiększania poziomu maślanu w jelitach, wzmacniają ekspresję białek w błonie śluzowej jelita krętego i białek połączeń ścisłych oraz poprawiają integralności błony śluzowej jelit. Działanie to spowodowane jest przez regulację mikrobioty jelitowej, poprawę metabolizmu glukozy i lipidów, zmniejszenie stanu zapalnego i łagodzenie zmian tłuszczowych w wątrobie.

W badaniach wykazano, że polisacharydy pornatki kokosowej mogą regulować poziomy lipidów we krwi i promować zwrotny transport cholesterolu, poprawiając odkładanie lipidów w wątrobie u myszy. W badaniu wykazano też, że oligosacharydy pornatki kokosowej (PCO) mogą znacząco hamować zaburzenia metabolizmu lipidów poprzez zmniejszenie akumulacji lipidów i reakcji zapalnych w tkankach krwi i wątroby w mysim modelu dyslipidemii (myszy karmione dietą wysokotłuszczową).

Udowodniono, że triterpenoidy z pornatki kokosowej w badaniach wykazały znaczące efekty hipolipemiczne. Związki te mogą zmniejszać poziomy cholesterolu, lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) i triglicerydów w surowicy myszy, jednocześnie zwiększając poziom lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL). Dodatkowo są zdolne do zmniejszania wskaźnika miażdżycowego i zwiększania poziomu dysmutazy nadadtlenkowej.

Alkoholowe ekstrakty pornatki kokosowej łagodzą dysfunkcję metaboliczną związaną ze stłuszczeniową chorobą wątroby indukowaną dietą wysokotłuszczową poprzez regulację homeostazy lipidów i metabolizmu kwasów żółciowych za pośrednictwem szlaku sygnalizacji FXR/PPARα-SREBPs.

Działanie antyoksydacyjne i przeciwzmęczeniowe

We współcześnie prowadzonych badaniach wykazano, że zarówno polisacharydy pochodzące z przetrwalników pornatki kokosowej (PCP), jak i triterpenoidy posiadają silne właściwości antyoksydacyjne i przeciwstarzeniowe. PCP skutecznie zmniejsza

aktywność aldehydu malonowego (MDA) w tkankach wątroby myszy, jednocześnie znacząco zwiększając aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (SOD). Wskazuje to, że PCP może zwiększyć zdolność antyoksydacyjną komórek wątroby.

PCP w badaniach wykazał również efekty hamujące enzymy tyrozynowe i wykazuje silne zdolności neutralizacji wolnych rodników w teście DPPH. Z drugiej strony, kwas pachymowy może indukować autofagię komórkową w celu opóźnienia starzenia poprzez regulację białek związanych z tym procesem. Kwas pachymowy zwiększa cytotoksyczność fibroblastów płucnych, zwiększa ekspresję białek związanych z autofagią i hamuje proces starzenia.

Te właściwości antyoksydacyjne i przeciwstarzeniowe czynią pornatkę kokosową cennym surowcem w kontekście chorób związanych z wiekiem i stresem oksydacyjnym, co potwierdza jego tradycyjne zastosowanie w medycynie chińskiej jako środka wspierającego długowieczność.

Inne aktywności

Pornatka kokosowa w badaniach wykazała również działanie przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne. Polisacharydy pornatki kokosowej mają efekt terapeutyczny w badaniach na myszach zakażonych wirusem grypy FM1. Etanolowy ekstrakt z pornatki kokosowej może działać zarówno przeciw bakteriom Gram(+) (takim jak *Staphylococcus aureus*), jak i Gram(–) (takim jak *Acinetobacter baumannii* i *Pseudomonas aeruginosa*).

Zastosowanie kardiologiczne tego gatunku udowodniono, ponieważ polisacharydy pornatki kokosowej mogą hamować przerost mięśnia sercowego u szczurów oraz poprawiać jego hemodynamikę. Związki te mogą wzmacniać skurcz mięśnia sercowego i poprawiać jego relaksację.

Zastosowanie praktyczne

Kiedy sięgać po pornatkę kokosową

Przetrwalnik pornatki kokosowej znajdzie zastosowanie przede wszystkim jako naturalny regulator gospodarki wodno-elektrolitowej i środek moczopędny w obrzękach, działaniu moczopędnym i problemach z nerkami. Jego łagodne, ale skuteczne działanie diuretyczne czyni go odpowiednim wyborem dla osób z przewlekłymi problemami urologicznymi.

Ponieważ silnie uspokaja i stabilizuje układ nerwowy, pornatka kokosowa będzie cenna dla osób cierpiących na bezsenność, niepokój, stres chroniczny i zaburzenia nastroju. Jego zdolność do „uspokajania umysłu” czyni go naturalnym adaptogenem wspierającym równowagę psychiczną.

Osoby z problemami trawiennymi, osłabieniem śledziony, biegunką i problemami z wchłanianiem składników odżywczych mogą skorzystać z harmonizującego działania pornatki kokosowej na układ trawienny. Tradycyjnie jest stosowana do „wzmacniania śledziony” i poprawy funkcji immunologicznych.

Pacjenci z chorobami wątroby, stłuszczeniem wątroby, toksycznym uszkodzeniem wątroby mogą wykorzystać hepatoprotekcyjne właściwości pornatki kokosowej. Jej zdolność do regeneracji mitochondriów i ochrony przed stresem oksydacyjnym może wspierać regenerację wątroby.

Osoby z zespołem metabolicznym, dyslipidemią i problemami z kontrolą masy ciała mogą skorzystać z regulującego wpływu pornatki kokosowej na metabolizm lipidów i węglowodanów. Działanie owocników tego gatunku na mikrobiom jelitowy może wspierać prawidłowy metabolizm.

W onkologii pornatka kokosowa może być używana jako wsparcie immunologiczne i adiuwant w terapii przeciwnowotworowej, szczególnie ze względu na jej selektywne działanie cytotoksyczne wobec komórek nowotworowych przy jednoczesnej ochronie zdrowych komórek.

Sportowcy i osoby aktywne fizycznie mogą wykorzystać właściwości przeciwmęczyńowe i adaptogenne pornatki kokosowej, szczególnie jej zdolność do regulacji gospodarki wodno-elektrolitowej i wspierania regeneracji.

Formy dostępne i dawkowanie

Pornatka kokosowa jest dostępna w różnych formach, od tradycyjnych suszonych kawałków przetrwalnika po nowoczesne standaryzowane ekstrakty. Chińska Farmakopea zawiera aż 253 rodzaje preparatów zawierających pornatkę kokosową, obejmujących 11 form dawkowania: pigułki, kapsułki, granulki, tabletki, mieszanki, proszki, syropy, wina, maści, tynktury i pastylki do ssania.

Tradycyjnie pornatka kokosowa dzieli się na cztery typy od zewnątrz do wewnątrz: *Poriae Cutis* (skórka), *Rubra Poria* (czerwona część), *White Poria* (biała część) i *Poria cum Radix Pini* (z korzeniem sosny), każdy o nieco innym spektrum działania i zastosowaniach klinicznych.

Tradycyjne kawałki przetrwalnika pornatki kokosowej: 10–15 g dziennie w odwarach, gotować 20–30 minut. Najlepiej w 2–3 dawkach podzielonych między posiłkami.

Proszek z całego przetrwalnika: 3–9 g dziennie, można mieszać z wodą, herbatą lub dodawać do posiłków. Rozpocząć od mniejszych dawek ze względu na możliwe działanie moczopędne.

Standaryzowane ekstrakty polisacharydowe (PCP): 0,5–2 g dziennie w 2–3 dawkach. Szukać preparatów z oznaczoną zawartością polisacharydów (minimum 30%).

Ekstrakty triterpenoidowe: 200–500 mg dziennie, najlepiej między posiłkami. Szczególnie skuteczne w problemach wątroby i jako wsparcie metaboliczne.

Pornatka kokosowa w tradycyjnych mieszankach ziołowych: najczęściej stosowany w klasycznych recepturach jak Wu Ling San (Pięć Składników Proszek z Poria), Gui Pi Tang (Dekokt Przywracający Śledzionę).

Różne części pornatki kokosowej:

- *Poriae Cutis*: 6–12 g, najlepsze na obrzęki
- *White Poria*: 9–15 g, podstawowe zastosowanie
- *Poria cum Radix Pini*: 3–9 g, na uspokojenie umysłu

W kuchni: pornatka kokosowa może być dodawana do zup, kleików, ciastek (tradycyjne *fu ling cake*), jako naturalny zagęszczacz o właściwościach prozdrowotnych.

Kuracja długoterminowa: ze względu na status „superior herb” może być stosowany długoterminowo – kuracje 3–6 miesięczne z przerwami miesięcznymi.

Dostępność i jakość preparatów

Przetrwalniki pornatki kokosowej są od dawna sprzedawane i mają długą historię eksportu sięgającą VIII wieku. Stały się ważnym towarem na krajowych i międzynarodowych rynkach ziołowych. Chiny pozostają głównym eksporterem, odpowiadając za około 70% światowej produkcji.

W Polsce pornatka kokosowa jest dostępna głównie jako importowany suplement diety lub składnik mieszanek ziołowych z tradycyjnej medycyny chińskiej. Jakość preparatów może być bardzo zróżnicowana, dlatego ważne jest wybieranie produktów od sprawdzonych dostawców z certyfikatami jakości. Hermetyczne opakowania tak jak w przypadku wszystkich grzybów chronią susz przed wilgocią, powinny być przechowywane w temperaturze pokojowej i mają termin ważności minimum 2 lata.

Kryteria jakości preparatów pornatki kokosowej:

Autentyczność gatunkowa – potwierdzenie metodami molekularnymi (DNA barcoding, szczególnie ITS), że preparat zawiera rzeczywiście *Wolfiporia extensa*/*Poria cocos*. Zawartość polisacharydów minimum 70% w suchej masie (zgodnie z naturalnymi proporcjami), oznaczenie zawartości WPCP (wodne ekstrakty) i APCP (alkoholowe ekstrakty). Profile triterpenoidowe ze wskazaniem zawartości triterpenoidów jak kwas pachymowy, kwas porikoiczny A i B, oznaczenie metodami HPLC lub LC-MS.

Pochodzenie surowca – preferować surowiec z certyfikowanych upraw w Chinach (Yunnan, Hunan, Guangxi), unikać pochodzenia nieoznaczonego. Brak fumigacji siarką, ponieważ Chińska Farmakopea już od 2000 roku wyraźnie zabrania używania siarki do fumigacji pornatki kokosowej, stąd trzeba sprawdzać brak pozostałości SO₂. Badania na zanieczyszczenia obejmujące metale ciężkie (szczególnie ołów, kadm, rtęć), pestycydy, aflatoksyny i zanieczyszczenia mikrobiologiczne.

Forma preparatu: surowe kawałki to naturalna forma, najlepsza do odwarów; proszki są wygodne, ale należy sprawdzać czy nie zawierają wypełniaczy; ekstrakty mają wysokie stężenie, ale wymagają standaryzacji; kapsułki oferują wygodne dawkowanie, ale należy sprawdzać skład.

Uprawa i technologie produkcji

Obecnie główne metody uprawy pornatki kokosowej w Chinach to „uprawa szczepowa”. Wydajność upraw w dużej mierze zależy od zdolności szczepu do tworzenia przetrwalnika. Główne metody obejmują uprawę na segmentach drewna sosnowego oraz uprawę na pniakach sosnowych. Aby zapobiec efektom ciągłej uprawy, miejsce uprawy nie może być wcześniej obsadzone pornatką kokosową lub innymi roślinami uprawnymi w ciągu ostatnich 3 lat.

Uprawa pornatki kokosowej może prowadzić do utraty znacznej liczby zasobów lasów sosnowych, powodując poważne szkody w lasach i zwiększając erozję gleby. Ze względu na ograniczoną dostępność zasobów sosny, wysiłki badawcze koncentrują się na wyborze odpowiednich materiałów hodowlanych oraz poprawie współczynnika wykorzystania zasobów sosny.

Bezpieczeństwo

Profil bezpieczeństwa „superior herb”

Shen Nong's Classic of Materia Medica klasyfikuje pornatkę kokosową jako „superior herb” (najwyższej kategorii lek), a klinicznie pornatka kokosowa jest również uważana za bezpieczną. Pornatka kokosowa jest zwykle bezpieczna do stosowania w dawkach farmakopealnych (10–15 g), nie wykazując toksyczności dla narządów ani mutagenności. Pornatka kokosowa została również potwierdzona jako niemająca toksyczności genetycznej.

Chociaż były doniesienia, że pornatka kokosowa może powodować reakcje alergiczne, to zjawisko nie jest powszechne i może być spowodowane tylko różnicami indywidualnymi. Długoterminowe badania bezpieczeństwa przeprowadzone na różnych

modelach zwierzęcych nie wykazały istotnych działań niepożądanych przy stosowaniu w zalecanych dawkach. Ten korzystny profil bezpieczeństwa czyni pornatkę kokosową odpowiednim surowcem do długoterminowego stosowania profilaktycznego.

Przeciwwskazania i grupy szczególnej uwagi

Ze względu na silne działanie moczopędne, osoby z zaburzeniami elektrolitowymi, odwodnieniem lub hipotensją powinny stosować pornatkę kokosową ostrożnie. Może wystąpić nadmierna utrata płynów i elektrolitów, szczególnie przy wysokich dawkach. Osoby z kamieniami nerkowymi powinny skonsultować stosowanie z lekarzem, ponieważ zwiększone wydalenie moczu może teoretycznie wpływać na przemieszczanie się kamieni.

Kobiety w ciąży i karmiące – chociaż pornatka kokosowa ma długą historię bezpiecznego stosowania, brak wystarczających badań klinicznych u kobiet w ciąży. Zalecana ostrożność, szczególnie w pierwszym trymestrze. Stosowanie u dzieci powinno być pod nadzorem pediatry ze względu na potencjalne działanie na gospodarkę wodno-elektrolitową rozwijającego się organizmu.

Osoby z niewydolnością nerek – pomimo działania nefroprotekcyjnego, osoby z ciężką niewydolnością nerek powinny stosować pod kontrolą nefrologa. Pacjenci z hipotensją powinni być świadomi, że działanie moczopędne może dodatkowo obniżać ciśnienie krwi, konieczne jest monitorowanie. Osoby odwodnione powinny wiedzieć, że działanie moczopędne może potęgować odwodnienie – należy zapewnić odpowiednie nawodnienie.

Pacjenci z zaburzeniami elektrolitowymi powinni monitorować poziom sodu, potasu i innych elektrolitów, szczególnie przy długotrwałym stosowaniu. Osoby z cukrzycą – ze względu na działanie hipoglikemiczne może być konieczne dostosowanie dawek leków przeciwcukrzycowych.

Interakcje z lekami

Ze względu na działanie moczopędne, pornatka kokosowa może wchodzić w interakcje z diuretykami, potęgując ich efekt i zwiększając ryzyko odwodnienia oraz zaburzeń elektrolitowych. Może być konieczne dostosowanie dawek leków moczopędnych.

Działanie hipoglikemiczne może wzmacniać efekt leków przeciwcukrzycowych i insuliny. Diabetycy powinni monitorować poziom glukozy i być przygotowani na możliwość wystąpienia hipoglikemii. Właściwości uspokajające mogą wzmacniać działanie leków psychotropowych, nasennych i anksjolitycznych. Może być konieczne dostosowanie dawek tych leków przy jednoczesnym stosowaniu pornatki kokosowej.

Ze względu na działanie na układ sercowo-naczyniowy, zalecana jest ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu z lekami kardiologicznymi, szczególnie tymi wpływającymi na częstość akcji serca i ciśnienie krwi.

Jakość i bezpieczeństwo surowca

Głównym problemem bezpieczeństwa pornatki kokosowej jest fumigacja siarką podczas etapu przetwarzania. Jej podstawowym celem jest uniknięcie pleśni i uszkodzeń przez owady podczas przetwarzania i przechowywania pornatki kokosowej, a także osiągnięcie pewnego efektu „wybielania” powierzchni. Jednak siarka jest klasyfikowana jako słabo toksyczna i niebezpieczna substancja chemiczna, która może powodować silne podrażnienia różnych układów, w tym oczu, skóry i układu oddechowego.

Ponadto współczesne badania wykazały, że pozostałości dwutlenku siarki (SO₂) mogą być szkodliwe dla funkcji immunologicznych i reprodukcyjnych. Już w Chińskiej Farmakopei w wydaniu z 2000 roku wyraźnie określono, że siarka nie powinna być używana do fumigacji pornatki kokosowej. Jednak na rynku nadal znajdują się nielegalne produkty pornatki kokosowej fumigowane siarką, dlatego trzeba sprawdzać skład.

Ze względu na zdolność grzybów do bioakumulacji, pornatka kokosowa może gromadzić metale ciężkie z zanieczyszczonego środowiska (szczególną uwagę należy zwrócić na zawartość ołowiu, kadmu, rtęci i arsenu). Pozostałości pestycydów mogą występować w przypadku upraw konwencjonalnych stosowanych w uprawach sosny. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne – niewłaściwe przechowywanie może prowadzić do rozwoju pleśni i produkcji mykotoksyn, a szczególnie aflatoksyn. Zafałszowanie gatunkowe – na rynku mogą występować substytucje pornatki kokosowej innymi grzybami o podobnym wyglądzie ale innych właściwościach, konieczna jest weryfikacja DNA.

Przetwarzanie – różne metody przetwarzania (świeże cięcie, pocenie, parowanie) wpływają na zawartość składników aktywnych, najwyższą zawartość WPCP wykazuje proces „pocenia”. Przechowywanie – właściwe przechowywanie w suchych warunkach, w temperaturze pokojowej, w pojemnikach przepuszczających powietrze, aby uniknąć rozwoju pleśni.

Podsumowanie

Znaczenie pornatki kokosowej wśród grzybów leczniczych

Pornatka kokosowa przez ponad 2500 lat jest jednym z fundamentów medycyny chińskiej i zasługuje na swoje miano leku najwyższej kategorii. Organizm ten, który rozwija duże podziemne przetrwalniki zamiast sezonowych owocników, reprezentuje odmienną strategię ewolucyjną – koncentrację związków bioaktywnych w trwałych, podziemnych strukturach.

Jego pozycja w hierarchii grzybów leczniczych wynika z połączenia szerokiego spektrum działania z dobrym profilem bezpieczeństwa – co czyni go odpowiednim surowcem do długotrwałej profilaktyki. Zawiera 120 różnych triterpenoidów,

polisacharydy stanowiące 70–90% suchej masy i immunomodulujące glikoproteiny składają się na szerokie spektrum działania porównywalne z lekami wielokierunkowego działania.

Pomost między tradycją a nowoczesnością

Na podstawie piśmiennictwa starożytnego i naukowego można podsumować, że przetrwalnik pornatki kokosowej to doskonały przykład tego, jak starożytna mądrość może być potwierdzona i wzbogacona przez nowoczesną naukę. Tradycyjne zastosowania w „uspokojeniu umysłu” znajdują potwierdzenie w badaniach nad mechanizmami neuroprotekcijnymi wzmożeniem działania neurotransmiterów. Mechanizm działania polegający na „wzmacnianiu śledziony” skutkuje hepatoprotekcją i regulacją mikrobioty jelitowej. „Wspomaganie oddawania moczu” to precyzyjne działanie na oś wazopresyna-akwaporyna i antagonizm wobec aldosteronu.

Współczesne badania ujawniły również nowe właściwości pornatki kokosowej – od pobudzenia autofagii spowalniające starzenie po selektywne działanie cytotoksyczne wobec komórek nowotworowych. Na podstawie tych odkryć udowodniono, że nawet w przypadku tak dobrze poznanego grzyba, nauka wciąż odkrywa nowe mechanizmy działania.

Wyzwania zrównoważonego rozwoju

Historia stosowania pornatki kokosowej to również lekcja o wyzwaniach zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. Tradycyjna uprawa na drewnie sosnowym prowadzi do znacznej utraty zasobów leśnych, dlatego trzeba pilnie rozwijać technologie upraw i zrównoważone metody produkcji. Na podstawie rozwoju technologii substratów alternatywnych i innowacyjnych metod selekcji szczepów wykazano, że nauka może przyczynić się do rozwiązania problemów środowiskowych przy jednoczesnym zachowaniu dostępu do cennych surowców naturalnych. Pornatka kokosowa może stać się modelem do opracowania zrównoważonej biotechnologii grzybowej.

Zastosowanie we współczesnym kontekście zdrowotnym

Dla współczesnego świata zmagającego się ze stresem, zaburzeniami snu, przewlekłymi stanami zapalnymi i chorobami metabolicznymi, pornatka kokosowa to łagodne, ale skuteczne wsparcie zgodne z naturalnymi mechanizmami organizmu. Stosowanie tego gatunku nie wymusza zmian w organizmie, ale delikatnie prowadzi go ku równowadze i harmonii.

Dobry profil bezpieczeństwa, potwierdzony przez tysiąclecia stosowania i współczesne badania toksykologiczne, czyni go odpowiednim surowcem do codziennego stosowania dla osób żyjących w stresogennym, szybko zmieniającym się świecie.

Pornatka kokosowa to grzyb leczniczy, którego podziemny przetrwalnik – wytworzony w toku milionów lat ewolucji – zawiera złożone mechanizmy regulacji systemów biologicznych, co czyni go wartościowym surowcem zarówno w medycynie tradycyjnej, jak i współczesnej.

W kontekście współczesnej medycyny integracyjnej pornatka kokosowa to przykład surowca naturalnego o udokumentowanym, łagodnym i wielokierunkowym działaniu, zgodnym z naturalnymi procesami fizjologicznymi.

Wrośniak różnobarwny (*Trametes versicolor*) – „indyjski ogon” medycyny onkologicznej

Rodzina: Polyporaceae (żagwiowate)

Wprowadzenie

Wrośniak różnobarwny to jeden z najważniejszych grzybów w nowoczesnej medycynie. Z jego owocników po raz pierwszy wyizolowano kompleks białkowo-polisacharydowy, który otrzymał oficjalne zatwierdzenie jako lek przeciwnowotworowy i od 1977 roku ratuje życie pacjentów onkologicznych w Japonii. Ten kosmopolityczny grzyb nadrewnowy z rodziny żagwiowatych (*Polyporaceae*), znany w tradycji chińskiej jako „Yun Zhi” („grzyb chmura”), a w krajach anglojęzycznych jako „turkey tail” („indyjski ogon”), jest przykładem skutecznego połączenia tradycyjnej wiedzy z nowoczesną nauką.

Wrośniak różnobarwny zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ pozwolił udowodnić, że natura może dostarczać leków równie skutecznych jak najnowocześniejsze terapie oparte na związkach syntetycznych. Polisacharyd PSK (ang. *Polysaccharide-K*, Krestin) i PSP (ang. *Polysaccharopeptide*), izolowane z jego owocników, w badaniach wykazały silne działanie przeciwnowotworowe i immunomodulujące, że są używane jako oficjalne adiuwanty w terapii nowotworów. To pierwsze w historii medycyny zatwierdzone leki pochodzące z grzybów wielkoowocnikowych.

Wrośniak różnobarwny to również historia o paradoksach współczesnych regulacji. Mimo udokumentowanych właściwości leczniczych i dziesięcioleci bezpiecznego stosowania, został zaliczony do tzw. „nowej żywności” (*novel food*) i nie znajduje się na liście gatunków dopuszczonych do obrotu w Polsce i krajach UE. Ta sytuacja prawna ogranicza dostęp do naturalnych surowców o potwierdzonej skuteczności.

Wrośniaka różnobarwnego wyróżnia przede wszystkim jego unikalne działanie immunomodulujące – żaden inny grzyb nie wykazuje tak precyzyjnego działania na różne elementy układu odpornościowego. PSK aktywuje limfocyty T, komórki NK i produkcję cytokin, podczas gdy PSP wzmacnia odpowiedź komórkową typu Th1. Dodatkowo grzyb

syntetyzuje enzymy o wysokiej aktywności oksydoredukcyjnej, w tym charakterystyczną „niebieską” lakazę, oraz cykliczny heptapeptyd ternatynę o potencjale przeciwcukrzycowym.



Wrośniak różnobarwny (*Trametes versicolor*)

Profil grzyba

Systematyka i rozpoznawanie

Trametes versicolor (L.) Lloyd – wrośniak różnobarwny – należy do rodziny żagwiowatych (Polyporaceae) i jest gatunkiem saprotroficznym wywołującym na zaatakowanym drewnie tzw. białą zgniliznę. Jest to chemiczny rozkład ścian komórkowych drewna, objawiający się postępującym rozpadem tkanek i zmianą barwy na białą. Etymologia łacińskiej nazwy wywodzi się z łaciny: „trametes” oznacza „cienki”, a „versicolor” – „różnobarwny” i opisuje wygląd owocników.

Gatunek ten posiada ponad 70 synonimów łacińskich, z których najpowszechniejszym jest *Coriolus versicolor*. Dzięki charakterystycznemu wyglądowi zyskał różne nazwy w różnych kulturach: w Chinach „Yun Zhi” (grzyb chmura), w krajach anglojęzycznych „turkey tail” („indyczny ogon”) – od wielobarwnego, wachlarzowego wyglądu owocnika przypominającego ogon indyka.

Rozpoznanie wrośniaka różnobarwnego w terenie jest stosunkowo łatwe dzięki jego charakterystycznej morfologii. Jednoroczne, wielobarwnie prążkowane, płaskie owocniki o półkolistym kształcie rosną zazwyczaj w grupach, a sąsiednie okazy zachodzą na siebie dachówkowato, tworząc kolorowe kolonie.

Owocniki charakteryzują się koncentrycznymi strefami w różnych kolorach – od białego, przez żółty, pomarańczowy, brązowy, po niemal stalowy i czarny. Ta różnobarwność jest tak charakterystyczna, że czyni gatunek praktycznie niemożliwym do pomylenia z innymi grzybami. Hymenofor jest biały.

Występowanie i ekologia

Wrośniak różnobarwny to gatunek kosmopolityczny, występujący powszechnie na całym świecie i na terenie całej Polski z wyjątkiem najwyższych partii gór. Jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych grzybów nadrewnnych, co czyni go łatwo dostępnym surowcem leczniczym.

Rośnie na pniach lub gałęziach martwych krzewów i głównie drzew liściastych, w tym na klonach, kasztanowcach, olchach, brzozech, grabach, leszczynach, bukach, jesionach, topolach, dębach, wierzbach, jarzębinach, bzach i kalinach. Rzadziej zasiedla drzewa iglaste, takie jak jodła pospolita czy świerk pospolity.

Charakterystycznym aspektem ekologii wrośniaka jest jego zdolność do kolonizacji praktycznie każdego gatunku drzewa liściastego i niektórych iglastych. Ta wszechstronność czyni go odpornym na zmiany środowiskowe i gwarantuje stałą

dostępność surowca. W przeciwieństwie do grzybów mykoryzowych, które są uzależnione od konkretnych gatunków drzew, wrośniak może występować wszędzie tam, gdzie jest martwe drewno.

Jako saprotrof, poszukuje składników pokarmowych w ekosystemach leśnych. Rozkład, do którego prowadzą zawarte w jego owocnikach enzymy – tzw. białej zgnilizny – jest szczególnie skuteczny w degradacji ligniny, jednego z najtrudniejszych do biodegradacji składników drewna.

Wykazano, że owocniki charakteryzują się również dużą zdolnością adaptacji do różnych warunków klimatycznych – od lasów borealnych po subtropikalne. Ta plastyczność ekologiczna może być jednym z powodów jego szerokich właściwości leczniczych. Organizm, który musi radzić sobie z tak różnorodnymi wyzwaniami środowiskowymi, rozwija bogate spektrum związków obronnych.

Historia wykorzystania wrośniaka różnobarwnego

Wrośniak różnobarwny ma długą historię stosowania w tradycyjnej medycynie chińskiej. Po raz pierwszy opis jego zastosowania można znaleźć w „Compendium of Materia Medica” autorstwa chińskiego lekarza i farmaceuty Li Shizhena (XVI w.), gdzie był opisywany jako środek korzystny dla zdrowia i zapewniający długie życie, o ile jest spożywany regularnie.

Napary z wysuszonych owocników stosowano w celu „odprowadzenia wilgoci, zredukowania flegmy w chorobach płuc”, a także aby „wzmocnić psychikę i podnieść poziom energii”. Te tradycyjne zastosowania znalazły później potwierdzenie w nowoczesnych badaniach naukowych.

Istotny moment w historii badań dotyczących wrośniaka nastąpił w latach 70. XX wieku, gdy zaobserwowano poprawę wyników leczenia nowotworów u pacjentów spożywających napary z owocników. To odkrycie zapoczątkowało intensywne badania naukowe, które doprowadziły do wyizolowania i scharakteryzowania PSK.

Od 1977 roku PSK (*Polysaccharide-K*), znany pod nazwą handlową Krestin, jest używany w Japonii jako adiuwant w terapii chorób nowotworowych. Był to pierwszy zatwierdzony lek pochodzący z grzybów wielkoowocnikowych w medycynie konwencjonalnej. Sukces ten nadał nowy impuls do badań grzybów leczniczych.

Historia stosowania wrośniaka pozwala prześledzić ewolucję podejścia do medycyny naturalnej. W tradycyjnej medycynie chińskiej gatunek ten był ceniony za działanie polegające na ogólnym wzmocnieniu organizmu i sprzyjaniu długowieczności. Współcześnie prowadzone badania naukowe potwierdziły konkretne mechanizmy działania i przekształciły tradycyjną wiedzę w precyzyjne narzędzie medyczne.

W ciągu zaledwie kilku dekad grzyb przeszedł drogę od tradycyjnego lekarstwa ludowego do oficjalnie zatwierdzonego leku farmaceutycznego. Pokazuje to potencjał, jaki kryje się w systematycznym badaniu tradycyjnych leków naturalnych.

Najważniejsze składniki odżywcze i biologicznie aktywne

PSK (Polysaccharide-K, Krestin) – zarejestrowany lek przeciwnowotworowy

PSK to β -glukan o masie cząsteczkowej około 94 kDa, składający się z glukanu oraz 25–38% białek. W części białkowej tego kompleksu przeważają kwas glutaminowy oraz kwas asparaginowy, natomiast we frakcji cukrowej dominuje glukoza (około 75%), a w mniejszych ilościach występują galaktoza, mannoza, ksyloza i fukoza.

PSK ma postać jasnej lub ciemnobrązowej substancji w proszku, rozpuszczalnej w gorącej wodzie, ale nierozpuszczalnej w metanolu, pirydynie, chloroformie, benzenie i heksanie. Ma odczyn obojętny lub lekko kwaśny, jest praktycznie bez smaku i zapachu, a także odporny na enzymatyczną proteolizę.

Mechanizm działania przeciwnowotworowego PSK jest wielopoziomowy. Polega na zahamowaniu lub neutralizacji substancji immunosupresyjnych, bezpośredniej aktywacji limfocytów oraz pośredniej regulacji wytwarzania cytokin. Udowodniono również jego bezpośrednie działanie na komórki nowotworowe. PSK zapobiega immunosupresji wynikającej zarówno ze stosowania chemio- i radioterapii, jak i tej indukowanej przez sam nowotwór. Zwiększa także aktywność enzymów odpowiedzialnych za neutralizację wolnych rodników tlenowych, będących jedną z przyczyn kancerogenezy.

PSP (Polysaccharopeptide) – chiński odpowiednik PSK

PSP to kompleks białkowo-polisacharydowy o masie cząsteczkowej ok. 100 kDa, zbudowany z łańcucha polipeptydowego złożonego z ponad 20 aminokwasów, wśród których przeważają kwas glutaminowy i kwas asparaginowy. W części cukrowej występują cukry proste: glukoza, arabinoza, galaktoza, ramnoza, mannoza i ksyloza.

PSP stosowany jest w Chinach przede wszystkim ze względu na właściwości immunomodulujące – znacząco zwiększa liczbę monocytów, a w bardzo małym stopniu wpływa na proliferację limfocytów T i B oraz komórek NK. W przeciwieństwie do PSK, PSP ma udokumentowane właściwości nasilające odpowiedź komórkową typu Th1.

Mechanizm działania PSP obejmuje oddziaływanie z receptorami Toll-like, czego efektem jest aktywacja mechanizmów odporności wrodzonej oraz pobudzenie transkrypcji genów kodujących cytokiny prozapalne. Związek ten powoduje wzrost produkcji interferonu γ , interleukiny-2 oraz nasila proliferację limfocytów T.

Enzymy oksydoredukcyjne – naturalna obrona

W owocnikach i grzybnii wrośniaka różnobarwnego syntetyzowane są liczne enzymy o wysokiej aktywności oksydoredukcyjnej, w tym charakterystyczna „niebieska” lakaza – enzym o masie cząsteczkowej ok. 64 kDa, punkcie izoelektrycznym 4,2 i przeważającej strukturze α -helikalnej (ok. 68%). Jej aktywność sięga około 7680 U/L.

Lakaza to kluczowy enzym w procesie rozkładu ligniny, ale ma również znaczenie lecznicze – może uczestniczyć w detoksykacji ksenobiotyków i neutralizacji wolnych rodników. Dodatkowo wrośniak syntetyzuje peroksydazę manganową oraz enzymy z grupy celulaz: endoglukanazę, celobiohydrolazę i β -glukozydazę. Enzymy te mogą wspierać procesy detoksykacyjne w organizmie człowieka oraz działać jak naturalne „oczyszczacze” komórkowe.

Polisacharydy i związki fenolowe

W ekstraktach wodnych z owocników wrośniaka oznaczono całkowitą zawartość polisacharydów wynoszącą ok. 84 g/100 g suchej masy (s.m.), w tym glukany stanowią 36 g/100 g s.m., frakcja α -glukanów stanowi 3 g/100 g s.m., a β -glukanów 33 g/100 g s.m.

Wyodrębniono sześć głównych frakcji polisacharydów, opisanych jako CVPS-1 do CVPS-6. Frakcja CVPS-6 posiada największą masę cząsteczkową (ok. 1840 kDa), a CVPS-3 najmniejszą (ok. 568 kDa). Monosacharydem występującym w największej zawartości jest glukoza, ale obecne są również fruktoza, mannoza i ramnoza.

Związki fenolowe wykazują znaczne różnice w zależności od rozpuszczalnika używanego do ekstrakcji. W ekstraktach wodnych ich zawartość wynosi ok. 53 mg/mL, w etanolowych ok. 14 mg/mL, a w metanolowych ok. 4 mg/mL. W ekstrakcie metanolowym oznaczono trzy wolne kwasy fenolowe: galusowy (ok. 73 μ g/g s.m.), protokatechowy (ok. 48 μ g/g s.m.) i kawowy (ok. 154 μ g/g s.m.) o działaniu antyoksydacyjnym.

Peptydy i terpenoidy

W 2012 roku japońscy badacze wyodrębnili z owocników wrośniaka różnobarwnego cykliczny heptapeptyd o dużej liczbie grup metylowych, nazwany (–)-ternatyną. Badania biologiczne wskazują na możliwość zastosowania tej pochodnej w leczeniu otyłości oraz cukrzycy typu 2. Ternatyna hamuje akumulację tłuszczów w komórkach oraz syntezę triglicerydów w wątrobie.

Z zastosowaniem chromatografii gazowej oznaczono wiele związków lotnych, głównie z grupy seskwiterpenów, wśród nich δ -kadinen, β -guaien i izoleden. Związki te mogą być odpowiedzialne za charakterystyczny zapach grzyba oraz dodatkowe właściwości biologiczne.

Wyodrębniono również inne białka niemodyfikowane węglowodanami, w tym TVC – pojedynczy łańcuch białkowy o charakterze kwasowym i masie cząsteczkowej ok. 15 kDa – oraz inhibitor pepsyny CVPI o masie cząsteczkowej ok. 22,3 kDa.

Właściwości prozdrowotne

Działanie przeciwnowotworowe

Wrośniak różnobarwny w badaniach wykazał jedno z najsilniejszych i najlepiej udokumentowanych działań przeciwnowotworowych spośród wszystkich grzybów leczniczych. PSK jako pierwszy lek pochodzenia grzybowego został oficjalnie zatwierdzony do terapii nowotworów w Japonii, gdzie jest stosowany od 1977 roku jako adiuwant w chemio- i radioterapii.

Mechanizm działania przeciwnowotworowego jest wielopoziomowy. PSK działa na różnych etapach procesu nowotworzenia: hamuje adhezję i inwazję komórek guza, ogranicza migrację poprzez hamowanie indukowanej przez komórki nowotworowe agregacji płytek krwi. Indukuje apoptozę w chłoniakach i białaczkach oraz wykazuje działanie supresyjne wobec metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej (MMPs).

W badaniach *in vitro* wykazano, że metanolowy ekstrakt z owocników, zawierający terpenoidy i polifenole, wykazuje właściwości antyproliferacyjne i cytotoksyczne w stosunku do komórek nowotworowych, a także zwiększa aktywność makrofagów. W badaniach *in vivo* wodne ekstrakty hamowały inwazję i migrację komórek nowotworowych, powodując redukcję masy nowotworu o ok. 36% oraz zmniejszenie zdolności do tworzenia przerzutów.

PSP i PSK są adiuwantami podczas chemio- i radioterapii, wykazując działanie immunomodulujące, wydłużające okres remisji oraz przewidywaną długość życia w różnych typach nowotworów. To czyni wrośniaka istotnym wsparciem w terapii onkologicznej.

Precyzyjne działanie immunomodulujące

Udowodniono w badaniach, że ekstrakty z wrośniaka różnobarwnego wykazują precyzyjne działanie immunomodulujące, które różni się w zależności od składnika aktywnego. PSK aktywuje limfocyty T, komórki NK oraz cytokiny takie jak interleukiny IL-2, IL-8, IL-12 oraz interferon γ . Działa, aktywując bezpośrednio limfocyty i pośrednio regulując wytwarzanie cytokin.

PSP wykazuje nieco odmienny profil działania – znacząco zwiększa liczbę monocytów, ale w bardzo małym stopniu wpływa na proliferację limfocytów T i B oraz komórek NK. Związek ten ma udokumentowane właściwości nasilające odpowiedź komórkową typu Th1, co jest szczególnie cenne w walce z nowotworami i infekcjami wewnątrzkomórkowymi.

Białko TVC wyizolowane z owocników wrośniaka różnobarwnego w badaniach wykazało aktywność immunostymulującą w stosunku do limfocytów i splenocytów, stymuluje aktywność makrofagów oraz indukuje produkcję syntazy tlenu azotu. PSK przeciwdziała obniżeniu liczby białych krwinek podczas stosowania cyklofosfamid i zwiększa produkcję przeciwciał klasy IgM i IgG.

Ta wielopoziomowa modulacja układu immunologicznego czyni wrośniaka skutecznym wsparciem naturalnej odporności organizmu bez ryzyka nadmiernej stymulacji czy wywołania reakcji autoimmunologicznych.

Szerokie spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego

W badaniach wykazano, że wrośniak różnobarwny wykazuje szerokie spektrum działania przeciwwirusowego, przeciwbakteryjnego i przeciwgrzybiczego. Izolowane z owocników tego gatunku PSK i PSP w testach *in vitro* hamowały aktywność wirusa HIV-1, a także wirusa grypy typu A (serotyp H1N1) oraz wirusa *Herpes simplex* typu 2.

Udowodniono, że PSK znacząco pomaga w zwalczaniu infekcji *in vivo* spowodowanych wirusem ektromelii, cytomegalii i opryszczki poprzez aktywację odpowiedzi immunologicznej. Mechanizm działania polega przede wszystkim na wzmocnieniu naturalnej odpowiedzi odpornościowej, dzięki czemu organizm skuteczniej radzi sobie z infekcją.

Działanie przeciwbakteryjne wrośniaka jest szerokie i obejmuje zarówno bakterie Gram-dodatnie, jak i Gram-ujemne. Ekstrakty z owocników tego gatunku w badaniach wykazały aktywność wobec *Escherichia coli*, *Enterobacter aerogenes*, *Salmonella typhimurium*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae*, *Listeria monocytogenes* i *Streptococcus pneumoniae*.

Wykazano, że mechanizm działania antybakteryjnego wynika m.in. z aktywacji wielojądrowych komórek olbrzymich i zwiększenia sekrecji cytokin takich jak IL-1 czy TNF- α . Ta pośrednia aktywność, realizowana poprzez układ immunologiczny, jest bardziej zrównoważona niż bezpośrednie działanie antybiotyczne.

Działanie prebiotyczne i metaboliczne

Wrośniak różnobarwny w badaniach wykazał istotne właściwości prebiotyczne, wpływając korzystnie na skład mikrobioty jelitowej człowieka. PSP zwiększa udział *Bifidobacterium spp.* oraz *Lactobacillus spp.* w mikrobiocie jelitowej oraz redukuje liczbę bakterii z rodzajów *Clostridium*, *Staphylococcus* i *Enterococcus*, nie wpływając znacząco na poziom *Streptococcus spp.*, *Bacteroides spp.* oraz *E. coli*.

Procesy fermentacyjne PSP w jelicie grubym zwiększają zawartość kwasów organicznych (kwasu mlekowego oraz krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych o działaniu przeciwzapalnym w obrębie jelit), obniżają pH i indukują aktywność β -galaktozydazy oraz β -glukozydazy, co wiąże się z potencjalnym działaniem przeciwcukrzycowym.

Egzopolisacharydy ePS-F2-1, ePS-F3-1 i ePS-F4-1 otrzymane z kultur mycelialnych w badaniach wykazały działanie hipoglikemiczne poprzez zahamowanie aktywności α -glukozydazy – enzymu uczestniczącego w hydrolizie skrobi do glukozy. Udowodniono, że ta inhibicja powoduje spowolnienie trawienia cukrów i spadek poziomu glukozy po posiłku.

Cykliczny peptyd ternatyna przeciwdziała hiperglikemii obserwowanej w cukrzycy typu 2, hamując akumulację tłuszczów w komórkach oraz syntezę triglicerydów w wątrobie. To wielokierunkowe działanie metaboliczne czyni wrośniaka cennym wsparciem w leczeniu zespołu metabolicznego.

Hepatoprotekcyjne i antyoksydacyjne właściwości

Właściwości hepatoprotekcyjne wrośniaka mogą być cenne w kontekście zwiększonego narażenia na toksyny środowiskowe, leki oraz alkohol, ponieważ wątroba jako główny organ detoksykacyjny jest podatna na uszkodzenia.

Stwierdzono w badaniach, że PSP wykazuje aktywność hepatoprotekcyjną, chroniąc wątrobę przed uszkodzeniami wywołanymi przez toksyny lub leki. Mechanizm działania obejmuje wzmocnienie naturalnych mechanizmów detoksykacyjnych wątroby oraz ochronę hepatocytów przed stresem oksydacyjnym.

Wodne ekstrakty z owocników, zawierające mieszaninę polisacharydów, protein i polifenoli, charakteryzują się znaczną aktywnością antyoksydacyjną, potwierdzoną np. w testach DPPH, hamowania peroksydacji lipidów oraz chelatowania jonów żelaza. Za właściwości antyoksydacyjne odpowiadają też związki fenolowe, szczególnie kwasy galusowy, protokatechowy i kawowy.

Wykazano, że ekstrakty z owocników wrośniaka hamują także produkcję aflatoksyn przez *Aspergillus parasiticus*. Aflatoksyny to metabolity wtórne o silnych właściwościach teratogennych, kancerogennych oraz mutagennych, więc warto zapobiegać ich produkcji.

Zastosowanie praktyczne

Kiedy sięgać po wrośniaka różnobarwnego

Wrośniak różnobarwny znajdzie zastosowanie przede wszystkim jako wsparcie w terapii onkologicznej – jako adiuwant podczas chemio- i radioterapii oraz w profilaktyce wtórnej u osób po leczeniu nowotworowym. Jego udokumentowane właściwości przeciwnowotworowe i immunomodulujące czynią go jednym z najważniejszych grzybów w medycynie onkologicznej.

Ze względu na silne działanie immunomodulujące wrośniak będzie cenny dla osób z osłabionym układem odpornościowym – po infekcjach, w okresie rekonwalescencji, u osób starszych lub przewlekle chorych. Jego zdolność do precyzyjnego regulowania odpowiedzi immunologicznej może pomóc w przywróceniu równowagi immunologicznej.

Osoby narażone na częste infekcje wirusowe lub bakteryjne mogą skorzystać z jego szerokiego spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego. Cenne może być jego działanie przeciwwirusowe w profilaktyce i leczeniu infekcji spowodowanych przez wirusa *Herpes simplex* (wirus opryszczki).

Pacjenci z cukrzycą typu 2 i zespołem metabolicznym mogą wykorzystać jego właściwości hipoglikemiczne i wpływ na metabolizm lipidów. Działanie prebiotyczne może wspierać zdrowie jelit i ogólną homeostazę metaboliczną.

Wrośniak może być szczególnie cenny dla osób żyjących w zanieczyszczonym środowisku lub narażonych na toksyny zawodowo. Jego właściwości hepatoprotekcyjne i antyoksydacyjne mogą chronić przed szkodliwym działaniem ksenobiotyków i wspierać naturalne procesy detoksykacji.

Osoby w podeszłym wieku mogą skorzystać z działania wrośniaka – wsparcia układu immunologicznego, ochrony przed nowotworami, poprawy funkcji metabolicznych oraz działania antyoksydacyjnego spowalniającego procesy starzenia.

Formy dostępne i dawkowanie

Ze względu na status „nowej żywności” w UE wrośniak różnobarwny nie jest oficjalnie dostępny jako suplement diety w Polsce. Można go jednak pozyskiwać samodzielnie z natury – jest jednym z najłatwiejszych do rozpoznania i najszerzej rozpowszechnionych grzybów.

W krajach, gdzie jest dostępny komercyjnie, oferowany jest w postaci sproszkowanych owocników, standaryzowanych ekstraktów oraz preparatów PSK i PSP. W Japonii Krestin (PSK) jest dostępny na receptę jako lek przeciwnowotworowy.

Praktyczne formy i dawkowanie (na podstawie badań naukowych)

Suszone owocniki: 1–3 g dziennie w postaci proszku lub naparów, najlepiej w 2–3 dawkach podzielonych, przyjmowanych między posiłkami.

Ekstrakt wodny: 15–20 g świeżych lub 5–7 g suszonych owocników na 300 mL wody, gotować 30 minut, pić 2–3 razy dziennie.

Standaryzowany ekstrakt PSK/PSP: 1–3 g dziennie w przypadkach terapeutycznych, 0,5–1 g w profilaktyce, podzielone na 2–3 dawki.

W terapii onkologicznej dawki terapeutyczne PSK w Japonii wynoszą zwykle ok. 3 g dziennie, zawsze pod ścisłym nadzorem onkologa.

Kuracja profilaktyczna może trwać 2–3 miesiące, po czym zaleca się około miesięczną przerwę. Szczególnie korzystne wydaje się stosowanie w okresie jesienno-zimowym dla wsparcia odporności.

Ważne: osoby poddawane chemio- lub radioterapii powinny zawsze skonsultować stosowanie wrośniaka z lekarzem prowadzącym.

Zbiór i przygotowanie

Owocniki wrośniaka różnobarwnego można zbierać przez cały rok, ale najlepszej jakości surowiec pozyskuje się od wiosny do jesieni. Podczas zbioru należy wybierać młode, świeże owocniki o intensywnych kolorach, unikając starych, wypłowiałych, porośniętych glonami lub zapleśniałych egzemplarzy.

Charakterystyczny wygląd czyni wrośniaka praktycznie niemożliwym do pomylenia z innymi grzybami. Kluczowe cechy to: półkoliste, płaskie owocniki rosnące dachówkowato, koncentryczne strefy w różnych kolorach oraz twarda, skórzasta konsystencja.

Metody przygotowania

Suszenie – owocniki pokroić na paski o grubości 0,5–1 cm, suszyć w temperaturze 25–30°C lub naturalnie w przewiewnym miejscu. Właściwie wysuszony wrośniak powinien być kruchy i łamliwy.

Ekstrakcja wodna – suszone kawałki zalać gorącą wodą (ok. 80°C) w proporcji 1:20, gotować na małym ogniu 30 minut, przecedzić. Napar można przechowywać w lodówce 3–4 dni.

Ekstrakcja alkoholowa – suszone grzyby macerować w 40–60% alkoholu przez 3–4 tygodnie, co jakiś czas wstrząsając. Po przecedzeniu przechowywać w ciemnym miejscu.

Mieszanki – wrośniak różnobarwny dobrze komponuje się z innymi grzybami leczniczymi, takimi jak lakownica żółtawa, twardnik japoński czy żagwica listkowata, np. w proporcjach 1:1:1:1.

Proszek – dobrze wysuszone owocniki można zmielić w młynku do kawy na drobny proszek, który łatwo dozować i przechowywać.

Dostępność i alternatywy

Ze względu na klasyfikację jako „nowa żywność” wrośniak różnobarwny nie jest oficjalnie dopuszczony do obrotu jako składnik suplementów diety w Polsce i krajach UE. Jest to sytuacja paradoksalna, biorąc pod uwagę jego udowodnioną skuteczność i dziesięciolecia bezpiecznego stosowania.

Alternatywą może być import preparatów z krajów, gdzie jest legalny (np. USA, Kanada, Australia) na własny użytek lub pozyskiwanie surowca z natury. W sprzedaży internetowej dostępne są również preparaty o niepewnej jakości i pochodzeniu, co wymaga dużej ostrożności.

Sytuacja prawna i perspektywy: obecny stan rzeczy polega na tym, że wrośniak różnobarwny ma jedną z najdłuższych historii stosowania w medycynie tradycyjnej, jest grzybem z oficjalnie zatwierdzonym lekiem (PSK w Japonii) oraz ma najlepiej udokumentowane właściwości lecznicze, jest powszechnie dostępny w naturze, a mimo to jest zakazany do obrotu komercyjnego w UE.

Działania na rzecz zmiany obejmują starania środowisk naukowych i medycznych ukierunkowane na zmianę klasyfikacji, rosnącą świadomość lekarzy onkologów dotyczącą potencjału wrośniaka oraz międzynarodowe badania kliniczne, które mogą przyspieszyć proces legalizacji. Tymczasowe rozwiązania to edukacja o możliwości samodzielnego zbioru, współpraca z ośrodkami badawczymi oraz import preparatów na własny użytek.

Bezpieczeństwo

Profil bezpieczeństwa historycznego

Udowodniono, że owocniki wrośniaka różnobarwnego mają bardzo dobry profil bezpieczeństwa, poparty wielowiekowym stosowaniem w medycynie chińskiej oraz dziesięcioleciami stosowania PSK jako leku w Japonii. Nie odnotowano poważnych działań niepożądanych przy stosowaniu w zalecanych dawkach.

PSK jako oficjalnie zatwierdzony lek przeszedł pełne badania bezpieczeństwa wymagane przez japońskie władze farmaceutyczne. Jego stosowanie u tysięcy pacjentów onkologicznych przez ponad 40 lat nie wykazało istotnych problemów bezpieczeństwa.

Tradycyjne napary z wrośniaka były stosowane przez wieki bez odnotowywania toksyczności czy poważnych skutków ubocznych. Grzyb w naturalnej formie jest uważany za bezpieczny nawet przy długotrwałym stosowaniu.

Przeciwwskazania i grupy ryzyka

Główne przeciwwskazania to uczulenie na grzyby lub składniki wrośniaka. Ze względu na silne działanie immunomodulujące osoby po przeszczepach narządów powinny unikać wrośniaka ze względu na ryzyko odrzucenia przeszczepu.

Osoby z chorobami autoimmunologicznymi powinny stosować wrośniaka wyłącznie pod nadzorem lekarskim, ponieważ stymulacja układu immunologicznego może teoretycznie nasilić objawy choroby podstawowej.

Szczególne grupy wymagające ostrożności to pacjenci onkologiczni (choć PSK jest stosowany jako lek adiuwant, wszelkie stosowanie u pacjentów onkologicznych musi być skonsultowane z onkologiem ze względu na możliwe interakcje z chemioterapeutykami), osoby z zaburzeniami krzepnięcia (PSK może wpływać na agregację płytek krwi, co wymaga ostrożności u osób przyjmujących antykoagulanty), kobiety w ciąży i karmiące (brak wystarczających badań bezpieczeństwa – zalecana ostrożność), dzieci (stosowanie wyłącznie pod nadzorem pediatry ze względu na intensywne działanie immunomodulujące), osoby z hipotensją (możliwe dalsze obniżenie ciśnienia krwi – wskazane monitorowanie) oraz pacjenci z cukrzycą (ze względu na działanie hipoglikemiczne może być konieczne dostosowanie dawek insuliny lub innych leków).

Interakcje z lekami

Ze względu na immunomodulujące właściwości wrośniak może wchodzić w interakcje z lekami immunosupresyjnymi, potencjalnie zmniejszając ich skuteczność. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby po przeszczepach przyjmujące cyklosporynę, takrolimus czy inne silne immunosupresanty.

PSK może wpływać na agregację płytek krwi, co wymaga ostrożności u osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe. Może wzmacniać działanie warfaryny, heparyny czy nowych doustnych antykoagulantów.

Działanie hipoglikemiczne egzopolisacharydów może wzmacniać efekt leków przeciwcukrzycowych i insuliny. Diabetycy powinni monitorować poziom glukozy i być gotowi dostosować dawki leków.

Ze względu na hepatoprotekcyjne właściwości wrośniak może wpływać na metabolizm leków w wątrobie poprzez enzymy cytochromu P450, co potencjalnie zmienia stężenie niektórych substancji czynnych we krwi.

Jakość i zanieczyszczenia

Przy samodzielnym zbiorze wrośniaka ważne jest unikanie grzybów rosnących w pobliżu dróg, terenów przemysłowych czy innych źródeł zanieczyszczeń. Grzyby mają zdolność bioakumulacji metali ciężkich i innych toksyn.

Badania wykazały, że wrośniak może akumulować miedź – w owocnikach z Turcji oznaczono najwyższą zawartość tego pierwiastka (ok. 326 mg/kg suchej masy) spośród 32 badanych gatunków. Choć miedź jest mikroelementem potrzebnym organizmowi człowieka, jej nadmiar może być szkodliwy.

Podczas suszenia i przechowywania należy unikać warunków sprzyjających rozwojowi pleśni. Właściwie wysuszony i przechowywany wrośniak może zachować właściwości przez wiele lat.

Kryteria jakości: świeży surowiec powinien mieć intensywne, kontrastowe kolory, elastyczną konsystencję, brak obcego zapachu czy oznak pleśni. Suszony surowiec powinien mieć kruchą konsystencję, zachowane (choć nieco przygaszone) barwy oraz charakterystyczny grzybowy zapach. Preparaty komercyjne powinny dysponować certyfikatami analizy potwierdzającymi brak zanieczyszczeń, standaryzację na zawartość polisacharydów oraz odpowiednie opakowanie chroniące przed wilgocią.

Miejsca zbioru powinny znajdować się z dala od dróg i przemysłu; należy unikać terenów po działaniach wojennych czy skażonych radioaktywnie. Przechowywanie: suche, przewiewne miejsce, temperatura pokojowa, pojemniki przepuszczające powietrze.



Wrośniak różnobarwny (*Trametes versicolor*)

Podsumowanie

Znaczenie wrośniaka różnobarwnego

Wrośniak różnobarwny to gatunek o dużym znaczeniu, na podstawie którego udowodniono, że tradycyjna medycyna naturalna może dostarczać leków równie skutecznych jak najnowocześniejsze terapie oparte na związkach syntetycznych. Jako

pierwszy grzyb wielkoowocnikowy, z którego izolowane polisacharydy zostały oficjalnie zatwierdzone jako leki przeciwnowotworowe, wyznaczył nowe standardy w badaniach nad grzybami leczniczymi i otworzył drogę dla całej dziedziny mykofarmakologii.

Jego właściwości immunomodulujące i przeciwnowotworowe, potwierdzone w dziesiątkach badań klinicznych i w praktyce medycznej, czynią go jednym z najważniejszych grzybów w arsenale medycyny naturalnej. PSK i PSP to związki o udokumentowanej skuteczności, które wspierają terapię pacjentów onkologicznych.

Wzorzec dla przyszłych badań

Wrośniak różnobarwny to wzorzec dla przyszłych badań nad grzybami leczniczymi. Na podstawie historii jego stosowania można prześledzić, jak systematyczne badania naukowe mogą przekształcić tradycyjną wiedzę w precyzyjne narzędzia medyczne. Od tradycyjnych naparów w medycynie chińskiej po standaryzowane leki – to modelowa droga rozwoju medycyny naturalnej.

Metodologia badań dotycząca wrośniaka różnobarwnego – od izolacji składników aktywnych, przez badania *in vitro* i *in vivo*, po badania kliniczne i długoterminowe obserwacje pacjentów – może służyć jako wzorzec dla badań nad innymi grzybami leczniczymi. Sukces PSK udowadnia, że inwestycje w badania nad medycyną naturalną mogą przynosić wymierne korzyści terapeutyczne.

Przyszłość medycyny onkologicznej

Wrośniak różnobarwny to przyszłość medycyny onkologicznej – terapie adiuwantami, które wzmacniają naturalną odporność organizmu i jednocześnie wspierają konwencjonalne leczenie. Jego zdolność do łagodzenia skutków ubocznych chemio- i radioterapii przy jednoczesnym wzmacnianiu ich skuteczności czyni go wartościowym wsparciem dla nowoczesnej onkologii.

Badania nad nowymi zastosowaniami wrośniaka – od profilaktyki nowotworowej po wsparcie w chorobach autoimmunologicznych – mogą otworzyć nowe perspektywy w medycynie spersonalizowanej. Jego wielokierunkowe działanie na układ immunologiczny może być kluczem do opracowania terapii dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjentów.

Dostępność w Polsce i Europie

Dla mieszkańców Polski i Europy wrośniak różnobarwny to powszechnie dostępny grzyb – jeden z najłatwiejszych do rozpoznania i najszerzej rozpowszechnionych. Jego dostępność w naturze sprawia, że jest surowcem leczniczym dostępnym dla każdego, kto potrafi go rozpoznać i właściwie przygotować.

Edukacja społeczna na temat rozpoznawania, zbioru i przygotowania wrośniaka może przywrócić ludziom dostęp do tego surowca naturalnego, mimo obecnych ograniczeń prawnych. To gatunek, którego substancje lecznicze mogą być dostępne w najbliższym otoczeniu.

Wrośniak różnobarwny jest dobrym przykładem potencjału, jaki kryje się w systematycznym badaniu tradycyjnych surowców leczniczych metodami nowoczesnej nauki.

Pniarek brzozowy (*Fomitopsis betulina*) – apteka Ötziego sprzed 5300 lat

Rodzina: Fomitopsidaceae (pniarkowate)

Wprowadzenie

Pniarek brzozowy to grzyb, który łączy prehistorię ze współczesną nauką. Kiedy w 1991 roku na lodowcu w Alpach odkryto doskonale zachowane zwłoki człowieka sprzed około 5300 lat, przy jego ciele znaleziono dwa gatunki grzybów – jednym z nich był właśnie pniarek brzozowy. „Człowiek lodu” Ötzi, cierpiący na miażdżycę, wrzody żołądka, zapalenie stawów i choroby pasożytnicze, nosił go ze sobą jako lekarstwo. Na podstawie tego odkrycia udowodniono, że pniarek brzozowy jest jednym z najstarszych udokumentowanych grzybów leczniczych w historii ludzkości.

Pniarka wyróżnia przede wszystkim unikalna zawartość w jego owocnikach kwasów poliporenowych – triterpenów o silnej aktywności przeciwnowotworowej i przeciwzapalnej, występujących wyłącznie w tym gatunku. To także grzyb rosnący specyficznie na brzozech, czerpiący z ich kory związki terpenowe. Do tego dochodzi bogactwo ergosterolu, związków indolowych oraz piptaminy – naturalnego antybiotyku aktywnego wobec bakterii opornych.

Pniarek brzozowy to jedna z najdłużej udokumentowanych form medycyny naturalnej – jego skuteczność była testowana w praktyce przez tysiące lat ludzkiej historii. W dobie rosnącej oporności bakterii na antybiotyki i poszukiwania łagodniejszych, wielokierunkowych terapii wspierających leczenie nowotworów ten skromny grzyb z brzozowych pni oferuje nadzieję opartą nie na marketingu, ale na tysiącletnich stosowaniu.



Pniarek brzozowy (*Fomitopsis betulina*)

Profil grzyba

Systematyka i rozpoznawanie

Fomitopsis betulina (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai należy do rodziny Fomitopsidaceae i przez lata był opisywany pod różnymi nazwami. W 1999 roku Władysław Wojewoda zaproponował nazwę „białoporek brzozowy” dla nazwy naukowej *Piptoporus betulinus*, co w 2021 roku zmieniono na obowiązującą obecnie nazwę

Fomitopsis betulina – pniarek brzozowy. W polskim piśmiennictwie mykologicznym opisywany był także jako huba brzozowa, żagiew brzozowa, porek brzozowy oraz guz brzozowy.

Rozpoznanie pniarka brzozowego jest stosunkowo łatwe ze względu na jego charakterystyczny wygląd i specyficzne miejsce wzrostu. Młode owocniki posiadają początkowo miękki, biały miąższ przypominający watę, który z wiekiem staje się twardy i korkowaty, a po wysuszeniu kruchy i lekki. Ta transformacja konsystencji jest kluczowa – młode owocniki były cenione w medycynie tradycyjnej jako opatrunki na rany.

Jednoroczne, półkoliste owocniki są przyrośnięte do pnia charakterystycznie zwężoną częścią, tworząc coś w rodzaju krótkiego, grubego „trzonu”. Górna strona jest beżowo-brązowa, pokryta matową, pękającą i złuszcządzającą się skórą kapelusza – ta cecha sprawia, że starsze okazy wyglądają jakby były pokryte pajęczyną drobnych spękań. Dolna strona owocnika jest porowata, początkowo biała, z wiekiem żółknąca.

Kształt owocników jest zazwyczaj nerkowaty lub półkolisty, a średnica może osiągać nawet 30 cm. Po wysuszeniu są bardzo lekkie – duży owocnik może ważyć zaledwie kilkadziesiąt gramów, co wynika z porowatej, gąbczastej struktury miąższu.

Występowanie i ekologia

Pniarek brzozowy jest pospolity w Europie i rośnie wyłącznie na brzozech: brodawkowatej (*Betula pendula*), omszonej (*B. pubescens*), ciemnej (*B. nigra*) i papierowej (*B. papyrifera*), a także na drewnie brzozowym użytkowym, np. na płotach. Ta ścisła specjalizacja jest kluczowa dla jego właściwości leczniczych – kora brzozy wzbogaca skład chemiczny grzyba w cenne związki terpenowe.

Jako pasożyt fakultatywny pniarek może przebywać w drzewie latami po wnikięciu przez ranę, sęki, pęknięcia czy miejsca zranienia. Warunki osłabienia drzewa – brak światła (zacienienie) i susza – uaktywniają pasożyta, który wywołuje intensywną brunatną zgniliznę drewna brzozowego. Ten proces rozkładu jest dla nas istotny, ponieważ w jego trakcie grzyb syntetyzuje wiele cennych związków bioaktywnych.

Można go zobaczyć i zebrać na stanowiskach naturalnych głównie od sierpnia do listopada, w lasach (gdzie rośnie często dość wysoko na pniach lub powalonych fragmentach pni brzozy) i w parkach, pojedynczo lub w małych grupach. Młode, miękkie owocniki pojawiają się latem, a szczególnie licznie jesienią i mogą przetrwać zimę na drzewie, choć ich wartość lecznicza maleje z wiekiem.

Relacja między pniarkiem a brzozą jest przykładem „symbiozy chemicznej” – grzyb rozkłada drewno, ale jednocześnie inkorporuje związki z kory brzozowej, szczególnie triterpeny i betulinę, które wzbogacają jego właściwości lecznicze. To sprawia, że pniarek rosnący na brzozech ma bardziej złożony profil chemiczny niż większość innych grzybów nadrewnowych.

Historia wykorzystania

Historia zastosowania leczniczego pniarka brzozonego jest jedną z najdłuższych i najlepiej udokumentowanych spośród wszystkich grzybów leczniczych. Przełomowym odkryciem było znalezienie w 1991 roku w Alpach Ötztalskich ciała człowieka zwanego Ötzi, „człowieka lodu”, którego szczątki miały około 5300 lat. Przy jego zwłokach stwierdzono obecność dwóch gatunków grzybów: pniarka brzozonego i hubiaka pospolitego.

Ötzi cierpiał na wiele schorzeń, co potwierdziły badania naukowe: miażdżycę, wrzody żołądka (w jego żołądku stwierdzono obecność bakterii *Helicobacter pylori*), zapalenie stawów oraz choroby pasożytnicze, w tym zakażenie włosogłówką – pasożytniczym nicieniem wywołującym bóle brzucha i anemię. Pniarek brzozony w badaniach wykazał działania korzystne w kontekście wszystkich tych przypadłości, co sugeruje, że Ötzi stosował go jako remedium na towarzyszące mu choroby. W medycynie tradycyjnej Azji i Europy Wschodniej pniarek był ceniony od starożytności w formie opatrunków na rany, a wywary z mięszu stosowano jako napoje odżywcze, stymulujące i uspokajające. W przeszłości węgiel leczniczy pozyskiwano ze spalonych owocników tego gatunku, a nie – jak obecnie – z drewna lipowego (*carbo medicinalis*).

W Republice Czeskiej był tradycyjnie stosowany w leczeniu raka odbytnicy i żołądka. W latach trzydziestych XX wieku stosowano go w leczeniu raka żołądka na Wileńszczyźnie. Używano go również w Rosji, na Węgrzech, w krajach bałtyckich i w Rumunii, głównie ze względu na wartości odżywcze oraz właściwości uspokajające.

Znany polski zielarz, franciszkanin Andrzej Czesław Klimuszko, zalecał spożywanie wywaru z pniarka brzozonego i czagi (*Inonotus obliquus*) zmieszanych w równych ilościach w przypadku chorób nowotworowych. Odwar sporządzano z jednej łyżki mieszanki grzybów zalanej szklanką wody i gotowanej przez 10 minut. Ta tradycyjna receptura łączy właściwości przeciwnowotworowe obu gatunków.

Świeże owocniki stosowano zewnętrznie jako środek antyseptyczny, przyspieszający gojenie ran, ze względu na właściwości przeciwkrwotoczne i przeciwbakteryjne. Napar był stosowany wewnętrznie jako surowiec immunostymulujący oraz przeciwnowotworowy. Wykorzystywano go także przeciw owsikom i włosogłówce (podobnie jak Ötzi) w kuracjach przeciw pasożytniczych oraz w celu złagodzenia objawów zaburzeń żołądkowo-jelitowych.

Z kolei hubiak pospolity i inne huby, gdy człowiek nauczył się krześć ogień, służyły do przenoszenia żaru. Owocniki znalazły zastosowanie w pszczelarstwie do odkażania uli oraz uspokajania pszczół dymem ze spalanych owocników. W XIX wieku pniarka używano do ostrzenia maszynek do golenia ze względu na chropowatą powierzchnię. Do początków XX wieku mięsz tego gatunku służył jako podpórka chroniąca metalowe wyroby przed korozją.

Najważniejsze składniki odżywcze i biologicznie aktywne

Kwasy poliporenowe – unikalne triterpeny przeciwnowotworowe

Najcenniejszymi składnikami pniarka brzoźowego są kwasy poliporenowe – unikalne kwasy triterpenowe typu lanostanu, występujące wyłącznie w tym gatunku. Z ekstraktu eterowego suszonych owocników wyizolowano kwasy poliporenowe A, B i C, dla których potwierdzono silne właściwości przeciwnowotworowe i przeciwzapalne.

Kwasy poliporenowe A i B w badaniach hamują wzrost komórek nowotworowych człowieka, wykazując silne działanie cytotoksyczne wobec wszystkich badanych linii komórkowych. Badania przeprowadzono m.in. na komórkach raka tarczycy (FTC238), nerwiaka niedojrzałego (SK-N-AS), raka piersi (T47D), raka krtani (Hep-2) i raka szyjki macicy (HeLa). Największą wrażliwość wykazały komórki raka tarczycy i nerwiaka niedojrzałego – już dawka 25 mg/mL spowodowała całkowite zahamowanie oddychania mitochondrialnego komórek po 24 godzinach.

Kwas poliporenowy A wraz z pochodnymi oraz kwas poliporenowy C w badaniach wykazały właściwości przeciwzapalne w mysim modelu zapalenia ucha. Związki terpenowe z pniarka ograniczały obrzęk do około 86%, co jest wynikiem porównywalnym z syntetycznymi lekami przeciwzapalnymi, ale bez ich typowych skutków ubocznych.

Mechanizm działania kwasów poliporenowych polega na indukcji zmian morfologicznych komórek nowotworowych, hamowaniu ich proliferacji i zmniejszaniu ruchliwości. Wykazują one niską toksyczność wobec zdrowych komórek – działają selektywnie na komórki nowotworowe, oszczędzając nie zmienione nowotworowo tkanki.

Piptoporan i trehaloza – immunostymulatory nowej generacji

W ekstrakcie otrzymanym w wyniku ekstrakcji alkalicznej 5% KOH z suszonych i sproszkowanych owocników, po ekstrakcji chloroformem, octanem etylu i metanolem, oznaczono piptoporan – rozgałęziony glukan o masie cząsteczkowej około 270 kDa. Jego szkielet składa się z α -(1→3)-glukopiranozy podstawionej w pozycji C-6 przez β -D-glukopiranozę.

Udowodniono na podstawie badań, że piptoporan posiada działanie immunostymulujące, przeciwnowotworowe, chroniące komórki przed genotoksycznością oraz hamujące angiogenezę, proliferację i przerzuty nowotworowe. Sugeruje się także jego działanie obniżające poziom cholesterolu i redukujące masę ciała – właściwości szczególnie istotne w kontekście zespołu metabolicznego.

W ekstraktach zidentyfikowano także alkoholocukier mannitol (0,4 g/100 g suchej masy) i disacharyd trehalozę (12 g/100 g suchej masy). Trehaloza w wysokim stężeniu wykazuje działanie immunostymulujące i ochronne dla komórek (działanie przeciwdrobnoustrojowe). Chroni białka i błony komórkowe przed denaturacją, co jest istotne w warunkach stresu oksydacyjnego charakterystycznego dla procesów nowotworowych i zapalnych.

Ergosterol i sterole – prekursory hormonalne

Oznaczone w owocnikach pniarka brzozonego związki sterolowe to m.in. neosterol, fitosterol, fungisterol i ergosterol. Ergosterol zasługuje na szczególną uwagę ze względu na właściwości przeciwnowotworowe i immunostymulujące. Jest także prekursorem kortyzolu – hormonu nadnerczy o działaniu przeciwzapalnym – oraz witaminy D.

W licznych badaniach udowodniono, że ergosterol i produkty jego peroksydacji (nadtlenek ergosterolu) wykazują działanie terapeutyczne poprzez zmniejszenie bólu związanego z rozwojem stanu zapalnego. Mechanizm działania przeciwzapalnego tego związku polega na hamowaniu cyklooksygenaz prozapalnych, co zmniejsza produkcję prostaglandyn – mediatorów stanu zapalnego. Dodatkowo ergosterol może poprawiać kondycję układu krążenia poprzez wpływ na elastyczność ścian naczyń krwionośnych.

Piptamina – naturalny antybiotyk

Piptamina, czyli (E)-2-(4-hydroksy-3-metylo-2-butenylo)-hydrochinon, występująca w owocnikach pniarka brzozonego, jest pochodną o właściwościach antybiotycznych, aktywną wobec bakterii Gram-dodatnich i patogennych grzybów. Ten naturalny związek może być odpowiedzią na problem rosnącej oporności bakterii na antybiotyki.

Piptamina w badaniach wykazuje także właściwości hamujące endopeptydazy MMP (metaloproteinazy macierzy) – enzymy zaangażowane w degradację macierzy zewnątrzkomórkowej. To hamowanie jest kluczowe w zapobieganiu inwazji i przerzutów komórek nowotworowych, które potrzebują zdolności do degradacji otaczających tkanek, aby się rozprzestrzeniać.

Związki indolowe – regulatorzy nastroju i snu

Kolejną grupą związków oznaczonych w pniarku są związki indolowe: L-tryptofan, 5-hydroksy-L-tryptofan (5-HTP) i 5-metylotryptamina. Te substancje mają korzystny wpływ na ośrodkowy układ nerwowy, wspierając m.in. leczenie obniżonego nastroju. Są prekursorami serotoniny i melatoniny – substancji odpowiadających za regulację cyklu dobowego, nastroju i jakości snu.

Obecność tych związków może tłumaczyć tradycyjne stosowanie pniarka jako środka uspokajającego i poprawiającego sen. 5-HTP przekracza barierę krew–mózg i jest bezpośrednio przekształcany w serotoninę – „hormon szczęścia” – co może wspierać terapię depresji i zaburzeń lękowych.

Kwasy tłuszczowe i witaminy

W owocnikach pniarka zidentyfikowano bogaty profil kwasów tłuszczowych (około 22% nasyconych i 78% nienasyconych), w tym kwas palmitynowy (12%), kwas stearynowy (6,2%), kwas oleinowy (8,7%) i kwas linolowy (60,9%) – wielonienasycony kwas tłuszczowy z rodziny omega-6 o właściwościach przeciwzapalnych.

Witaminy i ich prekursory oznaczane w owocnikach i grzybni tego gatunku to głównie tokoferole (578 µg/100 g suchej masy) z przewagą β-tokoferolu (302 µg) i γ-tokoferolu (254 µg). Te formy witaminy E są silnymi antyoksydantami chroniącymi komórki przed uszkodzeniami oksydacyjnymi. Obecny jest także kwas askorbinowy (88 µg/100 g), β-karoten (0,1 µg/100 g) i likopen (0,23 µg/100 g).

Kwasy fenolowe i terpeny

Oznaczone w owocnikach pniarka brzożowego związki fenolowe to m.in. kwas syringowy, galusowy, p-hydroksybenzoesowy i 3,4-dihydrofenylooctowy. Kwasy fenolowe chronią grzyby przed pasożytami i mikroorganizmami, ale najważniejsza jest ich aktywność przeciwutleniająca, przeciwbakteryjna, przeciwwirusowa, przeciwgrzybicza i przeciwzapalna.

Wykazano, że zawartość terpenów waha się w zależności od wieku owocnika i różni się w grzybni. Może to wynikać z faktu, że kora brzozy, na której pasożytuje grzyb, wzbogaca jego skład tymi związkami. W świeżych owocnikach zidentyfikowano alkohole alifatyczne, ketony i aldehydy, w tym dominujący 1-okten-3-ol (45,0%) – związek o charakterystycznym „grzybowym” zapachu i właściwościach przeciwbakteryjnych.

Właściwości prozdrowotne

Działanie przeciwnowotworowe

Pniarek brzożowy w badaniach wykazuje wieloaspektowe działanie przeciwnowotworowe, potwierdzone w licznych doświadczeniach *in vitro* i *in vivo*. Ekstrakt otrzymany z owocników tego gatunku, stanowiący mieszaninę faz wodnej i octanu etylu, hamuje proliferację komórek nowotworowych, zmniejsza ich ruchliwość i indukuje zmiany morfologiczne.

Badany ekstrakt wykazywał niską toksyczność wobec zdrowych komórek, co czyni go obiecującym kandydatem jako naturalny środek przeciwnowotworowy. Badania przeprowadzono na komórkach raka płuc (A549), raka jelita grubego (HT-29) i glejaka szczerzego (C6), wykazując skuteczność wobec różnych typów nowotworów.

Ekstrakt eterowy zawierający kwasy poliporenowe A i B hamował wzrost komórek raka tarczycy, nerwiaka niedojrzałego, raka piersi, raka krtani i raka szyjki macicy. Korzystny efekt pojawiał się po 24 godzinach inkubacji i nasilał się w ciągu kolejnych 24 godzin. Zwiększenie aktywności cytotoksycznej korelowało ze wzrostem dawki. Największą wrażliwość na działanie ekstraktu wykazały komórki raka tarczycy i nerwiaka niedojrzałego – już dawka 25 mg/mL powodowała całkowite zahamowanie oddychania mitochondrialnego po 24 godzinach.

W badaniach z udziałem psów z guzami wenerycznymi Stickera, którym podawano 3 g ekstraktu doustnie, zaobserwowano cofanie się guzów w pochwie, a niekiedy ich całkowite zanikanie. Zauważono także ustąpienie krwawienia i ogólną poprawę stanu zwierząt. Ekstrakt nie miał jednak wpływu na guzy ułożone w okolicy sutków, co sugeruje różną wrażliwość poszczególnych typów nowotworów.

Działanie przeciwzapalne

W badaniach wykazano, że kwasy poliporenowe wyizolowane z owocników pniarka brzoźowego mają silne działanie przeciwzapalne. U myszy laboratoryjnych wywołano sztucznie obrzęk uszu za pomocą 12-O-tetradekanoilforbolog-13-octanu – standardowego modelu ostrego zapalenia. Związki terpenowe z pniarka ograniczały obrzęk do około 86%, co jest wynikiem porównywalnym z silnymi lekami przeciwzapalnymi.

Mechanizm działania prawdopodobnie polega na hamowaniu cyklooksygenaz prozapalnych oraz redukcji produkcji cytokin prozapalnych. Ergosterol i jego pochodne zmniejszają ból związany z zapaleniem, modulując szlaki prozapalne na poziomie komórkowym.

To działanie przeciwzapalne ma szczególne znaczenie w kontekście chorób przewlekłych – od zapalenia stawów po wybrane choroby autoimmunologiczne. Naturalny charakter tych związków sprawia, że mogą być stosowane długoterminowo, bez typowych dla syntetycznych leków przeciwzapalnych działań niepożądanych.

Właściwości przeciwwirusowe i immunomodulujące

W badaniach naukowych potwierdzono działanie ochronne ekstraktów z owocników pniarka brzoźowego wobec kleszczowego zapalenia mózgu u myszy. Ekstrakt wodny podawano dożylnie dwie godziny przed zakażeniem wirusem. Najsilniejsze działanie obserwowano 8–12 godzin po podaniu i nieco słabsze po kolejnych 24 godzinach.

Wysunięto wniosek, że wyciąg wodny z pniarka aktywuje interferon – białko wydzielane przez komórki w odpowiedzi na obecność wirusów. Interferony blokują replikację wirusów i aktywują komórki układu immunologicznego do eliminacji zakażonych komórek. Za ten efekt odpowiedzialne mogą być β -glukany, w tym piptoporan.

Przeprowadzono również badania, w których stwierdzono, że podanie ekstraktów z owocników tego gatunku zapobiega wystąpieniu poliomielitis (choroby Heinego–Medina) u myszy i małp. To odkrycie sugeruje potencjał pniarka w ochronie przed wirusami neurotropowymi atakującymi układ nerwowy.

Działanie przeciwbakteryjne i przeciwpasożytnicze

Piptamina wykazuje silne właściwości antybiotyczne wobec bakterii Gram-dodatnich i grzybów patogennych. Ten naturalny związek może być alternatywą dla konwencjonalnych antybiotyków w dobie rosnącej oporności bakteryjnej.

Tradycyjne stosowanie pniarka przeciw owsikom i włosogłówce ludzkiej znajduje uzasadnienie w jego właściwościach przeciwpasożytniczych. Ötzi, zakażony włosogłówką wywołującą bóle brzucha i anemię, prawdopodobnie łagodził te objawy dzięki regularnemu stosowaniu pniarka.

Działanie przeciw *Helicobacter pylori* – bakterii odpowiedzialnej za wrzody żołądka – dobrze wpisuje się w tło historycznego stosowania tego gatunku w dolegliwościach przewodu pokarmowego. Świeże owocniki stosowane jako opatrunki na rany wykazują właściwości antyseptyczne i przeciwkrwotoczne, co tłumaczy ich skuteczność w przyspieszaniu gojenia.

Ochrona układu pokarmowego i wątroby

Pniarek brzozywy działa ochronnie na błonę śluzową żołądka, co potwierdza jego tradycyjne zastosowanie w leczeniu wrzodów i zaburzeń żołądkowo-jelitowych. Polisacharydy wspierają mechanizmy naprawcze błony śluzowej poprzez działanie przeciwzapalne i immunostymulujące.

Związki terpenowe z kory brzozywej, w tym betulina i kwas betulinowy, mogą wspierać funkcje detoksykacyjne wątroby. Związki te są znane z właściwości hepatoprotekcyjnych i mogą chronić hepatocyty przed uszkodzeniami.

Mannitol obecny w pniarku działa jako naturalny prebiotyk i substancja osmotycznie czynna, wspomagając transport substancji odżywczych do krwioobiegu, wspomagając perystaltykę jelit i wspierając wzrost pożytecznych bakterii jelitowych. To może tłumaczyć tradycyjne stosowanie pniarka jako środka odżywczego i „oczyszczającego” układ pokarmowy.

Działanie przeciwpasożytnicze prawdopodobnie wynika z synergii piptaminy ze związkami terpenowymi, które tworzą niesprzyjające środowisko dla rozwoju pasożytów jelitowych. Takie synergistyczne działanie może ograniczać zarówno formy dorosłe, jak i larwalne wybranych pasożytów.

Zastosowanie praktyczne

Kiedy sięgać po pniarka brzozowego

Pniarek brzozowy stosowany jest przede wszystkim jako naturalne wsparcie w profilaktyce i terapii wspomagającej w chorobach nowotworowych. Osoby z diagnozą onkologiczną, po chemio- lub radioterapii, lub z wysokim ryzykiem nowotworowym mogą skorzystać z jego właściwości cytotoksycznych wobec komórek rakowych przy jednoczesnej niskiej toksyczności wobec komórek zdrowych.

Szczególnie polecany jest osobom z przewlekłymi stanami zapalnymi – od zapalenia stawów po wybrane choroby autoimmunologiczne. Jego zdolność do redukcji obrzęków i bólu związanego z zapaleniem oferuje naturalną alternatywę dla syntetycznych leków przeciwzapalnych.

Pniarek może być wartościowy dla osób z nawracającymi infekcjami wirusowymi czy ogólnie obniżoną odpornością. Jego zdolność do aktywacji interferonu i wsparcia układu immunologicznego czyni go cennym elementem profilaktyki w okresach jesienno-zimowych oraz wsparcia po ciężkich chorobach.

Osoby z problemami żołądkowo-jelitowymi, szczególnie wrzodami żołądka, zapaleniem błony śluzowej czy infekcjami pasożytniczymi, mogą skorzystać z jego właściwości gastroprotekcyjnych i przeciwpasożytniczych.

Osoby z problemami skórnymi, ranami trudno gojącymi się czy zakażeniami skóry mogą korzystać z tradycyjnego stosowania młodych, miękkich owocników jako naturalnych opatrunków antyseptycznych. Właściwości przeciwbakteryjne i przyspieszające gojenie są potwierdzone zarówno badaniami, jak i wielowiekową praktyką.

Sportowcy i osoby aktywne fizycznie mogą wykorzystać jego właściwości przeciwzapalne w kontekście urazów sportowych, nadwyreżeń czy przewlekłych stanów zapalnych stawów i ścięgien. Naturalna redukcja obrzęków może przyspieszać powrót do pełnej sprawności.

Dawkowanie i formy dostępne

Ze względu na gorzki i cierpki smak owocniki pniarka nie mają zastosowania kulinarnego, ale zalicza się go do grzybów leczniczych. Najczęściej stosuje się go w formie ekstraktów, naparów lub zmielonych owocników.

Tradycyjna receptura ojca Klimuszki zalecała odwar z jednej łyżki sproszkowanych owocników pniarka (lub mieszanki z czagą w równych ilościach) zalanej szklanką wody i gotowanej przez 10 minut. Taki odwar spożywano 2–3 razy dziennie w przypadku chorób nowotworowych i stanów zapalnych.

W badaniach z udziałem psów z guzami stosowano dawkę 3 g ekstraktu doustnie dziennie z pozytywnymi rezultatami. Dla człowieka proporcjonalna dawka wynosiłaby około 1–2 g sproszkowanych owocników lub równoważnej ilości ekstraktu, przyjmowanych 2–3 razy dziennie.

Osoby rozpoczynające suplementację powinny zacząć od mniejszych dawek – około 500 mg sproszkowanych owocników dziennie – przez pierwszy tydzień, obserwując reakcję organizmu. Ze względu na gorzki smak zaleca się przyjmowanie tego gatunku w kapsułkach lub rozcieńczanie wywarów w niewielkiej ilości soku.

Młode, miękkie owocniki można stosować zewnętrznie jako naturalne opatrunki – cienkie paski miąższu przykładane bezpośrednio na rany działają antyseptycznie i przyspieszają gojenie. Taka forma stosowania była praktykowana przez tysiące lat i pozostaje aktualna.

Przy problemach skórnych najlepiej łączyć stosowanie wewnętrzne (odwary, ekstrakty) z zewnętrznym (opatrunki). Działanie systemowe wspiera miejscowe leczenie ran, tworząc kompleksową terapię.

Optymalne formy stosowania i przygotowanie

Dla celów immunostymulujących skuteczne są ekstrakty wodne bogate w ptioporan i inne polisacharydy. Tradycyjne przygotowanie polega na długim gotowaniu suszonych owocników (15–30 minut), aby uwolnić polisacharydy rozpuszczalne w wodzie. Otrzymany wywar można łączyć z ekstraktem alkoholowym, aby uzyskać pełniejsze spektrum składników lipofilnych i hydrofilnych.

Współczesne metody ekstrakcji nadkrytycznej CO₂ oraz ekstrakty wodno-alkoholowe pozwalają uzyskać standaryzowane preparaty o gwarantowanej zawartości kwasów poliporenowych, co jest istotne w kontekście działania przeciwnowotworowego.

Młode owocniki zebrane latem, gdy są jeszcze miękkie i białe, mają zazwyczaj najwyższą zawartość składników aktywnych i są najbardziej odpowiednie do celów leczniczych. Starsze, zdrewniałe owocniki mają niższą wartość terapeutyczną.

Suszenie powinno odbywać się w temperaturze nieprzekraczającej 40°C, aby zachować aktywność związków termolabilnych. Wysuszone owocniki można przechowywać w szczelnych pojemnikach przez około rok, bez znaczącej utraty właściwości prozdrowotnych.

Bezpieczeństwo

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Stosowanie owocników pniarka brzozowego jest uznawane za bezpieczne, co potwierdza ponad pięć tysięcy lat historii użycia przez człowieka. Nie udowodniono jego działania toksycznego, choć ze względu na gorzki smak surowe owocniki nie są stosowane jako grzyb jadalny. Pewne grupy osób powinny jednak zachować ostrożność.

Głównym przeciwwskazaniem jest uczulenie na grzyby lub składniki preparatu. Ze względu na właściwości immunomodulujące i przeciwnowotworowe osoby po przeszczepach organów, przyjmujące leki immunosupresyjne, powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem suplementacji.

Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny unikać stosowania pniarka ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa w tych okresach. Silne właściwości cytotoksyczne wobec komórek nowotworowych teoretycznie mogłyby wpływać również na komórki intensywnie dzielące się, w tym komórki płodu.

Osoby z zaburzeniami krzepnięcia krwi lub przyjmujące leki przeciwzakrzepowe powinny zachować ostrożność, ponieważ tradycyjne stosowanie na rany wskazuje na właściwości hemostatyczne, które potencjalnie mogą wpływać na proces krzepnięcia.

Dzieci poniżej 12 roku życia powinny przyjmować pniarka wyłącznie pod nadzorem lekarza. Choć historia stosowania nie wskazuje na toksyczność, brak współczesnych badań klinicznych w tej grupie wiekowej uzasadnia ostrożność.

Potencjalne skutki uboczne

Pniarek brzozowy jest ogólnie dobrze tolerowany, z minimalną liczbą raportowanych działań niepożądanych. Ze względu na gorzki, cierpki smak niektóre osoby mogą doświadczać dyskomfortu żołądkowego przy spożywaniu naparów w wyższych dawkach.

U osób wrażliwych mogą wystąpić łagodne objawy żołądkowo-jelitowe – nudności, wzdęcia lub luźne stolce – szczególnie na początku stosowania. Objawy te zwykle ustępują po kilku dniach, gdy organizm przyzwyczaja się do zwiększonej podaży polisacharydów.

Ze względu na właściwości detoksykacyjne część osób może doświadczać przejściowego pogorszenia samopoczucia w pierwszych dniach suplementacji – zjawisko to bywa określane jako „kryzys leczniczy”, kiedy organizm intensywnie usuwa nagromadzone toksyny. Objawy te są zazwyczaj krótkotrwałe.

Sporadycznie obserwuje się reakcje skórne typu wysypka lub świąd przy stosowaniu zewnętrznym, prawdopodobnie związane z indywidualną nadwrażliwością na białka grzybowe. W przypadku wystąpienia podrażnienia należy przerwać stosowanie miejscowe.

Interakcje z lekami

Ze względu na szerokie spektrum działania farmakologicznego pniarek brzozy może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami. Najważniejsze dotyczą leków immunosupresyjnych, przeciwnowotworowych oraz wpływających na krzepnięcie krwi.

Choć badania z udziałem zwierząt sugerują, że pniarek może wspomagać terapię przeciwnowotworową, wszelkie stosowanie w trakcie chemioterapii lub radioterapii należy uzgodnić z onkologiem, aby uniknąć nieprzewidywalnych interakcji.

Ze względu na działanie immunostymulujące osoby przyjmujące leki immunosupresyjne po przeszczepach powinny unikać pniarka, ponieważ może on stymulować układ odpornościowy i teoretycznie zwiększać ryzyko odrzucenia przeszczepu.

Właściwości przeciwzapalne mogą wzmacniać działanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Choć ta synergia może być korzystna, należy zachować ostrożność przy łączeniu z wysokimi dawkami NLPZ ze względu na potencjalne obciążenie przewodu pokarmowego.

Ergosterol obecny w owocnikach pniarka może wpływać na metabolizm niektórych leków poprzez modulację aktywności enzymów cytochromu P450 w wątrobie. Osoby przyjmujące leki o wąskim przedziale terapeutycznym powinny zachować co najmniej 2-godzinną przerwę między przyjmowaniem leku a preparatów z pniarka.

Pozytywne interakcje mogą występować z innymi grzybami leczniczymi – tradycyjna receptura łącząca pniarka z czagą wykorzystuje synergii ich właściwości przeciwnowotworowych. Łączenie z lakownicą żółtawą czy soplówką jeżowatą może dodatkowo wzmacniać działanie immunomodulujące.



Pniarek brzozowy (*Fomitopsis betulina*)

Podsumowanie

Dlaczego pniarek brzozowy zasługuje na uwagę

Pniarek brzozowy to grzyb łączący prehistoryczną tradycję ze współczesną onkologią. Odkrycie jego stosowania przez Ötziego sprzed 5300 lat pokazało, że jest to jeden z najstarszych udokumentowanych grzybów leczniczych w historii człowieka.

Jego wyjątkowość wynika z obecności w owocnikach unikalnych kwasów poliporenowych – triterpenów występujących wyłącznie w tym gatunku, o silnej aktywności przeciwnowotworowej wobec różnych typów komórek nowotworowych. Selektywna cytotoksyczność wobec komórek nowotworowych przy jednoczesnej niskiej toksyczności wobec zdrowych tkanek czyni go obiecującym kandydatem na naturalny środek wspierający terapię przeciwnowotworowe.

Dla kogo szczególnie polecany

Pniarek brzozowy jest polecany osobom z diagnozą onkologiczną lub wysokim ryzykiem nowotworowym jako naturalne wsparcie w profilaktyce i terapii wspomagającej (zawsze po konsultacji z lekarzem). Jego zdolność do hamowania wzrostu komórek nowotworowych przy jednoczesnym wsparciu układu immunologicznego to wielokierunkowe wsparcie w terapii onkologicznej.

Równie wartościowy jest dla osób z przewlekłymi stanami zapalnymi – od zapalenia stawów po niektóre choroby autoimmunologiczne. Zdolność do istotnej redukcji obrzęków w badaniach przedklinicznych czyni go naturalnym uzupełnieniem terapii przeciwzapalnych.

Osoby z problemami żołądkowo-jelitowymi, szczególnie wrzodami żołądka czy infekcjami pasożytniczymi, mogą skorzystać z jego właściwości gastroprotekcyjnych i przeciwpasożytniczych – tych samych, które prawdopodobnie pomagały Ötziemu przetrwać w trudnych warunkach górskich tysiące lat temu.

Perspektywy przyszłości

Pniarek brzozowy to ważny kierunek rozwoju onkologii naturalnej i medycyny przeciwzapalnej. Trwające badania koncentrują się na izolacji i standaryzacji kwasów poliporenowych oraz opracowywaniu farmaceutyków opartych na tych związkach. Rozwój technologii ekstrakcji może umożliwić masową produkcję wysoko standaryzowanych preparatów.

Obiecujące są badania nad wykorzystaniem pniarka w terapii skojarzonej z konwencjonalną chemioterapią – jego potencjał w ograniczaniu skutków ubocznych leczenia przeciwnowotworowego może poprawić jakość życia pacjentów. Naturalna selektywność cytotoksyczna może stać się podstawą nowych, bezpieczniejszych terapii.

Perspektywiczne jest również wykorzystanie piptaminy jako naturalnego antybiotyku w dobie rosnącej oporności bakteryjnej. Jej odmienny mechanizm działania może oferować skuteczność tam, gdzie konwencjonalne antybiotyki przestają wystarczać.

Ten skromny grzyb z brzozowych pni, który towarzyszył ludzkości przez tysiąclecia, może stać się jednym z kluczy do walki z nowotworami i przewlekłymi stanami zapalnymi XXI wieku.

Żółciak siarkowy (*Laetiporus sulphureus*) – „kurczak z drzewa” o właściwościach leczniczych

Rodzina: Laetiporaceae (żółciakowate)

Wprowadzenie

Żółciak siarkowy to jeden z najbardziej charakterystycznych grzybów nadrewnowych na świecie – organizm, którego owocniki wyróżniają się nie tylko wyglądem przypominającym rozłożone skrzydła motyla o intensywnie żółto-pomarańczowej barwie i zapachu siarki, ale przede wszystkim połączeniem walorów kulinarnych i leczniczych. Ten kosmopolityczny gatunek z rodziny żagwiowatych, znany potocznie jako „kurczak z drzewa” (*chicken of the woods*, *mushroom of the wood*) ze względu na smak przypominający mięso drobiowe, łączy walory kulinarne z leczniczymi.

Żółciak ma również bogatą tradycję stosowania. W europejskiej medycynie ludowej przez wieki był ceniony jako środek przeciwgorączkowy, przeciwkaszlowy i wzmacniający odporność. Współczesne badania potwierdzają te tradycyjne zastosowania, a jednocześnie ujawniają nowe właściwości – od działania przeciwwirusowego (w tym hamowania odwrotnej transkryptazy HIV-1 *in vitro*) po potencjał w terapii cukrzycy i chorób neurodegeneracyjnych.

Żółciak siarkowy jest grzybem o szerokim spektrum zastosowań. Młode owocniki oferują nie tylko ceniony profil smakowy, lecz także szerokie spektrum właściwości leczniczych potwierdzonych badaniami naukowymi.

Specyficzność żółciaka siarkowego w świecie grzybów leczniczych wynika przede wszystkim z jego złożonego składu chemicznego, obejmującego ponad czterdzieści grup związków bioaktywnych. Siarczanowane galaktoglukany wykazują silne działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne, lektyna LSL hamuje angiogenezę nowotworów, a triterpenoidy typu lanostanowego indukują apoptozę komórek nowotworowych. Dodatkowo grzyb ten jest naturalnym źródłem kwasu laetiporowego – polienowego barwnika o właściwościach antyoksydacyjnych, który może być wykorzystywany jako naturalny barwnik w produktach spożywczych, kosmetycznych i farmaceutycznych.



Żółciak siarkowy (*Laetiporus sulphureus*)

Profil grzyba

Systematyka i rozpoznawanie

Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill należy do rodziny żagwiowatych (Polyporaceae) i jest gatunkiem kosmopolitycznym, występującym na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. Nazwa rodzaju wywodzi się z kombinacji dwóch łacińskich słów: *laeti* – odnoszącego się do warstwy hymenialnej, oraz *porus* – nawiązującego

do porowatego hymenoforu, natomiast epitet gatunkowy *sulphureus* pochodzi od charakterystycznej siarkowożółtej barwy owocników i zapachu siarki świeżych owocników tego gatunku.

Rozpoznanie żółciaka siarkowego w terenie jest stosunkowo łatwe dzięki charakterystycznemu wyglądowi. Młode owocniki charakteryzują się jaskrawo żółtą do pomarańczowej barwy, są mięsiste, miękkie i elastyczne. Mają półkolisty kształt, mogą osiągać do około 40 cm średnicy i często tworzą rozległe, dachówkowato ułożone skupienia. Trzon, jeżeli występuje, jest bardzo krótki i słabo wykształcony – zazwyczaj owocniki wyrastają bez wyraźnego trzonu, bezpośrednio z pnia lub konaru drzewa.

Wraz z wiekiem owocniki ulegają wyraźnym zmianom. Wysychają, twardnieją i stają się włókniste, przez co tracą przydatność kulinarną. Barwa starszych egzemplarzy blednie – stają się jasnopomarańczowe, biało-pomarańczowe lub kremowe, nierzadko z brązowymi plamami. Ten stopień odbarwienia i twardość miąższu są ważnymi kryteriami oceny przydatności do spożycia.

Występowanie i ekologia

Żółciak siarkowy występuje w parkach, lasach i różnego rodzaju zadrzewieniach aż do wysokości około 2000 m n.p.m. Wykazuje szeroką tolerancję na zróżnicowane warunki środowiskowe. Najczęściej pojawia się na drzewach liściastych, przede wszystkim na dębach (*Quercus*), topolach (*Populus*), wierzbach (*Salix*) i robinii (*Robinia*), znacznie rzadziej na gatunkach iglastych, takich jak modrzew (*Larix*) czy cis (*Taxus*).

Ze względu na toksyczne właściwości robinii akacjowej oraz cisu, a także możliwość przenikania z nich substancji toksycznych do owocników żółciaka, nie zaleca się zbioru grzybów rosnących na tych gatunkach w celach kulinarnych.

Owocniki tego gatunku najbardziej intensywnie rozwijają się w maju, ale mogą się pojawiać aż do jesieni. Relatywnie długa sezonowość owocnikowania sprawia, że żółciak jest dostępny przez znaczną część sezonu wegetacyjnego.

Żółciak siarkowy jest grzybem pasożytniczym powodującym brunatną zgniliznę drewna. Zakażone drewno ulega rozkładowi, traci wytrzymałość mechaniczną, co ostatecznie prowadzi do obumarcia drzewa. Ta destrukcyjna rola w ekosystemie leśnym kontrastuje z jego wysoką wartością leczniczą i kulinarną.

Istotnym aspektem ekologii żółciaka jest jego zdolność do zasiedlania przede wszystkim drzew osłabionych, narażonych na stres środowiskowy, suszę lub inne choroby. Masowe pojawianie się żółciaka może być traktowane jako wskaźnik pogarszającego się stanu zdrowotnego drzewostanu.

Jako saprotrof oraz pasożyt, żółciak uczestniczy w rozkładzie martwego i obumierającego drewna. Jego enzymy ligninolityczne rozkładają ligninę i celulozę, przyczyniając się do obiegu pierwiastków i materii organicznej w ekosystemach leśnych. W ostatnich latach obserwuje się częstsze występowanie żółciaka na terenach miejskich, gdzie drzewa poddane są silniejszemu stresowi środowiskowemu. Z jednej strony stanowi to wyzwanie dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo drzew, z drugiej zaś ułatwia dostęp do tego cennego gatunku zbieraczom.

Historia wykorzystania

Żółciak siarkowy ma długą historię zastosowania w tradycyjnej medycynie europejskiej. Przez stulecia był ceniony jako środek obniżający gorączkę, łagodzący kaszel i dolegliwości reumatyczne. Tradycyjne zastosowania jako naturalnego środka wzmacniającego odporność zostały z czasem potwierdzone badaniami naukowymi.

W wielu kulturach europejskich traktowano go jak naturalny antybiotyk oraz surowiec wzmacniający organizm w okresach epidemii oraz surowych warunków klimatycznych. Dzięki smakowi przypominającemu mięso kurczaka żółciak był wykorzystywany jako substytut mięsa w okresach postu, biedy lub niedoboru żywności.

Nowożytnie nazwy ludowe, takie jak angielskie *chicken of the woods* („kurczak z lasu”) czy niemieckie *Schwefelporling* („siarkowy żagwiak”), dobrze oddają zarówno walory kulinarne, jak i charakterystyczną barwę tego grzyba. Na tej podstawie można wnioskować, jak mocno zakorzeniony jest on w kulturze i tradycji różnych narodów.

Historia badań nad żółciakiem siarkowym odzwierciedla ewolucję od stosowania w medycynie ludowej do obecnego zainteresowania biotechnologicznego. W XIX wieku ceniono go głównie jako pokarm i domowe lekarstwo. W XX wieku rozpoczęły się pierwsze systematyczne badania składu chemicznego, natomiast XXI wiek przyniósł intensywną eksplorację jego potencjału w onkologii, diabetologii i neurologii.

Istotne znaczenie miało odkrycie właściwości przeciwwirusowych tego gatunku. Badania przeprowadzone w 2005 roku wykazały, że ekstrakt metanolowo-wodny z owocników żółciaka siarkowego wykazuje najsilniejsze hamowanie odwrotnej transkryptazy HIV-1 spośród 63 badanych gatunków grzybów podstawkowych. To odkrycie otworzyło nowe perspektywy badawcze nad wykorzystaniem tego gatunku w terapii przeciwwirusowej.

W różnych częściach świata niezależnie odkrywano podobne zastosowania tego samego gatunku. W tradycji europejskiej eksponowano głównie działanie przeciwigorączkowe, w Ameryce zwracano uwagę na jego korzystny wpływ na stan przewodu pokarmowego, a współczesne badania potwierdzają zarówno przeciwzapalne, jak i gastroprotektoryjne właściwości żółciaka.

Najważniejsze składniki odżywcze i biologicznie aktywne

Polisacharydy – fundament działania biologicznego

W owocnikach żółciaka siarkowego zidentyfikowano kilka rodzajów polisacharydów o zróżnicowanej budowie i właściwościach biologicznych. Na szczególną uwagę zasługują galaktoglukany zawierające reszty siarczanowe, zbudowane głównie z fukozy, mannozy i glukozy, o średniej masie cząsteczkowej w zakresie od około 100 do 1000 kDa. W badaniach wykazują one działanie antyoksydacyjne, zmniejszając generowanie reaktywnych form tlenu oraz hamujące uwalnianie TNF- α .

Jedna z frakcji polisacharydów zawierających siarkę została szczegółowo przebadana pod względem działania przeciwnowotworowego. Zaobserwowano, że związek ten hamuje proliferację i migrację komórek raka piersi, co otwiera perspektywy zastosowania go jako składnika terapii wspomagających w onkologii.

Egzopolisacharydy izolowane z kultur wglębnych prowadzonych w bioreaktorach wykazują właściwości immunostymulujące poprzez stymulację wydzielania TNF- α w komórkach wątroby myszy. Jednocześnie charakteryzują się działaniem antyoksydacyjnym i hipoglikemicznym, co czyni je związkami wielokierunkowymi – wpływającymi równocześnie na odporność, metabolizm cukrów i stres oksydacyjny.

Wśród egzopolisacharydów wyróżniono między innymi linearny β -1,3-glukan oraz fukogalaktomannan – heteropolisacharyd, którego szkielet zbudowany jest z glukozy, a boczne łańcuchy zawierają reszty α -D-galaktopiranozyłowe połączone wiązaniami 1 $\rightarrow$ 6. Związki te odpowiadają w dużym stopniu za przeciwzapalne właściwości żółciaka.

Pochodne kwasu mykofenolowego – naturalne cytostatyki

Ekstrakty z grzybni żółciaka siarkowego, otrzymywane metodami biotechnologicznymi, zawierają kwas mykofenolowy i jego pochodne – organiczne kwasy karboksylowe o szerokim spektrum działania biologicznego. Wykazano, że związki te mają aktywność antybiotykopodobną, przeciwnowotworową oraz immunosupresyjną. W badaniach z 2014 roku stwierdzono ich cytotoksyczne działanie wobec ludzkich linii komórkowych białaczki.

Choć aktywność cytotoksyczna pochodnych kwasu mykofenolowego jest słabsza niż klasycznej cisplatyny, mogą one pełnić rolę naturalnych adiuwantów wspomagających działanie konwencjonalnych cytostatyków. Pozwala to teoretycznie na redukcję dawek leków syntetycznych, przy zachowaniu efektu terapeutycznego i potencjalnym zmniejszeniu działań niepożądanych.

Mechanizm działania pochodnych kwasu mykofenolowego polega na hamowaniu syntezy puryn, co prowadzi do zatrzymania cyklu komórkowego i wywołania apoptozy w komórkach nowotworowych. Selektywny wpływ na szybko dzielące się komórki nowotworowe czyni je interesującymi kandydatami na naturalne cytostatyki.

Sulfuneroidy – „grzybowe hormony” o działaniu przeciwwzapalnym

W owocnikach żółciaka zidentyfikowano również związki będące analogami roślinnych brassinosteroidów – hormonów wzrostu roślin. Grzybowe odpowiedniki tych związków nazwano sulfuneroidami. W badaniach wykazały one wyraźne działanie przeciwwzapalne, które można potencjalnie wykorzystać w leczeniu chorób o podłożu zapalnym i autoimmunologicznym.

Struktura sulfuneroidów różni się od struktur znanych z roślin. Sulfurenolid B jest pierwszym opisanym brassinosteroidem o konfiguracji 20R, wyizolowanym z grzybów. Związki te prawdopodobnie modulują szlaki sygnałowe odpowiedzi zapalnej na poziomie komórkowym, co sugeruje możliwość stosowania ich w terapii przewlekłych stanów zapalnych jako łagodniejszych, naturalnych odpowiedników leków syntetycznych.

Lektyna LSL – białko o wielokierunkowym działaniu

Z owocników żółciaka siarkowego wyizolowano lektynę nazwaną LSL (Laetiporus Sulphureus Lectin). Jest to białko o strukturze heksamerycznej, w której pojedyncza podjednostka ma masę około 35 kDa. LSL wiąże specyficzne struktury cukrowe i glikoproteinowe, wykazując przy tym wiele efektów biologicznych.

W badaniach zaobserwowano, że LSL może powodować hemolizę erytrocytów poprzez tworzenie porów w ich błonach komórkowych, co prowadzi do zaburzeń równowagi osmotycznej i rozpadu czerwonych krwinek. Mechanizm ten przypomina działanie niektórych toksyn bakteryjnych, choć w kontekście leczniczym kluczowe jest coś innego.

Najważniejszą cechą LSL jest zdolność do hamowania angiogenezy oraz rozwoju nowotworów już w stosunkowo niskich dawkach. Lektyna ta – w przeciwieństwie do wielu syntetycznych leków przeciwnowotworowych – nie powoduje istotnej toksyczności ogólnoustrojowej ani neutropenii. Dzięki temu może być rozważana jako bezpieczny adiuwant w chemioterapii, między innymi w leczeniu czerniaka czy nowotworów jelita grubego.

Związki fenolowe i triterpenoidy

Bardzo istotną grupą substancji czynnych w żółciaku siarkowym są związki fenolowe. Całkowita zawartość fenoli jest wyraźnie skorelowana z jego właściwościami antyoksydacyjnymi. Z ekstraktów etanolowych wyizolowano między innymi katechinę, kwas galusowy i kwercetynę. Związki te znane są z działania przeciwutleniającego, przeciwapalnego oraz przeciwmiażdżycowego.

Triterpenoidy występujące w owocnikach żółciaka siarkowego – to pochodne lanostanu, takie jak kwas 3-oksosulfenowy, kwas 15 α -hydroksytrametenolowy i kwas sulfenowy. W badaniach wykazano, że związki te mogą mieć działanie przeciwcukrzycowe oraz cytotoksyczne wobec komórek nowotworowych, między innymi poprzez indukcję apoptozy i zaburzenia cyklu komórkowego w komórkach nowotworowych.

Barwniki występujące w żółciaku siarkowym

Charakterystyczną grupą substancji czynnych w owocnikach żółciaka są barwniki polienowe, określane jako kwasy laetiporowe. Ze świeżych owocników wyizolowano kwas laetiporowy A, a ponadto zidentyfikowano jego pochodną – kwas 2-dehydro-3-deoksylaetiporowy, powstający prawdopodobnie na drodze eliminacji wody z cząsteczki kwasu laetiporowego A.

Cechą charakterystyczną tych barwników jest sprzężony układ zawierający aż dziesięć wiązań podwójnych, co stanowi rzadkość wśród nieizoprenoidowych pigmentów grzybowych. Z grzybni żółciaka hodowanej w warunkach wglębnych otrzymano również kwasy laetiporowe B i C.

Zdolność żółciaka do produkowania dużych ilości barwnika w kontrolowanych warunkach spowodowała zainteresowanie zastosowaniami przemysłowymi. Optymalizacja parametrów uprawy, takich jak pH i skład pożywki, pozwala zwiększyć wydajność biosyntezy barwników. Kwas laetiporowy ma potencjał jako naturalny barwnik w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i tekstylnym. Naturalne pochodzenie, właściwości antyoksydacyjne i potencjalna biodegradowalność sprawiają, że może być atrakcyjną alternatywą dla barwników syntetycznych.

Badania nad zastosowaniem kwasu laetiporowego w kosmetologii wykazały, że z powodzeniem barwi on mydła, szampony, balsamy, pasty do zębów i pudry, nadając im intensywne odcienie żółci i pomarańczu. Oprócz funkcji barwiącej wykazuje także działanie antyoksydacyjne i przeciwstarzeniowe, co dodatkowo zwiększa jego wartość użytkową.

W owocnikach żółciaka stwierdzono także obecność melanin – wysokocząsteczkowych polimerów, stanowiących około 2,5% suchej masy. Melaniny chronią grzyb przed promieniowaniem UV i stresem oksydacyjnym, a podobnie mogą działać w preparatach stosowanych na skórę człowieka.

Biopierwiastki

Analizy składu biopierwiastków wykazały, że owocniki żółciaka siarkowego zawierają znaczące ilości makroelementów, takich jak potas, wapń, magnez i sód, a także pewne ilości pierwiastków śladowych, w tym potencjalnie toksycznych metali ciężkich, jeżeli grzyb wyrasta w zanieczyszczonym środowisku. Zawartość tych pierwiastków zależy w dużej mierze od lokalizacji stanowiska.

Właściwości prozdrowotne

Szerokie spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego

W badaniach *in vitro* żółciak siarkowy wykazuje szerokie spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego. Ekstrakty z grzybni hodowanej w warunkach *in vitro* wykazują aktywność przeciwbakteryjną wobec bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, w tym wobec szczepów *Staphylococcus aureus* opornych na metycylinę oraz *Leuconostoc mesenteroides* opornych na glikopeptydy.

Ekstrakty z owocników działają hamująco między innymi na *Bacillus cereus*, *Enterobacter cloacae*, *Escherichia coli*, *Listeria monocytogenes*, *Micrococcus flavus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella typhimurium*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium* i *Proteus vulgaris*.

Szczególne ma działanie przeciwgrzybicze żółciaka. Ekstrakty etanolowe wykazują silną aktywność wobec *Candida albicans*, natomiast ekstrakty wodno-etanolowe hamują wzrost patogennych grzybów pleśniowych, takich jak *Aspergillus niger*, *Botrytis cinerea*, *Fusarium oxysporum*, *Penicillium gladioli* i *Sclerotinia sclerotiorum*, w stężeniach porównywalnych do flukonazolu.

Istotne znaczenie ma działanie przeciwwirusowe żółciaka siarkowego. W badaniach wykazano, że ekstrakt metanolowo-wodny hamuje aktywność odwrotnej transkryptazy HIV-1 aż w 90,1%, co było najwyższym wynikiem spośród badanych gatunków grzybów podstawkowych. Otwiera to perspektywę wykorzystania tego gatunku jako źródła związków przeciwwirusowych.

Działanie antyoksydacyjne, przeciwzapalne i neuroprotektoryjne

Ekstrakty etanolowe z owocników żółciaka wykazują silną aktywność antyoksydacyjną, potwierdzoną w testach DPPH, FRAP. Stwierdzono, że 320 µg ekstraktu może wywoływać efekt antyoksydacyjny porównywalny do 40 µg czystego α-tokoferolu.

Z owocników wyizolowano także związek nazwany laetiporranem A, który wykazuje silne działanie przeciwutleniające w badaniach *in vitro*. W doświadczeniach z udziałem zwierząt doświadczalnych laetiporran A zapobiegał powstawaniu zapalenia wątroby

indukowanego tetrachlorkiem węgla. Spośród badań porównawczych kilku gatunków żagwiowatych to właśnie żółciak wykazał najwyższą zdolność neutralizacji rodników hydroksylowych.

Egzopolisacharydy izolowane z żółciaka hamują produkcję mediatorów zapalenia w komórkach mikrogleju BV-2, szczególnie NO, prostaglandyny E₂ oraz TNF- α indukowanych lipopolisacharydem bakteryjnym. Jest to istotne, ponieważ nadmierna i przewlekła aktywacja mikrogleju odgrywa kluczową rolę w patogenezie chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera czy Parkinsona, a także w miażdżycy czy wstrząsie septycznym.

Ekstrakty etanolowe z owocników żółciaka wykazują również wyraźne hamowanie aktywności acetylocholinesterazy w badaniach *in vitro*. Mechanizm ten wykorzystuje się w leczeniu choroby Alzheimera, dlatego żółciak może być przyszłym źródłem naturalnych inhibitorów acetylocholinesterazy, o dodatkowych właściwościach antyoksydacyjnych i przeciwzapalnych.

Działanie neuroprotektoryjne żółciaka obejmuje więc zarówno bezpośrednią ochronę neuronów przed stresem oksydacyjnym, jak i modulację odpowiedzi zapalnej w ośrodkowym układzie nerwowym. Nie można wykluczyć, że niektóre składniki wpływają również na procesy neurogenezy, sprzyjając lepszemu funkcjonowaniu mózgu w późniejszych latach życia.

Działanie hipoglikemiczne i metaboliczne

W modelach zwierzęcych ekstrakty z owocników żółciaka siarkowego wykazują silne działanie hipoglikemiczne. U szczurów, którym wywołano cukrzycę streptozotocyną, podawanie doustne ekstraktu z owocników żółciaka 48 godzin po iniekcji obniżało stężenie glukozy w osoczu do około 43% wartości w grupie kontrolnej. Jednocześnie obserwowano normalizację poziomów cholesterolu i triglicerydów.

Mechanizm tego działania jest złożony. Z jednej strony stwierdzono zwiększoną proliferację i regenerację komórek β wysp trzustkowych, z drugiej – zwiększoną aktywność enzymów antyoksydacyjnych, takich jak dysmutaza ponadtlenkowa, katalaza i peroksydaza glutationowa. W efekcie żółciak wykazuje jednocześnie działanie hipoglikemiczne, hipolipemiczne i antyoksydacyjne, co czyni go obiecującym surowcem w terapii cukrzycy typu 2 oraz zespołu metabolicznego.

Ekstrakty z owocników działają również jako silne inhibitory lipazy trzustkowej. W badaniach *in vitro* ekstrakt wodny hamował aktywność tego enzymu na poziomie około 83%, a ekstrakt metanolowy na poziomie około 41%. Zahamowanie lipazy trzustkowej prowadzi do zmniejszenia wchłaniania tłuszczów z przewodu pokarmowego, co może wspierać kontrolę masy ciała i parametrów lipidowych.

Właściwości hepatoprotekcyjne żółciaka objawiają się ochronnym wpływem na hepatocyty narażone na działanie toksyn, takich jak tetrachlorek węgla. Zwiększona aktywność enzymów antyoksydacyjnych oraz neutralizacja wolnych rodników sprzyjają utrzymaniu prawidłowych funkcji wątroby, co jest szczególnie istotne w dobie rosnącego narażenia na ksenobiotyki i leki hepatotoksyczne.

Właściwości cytotoksyczne i przeciwnowotworowe

Triterpenoidy będące pochodnymi lanostanu, wyizolowane z owocników żółciaka oraz ich półsyntetyczne pochodne, wykazują aktywność cytotoksyczną wobec różnych linii komórek nowotworowych.

Opisano związek ($\pm$)-laetiporin, który wykazuje aktywność cytotoksyczną poprzez mechanizm odmienny od znanych dotąd leków antymitotycznych. W testach *in vitro* laetiporin szybko penetruje komórki nowotworowe, zatrzymuje je w fazie mitozy i indukuje apoptozę.

Karboksymetylowe pochodne α -(1 $\rightarrow$ 3)-D-glukanów wyizolowane z owocników istotnie hamują metabolizm komórek nowotworowych przy minimalnym wpływie na metabolizm komórek zdrowych. Taka selektywność to istotna zaleta w kontekście opracowywania terapii przeciwnowotworowych o mniejszej toksyczności ogólnoustrojowej.

Działanie kardioprotekcyjne i hipolipemiczne

Wodne ekstrakty z owocników żółciaka wykazują działanie hipolipemiczne zarówno w badaniach przedklinicznych, jak i klinicznych. U szczurów leczonych przez cztery tygodnie ekstraktem z żółciaka uzyskano efekt obniżenia stężenia cholesterolu podobny do efektu lowastatyny podawanej w dawce 1,8 mg, przy braku typowych dla statyn działań niepożądanych.

W badaniach z udziałem ludzi stwierdzono istotny spadek poziomu cholesterolu całkowitego po zastosowaniu preparatów z żółciaka siarkowego. Mechanizm tego działania wiąże się częściowo z obecnością lowastatyny – naturalnej substancji hamującej syntezę cholesterolu, o korzystnym wielokierunkowym wpływie na układ sercowo-naczyniowy.

Ponadto ekstrakty wodne z owocników żółciaka wykazują aktywność przeciwzakrzepową. W badaniach laboratoryjnych obserwowano wyraźne wydłużenie czasu trombinowego, protrombinowego oraz kaolinowo-kefalinowego, przy czym czas trombinowy wydłużał się ponad czterdziestokrotnie w porównaniu z grupą kontrolną. Właściwości przeciwzakrzepowe w połączeniu z działaniem hipolipemicznym i antyoksydacyjnym tworzą silny potencjał kardioprotekcyjny.

Działanie prebiotyczne

Polisacharydy żółciaka siarkowego wpływają także na mikrobiom jelitowy, wykazując działanie prebiotyczne. W doświadczeniach obserwowano korzystne zmiany w składzie flory bakteryjnej: wzrost liczebności pożytecznych bakterii jelitowych oraz poprawę funkcjonowania bariery jelitowej. Efektem jest lepsze wchłanianie składników odżywczych, wzmocnienie odporności miejscowej i pośrednio – poprawa ogólnej kondycji organizmu.

Zastosowanie praktyczne

Kiedy sięgać po żółciaka siarkowego

Żółciak siarkowy może być stosowany przede wszystkim jako naturalne wsparcie układu immunologicznego oraz ochrona przed infekcjami o różnej etiologii – wirusowymi, bakteryjnymi i grzybiczymi. Jego szczególne znaczenie wynika z silnego działania przeciwwirusowego *in vitro*, zwłaszcza wobec HIV-1, oraz szerokiego spektrum aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej.

Ze względu na silne właściwości hipoglikemiczne i korzystny wpływ na gospodarkę lipidową, żółciak może być elementem terapii wspomagającej u osób z cukrzycą typu 2, zespołem metabolicznym czy zaburzeniami lipidowymi. Działanie regenerujące wobec komórek β trzustki oraz poprawa parametrów antyoksydacyjnych sprzyjają normalizacji glikemii i profilu lipidowego.

Osoby ze zwiększonym ryzykiem chorób neurodegeneracyjnych lub z już występującymi zaburzeniami pamięci i funkcji poznawczych mogą skorzystać z neuroprotektoryjnych właściwości żółciaka, wynikających z hamowania acetylocholinesterazy oraz modulacji procesów zapalnych i stresu oksydacyjnego w ośrodkowym układzie nerwowym.

Dla pacjentów onkologicznych żółciak siarkowy może być interesujący jako element terapii wspomagającej, zarówno dzięki cytotoksycznym triterpenoidom i glukanom, jak i dzięki lektynie LSL o działaniu antyangiogennym, przy relatywnie niskiej toksyczności. Zawsze jednak stosowanie tego gatunku w kontekście chorób nowotworowych powinno odbywać się pod nadzorem lekarza onkologa.

Formy dostępne i sezonowość

W Polsce żółciak siarkowy jest przede wszystkim surowcem pozyskiwanym z natury. Pojawia się od maja do jesieni, a szczyt owocnikowania przypada na miesiące letnie. Dzięki bardzo charakterystycznemu wyglądowi należy do grzybów stosunkowo łatwych do rozpoznania nawet dla mniej doświadczonych grzybiarzy.

Najcenniejsze są młode, mięsiste owocniki o intensywnej barwie, które zachowują dobrą wartość kulinarną i wysoką koncentrację związków aktywnych. Starsze, stwardniałe owocniki stają się trudne do spożycia, ale nadal mogą być wykorzystywane jako surowiec do przygotowania odwarów i ekstraktów.

Żółciaka siarkowego można stosować w różnych formach. Świeże młode owocniki sprawdzają się jako substytut mięsa – można je smażyć, dusić, panierować czy dodawać do zup i gulaszy, uzyskując dania o smaku zbliżonym do mięsa kurczaka. Po wysuszeniu pokrojone fragmenty owocników można mielić na proszek, który jest aromatyczną przyprawą, a jednocześnie źródłem skoncentrowanych związków bioaktywnych.

Do celów leczniczych często przygotowuje się odwar wodny, na przykład z 15–20 g świeżych lub 5–7 g suszonych owocników, gotowanych w około 300 mL wody przez 20 minut. Napój taki pije się zwykle dwa–trzy razy dziennie. Inną formą jest nalewka alkoholowa – suszone grzyby maceruje się w 40–60% alkoholu przez kilka tygodni, a następnie przyjmuje w dawce kilkudziesięciu kropli kilka razy dziennie.

Do stosowania zewnętrznego można przygotować olej grzybowy, macerując świeże kawałki żółciaka w oleju roślinnym przez kilka tygodni. Uzyskany preparat można stosować miejscowo, na przykład w stanach zapalnych skóry, bólach stawów czy drobnych urazach, wykorzystując jego właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne.

Uprawa i dostępność komercyjna

Oprócz zbioru z natury, żółciak siarkowy może być pozyskiwany z kontrolowanych upraw. W badaniach prowadzonych przez polski zespół pod kierunkiem Muszyńskiej opracowano metodę produkcji owocników na balotach w uprawach „indoor”. Umożliwia to uzyskiwanie owocników w warunkach w pełni kontrolowanych.

Tego typu uprawa niesie ze sobą kilka korzyści. Pozwala na standaryzację jakości surowca, zapewniając stałą zawartość związków czynnych, uniezależnia produkcję od sezonowości i warunków pogodowych, a także minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia grzybów metalami ciężkimi czy toksynami środowiskowymi. Ponadto umożliwia prowadzenie produkcji na większą skalę z przeznaczeniem do zastosowań farmaceutycznych i nutraceutycznych.

Wadą są natomiast wyższe koszty początkowe i konieczność dysponowania specjalistyczną wiedzą z zakresu uprawy grzybów, a także konkurencja ze strony surowca pozyskiwanego z natury. Rozwój technologii bioreaktorowych w przyszłości może jednak obniżyć koszty i zwiększyć wydajność produkcji, czyniąc standaryzowane preparaty z żółciaka siarkowego bardziej powszechnymi.

Zbiór z natury i rozpoznawanie

Żółciak siarkowy zaliczany jest do najbezpieczniejszych gatunków do samodzielnego zbioru. Jego jaskrawożółte, mięsiste, dachówkowato ułożone owocniki wyrastające na pniach drzew praktycznie wykluczają pomyłkę z innymi gatunkami. Mimo to zawsze należy zachować podstawowe zasady ostrożności obowiązujące przy zbieraniu grzybów.

Przy zbiorze wybiera się przede wszystkim młode, jędrne owocniki o intensywnej barwie. Stare, twarde i wyblakłe fragmenty lepiej pozostawić w lesie. Należy również zwrócić uwagę na gatunek drzewa – w celach kulinarnych nie zbiera się owocników żółciaka rosnącego na robinii lub cisie. Wskazane jest też unikanie stanowisk zlokalizowanych w pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu, terenów przemysłowych czy innych źródeł zanieczyszczeń.



Żółciak siarkowy (*Laetiporus sulphureus*)

Bezpieczeństwo

Profil bezpieczeństwa i edukacja zagrożeń

Żółciak siarkowy jest grzybem jadalnym, jednak do spożycia najlepiej nadają się tylko młode owocniki. Surowe lub bardzo stare, zdrewniałe egzemplarze są mało smaczne i ciężkostrawne.

Przeciwwskazania i grupy ryzyka

Głównym przeciwwskazaniem do stosowania żółciaka jest uczulenie na grzyby lub na konkretny preparat z żółciaka. Ze względu na działanie immunostymulujące ostrożność powinny zachować osoby z chorobami autoimmunologicznymi – w ich przypadku wszelką suplementację trzeba prowadzić pod kontrolą lekarza.

Silne działanie hipoglikemiczne sprawia, że szczególną ostrożność muszą zachować diabetycy przyjmujący insulinę lub doustne leki przeciwcukrzycowe. Połączenie preparatów z żółciaka z leczeniem farmakologicznym może nadmiernie obniżyć poziom glukozy we krwi, dlatego konieczne jest częstsze monitorowanie glikemii i ewentualna korekta dawek leków.

Również osoby z zaburzeniami krzepnięcia krwi lub przyjmujące leki przeciwzakrzepowe powinny zachować ostrożność, ponieważ właściwości przeciwzakrzepowe ekstraktów z żółciaka mogą nasilać działanie farmakoterapii, zwiększając ryzyko krwawień.

Pacjenci po przeszczepach narządów, przyjmujący leki immunosupresyjne, powinni unikać samodzielnego stosowania żółciaka siarkowego, gdyż jego działanie immunostymulujące może teoretycznie zwiększać ryzyko odrzucenia przeszczepu.

Brak jest dostatecznych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania żółciaka w okresie ciąży i karmienia piersią, dlatego w tych grupach zaleca się powściągliwość, szczególnie przy stosowaniu wysokich dawek o charakterze leczniczym. U osób z obniżonym ciśnieniem tętniczym potencjalne działanie rozszerzające naczynia może prowadzić do dalszego spadku ciśnienia.

Interakcje z lekami

Ze względu na szerokie spektrum działania farmakologicznego żółciak siarkowy może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami. W przypadku leków przeciwcukrzycowych (insulina, pochodne sulfonilomocznika, metformina i inne) może nasilać działanie hipoglikemiczne, co wymaga uważnej kontroli glikemii.

Podobnie, właściwości przeciwzakrzepowe ekstraktów z żółciaka mogą nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, takich jak warfaryna, heparyna lub nowoczesne doustne antykoagulanty, co wymaga uważnego monitorowania parametrów krzepnięcia.

Działanie hipolipemiczne może z kolei wzmacniać efekt statyn i innych leków obniżających poziom cholesterolu, co przy nieodpowiednim monitorowaniu może nadmiernie obniżyć stężenie lipidów lub zwiększyć ryzyko działań niepożądanych.

Ze względu na immunostymulujące właściwości żółciaka może on również osłabiać działanie leków immunosupresyjnych stosowanych po przeszczepach narządów lub w terapii chorób autoimmunologicznych.

Jakość surowca i zanieczyszczenia

Jakość żółciaka siarkowego zależy przede wszystkim od warunków środowiskowych, w jakich rośnie. Grzyby potrafią gromadzić w swoich strzępkach metale ciężkie, związki organiczne o działaniu toksycznym oraz inne zanieczyszczenia. Z tego względu najlepiej zbierać je w lasach położonych z dala od dróg i zakładów przemysłowych.

Podczas suszenia należy dbać o dobrą wentylację i unikać warunków sprzyjających rozwojowi pleśni. Właściwie wysuszony żółciak jest kruchy i łamliwy, a jego barwa, choć mniej intensywna niż w stanie świeżym, pozostaje charakterystycznie żółtopomarańczowa. Przechowywanie w suchym, chłodnym miejscu w przewiewnych pojemnikach pozwala zachować jego właściwości przez dłuższy czas.

Podsumowanie

Dlaczego żółciak siarkowy zasługuje na uwagę

Żółciak siarkowy jest znakomitym przykładem tego, jak tradycyjna medycyna ludowa może spotkać się z najnowszymi osiągnięciami nauki. Od dawna wykorzystywany jako „kurczak z drzewa” w kuchni oraz domowy środek przeciwgorączkowy i wzmacniający odporność, dziś staje się przedmiotem intensywnych badań z zakresu onkologii, diabetologii, kardiologii i neurologii.

Jego wartość polega na zdolności do kompleksowego wspierania zdrowia. Grzyb ten jednocześnie wpływa na układ odpornościowy, reguluje metabolizm glukozy i lipidów, wywiera działanie kardioprotekcyjne, chroni układ nerwowy przed stresem oksydacyjnym i stanem zapalnym oraz wykazuje wiele mechanizmów przeciwnowotworowych – od hamowania angiogenezy po indukcję apoptozy komórek guza.

Na uwagę zasługuje odkrycie lektyny LSL, która w badaniach łączy silne działanie antyangiogenne i przeciwnowotworowe z brakiem istotnej toksyczności hematologicznej. To przykład naturalnej cząsteczki, która może pełnić rolę bezpiecznego adiuwanta w chemioterapii, pozbawionego typowego dla wielu cytostatyków ryzyka neutropenii.

Sukces biotechnologii grzybowej

Opracowanie metod uprawy żółciaka w warunkach kontrolowanych to ważny krok w kierunku standaryzacji surowca i uniezależnienia się od wahań sezonowych. Możliwość uzyskiwania owocników o powtarzalnych parametrach morfologicznych i chemicznych otwiera drogę do wytwarzania preparatów farmaceutycznych i nutraceutycznych o przewidywalnej jakości i aktywności biologicznej.

Rozwiązania te wpisują się w szerszy nurt rozwoju biotechnologii grzybowej i pokazują, że mykologia praktyczna może stać się filarem nowoczesnej farmakognozji. Żółciak siarkowy jest jednym z gatunków, które szczególnie wyraźnie ilustrują ten potencjał.

Przyszłość w medycynie spersonalizowanej

W koncepcji medycyny spersonalizowanej poszukuje się rozwiązań, które działają wielokierunkowo, uwzględniając złożoność organizmu człowieka. Żółciak siarkowy wpisuje się w tę ideę. Jego właściwości immunomodulujące, przeciwzapalne, przeciwzakrzepowe, hipoglikemiczne, hipolipemiczne, neuroprotektoryjne i przeciwnowotworowe tworzą spójny obraz naturalnego surowca, który może być integrowany z leczeniem konwencjonalnym w celu poprawy wyników terapii i jakości życia pacjentów.

Badania dotyczące żółciaka trwają i obejmują coraz to nowe obszary – od neuroprotekcji i chorób neurodegeneracyjnych, poprzez terapię metaboliczną, aż po zastosowania kosmetyczne z wykorzystaniem naturalnych barwników i antyoksydantów. Kwas laetiporowy, łączący funkcję barwnika i substancji o działaniu przeciwstarzeniowym, jest jednym z najbardziej wymownych przykładów wielofunkcyjności związków pochodzenia grzybowego.

Dostępność i odpowiedzialność

Zaletą żółciaka siarkowego jest jego łatwa rozpoznawalność i stosunkowo szerokie rozprzestrzenienie. Dzięki temu jest dostępny nie tylko dla specjalistów, lecz także dla zwykłych grzybiarzy. Wymaga to jednak odpowiedzialnego podejścia do zbioru – poszanowania drzew gospodarzy, unikania nadmiernej eksploatacji stanowisk i wybierania miejsc wolnych od zanieczyszczeń.

Symbol potencjału natury

Żółciak siarkowy jest jednym z gatunków, które najlepiej ilustrują niewykorzystany dotąd potencjał świata grzybów. W jaskrawożółtych, przyciągających wzrok owocnikach kryją się substancje zdolne wpływać na najważniejsze procesy biologiczne w organizmie człowieka – od odporności po procesy nowotworowe.

Jego historia – od tradycyjnego gatunku grzyba wykorzystywanego w kuchni i medycynie ludowej, po zaawansowane badania biotechnologiczne i farmakologiczne – udowadnia, że w poszukiwaniu nowych terapii warto zwrócić się ku organizmom, które przez miliony lat doskonaliły własne mechanizmy obronne. W chemicznej złożoności związków występujących w owocnikach takich gatunków jak żółciak siarkowy mogą kryć się związki o istotnym znaczeniu terapeutycznym.

Żagwica listkowata (*Grifola frondosa*) – (Maitake – „tańczący grzyb”) o działaniu normalizującym metabolizm

Rodzina: Grifolaceae

Wprowadzenie

Żagwica listkowata (*Grifola frondosa*) to grzyb, którego japońska nazwa *maitake* oznacza „tańczący grzyb” – osoby, które znalazły owocniki tego gatunku, dosłownie tańczyły ze szczęścia, wiedząc o jego właściwościach leczniczych. Ten grzyb z rodziny Grifolaceae tworzy duże, rozgałęzione owocniki przypominające bukiet lub rozetę i jest jednym z najbardziej wszechstronnych surowców naturalnych, szczególnie cenionym za działanie przeciwcukrzycowe i zapobiegające rozwojowi chorób metabolicznych.

W erze epidemii cukrzycy i otyłości maitake oferuje naturalne, wielopoziomowe wsparcie w kontroli poziomu cukru we krwi. Jego polisacharydy, β -glukany i związki bioaktywne działają na różnych poziomach metabolizmu glukozy – od poprawy wrażliwości na insulinę po regenerację komórek β trzustki. To naturalne wsparcie w zespole metabolicznym, które nie tylko reguluje poziom cukru, ale również obniża cholesterol, wspiera odchudzanie i chroni naczynia krwionośne.

Jednocześnie gatunek ten ilustruje paradoks ochrony przyrody. W Polsce ten grzyb ma status „zagrożony wyginięciem” i podlega częściowej ochronie prawnej – można go zbierać tylko za specjalnymi zezwoleniami. Oznacza to, że jeden z najskuteczniejszych naturalnych leków przeciwcukrzycowych jest praktycznie niedostępny dla polskich diabetyków, którzy mogą go znać jedynie z kosztownych importowanych suplementów.

Żagwicę listkowatą wyróżnia przede wszystkim jej profil metaboliczny – żaden inny grzyb nie wykazuje tak kompleksowego działania na gospodarkę węglowodanowo-lipidową w organizmie człowieka. Najlepiej zbadana polisacharydowa frakcja D, występująca w owocnikach, nie tylko obniża poziom glukozy, ale również wspiera

regenerację uszkodzonych komórek trzustkowych. Frakcja SX z kolei poprawia wrażliwość tkanek na insulinę, działając podobnie do najnowocześniejszych leków przeciwcukrzycowych, ale bez ich skutków ubocznych.



Żagwica listkowata (*Grifola frondosa*)

Profil grzyba

Systematyka i rozpoznawanie

Grifola frondosa (Dicks.) Gray – żagwica listkowata należy do rodziny Grifolaceae i jest gatunkiem nadrewnowym występującym jako pasożyt lub saprotrof. W Polsce znany jest pod nazwami „żagwica listkowata”, „wielogłówka listkowata” i „żagiew gałęzista”, podczas gdy na świecie funkcjonuje pod tradycyjną japońską nazwą maitake.

Nazwa rodzaju *Grifola* pochodzi od mitycznego gryfa – stworzenia łączącego cechy orła i lwa, co nawiązuje do podwójnej natury tego grzyba – leczniczej i kulinarnej. Epitet gatunkowy „frondosa” oznacza „listkowaty”, nawiązując do charakterystycznego wyglądu owocników.

Rozpoznanie żagwicy listkowatej w terenie jest stosunkowo łatwe dzięki charakterystycznemu wyglądowi tego grzyba, a właściwie jego kolonii. Gatunek ten tworzy duże, rozgałęzione owocniki przypominające kształtem bukiet lub rozetę, złożone z wielu łopatkowatych kapeluszy wyrastających ze wspólnego pnia.

Pojedyncze kapelusze są językowate lub półokrągłe, płaskie, 4–10 cm średnicy, cienkie, kruche, o orzechowej, żółtooliwkowej barwie. Brzegi kapeluszy są nierówne, powycinane, promieniście pomarszczone, co nadaje owocnikom artystyczny wygląd. Młode owocniki są smaczne i aromatyczne, mają delikatny, nieco orzechowy smak i są cenionym produktem kulinarnym.

Występowanie i ekologia

Żagwica listkowata występuje na północnej półkuli, obejmując także Azję, ale najczęściej znajdowana jest w północno-wschodnich i środkowo-zachodnich regionach Ameryki Północnej. W Europie występuje we Francji, Włoszech i w Polsce. Grzyb preferuje wilgotne, zacienione środowiska u podstawy drzew liściastych, szczególnie dębów, klonów i wiązów.

W Polsce rośnie na korzeniach i u podstawy pni żywych i martwych drzew, głównie dębów. Owocniki pojawiają się w sierpniu i wrześniu, tworząc często bardzo duże skupiska.

W Polsce żagwica listkowata jest gatunkiem rzadkim – do 2020 roku podano około 130 stanowisk, co spowodowało umieszczenie jej na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski ze statusem V (zagrożony wyginięciem). Oznacza to częściową ochronę prawną – dopuszczalne jest pozyskiwanie owocników w celach gospodarczych wyłącznie po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń od właściwych organów ochrony przyrody.

Ten paradoks ochrony gatunku dobrze ilustruje konflikt między ochroną przyrody a dostępem do naturalnych leków. Podczas gdy w Japonii i USA grzyb ten jest uprawiany komercyjnie i dostępny jako suplement, w Polsce jego zbiór wymaga skomplikowanych procedur administracyjnych i pozwoleń.

Współczesne techniki uprawy, od tradycyjnych metod na kłodach po innowacyjne substraty z trocin, pokazują adaptacyjność i dostępność tego grzyba na skalę globalną. Rozwój technologii bioreaktorowej może w przyszłości umożliwić masową produkcję żagwicy listkowatej w Polsce, co rozwiąże problem dostępności bez naruszania populacji naturalnych.

Historia wykorzystania

Żagwica listkowata ma długą historię wykorzystania w tradycyjnej medycynie azjatyckiej (w Japonii od wieków ceniona za walory kulinarne i lecznicze), gdzie przez wieki uchodziła za środek adaptogeny, wzmacniający vitalność i wspierający układ immunologiczny.

W tradycyjnej medycynie japońskiej i chińskiej grzyb był symbolem radości ze znalezienia owocników (osoby które natrafiły na owocniki tańczyły z radości, stąd jego nazwa – maitake, czyli „tańczący grzyb”) i miał kulturowe znaczenie wykraczające poza właściwości lecznicze.

W tradycji chińskiej żagwica listkowata znana jest również jako „hui-shu-hua” czyli „szary kwiat drzewa”, co nawiązuje do jego charakterystycznego wyglądu.

Istotny moment w historii stosowania owocników żagwicy listkowatej nastąpił w drugiej połowie XX wieku, gdy nowoczesna nauka zaczęła systematycznie badać jego właściwości przeciwcukrzycowe. Odkrycie polisacharydowej frakcji D w latach 80. otworzyło nowy etap w wykorzystaniu tego grzyba jako naturalnego wsparcia w leczeniu cukrzycy typu 2.

Udowodnienie, że żagwica listkowata może regenerować komórki β trzustki i poprawiać wrażliwość na insulinę, czyni go jednym z najbardziej obiecujących naturalnych leków w diabetologii.

Historia stosowania żagwicy listkowatej pokazuje ewolucję od tradycyjnego lekarstwa ludowego do przedmiotu zaawansowanych badań biotechnologicznych. W ciągu zaledwie kilku dekad grzyb przeszedł drogę od ludowego lekarstwa do standaryzowanych preparatów farmaceutycznych stosowanych w szpitalach onkologicznych w Japonii.

Współczesne zainteresowanie żagwicą listkowatą, szczególnie w kontekście medycyny komplementarnej i żywności funkcjonalnej, potwierdza wartość tradycyjnych zastosowań tego grzyba.

Najważniejsze składniki odżywcze i biologicznie aktywne

β -Glukany i polisacharydy – fundament działania metabolicznego

Polisacharydy stanowią 70–80% suchej masy owocników żagwicy listkowatej i są odpowiedzialne za większość jej właściwości leczniczych. Głównym składnikiem aktywnym są β -glukany, szczególnie $\beta_1 \rightarrow 3$ -glukany z bocznymi łańcuchami $\beta_1 \rightarrow 6$, które wykazują silne właściwości immunomodulujące i metaboliczne.

Wśród polisacharydów szczególną uwagę zwracają egzopolisacharydy: linearny nierozpuszczalny w wodzie $\beta_1 \rightarrow 3$ -glukan oraz fukogalaktomann – heteropolisacharyd składający się z głównego łańcucha i reszt α -D-galaktopiranozyli połączonych wiązaniami 1 $\rightarrow$ 6. Te związki są kluczowe dla działania przeciwzapalnego i immunomodulującego sproszkowanych owocników żagwicy listkowatej.

Rozpuszczalne w wodzie endopolisacharydy stanowią 3,7% owocnika, z dominującą strukturą – $\beta_1 \rightarrow 3$ -glukan o masie 56 kDa, gdzie cząsteczka cukru (mannoza, galaktoza, fukoza, ksyloza lub ramnoza) może być przyłączona w pozycji C6. Ta struktura jest kluczowa dla działania przeciwnowotworowego grzyba.

Frakcja polisacharydów rozpuszczalnych w środowisku alkalicznym zawiera linearny $\beta_1 \rightarrow 3$ -glukan o masie 180 kDa. Według badań, glukan I jest źródłem substratów do produkcji potencjalnych leków przeciwnowotworowych, co wyróżnia go wśród polisacharydów grzybów podstawkowych.

Frakcja D – związek o działaniu przeciwcukrzycowym

Frakcja D to najbardziej zbadana i najważniejsza frakcja polisacharydowa żagwicy listkowatej, złożona z β -glukanów i jednostek białkowych. Ten kompleks wykazuje silne właściwości przeciwcukrzycowe, działając na różnych poziomach metabolizmu glukozy.

Frakcja D poprawia wrażliwość na insulinę: zwiększa poziom białek receptorów insulinowych i zmniejsza poziom substancji receptorowej insuliny-1. Dzięki temu tkanki lepiej wykorzystują glukozę, a poziom cukru na czczo spada.

Frakcja D w badaniach wykazuje również działanie regeneracyjne na komórki β wysp trzustkowych, zwiększając ich proliferację i odnowę. To ważna właściwość, ponieważ większość konwencjonalnych leków przeciwcukrzycowych nie posiada zdolności regeneracji uszkodzonych komórek produkujących insulinę.

Dodatkowo frakcja D zwiększa aktywność enzymów antyoksydacyjnych takich jak dysmutaza ponadtlenkowa, katalaza i peroksydaza glutationowa, chroniąc komórki β przed stresem oksydacyjnym – jednej z głównych przyczyn ich uszkodzenia w cukrzycy.

Frakcja X i frakcja SX – nowoczesne odkrycia

Frakcja X to kolejna frakcja polisacharydowa żagwicy listkowatej, wykazująca silne właściwości immunomodulujące i przeciwnowotworowe. Ta frakcja aktywuje komórki układu immunologicznego: makrofagi, komórki NK (ang. Natural Killer) i cytotoksyczne limfocyty T, które są kluczowe w obronie immunologicznej i bezpośredniej destrukcji komórek nowotworowych.

Frakcja SX (ang. Super X-Fraction) to udoskonalona wersja, która łączy właściwości immunomodulujące z działaniem na szlak sygnałowy insuliny. Frakcja SX poprawia wrażliwość na insulinę poprzez aktywację receptora PPAR- δ , i jest to mechanizm podobny do działania najnowocześniejszych leków przeciwcukrzycowych.

W badaniach wykazano, że frakcja SX może obniżać średnie stężenie glukozy w osoczu do 43,5% w porównaniu do grupy kontrolnej, jednocześnie obniżając poziomy cholesterolu i triglicerydów do wartości zbliżonych do normy. To czyni frakcję SX jednym z najbardziej obiecujących naturalnych związków w terapii zespołu metabolicznego.

Białka bioaktywne

GFAHP (ang. Grifola Frondosa Anti-Herpes Protein) to białko uzyskane z ekstraktu owocników, wykazujące działanie przeciwwirusowe, szczególnie przeciw wirusowi opryszczki pospolitej (HSV). W testach redukcji działania średnie IC₅₀ dla GFAHP wynosi 4,1 $\mu\text{g/mL}$ i jest dziesięciokrotnie wyższe niż dla acyklowiru.

Dodatkowo w owocnikach żagwicy listkowatej zidentyfikowano liczne enzymy rozkładające lignocelulozę: endoglukanazy, egzoglukanazy, β -glukozydazy, ksylanazy, peroksydazę ligninową (LiP), Mn-peroksydazę (MnP) i lakazy. Te enzymy mogą być wykorzystywane do biodetoksykacji i bioremediacji różnych związków toksycznych i wspomagać naturalne procesy detoksykacyjne organizmu i środowiska.

Inne związki bioaktywne

Żagwica listkowata zawiera wiele związków fenolowych, w tym flawonoidy i kwasy fenolowe znane ze swoich właściwości antyoksydacyjnych. Całkowita zawartość związków fenolowych i flawonoidów wynosi odpowiednio 64 $\mu\text{g/mg}$ suchej masy (w przeliczeniu na pirokatechinę) i 14 $\mu\text{g/mg}$ suchej masy (s.m. w przeliczeniu na kwercetynę).

Ilościowa zawartość związków fenolowych obejmuje: kwercetynę (11,4 mg/g s.m.), kampferol (5 mg/g), katechinę (14 mg/g s.m.), kwas galusowy (28,6 mg/g s.m.), kwas chlorogenowy (22,6 mg/g s.m.), kwas kawowy (20 mg/g s.m.) i kwas p-kumarowy (19 mg/g s.m.). Związki te działają synergistycznie, wzmacniając działanie antyoksydacyjne owocników grzyba.

Triterpenoidy obecne w żagwicy listkowej odpowiadają za właściwości przeciwzapalne i przeciwnowotworowe, co czyni je istotnym przedmiotem badań farmaceutycznych. Ergosterol, sterol obecny w owocnikach żagwicy listkowej poddany działaniu światła ultrafioletowego, przekształcany jest do witaminy D, zwiększając wartość odżywczą grzyba.

Unikalną cechą żagwicy listkowej jest jego zdolność do produkcji grifolaonu A – furanonu o silnych właściwościach przeciwwgrzybiczych. Związek ten w badaniach wykazuje silną aktywność przeciw fitopatogenom takim jak *Fusarium oxysporum*, *Gibberella zeae* i *Piricularia oryzae* z wartościami MIC wynoszącymi odpowiednio 2,5, 2,5 i 1,25 µg/mL.

Żagwica listkowata może pełnić funkcję naturalnego detoksykanta organizmu człowieka i środowiska – glikopeptyd z suszonych owocników odznacza się aktywnością w oczyszczaniu organizmu z rtęci, co może być cenne w remediacji organizmu z metali ciężkich.

Kompozycja kwasów tłuszczowych i aminokwasów w żagwicy listkowej (L-leucyna, L-alanina, L-arginina, kwas L-asparaginowy, kwas L-glutaminowy, GABA i inne) ma obiecujący potencjał w rozwoju produktów kosmetycznych mających na celu utrzymanie i naprawę hydrolipidowej warstwy skóry.

Właściwości prozdrowotne

Działanie przeciwcukrzycowe

Żagwica listkowata wykazuje jedno z najsilniejszych i najlepiej udokumentowanych działań przeciwcukrzycowych spośród wszystkich grzybów leczniczych. W badaniach z udziałem zwierząt wykazano, że ekstrakty z żagwicy listkowej mają działanie hipoglikemiczne poprzez ułatwianie wchłaniania glukozy, co prowadzi do stymulacji receptorów insulinowych (IR, IRS-1) i ostatecznie zwiększenia wydzielania insuliny.

Polisacharydy wyekstrahowane z owocników żagwicy listkowej poprawiają wrażliwość na insulinę i obniżają poziom glukozy na czczo poprzez zwiększenie poziomów białek receptorów insulinowych i zmniejszenie poziomów substratu receptora insuliny-1. Ten mechanizm działania jest podobny do najnowocześniejszych leków przeciwcukrzycowych, ale bez ich skutków ubocznych.

W innych badaniach wykazano, że działanie przeciwcukrzycowe może wynikać z hamowania aktywności α -glukozydazy – enzymu uczestniczącego w hydrolizie skrobi do glukozy. Inhibicja tego enzymu spowalnia trawienie węglowodanów i obniża poziom glukozy po posiłku, co jest szczególnie ważne w leczeniu cukrzycy typu 2.

W kolejnych badaniach zasugerowano, że efekt przeciwcukrzycowy związany jest z obecnością steroli w ekstraktach oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych – kwasu oleinowego i linolowego – odpowiedzialnego za hamowanie α -glukozydazy.

Kompleksowe działanie na metabolizm lipidów

Zaobserwowano, że żagwica listkowata wykazuje istotne właściwości hipolipemiczne, które zostało potwierdzone zarówno w badaniach z udziałem zwierząt, jak i w próbach klinicznych. Podczas których wykazano, że podawanie owocników żagwicy listkowatej obniżyło poziomy triglicerydów, cholesterolu i fosfolipidów w surowicy u szczurów o 30–80%, jednocześnie obniżając masę wątroby o 60–70%.

Zwiększenie wydalania cholesterolu z kałem o około dwa razy wskazuje na mechanizm działania polegający na interferowaniu z wchłanianiem cholesterolu w jelitach oraz stymulowaniu jego eliminacji z organizmu. Podobne wyniki uzyskali Fukushima i współpracownicy, którzy zaobserwowali obniżenie całkowitego cholesterolu i VLDL w surowicy oraz zwiększenie wydalania cholesterolu z kałem.

W badaniach klinicznych zaobserwowano statystycznie istotny spadek poziomu cholesterolu u pacjentów przyjmujących ekstrakty z żagwicy listkowatej. Efekt hipolipemiczny u szczurów po 4 tygodniach leczenia ekstraktem był podobny do efektu indukowanego podawaniem lowastatyny w dawce 1,8 mg, ale bez efektów toksycznych.

Mechanizm działania hipolipemicznego żagwicy listkowatej prawdopodobnie związany jest z hamowaniem syntezy cholesterolu oraz obecnością związków o działaniu podobnym do lowastatyny. To wielokierunkowe działanie na metabolizm lipidów czyni żagwicę listkowatą cennym w leczeniu zespołu metabolicznego.

Właściwości immunomodulujące i przeciwnowotworowe

Badania potwierdzają, że żagwica listkowata wykazuje silne właściwości immunomodulujące poprzez aktywację komórek układu immunologicznego: makrofagów, komórek NK i cytotoksycznych limfocytów T. Glukany obecne w owocnikach tego gatunku stymulują produkcję cytokin takich jak interleukiny IL-1 i IL-2, które są mediatorami odpowiedzi immunologicznej.

Frakcja D może wpływać na włączanie i wyłączanie genów w ludzkich komórkach raka piersi MCF-7, prowadząc do indukcji apoptozy. Ten proces kontroluje fenotyp raka piersi i może przyczyniać się do odwrócenia cech złośliwych. Połączenie frakcji D (0,2 mg/mL) z witaminą C (0,3 mmol/L) skutkuje 70% redukcją żywotności komórek hepatokarcinoma SMMC-7721.

W badaniach z udziałem zwierząt wykazano bezpieczeństwo leczenia proteoglikanami frakcji D z owocników żagwicy listkowatej, nie wykazując efektów toksycznych, a jednocześnie zapewniając korzyści zdrowotne i poprawę w różnych typach nowotworów: raka okrężnicy, pęcherza moczowego, mózgu, białaczki, wątroby, piersi i nerek.

β -Glukan (frakcja MD) wyizolowany z żagwicy listkowatej w badaniach wykazuje pozytywny wpływ u pacjentów z HIV. U 35 pacjentów przyjmujących tabletki zawierające 250 mg suszonego proszku żagwicy listkowatej i 5 mg witaminy C przez 12 miesięcy, u 20 osób odnotowano wzrost liczby komórek CD4+, a u 10 osób zmniejszenie odczynu wirusowego.

Działanie obniżające ciśnienie krwi i kardioprotekcyjne

Działanie obniżające ciśnienie krwi żagwicy listkowatej zostało opisane i udowodnione już w 1989 roku. Wykazano, że zarówno sproszkowane owocniki, jak i ekstrakt wodny powodują spadek ciśnienia krwi (odpowiednio 120 vs. 138 mm Hg). Za ten efekt odpowiedzialny jest peptyd z aktywnością hamującą ACE (enzym konwertujący angiotensynę) wyizolowany z gorącego wodnego wyciągu z owocników tego gatunku. Sekwencja aminokwasowa tego peptydu została ustalona jako Val-Ile-Glu-Lys-Tyr-Pro.

Dane uzyskane po 4 miesiącach eksperymentów stosowania frakcji z owocników żagwicy listkowatej potwierdziły efekt obniżający ciśnienie krwi oraz działanie przeciwzapalne, co ostatecznie prowadziło do prawidłowego ciśnienia krwi i wydłużenia czasu życia pacjentów.

Ten naturalny inhibitor ACE może być bezpieczną alternatywą dla syntetycznych leków przeciwnadciśnieniowych, szczególnie u pacjentów z cukrzycą, gdzie kontrola ciśnienia krwi jest kluczowa dla zapobiegania powikłaniom naczyniowym.

Wsparcie zdrowia kości i działanie przeciw osteoporozie

Żagwica listkowata to bogate źródło ergokalcyferolu (witaminy D₂), związku wytwarzanego w organizmach grzybów po wystawieniu na działanie światła słonecznego. Witamina D₂ powstaje w wyniku fotosyntetycznej konwersji ergosterolu poprzez wytwarzanie nietrwałych półproduktów (tachysterol, lumisterol). Owocniki tego gatunku są dobrym źródłem wapnia, fosforu i seleniu (mineralizacja kolagenu).

Badania z 2016 roku przeprowadzone na Chorwacji wykazały, że ekstrakty wodne z owocników żagwicy listkowej wpływają korzystnie na linie komórkowe podobne do osteoblastów myszy MC3T3-E1 oraz pierwotne osteoblasty i osteoklasty szczurów. Dawka 24 µg/mL wykazała największy efekt proliferacyjny na komórki kostne.

W zwierzęcym modelu osteoporozy samice szczurów z usuniętymi jajnikami karmiono mieszankami zawierającymi owocniki żagwicy listkowej i twardnika japońskiego przez 42 dni. Po raz pierwszy wykazano, że leczenie kombinacją ekstraktów z owocników twardnika japońskiego i żagwicy listkowej znacząco zmniejszyło utratę masy kości beleczkowej w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, co otwiera nowe perspektywy w naturalnej prewencji osteoporozy.

Działanie przeciwdrobnoustrojowe i inne

W badaniach wykazano, że owocniki żagwicy listkowej wykazują szerokie spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego. Stwierdzono, że ekstrakty etanolowe z owocników tego gatunku wykazują aktywność przeciwbakteryjną wobec *Staphylococcus epidermidis* i *Pseudomonas aeruginosa*, a także przeciwgrzybiczą wobec *Pseudallescheria boydii*. Wodne ekstrakty z żagwicy listkowej wykazują umiarkowaną aktywność przeciwbakteryjną wobec *Bacillus subtilis*, *Escherichia coli* i *Staphylococcus aureus*.

Grifolan A wyizolowany z owocników żagwicy listkowej w badaniach wykazuje silną aktywność przeciwgrzybiczą przeciw fitopatogenom *Fusarium oxysporum*, *Gibberella zeae* i *Piricularia oryzae* z wartościami MIC wynoszącymi odpowiednio 2,5, 2,5 i 1,25 µg/mL oraz przeciw patogenowi *Pseudallescheria boydii* człowieka o MIC, które wynosi 0,15 µg/mL.

GFAHP (*Grifola frondosa* peptyd składający się z 11 aminokwasów) wykazuje działanie przeciwwirusowe, szczególnie przeciw HSV-1. W stężeniach 30 lub 60 µg/mL hamuje penetrację HSV-1 odpowiednio o 83,7% i 93,5%. Wysokie stężenia GFAHP (125 i 500 µg/mL) znacząco zmniejszają produkcję wirusa i nasilenie chorób oczu wywołanych przez HSV-1 w modelach zwierzęcych.

Właściwości antyoksydacyjne żagwicy listkowej są znamienne – badania porównawcze sześciu gatunków grzybów (żagwicy listkowej, czagi, shiitake, lakownicy żółtawej, wrośniaka różnobarwnego i soplówki jeżowatej) wykazały, że najwyższą aktywność antyoksydacyjną posiadają błyskoporek podkorowy i żagwica listkowata. To działanie jest cenne w ochronie przed powikłaniami cukrzycy związanymi ze stresem oksydacyjnym.

Ergotioneina – siarkowy aminokwas o właściwościach antyoksydacyjnych – występuje w owocnikach żagwicy listkowej w wysokich stężeniach, co dodatkowo wzmacnia jej działanie ochronne na komórki i tkanki narażone na uszkodzenia przez wolne rodniki.

Żagwica listkowata działa również prebiotycznie, podobnie jak wszystkie grzyby jadalne/lecznicze, zwiększając poziom korzystnych bakterii jelitowych takich jak *Oscillibacter*, *Butyricimonas*, *Barnesiella*, *Bifidobacterium* i *Allobaculum*. To działanie może wspierać zdrowie jelit i ogólną homeostazę metaboliczną, co jest szczególnie ważne u diabetyków.

Zastosowanie praktyczne

Kiedy sięgać po żagwicę listkowatą

Żagwica listkowata znajdzie zastosowanie przede wszystkim jako naturalne wsparcie w cukrzycy typu 2 i zespole metabolicznym. Jej zdolność do obniżania poziomu glukozy, poprawy wrażliwości na insulinę i regeneracji komórek β trzustki czyni ją cennym uzupełnieniem konwencjonalnej terapii przeciwcukrzycowej.

Osoby z insulinoopornością i zespołem metabolicznym mogą skorzystać z działania żagwicy listkowatej wpływającego pozytywnie na metabolizm węglowodanów i lipidów. Jej zdolność do obniżania cholesterolu, triglicerydów i wspierania odchudzania może zapobiec progresji do pełnoobjawowej cukrzycy.

Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym, szczególnie w przebiegu cukrzycy, mogą wykorzystać naturalne właściwości hamowania ACE (enzym konwertujący angiotensynę) przez peptydy zawarte w żagwicy listkowatej. To działanie jest szczególnie cenne, gdy tradycyjne inhibitory ACE wywołują niepożądane skutki uboczne.

Osoby z osłabionym układem immunologicznym, przewlekle chorzy i pacjenci onkologiczni mogą skorzystać z immunomodulujących właściwości żagwicy listkowatej. Udowodniona zdolność ekstraktów z jej owocników do aktywacji komórek NK, makrofagów i cytotoksycznych limfocytów T może wspierać naturalną odporność przeciwnowotworową.

Żagwica listkowata może być cenna dla osób starszych zagrożonych osteoporozą ze względu na wysoką zawartość witaminy D2 i udowodnione działanie osteoprotekcyjne. Kombinacja z innymi grzybami może wzmacniać działanie profilaktyczne na zdrowie kości.

Osoby narażone na stres oksydacyjny – mieszkańcy zanieczyszczonych miast, palacze, osoby pracujące w trudnych warunkach smogu – mogą skorzystać z silnych właściwości antyoksydacyjnych żagwicy listkowatej oraz jej zdolności do remediacji metali ciężkich.

W erze COVID-19 i innych infekcji wirusowych, immunomodulujące właściwości ekstraktów z owocników żagwicy listkowatej mogą wspierać naturalną odporność i przygotowywać organizm do walki z patogenami. Jej działanie przeciwwirusowe udowodniono w badaniach z HSV-1 i może ono mieć szersze zastosowanie.

Formy dostępne i dawkowanie

Ze względu na status ochronny w Polsce, żagwica listkowata nie jest dostępna do samodzielnego zbioru bez odpowiednich zezwoleń. Dostępne są importowane suplementy diety w różnych formach, choć ich jakość i stężenie składników aktywnych mogą być bardzo zróżnicowane. Najwyższą wartość mają standaryzowane ekstrakty z określoną zawartością β -glukanów i frakcji aktywnych takich jak frakcja D czy frakcja SX. Te preparaty oferują przewidywalną skuteczność i możliwość precyzyjnego dawkowania.

Standaryzowane ekstrakty na frakcję D: 0,5–1 mg/kg masy ciała dziennie w profilaktyce cukrzycy, 1–2 mg/kg w terapii wspomagającej. Najlepiej w 2–3 dawkach podzielonych przed posiłkami.

Proszek z całych owocników: 3–5 g dziennie, najlepiej na pusty żołądek. Można mieszać z jogurtem, smoothie lub przygotować napar (1 łyżka stołowa na szklankę gorącej wody, parzyć 10 minut).

Kapsułki z ekstraktem: 500–1500 mg dziennie w 2–3 dawkach. Należy szukać preparatów zawierających minimum 30% β -glukanów i oznaczenie zawartości frakcji D.

Mieszanki grzybowe: żagwica listkowata komponuje się z innymi grzybami przeciwcukrzycowymi – z lakownicą żółtawą w proporcji 1:1 lub z kordycepsiem w proporcji 2:1.

W cukrzycy: rozpocząć od małych dawek (500 mg ekstraktu dziennie) pod kontrolą poziomu glukozy, stopniowo zwiększać do dawek terapeutycznych. Trzeba monitorować dawki leków przeciwcukrzycowych i w razie potrzeby je dostosować.

Kuracja profilaktyczna: 3 miesiące stosowania, miesiąc przerwy, szczególnie u osób z predyspozycjami do cukrzycy i zespołu metabolicznego.

Ważne: ze względu na silne działanie hipoglikemiczne, diabetycy powinni bezwzględnie konsultować stosowanie z diabetologiem i regularnie kontrolować poziom glukozy.

Dostępność i jakość preparatów

Ze względu na status ochronny w Polsce, owocniki żagwicy listkowatej z naturalnego zbioru są praktycznie niedostępne. Alternatywą są importowane suplementy, ale ich jakość może być bardzo zróżnicowana. Najważniejsze kryteria wyboru to standaryzacja na zawartość β -glukanów (minimum 30%) i obecność specyficznych frakcji jak np. frakcja D.

Warto zwracać uwagę na pochodzenie surowca – najwyższą jakość mają preparaty z certyfikowanych upraw w Japonii, USA lub Kanadzie. Unikać należy preparatów o nieoznaczonym pochodzeniu lub podejrzanie niskich cenach.

Kryteria jakości preparatów żagwicy listkowej obejmują standaryzację na minimum 30% β -glukanów, oznaczenie zawartości frakcji D i frakcji SX, oraz certyfikat analizy składu. Pochodzenie surowca jest kluczowe – preferować preparaty z certyfikowanych upraw organicznych, unikać surowca z terenów zanieczyszczonych.

Forma ekstrakcji ma znaczenie – ekstrakcja wodna lub wodnoalkoholowa zachowuje aktywność polisacharydów, należy unikać preparatów ekstrahowanych rozpuszczalnikami organicznymi. Opakowanie powinno być hermetyczne, kapsułki lub butelki chroniące przed światłem i wilgocią, z datą ważności minimum 2 lata od produkcji.

Certyfikacje takie jak GMP, badania na zanieczyszczenia mikrobiologiczne i metale ciężkie są ważne. Warto wybierać sprawdzone firmy z długą tradycją i oferujące przejrzystość w kwestii źródeł surowca i procesów produkcji.

Uprawa i perspektywy dostępności

Współczesne techniki uprawy żagwicy listkowej, od tradycyjnych metod na kłodach po innowacyjne substraty z trocin, pokazują adaptacyjność i potencjalną dostępność tego grzyba na skalę globalną. Grzyb ten można uprawiać na drewnie drzew liściastych, zwłaszcza dębu, jesionu, topoli i brzozy. Prowadzenie kultur bioreaktorowych mycelium metodą wgłębną pozwala na produkcję egzopolisacharydów o wystandaryzowanych właściwościach.

Uprawa hobbystyczna jest możliwa – uprawa na prywatnych posesjach na kłodach drzew liściastych, szczególnie dębu. Wymaga cierpliwości, pierwsze owocniki pojawiają się po minimum 1–2 latach. Uprawa komercyjna ma duży potencjał dla gospodarstw grzybowych zainteresowanych nowymi gatunkami grzybów. Wysokie ceny sprzedaży mogą kompensować większe nakłady technologiczne.

Rozwój technologii bioreaktorów może w przyszłości umożliwić masową produkcję żagwicy listkowej również w Polsce. Kultury laboratoryjne pozwalają produkować biomasę i egzopolisacharydy w bioreaktorach, co może być opłacalne dla branży farmaceutycznej i nutraceutycznej. Wyzwania prawne wymagają uregulowania statusu prawnego uprawnej żagwicy listkowej vs. ochrona gatunku w naturze. Potrzeba jasnych przepisów umożliwiających uprawę przy jednoczesnej ochronie populacji dzikich.

Potencjał rynkowy jest znaczący – rosnąca świadomość diabetologów i pacjentów może stworzyć duży rynek na wysokiej jakości preparaty z żagwicy listkowej, szczególnie w kontekście epidemii cukrzycy.

Bezpieczeństwo

Profil bezpieczeństwa i tolerancja

Żagwica listkowata ma korzystny profil bezpieczeństwa, poparty wielowiekowym stosowaniem w tradycyjnej medycynie azjatyckiej oraz licznymi badaniami naukowymi. Badania z udziałem zwierząt z zastosowaniem izolowanej z owocników frakcji D nie wykazały efektów toksycznych przy jednoczesnym zapewnieniu korzyści zdrowotnych w różnych typach nowotworów.

W badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z HIV, którzy otrzymywali tabletki zawierające 250 mg suszonego proszku i 5 mg witaminy C przez 12 miesięcy, nie odnotowano istotnych działań niepożądanych. Większość pacjentów dobrze tolerowała leczenie, a u wielu stwierdzono poprawę parametrów immunologicznych.

Na podstawie badań bezpieczeństwa wykazano, że ekstrakty z owocników żagwicy listkowatej nie są znacząco cytotoksyczne wobec zdrowych komórek, podczas gdy selektywnie działają na komórki nowotworowe. Ta selektywność jest szczególnie cenna w kontekście bezpieczeństwa długoterminowego stosowania.

Przeciwwskazania i grupy ryzyka

Głównym przeciwwskazaniem jest uczulenie na grzyby lub składniki żagwicy listkowatej. Ze względu na silne działanie hipoglikemiczne, szczególną ostrożność powinni zachować diabećcy przyjmujący insulinę lub leki doustne – może wystąpić hipoglikemia wymagająca dostosowania dawek leków.

Diabećcy przyjmujący insulinę muszą obowiązkowo kontrolować poziom glukozy; może trzeba będzie zmniejszyć dawki insuliny nawet o 30–50%. Rozpocząć od małych dawek pod nadzorem diabetologa.

Ze względu na działanie immunomodulujące, osoby po przeszczepach narządów powinny unikać żagwicy listkowatej ze względu na teoretyczne ryzyko odrzucenia przeszczepu ze względu na stymulację układu immunologicznego.

Pacjenci z hipotensją powinni być świadomi, że działanie obniżające ciśnienie może potęgować hipotensję – regularne monitorowanie ciśnienia krwi jest wskazane.

Osoby z zaburzeniami krzepnięcia, szczególnie przyjmujące antykoagulanty, powinny zachować ostrożność ze względu na potencjalne interakcje, choć nie ma bezpośrednich dowodów. Kobiety w ciąży i karmiące powinny stosować ostrożność ze względu na brak wystarczających badań bezpieczeństwa, szczególnie w pierwszym trymestrze ciąży.

Dzieci i młodzież powinny stosować żagwicę listkowatą tylko pod nadzorem pediatry, ze względu na intensywne działanie na metabolizm (osoby poniżej 18 lat). Pacjenci przed zabiegami chirurgicznymi powinni przerwać stosowanie 2 tygodnie przed planowanym zabiegiem ze względu na potencjalne wpływy na poziom glukozy i ciśnienie tętnicze.

Osoby z chorobami autoimmunologicznymi powinny zachować ostrożność ze względu na stymulację układu immunologicznego – konsultacja z lekarzem immunologiem wskazana.

Interakcje z lekami

Ze względu na silne działanie hipoglikemiczne, żagwica listkowata może znacząco wzmocnić efekt działania insuliny i leków przeciwcukrzycowych. Może być konieczna redukcja dawek metforminy, pochodnych sulfonilomocznika czy inhibitorów SGLT-2 nawet o 30–50%.

Działanie żagwicy obniżające ciśnienie krwi może powodować interakcje z lekami, szczególnie inhibitorami ACE i sartanami. Może to prowadzić do nadmiernego obniżenia ciśnienia i wymagane jest monitorowanie jego poziomu.

Immunostymulujące właściwości żagwicy listkowatej mogą zmniejszać skuteczność leków immunosupresyjnych stosowanych po przeszczepach lub w chorobach autoimmunologicznych. Teoretycznie może to zwiększać ryzyko odrzucenia przeszczepu.

Ze względu na wpływ na metabolizm lipidów, gatunek ten może wzmacniać efekt działania statyn i innych leków hipolipemicznych. Choć jest to działanie pożądane, może wymagać monitorowania funkcji wątroby.

Jakość surowca i standaryzacja

Głównym problemem w przypadku preparatów żagwicy listkowatej jest duża różnorodność jakości dostępnych suplementów. Zawartość β -glukanów może wahać się od kilku do ponad 40%, a obecność specyficznych frakcji jak frakcja D najczęściej nie jest oznaczona.

Surowiec może być zanieczyszczony pestycydami, metalami ciężkimi lub patogenami, szczególnie w przypadku importu z krajów o mniej rygorystycznych standardach. Ważna jest weryfikacja certyfikatów analizy i wybór sprawdzonych producentów.

Stabilność składników aktywnych może być problemem – są wrażliwe na wysoką temperaturę i wilgoć. Niewłaściwe przechowywanie może znacząco obniżyć skuteczność preparatu.

Kryteria bezpieczeństwa preparatów obejmują badania na zanieczyszczenia mikrobiologiczne i zawartość metali ciężkich.

Autentyczność gatunkowa powinna być potwierdzona metodami molekularnymi, czyli że preparat rzeczywiście zawiera *Grifola frondosa*, a nie tańsze substytuty. Stabilność wymaga testów potwierdzających zachowanie aktywności β -glukanów przez cały okres ważności preparatu.

Dawkowanie powinno jasno oznaczać zawartość składników aktywnych na porcję, nie na 100 g produktu, co może wprowadzać w błąd.



Żagwica listkowata (*Grifola frondosa*)

Podsumowanie

Właściwości żagwicy listkowatej – podsumowanie

Żagwica listkowata to grzyb o szerokim spektrum działania w medycynie naturalnej. Ten organizm oferuje kompleksowe, wielopoziomowe wsparcie w istotnych wyzwaniach zdrowotnych XXI wieku: cukrzycy, otyłości, chorobach sercowo-naczyniowych i nowotworach. To jeden z nielicznych grzybów, które mogą równocześnie obniżać poziom cukru, regenerować komórki trzustki, kontrolować ciśnienie krwi i wspierać układ immunologiczny.

Jego frakcje polisacharydowe – frakcja D, frakcja SX i frakcja X – to obiecujący kierunek badań w medycynie spersonalizowanej, gdzie jeden naturalny preparat może wspomagać działanie kilku syntetycznych leków, działając wielokierunkowo na organizm. Zdolność do regeneracji komórek β trzustki czyni żagwicę listkowatą jednym z najbardziej obiecujących naturalnych środków w diabetologii.

Paradoks dostępności vs. potrzeba

Historia żagwicy listkowatej w Polsce to przykład absurdu regulacyjnego, gdzie jeden z najskuteczniejszych naturalnych leków przeciwcukrzycowych jest praktycznie niedostępny ze względu na status ochronny gatunku. W czasie gdy Polska zmaga się z epidemią cukrzycy typu 2 dotykającą już ponad 3 miliony obywateli, naturalny lek o udowodnionej skuteczności pozostaje poza zasięgiem większości pacjentów.

Ten paradoks pokazuje potrzebę pilnych reform prawnych, które umożliwią rozwój uprawy żagwicy listkowatej przy jednoczesnej ochronie dzikich populacji. Technologie upraw w bioreaktorach mogą zapewnić masową produkcję biomasy tego grzyba bez uszczerbku dla przyrody.

Wzorzec dla medycyny integracyjnej

Żagwica listkowata to dobry przykład tego, jak medycyna tradycyjna może inspirować nowoczesną farmakologię. Systematyczne badania naukowe pozwoliły przekształcić tradycyjne zastosowania w standaryzowane preparaty farmakologiczne.

Różne frakcje żagwicy listkowatej działają synergistycznie – frakcja D wspiera metabolizm glukozy, frakcja X wzmacnia odporność, a frakcja SX łączy oba mechanizmy. To wielokierunkowe działanie wpisuje się w nurt medycyny celowanej, gdzie jedna substancja aktywna działa na wiele celów jednocześnie.

Przyszłość w diabetologii i onkologii

Żagwica listkowata może odegrać istotną rolę w leczeniu cukrzycy typu 2, szczególnie w erze rosnącej oporności na metforminę i poszukiwania naturalnych alternatyw dla kosztownych leków nowej generacji. Jej zdolność do regeneracji komórek β trzustki może w przyszłości pozwolić na leczenie choroby.

W onkologii żagwica listkowata to nowe podejście do immunoterapii – zamiast agresywnych leków syntetycznych oferuje delikatną, ale skuteczną modulację układu immunologicznego. Jej zdolność do aktywacji komórek NK i cytotoksycznych limfocytów T może wspierać naturalne mechanizmy obrony przeciwnowotworowej.

Model zrównoważonego wykorzystania

Zastosowanie żagwicy listkowatej udowadnia, jak można pogodzić ochronę przyrody z dostępem do naturalnych leków. Rozwój technologii uprawy i kultur *in vitro* może zapewnić nieograniczoną dostępność tego grzyba.

Współpraca między ochroną przyrody, naukowcami i przemysłem farmaceutycznym może stworzyć system, w którym chroni się gatunek i jednocześnie wykorzystuje go leczniczo. Żagwica listkowata może stać się flagowym przykładem takiego podejścia.

Perspektywy zastosowania

W kontekście rosnącej liczby zachorowań na cukrzycę i choroby metaboliczne żagwica listkowata oferuje naturalne i udokumentowane wsparcie. To grzyb o potencjale istotnym dla pacjentów z cukrzycą, oferujący nie tylko kontrolę objawów, ale możliwość regeneracji uszkodzonych funkcji metabolicznych.

Jej immunomodulujące właściwości mogą być cenne w erze pandemii i rosnącego zagrożenia infekcjami oportunistycznymi. Zdolność do wzmacniania naturalnej odporności przy jednoczesnym wspieraniu metabolizmu czyni żagwicę listkowatą cennym grzybem w kontekście współczesnych wyzwań zdrowotnych.

Żagwica listkowata to grzyb leczniczy o szerokim potencjale terapeutycznym, którego dalsze badania mogą poszerzyć możliwości leczenia chorób metabolicznych i nowotworowych.

Rozwój upraw komercyjnych i uregulowanie statusu prawnego mogłyby ułatwić dostęp do żagwicy listkowatej również polskim pacjentom z chorobami metabolicznymi.

Błyskoporek podkorowy (*Inonotus obliquus*) – syberyjski „czarny diament” zdrowia

Rodzina: Hymenochaetaceae (szczeciniakowate)

Wprowadzenie

Błyskoporek podkorowy, tradycyjnie nazywany czagą, to jeden z najbardziej znanych grzybów leczniczych na świecie. Jego charakterystyczny wygląd przypomina wypalone miejsce na pniu drzewa, lecz pod ciemną powierzchnią kryje się wiele substancji bioaktywnych o udokumentowanym działaniu terapeutycznym. Ten gatunek z rodziny szczeciniakowatych, znany również pod nazwami czyreń ogniowy, czernidło czy czarcie oko, od stuleci jest ceniony w medycynie ludowej północnych lasów.

Czaga zasługuje na szczególną uwagę ze względu na swój paradoksalny charakter – żyjąc jako pasożyt brzoź przez 30–80 lat, wytwarza substancje o silnym działaniu leczniczym. Jej czarna, spękana powierzchnia ukrywa rdzawo-brązową grzybnię pełną polisacharydów, które w badaniach przedklinicznych wykazują skuteczność porównywalną z niektórymi lekami syntetycznymi. Do tej pory nie ma żadnych badań klinicznych tego gatunku. Czaga rośnie bardzo wolno – osiągając średnicę zaledwie 10 cm po dziesięciu latach – ale dzięki temu gromadzi składniki bioaktywne w wysokich stężeniach.

Czaga często rozwija się w surowych warunkach klimatycznych. Na przykład, rosnąc w chłodnym klimacie Syberii, narażona na ekstremalne wahania temperatury, zamarzanie, promieniowanie UV oraz infekcje bakteryjne i wirusowe, rozwinęła złożone mechanizmy obronne. Te same substancje, które chronią ją przed mrozem i promieniowaniem UV, wykazują właściwości terapeutyczne na organizm człowieka.

Czagę wyróżnia przede wszystkim jej profil antyoksydacyjny – żaden inny grzyb leczniczy nie wykazuje tak wysokiej aktywności przeciwutleniającej. Polisacharydy występujące w jej bezpłciowych owocnikach hamują proteazę HIV-1, chronią przed infekcją wirusem zapalenia wątroby typu C, a jednocześnie regulują układ immunologiczny wielokierunkowo. Triterpenoidy, takie jak inotodiol, charakteryzują się

działaniem przeciwnowotworowym, podczas gdy cały kompleks składników współdziała w walce z cukrzycą typu 2. Kwas betulinowy (występujący również w korze brzozy) działa w profilaktyce licznych chorób nowotworowych.



Błyskoporek podkorowy (*Inonotus obliquus*)

Profil grzyba

Systematyka i rozpoznawanie

Błyskoporek podkorowy (*Inonotus obliquus* (Ach. ex Pers.) Pilát) należy do rodziny szczeciniakowatych (Hymenochaetaceae) z gromady Basidiomycota. Rodzaj *Inonotus* jest szeroko rozpowszechniony w północnej Ameryce, Azji i Europie i zalicza się do niego około 100 gatunków. W Europie rodzaj ten jest reprezentowany tylko przez 4 gatunki.

Rozpoznanie czagi w terenie jest stosunkowo łatwe dzięki jej charakterystycznemu wyglądowi. Gatunek ten wytwarza sklerota – bezpłciowe owocniki wykorzystywane w lecznictwie, o grudkowatym, nieregularnym kształcie, ze spękaną powierzchnią i charakterystycznym czarno-brązowym kolorem, przypominającym wypalone miejsce na pniu. Stąd pochodzi tradycyjna nazwa „czyreń ogniowy”.

Wnętrze owocnika zbudowane jest z rdzawo-brązowej, bardzo gęstej grzybni, która stanowi cenny surowiec leczniczy. Owocniki rosną bardzo wolno – osiągając średnicę ponad 10 cm po około 10 latach. Na starych drzewach mogą osiągnąć nawet 50 cm średnicy. Grzyby ten wytwarza też pokolenie płciowe, po zainfekowaniu brzozy.

Owocniki czagi pasożytują na żywych drzewach przez dziesięciolecia, powodując rany w korze drzew i mogą rosnąć na pniu przez kolejne 30–80 lat, stopniowo wyczerpując żywiciela, ale jednocześnie gromadzą substancje bioaktywne.

Występowanie i ekologia

Czaga pasożytuje na drzewach liściastych, przede wszystkim na brzozach, ale także na olchach, bukach, klonach, grabach, topolach, dębach, jesionach, jarzębach, orzechach oraz kasztanowcach. Preferencja dla brzoź nie jest przypadkowa – te drzewa dostarczają optymalnych składników odżywczych i warunków dla rozwoju najaktywniejszych biologicznie form czagi.

Gatunek jest szeroko rozpowszechniony, szczególnie w strefie lasów borealnych. Największe stanowiska znajdują się na Syberii, w Skandynawii, północnej części USA i Kanady. W Polsce występuje sporadycznie, ale np. na Śląsku jest powszechna. Znajduje się na liście chronionych gatunków grzybów, mimo swojej pasożytnej natury.

Czaga rozwija się w ekstremalnych warunkach klimatycznych – od -40°C zimą do $+30^{\circ}\text{C}$ latem. Te warunki zmuszają grzyb do produkcji specyficznych substancji ochronnych. Te same związki okazują się cenne dla organizmu człowieka jako naturalne substancje lecznicze.

Istotnym aspektem dotyczącym życia czagi jest jej strategia „długoterminowej inwestycji”. Grzyb może rosnąć na tym samym drzewie przez całe dziesięciolecia, powoli je osłabiając, ale jednocześnie wykorzystując każdy sezon wegetacyjny do gromadzenia

coraz większych ilości składników bioaktywnych. To sprawia, że najstarsze owocniki są najcenniejsze leczniczo – ich skład jest skoncentrowany przez dziesiątki lat adaptacji do trudnych warunków.

Historia wykorzystania

Historia wykorzystania czagi sięga starożytności. Jeden z najstarszych dokumentów potwierdzających wykorzystanie czagi do celów leczniczych to dzieło Hipokratesa „Corpus Hippocraticum”. Hipokrates używał naparów z tego gatunku zewnętrznie do przemywania ran, co udowadnia, że już w starożytnej Grecji doceniano jej właściwości antyseptyczne.

W Europie Wschodniej grzyb ten jest używany od XII wieku, szczególnie przez mieszkańców Syberii, którzy przekazywali wiedzę o jego właściwościach z pokolenia na pokolenie. Czadze przypisywano działania przeciwpasożytnicze, przeciwgruźlicze, przeciwzapalne i wspomagające w dysfunkcjach żołądkowo-jelitowych. Zalecano ją także w chorobach układu krążenia i dysfunkcjach wątroby.

Czaga była znanym surowcem w pierwszych Farmakopeach Polskich XVII i XVIII wieku jako środek przeciwgruźliczy. Najczęściej stosowano ją w postaci naparów, inhalacji lub wodnych maceratów. Syberyjscy myśliwi mieli zawsze przy sobie kawałki suszonej czagi jako remedium na wszelkie dolegliwości.

Bardzo wcześnie zwrócono uwagę na działanie przeciwnowotworowe czagi, co było szczególnie ważne przed rozwojem współczesnej onkologii. Receptury takiego postępowania można znaleźć w książkach i materiałach pisarza Aleksandra Solżenicyna, który opisał syberyjskie tradycje leczenia nowotworów naparami z czagi.

W Azji i krajach bałtyckich wyciągi z czagi stosowano ze względu na ich dobroczynne działanie przeciwmiażdżycowe, przeciwbakteryjne, przeciwzapalne i przeciwnowotworowe. Ta szeroka gama zastosowań świadczy o wszechstronności tego grzyba.

Najważniejsze składniki odżywcze i biologicznie aktywne

Polisacharydy – związki regulujące pracę układu immunologicznego

Polisacharydy stanowią obok związków fenolowych największą grupę składników bioaktywnych czagi. Węglowodany te charakteryzują się szerokim spektrum działania – od stymulacji układu immunologicznego po bezpośrednie działanie przeciwnowotworowe. Ekstrakty z owocników czagi zawierają wiele niskocząsteczkowych polisacharydów o potwierdzonej aktywności przeciwutleniającej.

Interesujące są właściwości immunomodulacyjne polisacharydów wyizolowanych z owocników czagi. Badania na myszach BALB/c wykazały, że ekstrakty tłumiły odpowiedź immunologiczną Th2 i Th17, co może być cenne w leczeniu chorób autoimmunologicznych i alergicznych. Jednocześnie niektóre frakcje polisacharydowe zwiększały produkcję tlenu azotu przez mysie makrofagi, co wskazuje na złożony, wielokierunkowy mechanizm działania.

Polisacharydy z czagi wykazują również silne działanie przeciwwirusowe. Hamują proteazę HIV typu 1, utrudniając wnikanie wirionów do komórek. Frakcja polisacharydowa wykazywała szerokie spektrum aktywności przeciwwirusowej wobec kocięgo wirusa herpes, wirusa grypy H3N2 i H5N6, a także innych patogenów wirusowych.

W odniesieniu do działania przeciwcukrzycowego, polisacharydy czagi obniżają poziom glukozy we krwi u szczurów z cukrzycą indukowaną streptozotocyną i przywracają prawidłową strukturę komórek β trzustki. Mechanizm tego działania może obejmować aktywację receptora PPAR γ , kluczowego w regulacji insulinooporności.

Związki fenolowe – działanie antyoksydacyjne

Związki fenolowe zawarte w owocnikach czagi odpowiadają za jej wysoką aktywność antyoksydacyjną – najwyższą spośród wszystkich znanych grzybów leczniczych. Te naturalne przeciwutleniacze chronią organizm przed uszkodzeniami wywołanymi przez wolne rodniki, które są główną przyczyną chorób cywilizacyjnych.

Wysokie stężenie związków fenolowych w owocnikach czagi wynika z ekstremalnych warunków, w jakich grzyb musi przetrwać. Długie, mroźne zimy, intensywne promieniowanie UV oraz stres związany z życiem pasożytniczym zmuszają czagę do produkcji dużych ilości naturalnych przeciwutleniaczy.

Te same związki, które chronią grzyb przed stresem oksydacyjnym, okazują się cenne dla organizmu człowieka. Neutralizują reaktywne formy tlenu (ROS), które odgrywają kluczową rolę w rozwoju nowotworów, chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy i procesów starzenia.

Związki fenolowe występujące w owocnikach czagi posiadają również właściwości przeciwzapalne, hamując produkcję cytokin prozapalnych takich jak TNF- α , interleukina-1 β i γ -interferon. To wielokierunkowe działanie czyni czagę naturalnym „lekiem” przeciwzapalnym.

Triterpenoidy – molekularne działanie

Wśród triterpenoidów występujących w owocnikach czagi, szczególną uwagę zwraca inotodiol, który wykazuje potwierdzone działanie przeciwnowotworowe. Ten związek jest obecnie badany jako potencjalny lek przeciwnowotworowy nowej generacji.

Triterpenoidy oznaczone w owocnikach czagi działają na poziomie molekularnym, wpływając na szlaki sygnałowe odpowiedzialne za proliferację, różnicowanie i apoptozę komórek. Mogą hamować aktywację czynnika transkrypcyjnego NF- κ B, kluczowego w procesach zapalnych i nowotworowych.

Ergosterol wyizolowany z owocników czagi hamuje rozwój raka jelita grubego, co potwierdzono w badaniach przedklinicznych. Ten mechanizm może obejmować modulację receptorów hormonalnych i szlaków metabolicznych komórek nowotworowych.

Steroidy, enzymy i biopierwiastki – wsparcie metaboliczne

Czaga zawiera również sterole, które pomagają organizmowi człowieka radzić sobie ze stresem i utrzymywać homeostazę. Związki te mogą wpływać na oś podwzgórze-przysadka-nadnercza – kortyzol, regulując odpowiedź na stres.

Wysoka ekspresja enzymów antyoksydacyjnych w owocnikach czagi przekłada się na ich właściwości terapeutyczne. Te enzymy pozostają aktywne nawet po procesach suszenia i przechowywania, co czyni czagę trwałym surowcem leczniczym.

Biopierwiastki obecne w owocnikach czagi, w tym selen, cynk i mangan, działają jako kofaktory enzymów antyoksydacyjnych. Selen jest składnikiem peroksydazy glutationowej, jednego z najważniejszych enzymów detoksykacyjnych organizmu.

Właściwości prozdrowotne

Działanie przeciwzapalne

Czaga wykazuje jedno z najsilniejszych działań przeciwzapalnych spośród wszystkich znanych grzybów leczniczych. Badania *in vivo* wykazały, że ekstrakt z owocników czagi podawany szczurom przez 7 dni chronił zwierzęta przed rozwojem wywołanego stanu zapalnego. Te same badania potwierdziły, że ekstrakt ma również działanie przeciwbólowe.

Mechanizm działania przeciwzapalnego obejmuje hamowanie kluczowych mediatorów stanu zapalnego. Ekstrakt z czagi powoduje spadek produkcji tlenu azotu (NO) i prostaglandyny E₂ (PGE₂). Wykazano, że makrofagi stymulowane przez lipopolisacharyd wytwarzają syntazę tlenu azotu (iNOS), która jest hamowana przez ekstrakt z czagi, podobnie jak cyklooksigenaza-2 (COX-2).

Interesujący jest wpływ czagi na czynnik jądrowy NF-κB – główny regulator odpowiedzi zapalnej. Ekstrakt z owocnika tego gatunku zmniejsza produkcję mRNA i ekspresję TNF-α oraz hamuje aktywację NF-κB, co prowadzi do ogólnego stłumienia odpowiedzi zapalnej.

Różne frakcje ekstraktów pozyskanych z owocników czagi mogą działać antagonistycznie – niektóre frakcje polisacharydowe zwiększają produkcję NO przez makrofagi, podczas gdy inne ją hamują. To wskazuje na złożony, wielopoziomowy mechanizm regulacji odpowiedzi immunologicznej.

Wszechstronne działanie przeciwwirusowe

Udowodniono, że ekstrakty z owocników czagi wykazują szerokie spektrum działania przeciwwirusowego. Polisacharydy pochodzące z wodnej frakcji hamują proteazę HIV typu 1, utrudniając wnikanie wirionów do komórek. To może mieć znaczenie w terapii wspomagającej u pacjentów z HIV.

Szczególnie obiecujące są wyniki dotyczące aktywności wobec wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV). Wodny ekstrakt z owocników czagi był aktywny wobec HCV po 48 godzinach ekspozycji. Ilość wirusa w komórkach była odwrotnie proporcjonalna do stężenia ekstraktu – w najwyższych stężeniach ekstrakt całkowicie zatrzymał lub znacznie zahamował reprodukcję HCV.

W badaniach wykazano również, że dodatek ekstraktu do komórek na 24 godziny przed ich ekspozycją na wirusa, chronił komórki przed infekcją. To wskazuje nie tylko na działanie terapeutyczne, ale również profilaktyczne czagi.

Wodny ekstrakt z owocników czagi wykazywał działanie przeciw wirusowi opryszczki (*Herpes simplex* typu 1), co może mieć zastosowanie w leczeniu nawracających infekcji opryszczkowych. Frakcja polisacharydowa pozyskana z tego gatunku charakteryzowała się również aktywnością przeciwko wirusowi grypy H3N2 i H5N6.

Działanie przeciwnowotworowe

W bazach medycznych istnieje wiele publikacji na temat działania przeciwnowotworowego ekstraktów z czagi w badaniach *in vitro*. Ekstrakt z owocników hamuje proliferację i/lub jest cytotoksyczny dla linii komórek nowotworowych przewodu pokarmowego człowieka. Podobne działanie cytotoksyczne, antyproliferacyjne lub proapoptotyczne wykazano w liniach komórkowych z płuc, szyjki macicy, jajnika, gruczołu sutkowego, wątroby i układu limfatycznego.

Większość badań działania ekstraktu z owocników czagi przeprowadzono na linii A549 (gruczolakorak płuc człowieka), w których wykazano znaczące zahamowanie wzrostu komórek nowotworowych.

W publikacjach wyjaśniających molekularny mechanizm, autorzy konsekwentnie podkreślają rolę reaktywnych form tlenu (ROS) w mechanizmie działania substancji pochodzących z czagi. Udowodniono, że wyciągi z owocników czagi nasilają proces naturalnej śmierci komórek nowotworowych (apoptozę).

Inotodiol, izolowany z owocników czagi wykazuje silne działanie przeciwnowotworowe, będąc obecnie przedmiotem intensywnych badań jako potencjalny lek przeciwnowotworowy. W ograniczonych testach *in vivo* wykazano, że ekstrakty z czagi mogą hamować rozwój czerniaka B16-F10 i mięsaka-180 u myszy.

Ergosterol otrzymany z czagi hamuje rozwój raka jelita grubego, co potwierdzono w badaniach przedklinicznych.

Działanie przeciwcukrzycowe i metaboliczne

Reaktywne formy tlenu odgrywają kluczową rolę w patomechanizmie cukrzycy, a związek między stresem oksydacyjnym a zaburzeniami metabolicznymi jest dobrze udokumentowany. Polisacharydy izolowane z owocników czagi wykazują działanie hipoglikemizujące u szczurów z cukrzycą indukowaną streptozotocyną.

Mechanizm działania obejmuje obniżenie poziomu glukozy we krwi i przywrócenie prawidłowej struktury komórek β trzustki. Polisacharydy obniżają również poziom produktów peroksydacji lipidów, takich jak lipoproteiny o małej gęstości (LDL).

Wang i współpracownicy wykazali, że polisacharydy izolowane z owocników czagi podnoszą poziom insuliny w surowicy i łagodzą zaburzenia metaboliczne enzymów glukozy. Receptor PPAR γ aktywowany przez proliferatory peroksysomów, kluczowy w insulinooporności, może być jednym z celów działania ekstraktów z czagi.

Polisacharydy izolowane z owocników czagi pomagają złagodzić atrofię trzustki i utratę masy ciała u myszy z przewlekłym zapaleniem trzustki. Ich silne działanie przeciwutleniające może być szczególnie korzystne w leczeniu powikłań cukrzycowych związanych ze stresem oksydacyjnym.

Działanie przeciwpasożytnicze i prebiotyczne

Badania dotyczące działania przeciwpasożytniczego czagi koncentrują się głównie na *Toxoplasma gondii* – obligatoryjnym wewnątrzkomórkowym pierwotniaku wywołującym toksoplazmozę. Około 30% populacji światowej jest zarażonych tym pasożytem, co czyni to zagadnienie istotnym z punktu widzenia zdrowia publicznego.

Wykazano, że polisacharydy pochodzące z owocników czagi znacznie zmniejszają zakaźność *T. gondii* i efekty jego infekcji, w tym stan zapalny i uszkodzenia wątroby spowodowane przez tego pasożyta. Związki te zwiększają poziom enzymów antyoksydacyjnych SOD i GSH w organizmach myszy.

Interesujące jest działanie ochronne na układ rozrodczy. Polisacharydy izolowane z owocników czagi istotnie poprawiają zdolność spermatogenną, łagodzą uszkodzenia jąder i zwiększają poziom testosteronu, hormonu luteinizującego i hormonu folikulotropowego u samców myszy zakażonych *T. gondii*.

W kontekście działania prebiotycznego, polisacharydy z czagi regulują mikroflorę jelitową w przewlekłych chorobach, takich jak zapalenie trzustki. Mogą regulować skład i różnorodność mikrobioty jelitowej, powodując zdrowienie u myszy z przewlekłym zapaleniem trzustki.

Zastosowanie praktyczne

Kiedy sięgać po czagę

Czaga znajdzie zastosowanie przede wszystkim jako naturalne wsparcie układu immunologicznego u osób przewlekle chorych, osłabionych lub narażonych na częste infekcje. Jej właściwości immunomodulujące pozwalają na regulację odpowiedzi immunologicznej – wzmacnianie jej w przypadku osłabienia lub łagodzenie w stanach zapalnych.

Ze względu na silne działanie przeciwwirusowe, czaga może być cenna dla osób narażonych na infekcje wirusowe – pracowników służby zdrowia, nauczycieli, osób pracujących z dużymi grupami ludzi. Jej właściwości profilaktyczne i terapeutyczne mogą skrócić czas trwania infekcji i złagodzić ich przebieg.

Osoby z grupy ryzyka nowotworowego – z obciążeniem genetycznym, narażone na czynniki kancerogenne lub w okresie rekonwalescencji po leczeniu onkologicznym – mogą skorzystać z jej właściwości przeciwnowotworowych jako element profilaktyki wtórnej.

Diabetycy typu 2 mogą wykorzystać jej działanie hipoglikemizujące i ochronne wobec powikłań cukrzycowych. Cenne może być jej działanie ochronne na komórki β trzustki i właściwości antyoksydacyjne.

Czaga jest szczególnie wskazana dla osób żyjących w stresie przewlekłym, pracujących w trudnych warunkach środowiskowych lub narażonych na zanieczyszczenia. Jej właściwości pomagają organizmowi radzić sobie z różnymi formami stresu, a wysokie stężenie antyoksydantów neutralizuje szkodliwe działanie zanieczyszczeń środowiskowych.

Osoby starsze mogą szczególnie skorzystać z działania czagi – wspiera ona funkcjonowanie układu immunologicznego, który z wiekiem ulega osłabieniu, chroni przed chorobami neurodegeneracyjnymi poprzez działanie antyoksydacyjne i wspiera zdrowie metaboliczne.

Formy dostępne i dawkowanie

Czaga jest dostępna w różnych formach. Najpopularniejsze to ekstrakty wodne i etanolowe, najbardziej zbliżone do metod stosowanych w medycynie ludowej i nadające się do bezpośredniego spożycia, bo nie ma wskazań ze strony badań klinicznych.

Tradycyjnie czaga jest przygotowywana jako napar – kawałki suszonej czagi zalewa się gorącą wodą i pozostawia na kilka godzin. Taki napar można pić jak herbatę, 2–3 razy dziennie. Ważne jest zachowanie standardów medycyny ludowej: zbieranie tylko owocników rosnących na brzozech z terenów nieskażonych, oddalonych od źródeł zanieczyszczeń.

Tradycyjny napar można przygotować, używając 10–15 g suszonych kawałków czagi na 500 mL wody, zaparzać 4–6 godzin w temperaturze 60–70°C (nie wrzątkiem!). Pić 2–3 razy dziennie przed posiłkami. Ekstrakt w proszku stosuje się w dawce 1–3 g dziennie. Standaryzowane kapsułki zawierają zwykle 500 mg dziennie, w zależności od stężenia polisacharydów (minimum 30%).

Suplementację należy prowadzić cyklicznie: 6–8 tygodni stosowania, 2 tygodnie przerwy. Nie wolno stosować przewlekłe ze względu na działanie nefrotoksyczne surowca udokumentowane w badaniach przedklinicznych.

Jakość i wybór surowca

Jakość czagi zależy przede wszystkim od miejsca pochodzenia i sposobu zbioru. Najcenniejsza jest czaga zebrana z brzoź rosnących w czystych ekologicznie regionach Syberii, Skandynawii lub północnej Kanady. Ważne jest, aby owocniki były zbierane z żywych drzew – czaga z martwych brzoź ma znacznie mniejszą wartość terapeutyczną.

Wysokiej jakości czaga powinna mieć charakterystyczny czarny, spękany zewnętrzny pancerz i rdzawo-brązowe wnętrze. Świeża czaga jest twarda i wymaga rozdrabniania przed przygotowaniem naparów. Suszona czaga może być przechowywana przez lata bez utraty właściwości.

Metody tradycyjnego przygotowania

Tradycyjna syberyjska metoda przygotowania czagi jest prosta, ale wymaga cierpliwości. Kawałki suszonej czagi należy namoczyć w letniej wodzie (nie gorącej!) przez kilka godzin, aż zmiękną. Następnie można je drobno pokroić lub zetrzeć na tarce.

Przygotowany surowiec zalewa się wodą o temperaturze 60–70°C w proporcji 1:5 i pozostawia pod przykryciem przez 4–6 godzin. Tak przygotowany napar należy przecedzić i można go przechowywać w lodówce przez 3–4 dni.

Metoda zimnej ekstrakcji polega na zalaniu drobno pokruszonej czagi zimną wodą i pozostawieniu na 12–24 godziny. Ta metoda zachowuje najbardziej delikatne składniki aktywne. Podwójna ekstrakcja obejmuje najpierw ekstrakcję wodną (dla polisacharydów), następnie alkoholową (dla triterpenoidów). Oba ekstrakty łączy się w proporcji 1:1.

Fermentowana czaga to inna tradycyjna syberyjska metoda – napar pozostawia się w ciepłym miejscu na kilka dni do lekkiej fermentacji, co zwiększa biodostępność składników. Czaga latte to nowoczesna adaptacja – łyżka proszku czagi z mlekiem roślinnym, miodem i przyprawami korzennymi.

Bezpieczeństwo

Profil bezpieczeństwa tradycyjnego

Tysiące lat bezpiecznego stosowania czagi w medycynie ludowej Syberii i na świecie teoretycznie świadczą o jej profilu bezpieczeństwa. Niestety są liczne dowody naukowe na działanie nefrotoksyczne tego gatunku w przypadku przewlekłego stosowania.

Tradycyjnie czaga była stosowana przez całe rodziny przez pokolenia bez odnotowywania poważnych działań niepożądanych. Jednak tradycyjne stosowanie dotyczyło naparów wodnych, które mogą mieć inny profil bezpieczeństwa niż nowoczesne skoncentrowane ekstrakty.

Ważne jest przestrzeganie tradycyjnych zasad zbioru i przygotowania. Czaga powinna pochodzić wyłącznie z żywych brzoź z terenów ekologicznie czystych. Owocniki z martwych drzew lub zanieczyszczonych obszarów mogą zawierać toksyny i tracić właściwości terapeutyczne. Oczywiście w Polsce nie możemy zbierać owocników tego gatunku ze względu na jego ochronę prawną.

Przeciwwskazania i grupy ryzyka

Głównym przeciwwskazaniem jest uczulenie na grzyby lub składniki czagi. Ze względu na silne działanie immunomodulujące, osoby po przeszczepach narządów powinny unikać czagi, ponieważ może ona zwiększać ryzyko odrzucenia przeszczepu poprzez stymulację układu immunologicznego.

Osoby z chorobami autoimmunologicznymi powinny stosować czagę pod nadzorem medycznym. Choć niektóre badania wskazują na korzystne działanie w regulacji odpowiedzi immunologicznej, złożony mechanizm działania wymaga ostrożności u osób z toczeniem, reumatoidalnym zapaleniem stawów czy stwardnieniem rozsianym.

Kobiety w ciąży i karmiące powinny zachować ostrożność ze względu na brak badań bezpieczeństwa w tych okresach – zalecana całkowita rezygnacja z wysokich dawek. Tradycyjne napary w małych ilościach mogą być bezpieczne. Dzieci poniżej 15 lat powinny stosować czagę tylko w małych dawkach i pod nadzorem pediatry ze względu na intensywne działanie immunomodulujące.

Pacjenci z kamicą nerkową powinni zachować ostrożność, gdyż czaga może zawierać szczawiany, które u predysponowanych osób mogą przyczyniać się do tworzenia kamieni. Osoby z zaburzeniami krzepnięcia powinny być świadome, że niektóre składniki mogą wpływać na agregację płytek krwi – ostrożność u osób przyjmujących antykoagulanty.

Pacjenci z hipotensją powinni monitorować ciśnienie, gdyż czaga może dodatkowo je obniżać.

Interakcje z lekami

Ze względu na działanie hipoglikemizujące, czaga może wzmacniać efekt leków przeciwcukrzycowych, w tym insuliny. Diabetycy przyjmujący leki hipoglikemizujące powinni regularnie monitorować poziom glukozy i być przygotowani na konieczność dostosowania dawek leków.

Immunomodulujące właściwości czagi mogą wchodzić w interakcje z lekami immunosupresyjnymi. Może to zmniejszyć skuteczność leczenia immunosupresyjnego lub nasilić niepożądane działanie układu immunologicznego.

Silne właściwości antyoksydacyjne mogą teoretycznie zmniejszać skuteczność niektórych chemioterapeutyków, które działają poprzez wytwarzanie wolnych rodników. Pacjenci onkologiczni powinni skonsultować stosowanie czagi z onkologiem.

Czaga może wpływać na metabolizm leków w wątrobie poprzez modulację enzymów cytochromu P450. To może prowadzić do zmian stężenia niektórych leków we krwi, szczególnie tych o wąskim indeksie terapeutycznym.

Jakość i zanieczyszczenia

Głównym zagrożeniem jest zanieczyszczenie czagi metalami ciężkimi i toksynami z środowiska. Grzyby mają zdolność bioakumulacji zanieczyszczeń, dlatego czaga zbierana z obszarów przemysłowych czy w pobliżu dróg może zawierać niebezpieczne poziomy ołowiu, kadmu czy rtęci.

Równie ważne jest unikanie czagi pochodzącej z martwych drzew, która może być skażona toksynami grzybowymi lub bakteryjnymi. Tylko czaga z żywych brzoź zachowuje pełną wartość terapeutyczną i jest bezpieczna do spożycia.

Podczas przechowywania ważne jest unikanie wilgoci, która może prowadzić do rozwoju pleśni. Prawidłowo wysuszona i przechowywana czaga może zachować właściwości przez wiele lat.



Błyskoporek podkorowy (*Inonotus obliquus*)

Podsumowanie

Znaczenie czagi

Czaga jest grzybem o wielu właściwościach terapeutycznych. Rozwijając się na drzewach w surowym klimacie przez dziesięciolecia, gromadzi składniki bioaktywne w wysokich stężeniach.

Gatunek ten stosowano od wieków, a jego działanie potwierdza dziś nauka. Jej właściwości antyoksydacyjne – najwyższe wśród grzybów leczniczych – polisacharydy o działaniu immunomodulującym i przeciwwirusowym, związki fenolowe chroniące przed chorobami cywilizacyjnymi oraz triterpenoidy o działaniu przeciwnowotworowym składają się na bogaty profil farmakologiczny.

Tradycja a współczesna nauka

Na podstawie historii stosowania czagi można zaobserwować, jak ekstremalne warunki klimatyczne wpływają na skład biochemiczny organizmu. Surowy klimat Syberii wymusił na tym grzybie wytwarzanie złożonych mechanizmów obrony chemicznej, które okazały się mieć istotne właściwości terapeutyczne.

Współczesne badania potwierdzają obserwacje dawnych uzdrowicieli – właściwości przypisywane czadze w medycynie ludowej znajdują odzwierciedlenie w badaniach laboratoryjnych. Od działania przeciwgruźliczego opisywanego przez Hipokratesa po właściwości przeciwwirusowe potwierdzone wobec HIV i HCV.

Perspektywy badawcze

Czaga to interesujący obiekt badań w kontekście medycyny integracyjnej, łączącej tradycyjną wiedzę z nowoczesną nauką. Jej wielokierunkowe działanie – od modulacji układu immunologicznego po hamowanie wzrostu komórek nowotworowych – jest charakterystyczne dla naturalnych surowców o złożonym składzie.

Badania nad inotodolem jako związkiem przeciwnowotworowym, wykorzystanie polisacharydów w terapii wspomagającej u pacjentów z HIV czy zastosowanie w cukrzycy typu 2 otwierają obiecujące kierunki badawcze. Czaga może stać się podstawą dla nowych preparatów łączących działanie lecznicze ze wzmacnianiem odporności organizmu.

Zastosowanie w kontekście współczesnych wyzwań zdrowotnych

W kontekście rosnących zanieczyszczeń środowiskowych, stresu przewlekłego i chorób cywilizacyjnych czaga może być istotnym uzupełnieniem profilaktyki zdrowotnej. Jej właściwości antyoksydacyjne pomagają neutralizować szkodliwe działanie zanieczyszczeń, właściwości adaptogenne wspierają organizm w warunkach stresu, a działanie immunomodulujące wzmacnia naturalną odporność.

Warunkiem bezpiecznego stosowania czagi jest zachowanie umiaru – suplementacja powinna być prowadzona cyklicznie, ze względu na udokumentowane działanie nefrotoksyczne przy przewlekłym stosowaniu. Należy jednak podkreślić fakt, że działania tego gatunku nie są potwierdzone dotychczas żadnymi badaniami klinicznymi.

CZEŚĆ II – GRZYBY W PROFILAKTYCE WYBRANYCH CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

Choroby układu immunologicznego i grzyby, które pomogą

Układ immunologiczny – podstawy

Układ immunologiczny to sieć komórek, tkanek i substancji chemicznych odpowiadających za obronę organizmu przed bakteriami, wirusami i innymi zagrożeniami. Jego sprawność decyduje o tym, jak często dochodzi do zachorowań, czy pojawiają się alergie i z jakim narażeniem na choroby autoimmunologiczne mamy do czynienia.

Jak działa system obronny organizmu

Obrona immunologiczna składa się z dwóch głównych części. Pierwsza to odporność wrodzona – szybka reakcja na każde zagrożenie. Obejmuje ona bariery fizyczne takie jak skóra, oraz komórki fagocytarne, które fagocytują („pożerają”) wszystko co nie powinno się znaleźć w organizmie. Druga to odporność nabyta – wyspecjalizowana reakcja na konkretne zagrożenia, której podstawową obroną są makrofagi i limfocyty. Makrofagi rozpoznają patogeny i za pośrednictwem neuroprzekazników aktywują limfocyty,

Limfocyty B produkują przeciwciała – specjalne białka dopasowane do konkretnych wrogów. Limfocyty T dzielą się na kilka typów: pomocnicze koordynują całą obronę, cytotoksyczne bezpośrednio niszczą zainfekowane komórki, a regulatorowe pilnują, żeby cała reakcja nie wymknęła się spod kontroli.

Kluczową rolę odgrywają cytokiny – substancje sygnałowe, które pozwalają komórkom się komunikować. Niektóre z nich, jak interleukina-6 czy czynnik martwicy nowotworów, wywołują stan zapalny gdy organizm walczy z infekcją. Inne, jak interleukina-10, uspokajają sytuację gdy zagrożenie minie.

Polisacharydy z grzybów, szczególnie β -glukany, działają poprzez specjalne receptory na powierzchni makrofagów. To tak jakby grzyby przekazywały komórkom zakodowaną wiadomość: „uwaga, może być niebezpiecznie, przygotujcie się do działania”. Ten sygnał uruchamia kaskadę reakcji obronnych.

Sygnały ostrzegawcze osłabionej odporności

Organizm człowieka nieustannie wysyła sygnały o stanie swojej obronności. Najważniejsze z nich to częste infekcje. Jeśli choruje się więcej niż sześć–osiem razy w roku, jeśli każde przeziębienie ciągnie się tygodniami, jeśli małe rany goją się bardzo wolno – to znak, że układ immunologiczny potrzebuje wsparcia.

Chroniczne zmęczenie, które nie ustępuje po odpoczynku, może oznaczać, że organizm nieustannie walczy ze stanem zapalnym. Komórki obronne produkują wtedy substancje, które wpływają na mózg, wywołując uczucie permanentnego wyczerpania.

Z drugiej strony problemem może być nadmierna aktywność immunologiczna. Alergie, choroby autoimmunologiczne jak reumatoidalne zapalenie stawów czy choroba Hashimoto, a przewlekłe stany zapalne – to sygnały, że system obronny potrzebuje nie tyle wzmocnienia, co uspokojenia i zbalansowania.

Podwyższone stężenie białka C-reaktywnego (CRP – marker stanu zapalnego w badaniach krwi), przyspieszona reakcja Biernackiego (OB) i obecność autoprzeciwciał (organizm produkuje przeciwciała przeciwko sobie) wskazują na rozregulowanie odpowiedzi immunologicznej.

Dlaczego grzyby są naturalnym rozwiązaniem dysfunkcji układu immunologicznego

Grzyby jadalne według europejskich wytycznych zaliczane są w poczet żywności funkcjonalnej – czyli produktów, dla których udowodniono w badaniach naukowych na dużych grupach ludzi, że oprócz działania odżywczego mają działanie prozdrowotne. Jest to naturalna żywność spożywana przez ludzkość od tysięcy lat.

Ich działanie na układ immunologiczny wynika głównie z obecności polisacharydów. Związki te działają jako biologiczne regulatory odpowiedzi obronnej. W przeciwieństwie do leków, które często globalnie osłabiają odporność, grzyby ją modują – wzmacniają tam gdzie jest za słaba, uspokajają tam gdzie jest nadmiernie aktywna.

Najważniejsze polisacharydy wykazujące ten profil działania to $\beta_1 \rightarrow 3$ -glukany z rozgałęzieniami $\beta_1 \rightarrow 6$. Te liczby oznaczają sposób połączenia cząsteczek glukozy (struktura III-rzędowa) i decydują o rozpuszczalności oraz o aktywności biologicznej. β -Glukany przyłączają do receptorów na powierzchni makrofagów, przekazujących sygnały o tym, jak mają działać limfocyty.

Mechanizm działania obejmuje stymulację różnych typów limfocytów: limfocytów B i T, przekształcanie się pewnej części populacji limfocytów T w komórki NK (Natural Killer – naturalnych zabójców zwłaszcza komórek nowotworowych) oraz wzmacnianie

produkcji substancji sygnałowych takich jak np. interleukiny i interferon- γ . Polisacharydy te pobudzają również powstawanie przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom nowotworowym.

Mapa problemów immunologicznych

Częste infekcje i przewlekłe zmęczenie

Nawracające infekcje górnych dróg oddechowych, przewlekłe zapalenia zatok, nawracające infekcje skórne i przedłużające się gojenie ran to klasyczne oznaki osłabienia odporności. Często towarzyszą temu obniżona liczba limfocytów w badaniach krwi, dysfunkcja neutrofilii (komórek fagocytujących bakterie) lub niedobory przeciwciał.

Przewlekłe zmęczenie może wynikać z nadmiernej produkcji cytokin prozapalnych – substancji, które organizm wytwarza podczas walki z infekcją. Te same substancje wpływają na mózg, zaburzając sen i wywołując uczucie permanentnego wyczerpania.

W przeciwdziałaniu takim stanom skuteczny jest lentinan – polisacharyd z twardnika japońskiego. To duża cząsteczka o masie 400–800 tysięcy daltonów, ułożona w specjalną strukturę potrójnej helisy. Od 1985 roku jest stosowany klinicznie w Japonii jako wsparcie immunologiczne: pobudza limfocyty T i zwiększa produkcję substancji sygnałowych koordynujących obronę.

Alergie i nadwrażliwość

Alergia to zespół objawów występujących na skutek nadmiernej oraz nieprawidłowej odpowiedzi układu immunologicznego na występujące w środowisku substancje alergeny (najczęściej białko jak np. pyłki roślin, sierść zwierząt czy składniki pokarmów) wywołując nieprzyjemne, a czasem groźne objawy.

Problem polega na niewłaściwej równowadze między różnymi typami limfocytów pomocniczych. Limfocyty Th2 odpowiadają za reakcje alergiczne – produkują substancje wywołujące stan zapalny i uwalnianie histaminy. Limfocyty Th1 naturalnie antagonizują te procesy, ale u alergików ta równowaga jest zaburzona.

Klasyczne leki przeciwalergiczne tylko blokują objawy, nie rozwiązując podstawowego problemu. β -glukany z grzybów działają głębiej – przesuwają równowagę w kierunku limfocytów Th1, ucząc układ odpornościowy bardziej rozsądnego reagowania na alergeny.

Cenne są tu związki z lakownicy żółtawej – trójterpeny, które mają naturalne właściwości przeciwhistaminowe. Działają delikatniej niż syntetyczne leki, nie wywołując senności czy innych skutków ubocznych typowych dla klasycznych preparatów przeciwalergicznych.

Choroby autoimmunologiczne

To najpoważniejsze choroby układu immunologicznego. Organizm traci zdolność rozpoznawania własnych tkanek i zaczyna je atakować. Reumatoidalne zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane, choroba Hashimoto, wrzodziejące zapalenie jelita grubego – to przykłady chorób, w których układ obronny obraca się przeciwko organizmowi.

Standardowe leczenie opiera się na lekach hamujących układ immunologiczny – kortykosteroidach, metotreksacie, nowoczesnych lekach biologicznych. Te terapie są skuteczne, ale niosą ryzyko infekcji i zwiększonej podatności na nowotwory, bo osłabiają całą obronność organizmu człowieka.

Na podstawie badań potwierdzono, że β -glukany z grzybów oferują bardziej wyrafinowane rozwiązanie. Zamiast brutalnie tłumić odporność, modułują ją – mogą wpływać na produkcję zarówno substancji prozapalnych jak i przeciwzapalnych, przywracając równowagę zamiast jednostronnego hamowania.

W testach laboratoryjnych udowodniono, że polisacharydy grzybowe potrafią „zaprogramować” makrofagi – komórki, które często inicjują autoagresję. Zamiast produkować substancje aktywujące zapalenie, zaczynają wytwarzać związki uspokajające i naprawcze.

Stany po chemioterapii i ciężkich chorobach

Chemioterapia, radioterapia i długotrwałe przyjmowanie antybiotyków mogą spowodować wtórny niedobór immunologiczny. Leukopenia (za mało białych krwinek), limfopenia (za mało limfocytów) i osłabienie funkcji makrofagów zwiększają podatność na infekcje oportunistyczne – czyli takie, które u zdrowych ludzi nie powodują problemów.

W badaniach klinicznych lentinan wykazał skuteczność w przywracaniu normalnych parametrów immunologicznych u pacjentów po chemioterapii. Stosowany w dawkach 2–10 mg tygodniowo dożylnie, poprawiał liczbę limfocytów T i aktywność komórek NK, jednocześnie zmniejszając skutki uboczne konwencjonalnej terapii.

Mechanizm regeneracyjny obejmuje pobudzenie szpiku kostnego do zwiększonej produkcji komórek krwi, aktywację czynników wzrostu oraz indukcję proliferacji limfocytów. Te efekty występują bez ryzyka nadmiernej stymulacji, która mogłaby prowadzić do niekontrolowanych reakcji autoimmunologicznych.

Grzyby – sprzymierzeńcy odporności

Pierwsza linia obrony – twardnik japoński, wrośniak różnobarwny, żagwica listkowata i rozszczepka pospolita

Twardnik japoński, wrośniak różnobarwny, żagwica listkowata i rozszczepka pospolita to cztery gatunki z których glukany (lentinan, krestin, grifolan i schizofylan) są stosowane jako leki w niektórych krajach w leczeniu onkologicznym, zwłaszcza w trakcie radio- i chemioterapii. Twardnik japoński zawiera lentinan – najlepiej poznany i najdokładniej zbadany polisacharyd immunomodulujący. Jest to $\beta_1 \rightarrow 3$ -glukan o charakterystycznej strukturze potrójnej helisy, która decyduje o jego wysokiej aktywności biologicznej. Lentinan wiąże się z receptorem dectin-1 na powierzchni makrofagów i komórek dendrytycznych (komórek prezentujących antygeny), uruchamiając kaskadę reakcji obronnych. Efektem działania tego polisacharydu jest stymulacja proliferacji limfocytów T, zwiększenie produkcji interleukin IL-1 i IL-3 (substancji koordynujących odpowiedź immunologiczną), oraz indukcja syntezy interferonu- γ (białka przeciwwirusowego). Dzięki tym mechanizmom gatunek ten jest skuteczny w zapobieganiu infekcjom wirusowym i bakteryjnym.

Z owocników wrośniaka różnobarwnego izolowano krestin – kompleks polisacharydowo-białkowy o masie około 100 tysięcy daltonów. W trwających badaniach klinicznych stwierdzono, że krestin nie tylko stymuluje układ immunologiczny, ale też poprawia wskaźniki przeżywalności u pacjentów z rakiem jelita grubego. Krestin działa poprzez aktywację makrofagów (poprzez aktywację receptora dectin-1 na ich powierzchni), stymulację komórek NK oraz wzrost produkcji cytokin przeciwnowotworowych. Charakteryzuje się również właściwościami przeciwwirusowymi – hamuje replikację wirusów DNA i RNA, co może być szczególnie cenne w profilaktyce infekcji wirusowych.

Regulatorzy równowagi – lakownica żółtawa i maczużnik bojowy

Lakownica żółtawa zwana potocznie „grzybem nieśmiertelności”, zawiera ponad 100 różnych triterpenów, z których około 50 występuje wyłącznie w tym gatunku. Kwasy ganoderowe i lucydowe charakteryzują się silnymi właściwościami przeciwzapalnymi poprzez hamowanie cyklooksygenazy-2 (COX-2) – enzymu odpowiedzialnego za produkcję prostaglandyn wywołujących ból i stan zapalny. W badaniach laboratoryjnych udowodniono, że ekstrakty z owocników lakownicy wykazują zdolność do przywracania równowagi między różnymi typami limfocytów pomocniczych. Zmniejszają produkcję cytokin prozapalnych takich jak IL-6 i TNF- α , jednocześnie zwiększając syntezę IL-10 – substancji uspokajającej. Dzięki tym właściwościom gatunek ten jest przydatny w leczeniu chorób autoimmunologicznych i stanów alergicznych.

Maczuźnik bojowy zawiera polisacharydy o strukturze liniowej $\beta_1 \rightarrow 3$ -glukanu. W badaniach na modelu zwierzęcym zapalenia wywołanego przez lipopolisacharyd bakteryjny zaobserwowano, że polisacharydy tego grzyba hamują produkcję enzymów i substancji prozapalnych w komórkach. Maczuźnik bojowy działa również poprzez hamowanie degradacji białka I κ B- α – naturalnego hamulca dla czynnika transkrypcyjnego NF- κ B. Ten czynnik kontroluje ekspresję genów zapalnych, więc jego zablokowanie prowadzi do zmniejszenia produkcji substancji prozapalnych i przywrócenia równowagi immunologicznej.



Maczuźnik bojowy (*Cordyceps militaris*)

Intensywne wsparcie – pieczarka migdałowa i błyskoporek podkorowy

Pieczarka migdałowa zawiera $\beta_1 \rightarrow 6$ -glukan z rozgałęzieniami $\beta_1 \rightarrow 3$ o nieco innej strukturze niż polisacharyd z twardnika japońskiego. W badaniach klinicznych I fazy u pacjentów z zespołem jelita drażliwego już po 12 dniach stosowania zaobserwowano znaczny spadek cytokin prozapalnych. Polisacharyd z tego gatunku działa poprzez aktywację makrofagów, stymulację proliferacji limfocytów oraz indukcję produkcji tlenu azotu przez komórki efektorowe. Tlenek azotu w małych dawkach działa jako sygnał koordynujący odpowiedź immunologiczną. Dzięki tym mechanizmom owocniki pieczarki migdałowej są skuteczne w stanach wymagających intensywnej mobilizacji układu obronnego.

Błyskoporek podkorowy (chaga) zawiera glukany o udowodnionej aktywności immunomodulującej i przeciwzapalnej. Naukowcy wykazali, że ekstrakty z owocników tego gatunku hamują aktywność białek prozapalnych – NF- κ B (główny regulator genów zapalnych), COX-2 (enzym produkujący prostaglandyny) i iNOS (enzym wytwarzający tlenek azotu w dużych, szkodliwych ilościach). Inotodiol to triterpen izolowany z owocników tego gatunku, który wywołuje charakterystyczny typ dojrzewania komórek dendrytycznych. Te wyspecjalizowane komórki prezentują antygeny limfocytom T, a po działaniu inotodiolu stają się bardziej skuteczne w stymulowaniu proliferacji limfocytów i produkcji IL-2 (główniej substancji wzrostowej dla komórek T).

Programy grzybowej immunoterapii

Program profilaktyczny „zdrowa odporność”

Przeznaczony dla osób zdrowych, które chcą wzmocnić naturalną odporność organizmu i zmniejszyć podatność na infekcje. Opiera się na umiarkowanej, stopniowej stymulacji układu immunologicznego.

Faza adaptacyjna (pierwszy tydzień)

Przyjęcie pojedynczego grzyba – twardnika japońskiego w dawce 500 mg ekstraktu standaryzowanego (10% β -glukanów), raz dziennie rano przed jedzeniem. To pozwala sprawdzić tolerancję i wykluczyć reakcje niepożądane.

Faza budowania (30 dni)

Stosuje się 1 g ekstraktu z owocników twardnika japońskiego rano, a wrośniak różnobarwny – 500 mg ekstraktu wieczorem (standaryzowane na $\beta_1 \rightarrow 3$ -glukany). W tym czasie warto wykonać kontrolne badania krwi: morfologię z rozmazem, stężenie głównych klas przeciwciał (IgG, IgA, IgM), ewentualnie marker stanu zapalnego CRP.

Faza podtrzymująca (długoterminowo)

Rotacja grzybów co dwa tygodnie – twardnik japoński, wrośniak różnobarwny, lakownica żółtawa w dawkach stanowiących połowę dawek z fazy budowania. Okresowe 7-dniowe przerwy co 8 tygodni pozwalają uniknąć przyzwyczajenia organizmu.

Program naprawczy „Odbudowa”

Dla osób z nawracającymi infekcjami, przewlekłym zmęczeniem lub w rekonwalescencji po przechorowanych infekcjach. Koncentruje się na intensywnej, ale bezpiecznej stymulacji mechanizmów obronnych.

Faza intensywna (21 dni)

Twardnik japoński – 1,5 g ekstraktu zawierającego β -glukany dziennie w trzech dawkach (po 500 mg), wrośniak różnobarwny 1 g ekstraktu dziennie w dwóch dawkach (po 500 mg), owocniki maczuźnika bojowego 2 g rano wraz z posiłkiem.

Faza stabilizacji (60 dni)

Stosuje się 1 g ekstraktu z owocników twardnika japońskiego dziennie oraz 500 mg ekstraktu z owocników wrośniaka różnobarwnego dziennie, z rotacją innych grzybów immunostymulujących co dwa tygodnie.

Monitoring postępów

Morfologia krwi co 2–3 tygodnie, obserwacja stężenia CRP, prowadzenie dzienniczka częstości infekcji, subiektywna ocena poziomu energii. Dawki można korygować w zależności od odpowiedzi organizmu.

Program specjalistyczny „Reset”

Dla osób z chorobami autoimmunologicznymi, gdzie priorytetem jest modulacja, nie stymulacja układu immunologicznego. Wymaga szczególnej ostrożności i współpracy z lekarzem prowadzącym.

Faza adaptacyjna (14 dni)

Stosuje się 1 g ekstraktu z owocników lakownicy żółtawej wieczorem (trójterpeny mają łagodnie sedatywne działanie). Obserwuje się parametry zapalne: CRP, OB, samopoczucie i objawy choroby podstawowej.

Faza modulacji (90 dni)

Stosuje się 1 g ekstraktu z owocników lakownicy żółtawej dwa razy dziennie. Po 45 dniach można rozważyć dodanie sproszkowanych owocników soplówki jeżowatej w ilości 500 mg przy objawach neurologicznych.

Szczególne środki ostrożności

Obowiązkowa jest ścisła współpraca z lekarzem prowadzącym, regularne badania kontrolne co 2–3 tygodnie oraz natychmiastowe przerwanie terapii przy zaostrzeniu objawów choroby podstawowej.

Program wspomagający

Jako uzupełnienie konwencjonalnej terapii u pacjentów onkologicznych. Wymaga indywidualnego podejścia i stałej kontroli lekarskiej.

Zasady ogólne

Dawkowanie 30–50% standardowych dawek, unikanie silnej stymulacji, preferencja dla grzybów modulujących (np. lakownica żółtawa, maczuźnik bojowy) nad silnie stymulującymi (twardnik japoński, wrośniak różnobarwny, żagwica listkowata).

Protokół podstawowy

Lakownica żółtawa 500 mg dziennie, maczuźnik bojowy 1 g zmieszanych owocników dziennie. Kontrole laboratoryjne co tydzień w pierwszym miesiącu, później co 2 tygodnie.

Praktyczne protokoły

Jak dobrać odpowiednie grzyby do swojego problemu

Wybór grzybów powinien wynikać z charakteru dysfunkcji immunologicznej i pożądanego kierunku działania. Różne problemy wymagają różnych strategii.

Oslabienie odporności z nawracającymi infekcjami

Priorytet dla grzybów stymulujących układ obronny. Szczególnie skuteczne są $\beta_1 \rightarrow 3$ -glukany z łańcuchami $\beta_1 \rightarrow 6$, które najsilniej aktywują receptory na makrofagach (izolowane z owocników: twardnika japońskiego – lentinan, wrośniaka różnobarwnego – krestin, żagwicy listkowatej – grifolan).

Choroby autoimmunologiczne i przewlekłe stany zapalne

Grzyby modulujące równowagę immunologiczną takie jak lakownica żółtawa z triterpenami o działaniu przeciwzapalnym. Unikanie silnych stymulatorów, które mogłyby nasilić autoagresję.

Alergie i nadwrażliwość

Lakownica żółtawa jako pierwszy wybór ze względu na naturalne właściwości przeciwhistaminowe triterpenów. Maczużnik bojowy jako wsparcie przywracające równowagę między różnymi typami limfocytów pomocniczych.

Stany po chemioterapii i ciężkich chorobach

Łagodna, stopniowa stymulacja. Twardnik japoński w małych dawkach, lakownica żółtawa jako modulator. Szczególna ostrożność z intensywnymi protokołami, które mogłyby przeciążyć osłabiony organizm.

Dawkowanie i czas stosowania

Dawkowanie należy dostosować do stężenia składników aktywnych w preparacie, masy ciała i nasilenia problemów immunologicznych. Zawsze lepiej zaczynać od mniejszych dawek i stopniowo je zwiększać.

Ekstrakty standaryzowane (dawki dzienne)

Twardnik japoński (standaryzowany na 10% β -glukanów) stosuje się w dawce 0,5–2 g. Lakownica żółtawa (standaryzowana na 4% triterpenów) – 0,5–1,5 g. Wrośniak różnobarwny (standaryzowany na 30% polisacharydów) – 0,5–1 g.

Czas stosowania

Minimum 30 dni dla pierwszych efektów, 90 dni dla pełnego działania immunomodulującego. Długoterminowe stosowanie jest możliwe i często wskazane, z okresowymi przerwami co 2–3 miesiące.

Optymalizacja wchłaniania

Przyjmowanie 30 minut przed jedzeniem, popijanie ciepłą wodą. Można łączyć z probiotykami, które mogą poprawić wchłanianie polisacharydów w jelitach.

Łączenie z konwencjonalnym leczeniem

Grzyby lecznicze mogą być uzupełnieniem farmakoterapii, ale wymagają ostrożności przy niektórych lekach. Zawsze należy informować lekarza o stosowaniu preparatów grzybowych.

Leki immunosupresyjne

Istnieje ryzyko zmniejszenia skuteczności leków lub nieprzewidywalnych interakcji. Konieczna konsultacja z lekarzem prowadzącym i częste kontrole laboratoryjne. Możliwe jest ostrożne stosowanie grzybów modulujących w małych dawkach.

Leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty)

Niektóre grzyby, szczególnie twardnik japoński i lakownica żółtawa, mogą nasilać działanie leków rozrzedzających krew. Konieczne regularne kontrole czasu krzepnięcia (INR) i ewentualna korekta dawek leków.

Chemioterapia

Można stosować ostrożnie, w małych dawkach, po konsultacji z onkologiem. Lepiej wybierać grzyby modulujące niż silnie stymulujące. Unikanie w okresach najintensywniejszej chemioterapii.

Monitoring postępów – na co zwracać uwagę

Skuteczność terapii grzybowej należy oceniać zarówno na podstawie badań laboratoryjnych, jak i obserwacji klinicznych.

Podstawowe badania laboratoryjne

Morfologia krwi z rozmazem (liczba i proporcje różnych typów krwinek białych), stężenie głównych klas przeciwciał (IgG, IgA, IgM, IgE w przypadku alergii) oraz markery stanu zapalnego (CRP, OB). U osób z chorobami autoimmunologicznymi dodatkowo autoprzeciwciała i markery specyficzne dla danej choroby.

Obserwacja kliniczna – pozytywne sygnały

Rzadsze infekcje (warto prowadzić dzienniczek), krótsze i łagodniejsze objawy chorobowe, więcej energii i lepsze samopoczucie. U pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi – stabilizacja objawów lub ich łagodzenie.

Sygnaly ostrzegawcze wymagające konsultacji lekarskiej

Paradoksalne zwiększenie częstości infekcji, nasilenie objawów chorób autoimmunologicznych, pojawienie się nowych objawów alergicznych oraz zaburzenia żołądkowo-jelitowe utrzymujące się ponad tydzień.

Badania zaawansowane (opcjonalnie, na zlecenie lekarza)

Subpopulacje limfocytów (CD4, CD8, NK, Treg), profile cytokin (IL-6, TNF- α , IL-10, interferon- γ) oraz testy funkcjonalne neutrofili i makrofagów.

Bezpieczeństwo i mądrość

Kiedy grzyby to za mało i potrzebny jest lekarz

Grzyby lecznicze wspierają zdrowie. Nie zastępują jednak profesjonalnej diagnostyki i leczenia w poważnych stanach chorobowych.

Sytuacje wymagające pilnej konsultacji lekarskiej

Gorączka powyżej 38,5°C utrzymująca się ponad 48 godzin, nawracające infekcje bakteryjne wymagające antybiotykoterapii oraz objawy sugerujące poważny niedobór odporności (infekcje grzybicze jamy ustnej, nietypowe infekcje skórne, nawracające zapalenia płuc). Również gwałtowne zaostrzenie objawów chorób autoimmunologicznych.

Stany wymagające specjalistycznej opieki immunologicznej

Pierwotne niedobory odporności (wrodzony brak lub dysfunkcja komórek immunologicznych), choroby układu krwiotwórczego i chłonnego, stany po przeszczepach narządów oraz nowotwory układu immunologicznego (białaczki, chłoniaki).

Kiedy skierować się do onkologa lub immunologa klinicznego

Częste infekcje mimo stosowania grzybów przez 3–6 miesięcy, nieprawidłowe wyniki badań immunologicznych, podejrzenie pierwotnego niedoboru odporności oraz trudności w ustaleniu przyczyny nawracających problemów zdrowotnych.

Przeciwwskazania i interakcje

Bezwzględne przeciwwskazania

Potwierdzone uczulenie na grzyby lub składniki preparatów, stan bezpośrednio po przeszczepie narządu (pierwsze 6–12 miesięcy, ryzyko odrzucenia) oraz ostre fazy chorób autoimmunologicznych z zajęciem narządów życiowo ważnych.

Względne przeciwwskazania wymagające szczególnej ostrożności

Ciąża i karmienie piersią (brak wystarczających danych bezpieczeństwa), stosowanie silnych leków immunosupresyjnych, zaburzenia krzepnięcia krwi i skłonność do krwawień, planowane zabiegi chirurgiczne (przerwać stosowanie 2 tygodnie wcześniej) oraz wiek dziecięcy poniżej 12 lat lub do 18 roku życia jeśli w rodzinie były zachorowania na białaczkę.

Najważniejsze interakcje z lekami

Leki przeciwzakrzepowe (warfaryna, dabigatran, riwaroksaban) – możliwe nasilenie działania. Leki immunosupresyjne (kortykosteroidy, metotreksat, leki biologiczne) – ryzyko antagonizmu lub nieprzewidywalnych efektów. Leki przeciwcukrzycowe – niektóre grzyby (szczególnie maczuźniczek chiński) mogą wpływać na poziom glukozy we krwi.

Historie sukcesu i nadzieja

Realne przypadki poprawy zdrowia

Historia Marii – nawracające infekcje (34 lata)

Maria zgłosiła się z problemem nawracających infekcji górnych dróg oddechowych występujących 8–10 razy rocznie. Każde przeziębienie przeciągało się przez 2–3 tygodnie, często wymagało antybiotykoterapii. Badania wykazały obniżoną liczbę limfocytów T CD4 (350/ μ L przy normie 500–1500). Po 3 miesiącach stosowania twardnika japońskiego (1 g ekstraktu dziennie) i wrośniaka różnobarwnego (500 mg dziennie) częstość infekcji spadła do 2–3 rocznie. Kontrolne badania po 6 miesiącach wykazały wzrost liczby limfocytów T CD4 do 580/ μ L. Maria mogła wrócić do aktywnego trybu życia.

Historia Andrzeja – reumatoidalne zapalenie stawów (42 lata)

Andrzej chorował na RZS z zajęciem stawów rąk i stóp. Standardowa terapia metotreksatem kontrolowała chorobę, ale CRP utrzymywało się na poziomie 45 mg/L (norma <3), a pacjent skarżył się na uporczywe zmęczenie. Po konsultacji z reumatologiem dołączył do terapii lakownicę żółtawą (1 g ekstraktu 2 razy dziennie). Po 6 miesiącach CRP spadło do 8 mg/L, dolegliwości bólowe zmniejszyły się o 60% w skali VAS. Udało się też zmniejszyć dawkę metotreksatu o 25% przy zachowaniu kontroli choroby.

Historia Anny – stan po chemioterapii (58 lat)

Anna po chemioterapii z powodu raka piersi zmagала się z leukopenią (2800 leukocytów/ μ L przy normie 4000–10000) i nawracającymi infekcjami. Przebyte infekcje: 3 epizody anginy, 2 infekcje dróg moczowych, opryszczka nawracająca co 2–3 miesiące. Lekarz onkolog wyraził zgodę na włączenie twarznika japońskiego w dawce 500 mg dziennie. Po 3 miesiącach liczba leukocytów wzrosła do 5200/ μ L, infekcje praktycznie ustąpiły. Anna mogła powrócić do pracy i normalnego funkcjonowania.

Czego można realistycznie oczekiwać po zastosowaniu grzybów w diecie i terapii

Efekty wczesne (2–4 tygodnie)

Pierwsze efekty to zazwyczaj poprawa ogólnego samopoczucia i poziomu energii. Może też nastąpić stabilizacja nastroju i lepsze radzenie sobie ze stresem. Te efekty wynikają prawdopodobnie z ogólnego wpływu na regulację odpowiedzi stresowej i oś podwzgórze-przysadka-nadnercza.

Efekty średnioterminowe (2–3 miesiące)

W tym okresie można oczekiwać rzeczywistych zmian w funkcjonowaniu układu immunologicznego: zmniejszenia częstości infekcji, poprawy parametrów laboratoryjnych (wzrost liczby limfocytów, spadek markerów zapalnych), stabilizacji objawów chorób przewlekłych.

Efekty długoterminowe (6–12 miesięcy)

Długoterminowe stosowanie może trwale poprawić odporność, zmniejszyć zapotrzebowanie na leki konwencjonalne (oczywiście w porozumieniu z lekarzem), znacząco poprawić jakość życia i zwiększyć odporność na stres.

Realistyczne ograniczenia

Grzyby nie są panaceum. Nie wyleczą ciężkich chorób autoimmunologicznych, nie zastąpią koniecznych leków, nie zagwarantują całkowitej odporności na infekcje. Efekty mogą być subtelne i rozwijać się stopniowo. Nie wszystkie osoby reagują jednakowo – około 70–80% osób doświadcza wyraźnej poprawy.

Czynniki wpływające na skuteczność

Jakość i standaryzacja preparatów, regularność stosowania, ogólny stan zdrowia i tryb życia, współistniejące choroby i przyjmowane leki oraz czynniki genetyczne wpływające na odpowiedź immunologiczną.

Grzyby w diecie jako inwestycja w długoterminowe zdrowie

Starzenie się układu immunologicznego

Z wiekiem naturalnie spada liczba nowo tworzonych limfocytów T, pogarsza się funkcja makrofagów, zwiększa się produkcja substancji prozapalnych. Ten proces, nazywany immunostarzeniem (z ang. immunosenescence), zwiększa podatność na infekcje, nowotwory i choroby autoimmunologiczne u osób starszych.

Prewencyjne działanie grzybów

Regularne stosowanie polisacharydów grzybowych może spowolnić ten proces poprzez stymulację odnowy puli limfocytów, poprawę funkcji komórek prezentujących antygeny i modulację przewlekłego stanu zapalnego charakterystycznego dla starszego wieku.

Ekonomika zdrowia

Miesięczny koszt stosowania w diecie owocników grzybów to kilka złotych. To niewiele w porównaniu z kosztami leczenia nawracających infekcji (wizyty lekarskie, antybiotyki, zwolnienia chorobowe), chorób autoimmunologicznych (drogie leki biologiczne) czy nowotworów. Inwestycja w profilaktykę immunologiczną może znacząco zmniejszyć przyszłe wydatki na leczenie.

Jakość życia w perspektywie długoterminowej

Sprawny układ immunologiczny to fundament aktywnego i niezależnego życia w starszym wieku. Osoby z dobrą odpornością rzadziej chorują, szybciej się regenerują, mają więcej energii na swoje plany życiowe.

Budowanie rezerw immunologicznych

Regularne stosowanie grzybów jadalnych/leczniczych można porównać do systematycznego ćwiczenia mięśni – buduje się rezerwę funkcjonalną, która procentuje w momentach zwiększonego zapotrzebowania (stres, infekcje, przeciążenie).

Przekazywanie wzorców następnym pokoleniom

Rodziny stosujące grzyby lecznicze w diecie często obserwują, że dzieci rzadziej chorują, lepiej radzą sobie ze stresem szkolnym, mają więcej energii. To może wynikać zarówno z bezpośredniego działania grzybów, jak i z budowania zdrowych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Serce i naczynia – grzyby dla zdrowia kardiologicznego

Serce pod ostrzałem cywilizacji

Ludzkie serce bije średnio 100 tysięcy razy dziennie, przepompowując około 7 tysięcy litrów krwi przez ponad 100 tysięcy kilometrów naczyń krwionośnych. To nieustająca praca, która trwa całe życie bez przerwy na urlop czy odpoczynek. Jednak współczesny styl życia stawia przed tym organem wyzwania, na które ewolucja nas nie przygotowała.

Główni wrogowie zdrowia sercowo-naczyniowego

Hiperlipidemia – nadmiar cholesterolu i trójglicerydów we krwi – to pierwszy z głównych czynników ryzyka. Cholesterol LDL, nazywany potocznie „złym cholesterolem”, odkłada się w ścianach tętnic, tworząc blaszki miażdżycowe. Te zwężenia utrudniają przepływ krwi, a w najgorszym scenariuszu prowadzą do całkowitego zamknięcia naczynia – zawału serca lub udaru mózgu.

Nadciśnienie tętnicze, zwane „cichym zabójcą”, często nie daje objawów przez lata. Jednak nieustannie uszkadza ściany naczyń krwionośnych, zmusza serce do cięższej pracy i przyspiesza proces miażdżycy. W Polsce dotyka już co trzeciego dorosłego, a po 65 roku życia – co drugiego.

Zaburzenia metabolizmu węglowodanów, szczególnie cukrzyca typu 2 i insulinooporność, to kolejny element tej zgubnej układanki. Podwyższony poziom glukozy we krwi działa jak papier ścierny na delikatny śródbłonek naczyń, przyspieszając rozwój zmian miażdżycowych nawet o 10–15 lat.

Stan przewlekłego zapalenia, mierzony stężeniem białka C-reaktywnego (CRP), to relatywnie nowe odkrycie kardiologii. Okazuje się, że serce i naczynia cierpią nie tylko z powodu mechanicznych uszkodzeń, ale też z powodu toczących się w organizmie procesów zapalnych.

Ograniczenia współczesnej farmakologii

Statyny – leki obniżające poziom cholesterolu – uratowały miliony istnień. Jednak ich długotrwałe stosowanie wiąże się z ryzykiem uszkodzenia mięśni, problemami wątrobowymi, a u niektórych pacjentów – z rozwojem cukrzycy typu 2. Leki hipotensyjne, choć skuteczne, często wywołują nieprzyjemne skutki uboczne: suchość w ustach, zawroty głowy, obrzęki, kaszel czy zaburzenia erekcji.

Współczesna kardiologia osiągnęła sukcesy w leczeniu ostrych stanów – zawałów, udarów, arytmii. Zapobieganie chorobom kardiologicznym wciąż opiera się głównie na farmakoterapii, która leczy objawy, a nie przyczyny problemu.

Grzyby jako wielokierunkowa odpowiedź natury

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na grzyby – organizmy, które ewolucja obdarzyła zdolnością do produkcji związków bioaktywnych. W przeciwieństwie do syntetycznych leków działających na jeden cel, grzyby oferują kompleksowe wsparcie dla układu sercowo-naczyniowego.

Zawierają naturalne statyny – lowastatynę w ilościach porównywalnych do dawek farmakologicznych. Produkują peptydy bioaktywne hamujące enzym konwertujący angiotensynę (ACE), działając jak naturalne leki hipotensyjne. Zawarte w grzybnii i owocnikach polisacharydy modulują metabolizm węglowodanów i mają właściwości przeciwzapalne.

Co najważniejsze – grzyby to żywność, nie leki. Można je stosować długoterminowo bez obawy o skutki uboczne charakterystyczne dla farmakoterapii. Grzyby w codziennej diecie to skuteczna profilaktyka.

Mechanizmy obrony sercowo-naczyniowej

Obniżanie cholesterolu – naturalne statyny w działaniu

Cholesterol powstaje w wątrobie w skomplikowanym procesie biochemicznym. Kluczową rolę odgrywa enzym zwany reduktazą HMG-CoA (3-hydroksy-3-metyloglutarylokoenzymu A), który katalizuje reakcję przekształcającą HMG-CoA w mewalonian (kwas mewalonowy) – prekursor cholesterolu. To właśnie ten enzym blokują statyny syntetyczne.

Lowastatyna, naturalna statyna obecna szczególnie w owocnikach bocznika ostrygowatego, działa identycznie jak jej syntetyczne odpowiedniki. Jej stężenie w owocnikach może osiągać 124 mg na 100 g suchej masy – to dawka porównywalna z tabletkami dostępnymi w aptece.

Mechanizm działania polisacharydów grzybowych jest bardziej subtelny, ale równie skuteczny. β -Glukany zwiększają lepkość treści jelitowej, co utrudnia wchłanianie cholesterolu z pokarmu. Jednocześnie wiążą kwasy żółciowe – związki wytwarzane przez wątrobę z cholesterolu do trawienia tłuszczów. Gdy kwasy żółciowe są wydalone w połączeniu z błonnikiem (chityna, chitozan) pochodzącym z grzybów, wątroba musi produkować nowe, zużywając do tego zapasy cholesterolu.

Chitozany – polimery powstające w jelitach z chityny obecnej w ścianach komórkowych grzybów – w kwaśnym środowisku żołądka mają ładunek dodatni dzięki czemu przyciągają ujemnie naładowane reszty kwasów żółciowych. Powstające kompleksy są nierozpuszczalne w wodzie i zostają wydalone z organizmu, zmuszając wątrobę do zwiększonej produkcji nowych kwasów żółciowych kosztem cholesterolu.

Kontrola ciśnienia – naturalne inhibitory ACE

Układ renina-angiotensyna-aldosteron to jeden z najważniejszych mechanizmów regulacji ciśnienia krwi w organizmie człowieka. Kiedy ciśnienie spada, nerki wydzielają reninę, która przekształca angiotensynogen w angiotensynę I. Ta z kolei pod wpływem enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) jest zamieniana do angiotensyny II – substancji która silnie zwęża naczynia krwionośne (wazokonstrykcja), zwiększa objętość krążącej krwi oraz stymuluje wydzielanie aldosteronu przez nadnercza, który zatrzymuje sód i wodę w organizmie.

Farmakologiczne inhibitory ACE, takie jak enalapril czy ramipryl, blokują ten mechanizm, zapobiegając powstawaniu angiotensyny II. Peptydy bioaktywne z grzybów działają podobnie, ale delikatniej i bez typowych skutków ubocznych syntetycznych leków.

Z lakownicy żółtawej wyizolowano jedenaście peptydów o działaniu hamującym ACE. Naukowcy udowodnili, że najsilniej działające z nich to dipeptydy Ala-Tyr, Ser-Tyr i Ile-Arg oraz tripeptyd Ile-Pro-Thr. Ich wartości IC_{50} (stężenie hamujące 50% aktywności enzymu) wahają się od 73,1 do 162,7 μM , co oznacza wysoką potencję biologiczną. Żagwica listkowata dostarcza peptyd o sekwencji Val-Ile-Glu-Lys-Tyr-Pro, który w badaniach na modelu zwierzęcym obniżał ciśnienie skurczowe ze 138 do 120 mmHg. Twardnik japoński produkuje peptydy Ala-His-Glu-Pro-Val-Lys, Arg-Ile-Gly-Leu-Phe i Pro-Ser-Ser-Asp-Lys o podobnym działaniu.

Regulacja jonowa i wazodylatacja

Równowaga pomiędzy sodem a potasem ma kluczowe znaczenie dla zdrowia naczyń krwionośnych. Nadmiar sodu zatrzymuje wodę, zwiększa objętość krwi krążącej i podnosi ciśnienie. Jednocześnie uszkadza śródbłonek naczyniowy, przyspieszając rozwój miażdżycy.

Grzyby, szczególnie twardnik japoński, są bogate w potas. Zwiększony poziom jonów potasu powoduje hiperpolaryzację błon komórkowych mięśni gładkich budujących naczynia krwionośne, powodując ich rozszerzenie, a w konsekwencji spadek ciśnienia krwi. β -Głukany (między innymi lentinan) z twardnika japońskiego dodatkowo stymulują produkcję tlenu azotu (NO) – naturalnego wazodylatora produkowanego przez śródbłonek naczyniowy.

Ochrona przeciwmiażdżycowa i antyoksydacyjna

Rozwój miażdżycy to nie tylko kwestia mechanicznego odkładania się cholesterolu w ścianach tętnic. To złożony proces zapalny, w którym kluczową rolę odgrywają wolne rodniki i stres oksydacyjny.

L-ergotioneina – aminokwas syntetyzowany przez grzyby – to jeden z najskuteczniejszych naturalnych antyoksydantów. W przeciwieństwie do większości przeciwutleniaczy, ergotioneina ma specjalny transporter pozwalający jej się magazynować w tkankach najbardziej narażonych na uszkodzenia oksydacyjne, włączając w to ściany naczyń krwionośnych. W badaniach *in vitro* stwierdzono, że L-ergotioneina zmniejsza ekspresję cząsteczek adhezyjnych na powierzchni komórek śródbłonna aorty, redukując przyleganie monocytów – komórek, które po przekształceniu w makrofagi chętnie wychwytyują natywne i modyfikowane lipoproteiny o niskiej gęstości (LDL) poprzez makropinocytozę lub szlaki zależne od receptorów odbierających (w tym receptora odbierającego A i CD36), co powoduje powstawanie komórek piankowatych, które są cechą charakterystyczną blaszki miażdżycowej.

Polisacharydy grzybowe charakteryzują się również bezpośrednimi właściwościami przeciwzapalnymi. Hamują produkcję cytokin prozapalnych takich jak TNF- α , IL-6 czy białko C-reaktywne, jednocześnie stymulując syntezę adiponektyny – hormonu o działaniu kardioprotekcyjnym.

Grzyby wspierające układ sercowo-naczyniowy

Mistrzowie w profilaktyce hipercholesterolemii

Bocznik ostrygowaty (*Pleurotus ostreatus*) to lider w naturalnym obniżaniu cholesterolu. Jego owocniki zawierają największe stężenia lowastatyny spośród wszystkich jadalnych gatunków grzybów. W hymenoforze – blaszkowatej części znajdującej się pod kapeluszem – stężenie tej naturalnej statyny może osiągać poziomy farmakologicznie istotne. Podobne zawartości tego związku występują w boczniku cytrynowym, różowym, mikołajkowym czy łyżkowym.

Na podstawie wyników badań klinicznych przeprowadzonych na 27 pacjentach z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą udowodniono, że przyjmowanie 3 gramów sproszkowanych owocników dziennie przez 3 miesiące prowadziło do znaczącego obniżenia poziomu glukozy na czczo, hemoglobiny glikowanej (HbA1c) i ciśnienia tętniczego. Nie zaobserwowano żadnych zmian w poziomie kreatyniny ani aktywności aminotransferazy, co potwierdza bezpieczeństwo długoterminowego stosowania tego gatunku.

Mechanizm działania bocznika, polegający na ochronie układu krwionośnego, to nie tylko lowastatyna. Znajdujący się w owocnikach błonnik pokarmowy, składający się głównie z chityny i β -glukanów, zwiększa wydalanie kwasów żółciowych i zmniejsza wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe obecne w owocnikach, pozbawione szkodliwych izomerów trans, mogą dodatkowo podnosić poziom „dobrego” cholesterolu HDL.

Twardnik japoński (*Lentinula edodes*) pozwala kontrolować cholesterol. Oprócz lowastatyny, zawiera eritadeninę (kwas 2(R),3(R)-dihydrokso-4-(9-adenylo)masłowy) o właściwościach hipolipemicznych. Eritadenina działa, hamując enzym hydrolazę S-adenozyl-L-homocysteinazy (SAHH), co zmniejsza syntezę fosfolipidów i cholesterolu. Eritadenina charakteryzuje się działaniem hipocholesterolemicznym poprzez zwiększenie aktywności receptora LDL w wątrobie. To sprawia, że wątroba efektywniej usuwa „zły” cholesterol z krwi, przekształcając go w kwasy żółciowe.

β -Glukany wyizolowane z owocników twardnika japońskiego hamują reduktazę HMG-CoA w sposób odmienny od statyn. Działają na poziomie transkrypcji genów, zmniejszając produkcję samego enzymu, a nie tylko blokując jego aktywność. To może tłumaczyć dlaczego długoterminowe spożywanie twardnika nie wywołuje efektu nasilenia nawrotu choroby charakterystycznego dla przerywania terapii statynami.

Działanie hipotensyjne

Lakownica żółtawa (*Ganoderma lucidum*) od ponad 2000 lat uznawana jest w tradycyjnej medycynie chińskiej za „grzyb nieśmiertelności”. Współczesne badania potwierdzają jej właściwości kardioprotekcyjne. Trójterpeny występujące w owocnikach lakownicy – kwasy ganoderowe A, B, D, F, H, K, S i Y oraz ganoderol A i B – charakteryzują się silnym działaniem hipotensyjnym. W badaniach *in vitro* wykazano, że kwasy ganoderowe hamowały aktywność ACE z IC₅₀ wynoszącym 20–50 μ M. To oznacza, że są one tak skuteczne jak wiele syntetycznych inhibitorów ACE stosowanych farmakologicznie. Białka izolowane z owocników lakownicy żółtawej blokują miejsce aktywne ACE, zapobiegając konwersji angiotensyny I do angiotensyny II. Jednocześnie trójterpeny regulują produkcję tlenu azotu, poprawiają funkcję śródbłoka i neutralizują wolne rodniki. Ten wielokierunkowy mechanizm działania wyjaśnia dlaczego lakownica nie tylko obniża ciśnienie, ale też poprawia przepływ krwi przez mózg i reguluje równowagę pomiędzy neuroprzekaznikami. W badaniach na modelu

zwierzęcym stwierdzono, że ekstrakt z owocników lakownicy stosowany przez 7 tygodni obniżał ciśnienie na poziomie porównywalnym do kaptoprilu – syntetycznego inhibitora ACE. Dodatkową zaletą działania tego związku była poprawa funkcji poznawczych i zwiększenie odporności na stres.

Żagwica listkowata (*Grifola frondosa*), znana również jako maitake, to kolejny grzyb o udowodnionym działaniu hipotensyjnym. Peptyd o sekwencji Val-Ile-Glu-Lys-Tyr-Pro wyizolowany z gorącego wodnego wyciągu z owocników tego gatunku charakteryzuje się silną aktywnością hamującą ACE. W badaniach trwających 4 miesiące u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym frakcja polisacharydowa izolowana z owocników żagwicy nie tylko obniża ciśnienie krwi (ze średniego 138 do 120 mmHg), ale też działa przeciwzapalnie. Stwierdzone zmniejszenie stężenia markerów zapalnych – CRP, IL-6 i TNF- α – wskazuje na mechanizm działania wykraczający poza samą kontrolę ciśnienia.

Modulatorzy metaboliczni

Pieczarka migdałowa (*Agaricus blazei*) zawiera $\beta_1 \rightarrow 6$ -glukany z rozgałęzieniami $\beta_1 \rightarrow 3$, które różnią się od glukanów innych gatunków grzybów. Ta unikalna struktura molekularna przekłada się na specyficzne właściwości biologiczne, szczególnie w zakresie regulacji metabolizmu węglowodanów.

W badaniach na modelu cukrzycy typu 2 indukowanej streptozotocyną u szczurów, spożywanie owocników pieczarki migdałowej obniża poziom glukozy we krwi o 25%. Mechanizm działania obejmuje zwiększenie wrażliwości tkanek na insulinę, poprawę funkcji komórek β trzustki oraz modulację składu mikroflory jelitowej.

Wysoka zawartość błonnika pokarmowego (19% suchej masy) w owocnikach pieczarki migdałowej działa jak bariera dla enzymów trawiennych, spowalniając wchłanianie glukozy z przewodu pokarmowego. Bakteryjna fermentacja tego błonnika w okrężnicy prowadzi do produkcji krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, szczególnie propionianu, który ma udowodnione działanie hipoglikemiczne i przeciwzapalne.

Uszak bżowy (*Auricularia auricula-judae*) to mistrz w obniżaniu poziomu trójglicerydów – często pomijanego, ale równie ważnego czynnika schorzeń sercowo-naczyniowych. Badania potwierdzają, że polisacharydy wyizolowane z grzybnii otrzymanej metodami biotechnologicznymi obniżają stężenie całkowitego cholesterolu, trójglicerydów i cholesterolu LDL u myszy z hiperlipidemią indukowaną dietą wysokotłuszczową. W dawce 120 mg/kg masy ciała dziennie polisacharydy uszaka zmniejszały poziom malondialdehydu (MDA) – markera stresu oksydacyjnego – oraz obniżały wskaźnik miażdżycowy. Jednocześnie poprawiały stan antyoksydacyjny osocza i zmniejszały aktywność lipazy lipoproteinowej, enzymu odpowiedzialnego za uwalnianie kwasów tłuszczowych z trójglicerydów. Najsilniejszy efekt hipolipidemiczny wykazywały

polisacharydy wyizolowane z owocników, a nie z grzybni czy pożywki hodowlanej. To wskazuje na konieczność stosowania preparatów z dojrzałych owocników dla osiągnięcia optymalnych rezultatów terapeutycznych.

Wrośniak różnobarwny (*Trametes versicolor*) zasługuje na szczególną uwagę ze względu na swoje właściwości wazodylatacyjne. $\beta_1 \rightarrow 3$ -Glukany obecne w tym gatunku stymulują produkcję tlenku azotu przez komórki śródbłonka naczyniowego. Tlenek azotu to naturalny wazodylator, który nie tylko rozszerza naczynia i obniża ciśnienie, ale też hamuje agregację płytek krwi i zmniejsza ryzyko zakrzepowo-zatorowe. Heteropolisacharydy wrośniaka poprawiają również funkcję lewej komory serca poprzez zwiększenie siły skurczu mięśnia sercowego i poprawę efektywności pompowania krwi. Te właściwości inotropowe (wpływające na siłę skurczu) czynią wrośniaka wartościowym wsparciem u osób z niewydolnością serca czy po przebytym zawale.



Uszak bzowy (*Auricularia auricula-judae*)

Programy grzybowej kardioprotekcji

Program „Zdrowe Serce” – profilaktyka pierwotna

Przeznaczony dla osób bez jawnych objawów chorób układu krążenia, ale z czynnikami ryzyka lub z obciążeniem rodzinnym. Celem jest długoterminowa prewencja rozwoju zmian miażdżycowych i utrzymanie optymalnych parametrów sercowo-naczyniowych.

Faza adaptacyjna (pierwszy tydzień)

Bocznik ostrygowaty w dawce 1 g sproszkowanych owocników dziennie, przyjmowany rano. Ta jednoskładnikowa terapia pozwala sprawdzić tolerancję i wykluczyć reakcje alergiczne. W tym czasie warto wykonać podstawowe badania: morfologię krwi, lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy), poziom glukozy na czczo, CRP oraz pomiar ciśnienia tętniczego.

Faza budowania (8 tygodni)

Bocznik ostrygowaty 1,5 g dziennie rano, twardnik japoński 1 g dziennie wieczorem. Połączenie tych gatunków i dawek zapewnia optymalne działanie hipolipemiczne poprzez synergię lowastatyny i eritadeniny. Kontrolne badania laboratoryjne po 4 i 8 tygodniach pozwalają monitorować postępy i ewentualnie skorygować dawkowanie.

Faza podtrzymująca (długoterminowo)

Rotacyjny system przyjmowania grzybów – 2 tygodnie bocznik + twardnik japoński, następnie 2 tygodnie lakownica żółtawa + żagwica listkowata, potem 1 tydzień przerwy. Taki schemat zapobiega tolerancji i działa wielokierunkowo na różne aspekty zdrowia sercowo-naczyniowego.

Wskaźniki skuteczności

Obniżenie cholesterolu LDL o 15–25%, wzrost HDL o 10–15%, spadek trójglicerydów o 20–30%, utrzymanie ciśnienia tętniczego poniżej 130/85 mmHg, redukcja CRP poniżej 3 mg/L.

Program „Reset Metaboliczny” – dla osób z czynnikami ryzyka

Dla pacjentów z już istniejącą hipercholesterolemią, nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą typu 2 lub zespołem metabolicznym. Wymaga intensywniejszego podejścia i ścisłej współpracy z lekarzem prowadzącym.

Protokół hipercholesterolemiczny (cholesterol LDL > 140 mg/dL)

W tygodniach 1–2 stosuje się bocznik ostrygowaty 2 g dziennie w dwóch dawkach. W tygodniach 3–8 bocznik ostrygowaty 2 g + twardnik japoński 1,5 g dziennie. W tygodniach 9–12 dodaje się uszaka bżowego 500 mg dziennie dla kontroli trójglicerydów. Kontrole laboratoryjne co 2 tygodnie z możliwością redukcji dawki statyn pod nadzorem lekarza.

Protokół hipotensyjny (ciśnienie > 140/90 mmHg)

W tygodniach 1–2 lakownica żółtawa 1 g dziennie wieczorem. W tygodniach 3–6 lakownica żółtawa 1,5 g (wieczorem) + żagwica listkowata 1 g dziennie. W tygodniach 7–12 dodanie wrośniaka różnobarwnego 500 mg dla wzmocnienia efektu wazodylatacyjnego. Codzienne pomiary ciśnienia tętniczego, ewentualna korekta dawek leków hipotensyjnych.

Protokół diabetologiczny (cukrzyca typu 2, HbA1c > 7%)

Pieczarka migdałowa 2 g dziennie przed głównym posiłkiem, bocznik ostrygowaty 1 g dziennie dla kontroli profilu lipidowego. Kontrola glikemii 4 razy dziennie przez pierwszy tydzień, następnie zgodnie z zaleceniami diabetologa. Możliwość redukcji dawek metforminy lub innych leków hipoglikemicznych pod kontrolą lekarską.

Program „Wsparcie Terapii” – uzupełnienie leczenia farmakologicznego

Dla pacjentów już przyjmujących leki kardiologiczne, którzy chcą zmniejszyć dawkowanie farmaceutyków lub zredukować ich skutki uboczne. Wymaga szczególnej ostrożności i stałego nadzoru medycznego.

Łączenie grzybów ze statynami syntetycznymi (pod opieką lekarza)

Rozpoczęcie od małych dawek bocznika ostrygowatego (500 mg dziennie) z jednoczesną redukcją dawki statyny o 25%. Kontrole laboratoryjne co tydzień przez pierwszy miesiąc. Przy osiągnięciu stabilnych parametrów lipidowych możliwa kolejna redukcja dawki statyny o następne 25% z jednoczesnym zwiększeniem dawki bocznika do 1 g dziennie.

Wsparcie terapii hipotensyjnej (pod opieką lekarza)

Stopniowe wprowadzanie lakownicy żółtawej (począwszy od 500 mg dziennie) z jednoczesną redukcją dawki inhibitora ACE o 25%. Codzienne monitorowanie ciśnienia tętniczego, szczególna uwaga na objawy hipotensji (zawroty głowy, osłabienie, omdlenia).

Protokół kardioprotekcyjny po zawale

Minimum 3 miesiące po ostrym epizodzie, wyłącznie za zgodą lekarza kardiologa. Lakownica żółtawa 500 mg dziennie + wrośniak różnobarwny 300 mg dziennie dla poprawy funkcji skurczowej lewej komory. Regularne kontrole echokardiograficzne i badania laboratoryjne.

Środki ostrożności

Obowiązkowe powiadomienie wszystkich lekarzy specjalistów o stosowaniu preparatów grzybowych. Prowadzenie szczegółowego dzienniczka parametrów życiowych (ciśnienie, puls, samopoczucie). Natychmiastowe przerwanie terapii grzybowej przy wystąpieniu objawów niepożądanych.

Dowody naukowe: przedkliniczne i kliniczne

Badanie kliniczne po zastosowaniu boczniaka ostrygowatego

W 2018 roku przeprowadzono pierwsze badanie kliniczne oceniające wpływ boczniaka ostrygowatego na parametry kardiometaboliczne. W badaniu uczestniczyło 27 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2, którzy przez 3 miesiące przyjmowali 3 gramy sproszkowanych owocników dziennie. Wyniki: średni poziom glukozy na czczo spadł z 142 do 118 mg/dL (redukcja o 17%), hemoglobina glikowana (HbA1c) zmniejszyła się z 8,2% do 6,9% (poprawa o 16%), a ciśnienie skurczowe obniżyło się ze 148 do 135 mmHg. Nie zaobserwowano żadnych działań niepożądanych – poziom kreatyniny i aktywność aminotransferazy pozostały w normie, wykluczając działanie nefro- i hepatotoksyczne.

Analiza mechanizmu działania wykazała, że poprawa parametrów metabolicznych korelowała z zawartością lowastatyny w stosowanych preparatach. Pacjenci otrzymujący owocniki o najwyższej zawartości naturalnej statyny (powyżej 80 mg/100 g) wykazywali najsilniejszą odpowiedź terapeutyczną.

Badania molekularne z zastosowaniem L-ergotioneiny

Zespół naukowców z University of California przeprowadził badanie *in vitro* nad mechanizmem kardioprotekcyjnym L-ergotioneiny – aminokwasu występującego powszechnie w grzybach. Wykorzystano model ludzkiej aorty, w którym indukowano procesy miażdżycowe poprzez ekspozycję na utleniony cholesterol LDL. Stwierdzono, że L-ergotioneina w stężeniach fizjologicznych (2–7 μ M) zmniejszała ekspresję cząsteczek adhezyjnych ICAM-1 i VCAM-1 na powierzchni komórek śródbłonna o 40–60%. Są to białka odpowiedzialne za przyleganie monocytów do ściany naczyń – pierwszy etap w rozwoju blaszki miażdżycowej. Dodatkowo ergotioneina hamowała produkcję

reaktywnych form tlenu i zmniejszała peroksydację lipidów w błonach komórkowych. Istotne jest, że ten aminokwas akumuluje się selektywnie w tkankach naczyniowych dzięki specyficznemu transporterowi OCTN1, co wyjaśnia jego cel działania kardioprotekcyjnego.

Historia Marii – naturalna alternatywa dla statyn

Maria, 52-letnia księgowa, zgłosiła się z problemem hipercholesterolemii rodzinnej. Cholesterol LDL wynosił 198 mg/dL, a całkowity przekraczał 280 mg/dL. Lekarz rodzinny przepisał atorwastatinę, ale po miesiącu stosowania Maria doświadczyła silnych bólów mięśniowych i wzrostu aktywności kinazy kreatynowej. Po odstawieniu statyny i konsultacji z lekarzem zdecydowała się na próbę terapii bocznikowej.

Rozpoczęła od 1 grama sproszkowanych owocników dziennie, stopniowo zwiększając dawkę do 2 gramów po pierwszym tygodniu. Jednocześnie wprowadziła dietę śródziemnomorską i regularną aktywność fizyczną. Po 6 tygodniach cholesterol LDL spadł do 162 mg/dL (redukcja o 18%), a całkowity do 235 mg/dL. Po 3 miesiącach parametry wynosiły odpowiednio 145 i 220 mg/dL.

Maria nie doświadczyła żadnych skutków ubocznych, a jej energia i samopoczucie znacznie się poprawiły. Kontynuowała terapię przez 2 lata z okresowymi kontrolami laboratoryjnymi, utrzymując stabilne, bezpieczne poziomy cholesterolu.

Historia Andrzeja – kompleksowe podejście do nadciśnienia

Andrzej, 58-letni inżynier, po rutynowych badaniach profilaktycznych dowiedział się, że ma nadciśnienie tętnicze – średnie wartości wynosiły 152/96 mmHg. Dodatkowo wykryto u niego podwyższone stężenie CRP (8,5 mg/L) i początkową insulinooporność (HOMA-IR = 3,2). Lekarz przepisał enalapril, ale Andrzej doświadczył uporczywego suchego kaszlu – częstego skutku ubocznego inhibitorów ACE.

Po konsultacji zdecydowano się na stopniowe wprowadzenie lakownicy żółtawej przy jednoczesnej redukcji dawki leku. Protokół obejmował: lakownica żółtawa 1 g dziennie przez pierwszy tydzień, następnie 1,5 g dziennie z jednoczesną redukcją dawki enalaprilu o 50%. Po miesiącu ciśnienie ustabilizowało się na poziomie 138/88 mmHg, kaszel ustąpił, a CRP spadło do 4,2 mg/L.

Po 3 miesiącach Andrzej przyjmował już tylko 25% początkowej dawki enalaprilu + 2 g lakownicy dziennie. Ciśnienie wynosiło średnio 132/84 mmHg, CRP spadło do 2,8 mg/L, a HOMA-IR poprawił się do 2,1. Andrzej odzyskał energię, przestały go dręczyć bóle głowy, a jakość snu znacznie się poprawiła.

Historia Anny – zespół metaboliczny pod kontrolą

Anna, 46-letnia nauczycielka, zmagająca się z zespołem metabolicznym: otyłość brzuszna (obwód talii 92 cm), nadciśnienie (146/92 mmHg), hiperglikemia na czczo (118 mg/dL), niski HDL (38 mg/dL) i podwyższone trójglicerydy (245 mg/dL). Dodatkowo cierpiała na przewlekłe zmęczenie i częste infekcje górnych dróg oddechowych.

Endokrynolog zalecił metforminę i zmianę stylu życia, ale Anna szukała naturalnych metod wsparcia. Po konsultacji zdecydowała się na program grzybowy: pieczarka migdałowa 2 g dziennie przed śniadaniem (kontrola glikemii), bocznik ostrygowaty 1,5 g dziennie po obiedzie (profil lipidowy), lakownica żółtawa 1 g dziennie wieczorem (ciśnienie i stan zapalny).

Po 8 tygodniach parametry wyraźnie się poprawiły: glikemia na czczo 102 mg/dL, HDL 45 mg/dL, trójglicerydy 180 mg/dL, ciśnienie 134/86 mmHg, obwód talii 87 cm. Anna schudła 4,5 kg, odzyskała energię, przestała często chorować. Kontynuowała program przez rok, osiągając pełną normalizację parametrów metabolicznych i utrzymując zdrową masę ciała.

Bezpieczeństwo i rozsądne granice

Kiedy grzyby mogą być niebezpieczne

Mimo swojego naturalnego pochodzenia i tysięcy lat bezpiecznego stosowania, grzyby lecznicze mają swoje przeciwwskazania i mogą wchodzić w interakcje z niektórymi lekami.

Bezwzględne przeciwwskazania

Udowodnione uczulenie na grzyby lub składniki preparatów to absolutne przeciwwskazanie. Objawy alergii mogą obejmować wysypkę, świąd, obrzęk twarzy, trudności w oddychaniu, a w skrajnych przypadkach – wstrząs anafilaktyczny. Szczególnie narażone są osoby z alergią na pleśnie czy działanie zarodników grzybowych (np. alternaria).

Ciąża i okres laktacji to kolejne przeciwwskazanie ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa. Choć tradycyjna medycyna chińska stosowała niektóre grzyby u kobiet w ciąży, współczesne standardy bezpieczeństwa wymagają badań klinicznych i potwierdzenia wszystkich suplementów o niepewnym profilu bezpieczeństwa w tym okresie.

Zaplanowane zabiegi chirurgiczne, szczególnie kardiochirurgiczne, wymagają przerwania stosowania grzybów na 2 tygodnie przed operacją ze względu na ryzyko interakcji z lekami stosowanymi podczas narkozy i potencjalny wpływ na krzepnięcie krwi.

Względne przeciwwskazania wymagające szczególnej ostrożności

Wiek poniżej 12 lat – układ immunologiczny i metaboliczny dzieci różni się od dorosłych, a bezpieczeństwo długoterminowego stosowania nie zostało ustalone. Wyjątkiem są grzyby spożywane jako pożywienie w normalnych ilościach kulinarnych zgodnie z kalendarzem żywienia. Według rekomendacji Instytutu Matki i Dziecka grzyby w diecie są rekomendowane od pierwszego roku życia.

Ciężka niewydolność wątroby czy nerek może zaburzać metabolizm składników aktywnych grzybów i prowadzić do ich kumulacji. Podobnie pacjenci po transplantacji narządów przyjmujący leki immunosupresyjne wymagają szczególnej ostrożności.

Interakcje z lekami kardiologicznymi

Leki przeciwzakrzepowe stanowią najpoważniejsze ryzyko interakcji. Warfaryna, dabigatran, riwaroksaban i inne antykoagulanty mogą mieć nasilone działanie w obecności niektórych grzybów. Szczególnie twarząk japoński i lakownica żółtawa zawierają składniki o właściwościach antyagregacyjnych i mogą zwiększać ryzyko krwawień.

Objawy, na które należy zwracać uwagę to: przedłużające się krwawienia z drobnych ran, spontaniczne siniaki, krwawienia z nosa czy dziąseł, obecność krwi w moczu lub stolcu. Pacjenci przyjmujący antykoagulanty muszą mieć regularnie kontrolowany czas krzepnięcia (INR) – początkowo co tydzień, później co 2–3 tygodnie.

Leki hipotensyjne wymagają szczególnej uwagi ze względu na ryzyko nadmiernego spadku ciśnienia. Zastosowanie razem z inhibitorami ACE lakownicy żółtawej lub żagwicy listkowatej może prowadzić do hipotensji objawiającej się zawrotami głowy, osłabieniem, omdleniami czy upadkami.

Najlepiej stopniowo wprowadzać grzyby, jednocześnie zmniejszając dawki leków pod nadzorem lekarza. Codzienne pomiary ciśnienia tętniczego przez pierwsze 2 tygodnie pozwalają wcześniej wykryć problemy i skorygować dawkowanie.

Leki przeciwcukrzycowe mogą mieć nasilone działanie hipoglikemiczne przy równoczesnym stosowaniu pieczarki migdałowej czy innych grzybów wpływających na metabolizm węglowodanów. Mogą pojawiać się objawy hipoglikemii – drżenia, pocenie się, uczucie głodu, zaburzenia koncentracji, a w skrajnych przypadkach utrata przytomności – wymagają natychmiastowego spożycia węglowodanów prostych i konsultacji lekarskiej.

Statyny teoretycznie mogą mieć działanie addycyjne z lowastatyną z bocznika ostrygowatego, co zwiększa ryzyko miopatii i uszkodzenia wątroby. Pacjenci stosujący statyny z bocznikami muszą mieć kontrolowane markery uszkodzenia mięśni (kinaza kreatynowa) i wątroby (aminotransferazy) co 2–4 tygodnie.

Monitoring i sygnały ostrzegawcze

Regularne badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne to fundament bezpiecznej terapii grzybowej u osób z chorobami układu krążenia. Lipidogram co 4–6 tygodni przez pierwsze 3 miesiące, później co 3 miesiące. Funkcje wątroby (ALT, AST, bilirubina) co 6–8 tygodni. Funkcje nerek (kreatynina, mocznik, GFR) co 3 miesiące. Morfologia krwi z płytkami co 2–3 miesiące. W przypadku osób przyjmujących antykoagulanty: INR co 1–2 tygodnie. W przypadku osób chorujących na cukrzycę: glikemia na czczo i HbA_{1c} co 6–8 tygodni.

Dzienniczek parametrów życiowych

Dzienniczek powinien zawierać codzienne pomiary ciśnienia tętniczego (rano i wieczorem), w przypadku osób chorujących na cukrzycę typu 2, pomiary glikemii zgodnie z zaleceniami diabetologa, ocenę samopoczucia w skali 1–10 oraz wystąpienie jakichkolwiek objawów niepokojących.

Sygnały ostrzegawcze wymagające natychmiastowej konsultacji lekarskiej

Ból w klatce piersiowej, duszność, kołatanie serca, objawy hipoglikemii u diabetyków, przedłużające się krwawienia, spontaniczne siniaki, zawroty głowy, omdlenia, upadki, nudności, wymioty, ból w prawym podżebrzu oraz wysypka, świąd, obrzęki mogące wskazywać na alergię.

Szczególną grupą wymagającą ostrożności są osoby po zawale serca lub udarze mózgu. W pierwszych 3–6 miesiącach po ostrym epizodzie układ sercowo-naczyniowy jest szczególnie wrażliwy na wszelkie zmiany farmakologiczne. Wprowadzanie preparatów grzybowych powinno następować nie wcześniej niż 3 miesiące po incydencie i wyłącznie za zgodą kardiologa lub neurologa. Rozpoczynanie od minimalnych dawek (25–50% standardowych) z bardzo częstymi kontrolami – początkowo co tydzień.

Perspektywy i podsumowanie

Realistyczne oczekiwania – co grzyby mogą, a czego nie

Po trzech dekadach badań nad grzybami leczniczymi w chorobach sercowo-naczyniowych można precyzyjnie określić, czego należy się spodziewać po włączeniu ich do codziennej diety.

Efekty hipolipemiczne to najmocniejsza strona grzybowej terapii. Regularne spożywanie boczniaka ostrygowatego może obniżyć frakcję cholesterolu LDL o 15–25%, czyli porównywalnie do małych dawek statyn (10 mg atorwastatyny). Badania potwierdzają, że twardnik japoński dodatkowo zwiększa HDL o 10–15%, poprawiając stosunek cholesterolu „dobrego” do „złego”. Te efekty są stabilne i utrzymują się tak długo, jak długo kontynuowana jest terapia.

Działanie hipotensyjne jest bardziej subtelne, ale często lepiej tolerowane niż leki syntetyczne. Udowodniono, że sproszkowane owocniki lakownicy żółtawej mogą obniżyć ciśnienie skurczowe o 8–15 mmHg, a rozkurczowe o 5–10 mmHg. To wystarcza, by u wielu osób z łagodnym nadciśnieniem (140–160/90–100 mmHg) osiągnąć wartości docelowe bez leków syntetycznych.

Owocniki pieczarki migdałowej czy boczniaka ostrygowatego modułują metabolizm węglowodanów, dzięki czemu mogą obniżyć glikemię na czczo o 10–20 mg/dL i poprawić HbA_{1c} o 0,5–1 punkt procentowy. U osób z epizodami cukrzycowymi może to oznaczać powrót do normy, a u diabetyków – lepszą kontrolę glikemii i możliwość redukcji dawek metforminy.

Działanie przeciwzapalne jest często niedoceniane, ale może być kluczowe dla długoterminowego zdrowia sercowo-naczyniowego. Redukcja CRP dzięki grzybom w codziennej diecie o 30–50% zmniejsza ryzyko przyszłych incydentów sercowych niezależnie od poziomu cholesterolu czy ciśnienia krwi.

Czego grzyby nie mogą: nie zastąpią leczenia w ostrych stanach (zawał, udar), nie wyrównają ciężkiej cukrzycy czy złośliwego nadciśnienia, nie odwrócą zaawansowanej miażdżycy. Nie są również panaceum – wymagają zmiany stylu życia, diety i regularnej aktywności fizycznej.

Grzyby w diecie – inwestycja w przyszłość

Perspektywa długoterminowa to największa przewaga grzybowej kardioprotekcji dzięki zastosowaniu owocników gatunków jadalnych w codziennej diecie. W przeciwieństwie do leków, które leczą objawy, grzyby wpływają na przyczyny chorób sercowo-naczyniowych. Regularne spożywanie ich przez dekady może znacząco spowolnić proces starzenia się układu krążenia.

Miażdżyca to proces rozciągający w czasie – pierwsze zmiany pojawiają się już w młodym wieku, ale klinicznie manifestują dopiero po 40–50 latach. Rozpoczęcie profilaktyki grzybowej w wieku 30–40 lat może opóźnić wystąpienie pierwszego zawału o 10–15 lat. To różnica między incydem w wieku 55 a 70 lat – między szczytem kariery a emeryturą.

Ekonomia zdrowia również przemawia za spożywaniem grzybów jadalnych i leczniczych. Miesięczny koszt preparatów grzybowych to równowartość 2–3 wizyt prywatnych u kardiologa. Roczny koszt to ułamek pojedynczego pobytu w szpitalu z powodu zawału czy udaru. Inwestycja w prewencję procentuje wielokrotnie w perspektywie całego życia.

Jakość życia to aspekt często pomijany w dyskusjach o chorobach sercowo-naczyniowych. Osoby stosujące grzyby w diecie regularnie zgłaszają poprawę nastroju, witalność, lepszy sen, większą odporność na stres, rzadsze infekcje. Te „efekty uboczne” wynikają z kompleksowego działania na organizm i mogą być równie ważne jak same parametry laboratoryjne.

Budowanie rezerw funkcjonalnych to koncepcja zapożyczona z medycyny sportowej. Tak jak regularne ćwiczenia budują rezerwę tlenową i siłową, regularnie stosowane grzyby budują rezerwę kardioprotekcyjną. W momentach zwiększonego obciążenia – stresu, infekcji, przemęczenia – organizm ma większe możliwości adaptacyjne i szybciej wraca do równowagi.

Przyszłość badań – na horyzoncie nowe odkrycia

Farmakogenomika grzybów to najbardziej obiecujący kierunek przyszłych badań. Już teraz wiadomo, że polimorfizmy genów kodujących receptory dla $\beta_1 \rightarrow 3$ -glukanów czy enzymy metabolizujące trójterpeny wpływają na indywidualną odpowiedź na terapię grzybową. W przyszłości możliwe będzie precyzyjne dobranie gatunków i dawek na podstawie profilu genetycznego pacjenta.

Nanotechnologia może zmienić sposób dostarczania składników aktywnych. Nanocząsteczki zawierające β -glukany czy lowastatynę mogą być celowane do konkretnych tkanek, zwiększając skuteczność przy jednoczesnym zmniejszeniu dawek i ryzyka skutków ubocznych.

Pre- i probiotyki grzybowe to nowy obszar badań nad wpływem grzybów na mikrobiotę jelitową. Okazuje się, że niektóre składniki grzybów działają jak prebiotyki, modyfikując skład bakterii jelitowych w kierunku korzystnym dla zdrowia sercowo-naczyniowego.

Syntetyczne analogi naturalnych składników grzybów mogą w przyszłości uzupełnić terapię. Już teraz trwają prace nad syntetycznymi $\beta_1 \rightarrow 3$ -glukanami o zmodyfikowanej strukturze, które mogą być bardziej stabilne i bioaktywne od naturalnych.

Personalizowana medycyna grzybowa to ostateczny cel. System AI analizujący tysiące parametrów – od genotypu, przez mikrobiotę, po styl życia – będzie rekomendował optymalny „koktajl grzybowy” dla każdej osoby. Ciągły monitoring biomarkerów pozwoli optymalizować terapię w czasie rzeczywistym.

Wyzwania regulacyjne to druga strona medalu. Wraz ze wzrostem popularności preparatów grzybowych konieczne będzie ustanowienie międzynarodowych standardów jakości, standaryzacji składników aktywnych i protokołów bezpieczeństwa. Europa i Azja już pracują nad takimi regulacjami.

Podsumowanie

Grzyby lecznicze to łącznik między tradycyjną wiedzą a nowoczesną kardiologią opartą na dowodach. Tysiące lat empirycznego stosowania zostały potwierdzone precyzyjnymi badaniami molekularnymi i klinicznymi.

Nie są one cudownym lekarstwem na wszystkie dolegliwości sercowo-naczyniowe, ale oferują bezpieczną, skuteczną alternatywę dla osób szukających naturalnego wsparcia swojego zdrowia. W połączeniu ze zdrową dietą, regularną aktywnością fizyczną i redukcją stresu mogą zmniejszyć ryzyko chorób układu krążenia.

Przyszłość kardiologii to prawdopodobnie połączenie najlepszych osiągnięć farmakologii z mądrością natury. Grzyby, jako żywność funkcjonalna o udowodnionych właściwościach leczniczych, będą w tej przyszłości odgrywać coraz ważniejszą rolę.

Pamiętaj jednak: to co naturalne, nie zawsze jest bezpieczne. Grzyby to silne narzędzia biologiczne, które zasługują na szacunek i rozważę w stosowaniu. Konsultacja z lekarzem, regularne badania kontrolne i słuchanie sygnałów własnego organizmu to fundament bezpiecznej i skutecznej grzybowej terapii.

Cukrzyca i metabolizm – grzybowa pomoc w kontroli cukru

Gdy metabolizm traci równowagę

Cukrzyca typu 2 nie pojawia się z dnia na dzień. To rezultat długotrwałego procesu, w którym organizm stopniowo traci zdolność prawidłowego przetwarzania glukozy. Na początku trzustka pracuje na najwyższych obrotach, produkując coraz więcej insuliny, aby poradzić sobie z nadmiarem cukru we krwi. Z czasem komórki stają się głuche na sygnały insuliny – rozwija się insulinooporność.

Anatomia współczesnej epidemii

Statystyki są niepokojące. Według najnowszych danych, liczba chorych na cukrzycę na świecie wzrosła z 108 milionów w 1980 roku do 422 milionów w 2014 roku i rośnie nadal. W Polsce sytuacja nie jest lepsza – co dziesiąty dorosły mieszkaniec zmaga się z tą chorobą, a wielu nawet o niej nie wie.

Przyczyny tej epidemii są wielorakie, ale jedna wydaje się kluczowa: radykalna zmiana sposobu odżywiania w ciągu ostatnich 50 lat. Wzrost spożycia żywności wysokoprzetworzonej (typu IV), bogatej w cukry proste i pozbawionej błonnika, doprowadził do przeciążenia naszych systemów metabolicznych.

Rola grzybów w leczeniu cukrzycy

Grzyby jadalne, stosowane w medycynie tradycyjnej od tysięcy lat, oferują rozwiązanie problemu cukrzycy. W przeciwieństwie do żywności wysokoprzetworzonej, grzyby należą do kategorii I według klasyfikacji FAO – produktów nieprzetworzonych lub minimalnie przetworzonych.

Ich skład jest istotny z perspektywy diabetologa: niski indeks glikemiczny, obfitość błonnika spowalniającego wchłanianie glukozy, polisacharydy modulujące odpowiedź insulinową oraz związki bioaktywne działające na poziomie komórkowym.

Przewlekły stan zapalny – niewidzialny wróg

Jednym z kluczowych mechanizmów prowadzących do cukrzycy jest przewlekły stan zapalny. Komórki tłuszczowe, szczególnie te zlokalizowane wokół narządów wewnętrznych, produkują substancje prozapalne takie jak TNF- α , IL-6 czy IL-1 β . Te cytokiny interferują z sygnalizacją insulinową, pogłębiając insulinooporność.

Grzyby mogą łagodzić ten przewlekły stan zapalny. Polisacharydy grzybowe potrafią przekierować makrofagi – komórki odpowiedzialne za reakcje zapalne – z profilu prozapalnego M1 na przeciwzapalny M2. To przywraca równowagę immunologiczną i poprawia wrażliwość tkanek na insulinę.

Jak grzyby przywracają porządek metaboliczny

Mechanizmy działania grzybów w cukrzycy są wielopoziomowe i wzajemnie się wzmacniają. To nie jest pojedyncze działanie, lecz współdziałanie wielu procesów biochemicznych.

Modulacja mikrobioty jelitowej

Błonnik grzybowy, głównie chityna i β -glukany, nie są trawione w żołądku. Docierają do jelita, gdzie stają się pożywieniem dla bakterii probiotycznych. Mikroorganizmy te fermentują polisacharydy grzybowe, produkując krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (SCFA): octan, propionian i maślan.

SCFA pełnią wiele funkcji metabolicznych. Poprzez receptor GPR43 (z ang. G Protein-Coupled Receptors 43) w adipocytach hamują gromadzenie tłuszczu i poprawiają wykorzystanie energii w mięśniach. Dodatkowo związki te stymulują produkcję GLP-1 – hormonu (glukagonopodobny peptyd-1), który zwiększa wydzielanie insuliny tylko wtedy, gdy poziom glukozy jest podwyższony, co chroni przed hipoglikemią i mają też działanie przeciwzapalne.

Hamowanie wchłaniania glukozy

Polisacharydy z soplówki jeżowatej (*Hericium erinaceus*) znacząco hamują aktywność α -amylazy i α -glukozydazy – enzymów odpowiedzialnych za rozkład węglowodanów do glukozy. Trójterpeny z lakownicy żółtawej (*Ganoderma lucidum*) charakteryzują się podobnym działaniem, spowalniając tempo wchłaniania cukrów z pożywienia. To działanie jest szczególnie cenne po posiłkach bogatych w węglowodany. Zamiast gwałtownego skoku glikemii, poziom glukozy we krwi rośnie łagodnie i w kontrolowany sposób.

Regeneracja i ochrona komórek β trzustki

Być może najważniejszym aspektem działania grzybów jest ich wpływ na komórki β wysp Langerhansa w trzustce, które są odpowiedzialne za produkcję insuliny. Przewlekły stan zapalny i stres oksydacyjny prowadzą do ich zniszczenia, co jest kluczowym elementem progresji cukrzycy.

Hispidyna izolowana z owocników czyrenia (*Phellinus linteus*) charakteryzuje się silnymi właściwościami antyoksydacyjnymi i chroni komórki β przed apoptozą – programowaną śmiercią komórkową. Równocześnie stymuluje ich regenerację i zwiększa wydzielanie insuliny w odpowiedzi na wzrost poziomu glukozy.

Aktywacja szlaków sygnałowych

Na poziomie molekularnym grzyby aktywują szlaki metaboliczne. Polisacharydy z żagwicy listkowatej (*Grifola frondosa*) stymulują kinazę AMPK (kinaza białkowa aktywowana przez AMP) – główny sensor energetyczny komórki. Aktywacja AMPK zwiększa translokację transportera glukozy GLUT4 do błony komórkowej, co ułatwia wchłanianie glukozy przez mięśnie i tkankę tłuszczową.

Dodatkowo grzyby wpływają na szlak PI3K/Akt, który jest kluczowy dla sygnalizacji insulinowej. Poprzez zmniejszenie fosforylacji serynowej IRS-1 (która blokuje sygnał insuliny) i zwiększenie fosforylacji tyrozynowej (która go wzmacnia), grzyby przywracają prawidłową wrażliwość komórek na insulinę.

Gatunki grzybów o działaniu przeciwcukrzycowym

Gatunki o udowodnionej skuteczności klinicznej

Pieczarka migdałowa (*Agaricus subrufescens*) – to grzyb, którego owocniki zastosowano w randomizowanych, podwójnie zaślepionych badaniach klinicznych u pacjentów z cukrzycą typu 2. Przez 12 tygodni 72 pacjentów otrzymywało 1,5 g ekstraktu dziennie lub placebo, kontynuując standardową terapię metforminą i gliklazidem. Wyniki wykazały: znaczące obniżenie indeksu HOMA-IR (wskaźnika insulinooporności), wzrost stężenia adiponektyny – hormonu poprawiającego wrażliwość na insulinę, oraz stabilizacja glikemii bez ryzyka hipoglikemii.

Błyskoporek podkorowy (*Inonotus obliquus*)

W badaniu porównawczym sześciu gatunków grzybów leczniczych błyskoporek charakteryzuje się najsilniejszym działaniem hamującym α -amylazę. Inotolaktony A i B izolowane z grzybni tego grzyba hamują również α -glukozydazę, co znacząco spowalnia wchłanianie glukozy. W badaniach z udziałem zwierząt z indukowaną cukrzycą

stwierdzono, że błyskoporek nie tylko obniża glikemię, ale też poprawia profil lipidowy i chroni nerki przed powikłaniami cukrzycowymi. Cenną właściwością jest jego działanie nefroprotecyjne – zmniejszenie ekspresji TGF- β 1 w kłębuszkach nerkowych.



Błyskoporek podkorowy (*Inonotus obliquus*)

Czyreń (*Phellinus linteus*) – specjalista od ochrony trzustki

Wykazano, że polisacharyd PLP izolowany z owocników tego grzyba charakteryzuje się silnymi właściwościami protekcyjnymi wobec komórek Langerhansa trzustki. W badaniach na myszach z cukrzycą autoimmunologiczną (model cukrzycy typu 1) PLP

nie tylko obniżał glikemię, ale też zmniejszał nacieki limfocytów w wyspach trzustki – znak toczącego się procesu zapalnego. Hispidyna, drugi kluczowy składnik czyrenia, działa jako silny antyoksydant, neutralizując reaktywne formy tlenu, które uszkadzają komórki β . Równocześnie stymuluje ona wydzielanie insuliny w warunkach stresu oksydacyjnego.

Kategoria wsparcia metabolicznego – wszechstronni pomocnicy

Soplówka jeżowata (*Hericium erinaceus*) – alternatywa dla metforminy w badaniach z udziałem zwierząt

Alkoholowy ekstrakt z owocników soplówki w badaniach na szczurach z wywołaną streptozotocyną cukrzycą wykazał efekt hipoglikemiczny porównywalny do metforminy – złotego standardu w leczeniu cukrzycy typu 2. Po 28 dniach suplementacji obserwowano znaczne obniżenie nie tylko glukozy, ale też cholesterolu i trójglicerydów. Mechanizm działania obejmuje hamowanie enzymów trawiennych oraz poprawę sygnalizacji insulinowej w wątrobie. Dodatkowo soplówka działa hipolipemicznie, co jest szczególnie cenne u diabetyków, którzy często zmagają się z dyslipidemią.

Maczuźnik bojowy (*Cordyceps militaris*) – regulator poziomu glukozy i lipidów

Egzopolisacharydy produkowane przez grzybnię z kultur *in vitro* maczuźnika bojowego znacząco obniżają poziom glukozy, cholesterolu całkowitego i trójglicerydów. Zwiększają również wykorzystanie glukozy przez mięśnie szkieletowe i poprawiają wrażliwość na insulinę. Kordycepina, charakterystyczny składnik tego grzyba, działa przeciwzapalnie i może poprawiać funkcję mitochondriów – „elektrowni” komórek odpowiedzialnych za produkcję energii.

Lakownica żółtawa (*Ganoderma lucidum*) – modulator mikrobioty

Lakownica działa głównie poprzez modulację składu mikrobioty jelitowej. Wodny ekstrakt z lakownicy zwiększa różnorodność bakterii probiotycznych i przywraca prawidłowe proporcje między szczepami *Bacteroidetes* a *Firmicutes*. Trójterpeny występujące w owocnikach lakownicy hamują α -glukozydazę, spowalniając wchłanianie glukozy, a także działają hepatoprotekcyjnie, chroniąc wątrobę przed stłuszczeniem – częstym powikłaniem cukrzycy.

Kategoria dostępnej profilaktyki – codzienni sprzymierzeńcy

Twardnik japoński (*Lentinula edodes*) – fundament zdrowej diety

Twardnik japoński to dobry punkt wyjścia dla osób chcących włączyć grzyby lecznicze do codziennej diety. Lentinan – główny polisacharyd tego grzyba – nie tylko moduluje odporność, ale też poprawia wrażliwość na insulinę. W 25-tygodniowym badaniu na myszach karmionych dietą wysokotłuszczową twardnik japoński znacząco zmniejszał poziom trójglicerydów, cholesterolu całkowitego i LDL-cholesterolu, jednocześnie zwiększając stosunek HDL/LDL.

Pieczarka dwuzarodnikowa (*Agaricus bisporus*) – powszechnie dostępny gatunek

Ten ogólnodostępny w każdym sklepie gatunek zawiera ergosterol (prekursor witaminy D₂), ergotinoneinę (silny antyoksydant) oraz $\beta_1 \rightarrow 3$ -glukany modulujące glikemię. Na podstawie badań klinicznych udowodniono, że konsumpcja 2 g suszonych pieczarek na dzień znacząco obniża glikemię, cholesterol całkowity i trójglicerydy, jednocześnie zwiększając frakcję HDL, a obniżając LDL.

Strategie terapeutyczne – od profilaktyki do intensywnego wsparcia

Program „Glikemiczna stabilizacja” – dla pacjentów z cukrzycą typu 2

Przeznaczony dla osób z już rozpoznaną cukrzycą, przyjmujących metforminę lub inne leki przeciwcukrzycowe. Celem jest stabilizacja glikemii i zmniejszenie ryzyka powikłań.

Faza wdrożenia (pierwsze 2 tygodnie)

Pieczarka brązowa: 500 mg ekstraktu standaryzowanego rano na czczo. Obserwacja reakcji organizmu, pomiary glikemii 4 razy dziennie. Współpraca z diabetologiem w zakresie ewentualnej korekty dawek leków.

Faza budowania (8 tygodni)

Pieczarka migdałowa: 1,5 g ekstraktu dziennie (3 × 500 mg). Błyskoporek podkorowy: 300 mg ekstraktu 30 minut przed każdym głównym posiłkiem. Kontrola parametrów: HbA_{1c}, glikemia na czczo, profil lipidowy co 4 tygodnie.

Faza optymalizacji (długoterminowo)

Kontynuacja podstawowego protokołu z możliwością rotacji. Dodanie czyrenia (200 mg ekstraktu 2 razy dziennie) przy problemach z trzustką. Kontrole diabetologiczne co 3 miesiące z możliwością redukcji farmakoterapii.

Program „Metaboliczny restart” – dla stanu przedcukrzycowego

Dla osób z glikemią na czczo 100–125 mg/dL, HbA_{1c} 5,7–6,4% lub nieprawidłowym testem obciążenia glukozą. Cel: zatrzymanie progresji do objawowej cukrzycy.

Intensywna interwencja żywieniowa (12 tygodni)

Eliminacja żywności wysokoprzetworzonej (kategoria IV według FAO). Włączenie grzybów jadalnych do codziennej diety: 200–300 g świeżych owocników po przetworzeniu tygodniowo raz dziennie. Rotacja żywieniowa: twardnik japoński, soplówka jeżowata, borowik szlachetny, pieprznik jadalny.

Suplementacja ukierunkowana

Lakownica żółtawa: 1 g ekstraktu wieczorem (trójterpeny mają działanie sedatywne). Maczuźnik bojowy: 500 mg ekstraktu rano wraz z aktywnością fizyczną. Błyskoporek podkorowy: 200 mg przed posiłkami bogatymi w węglowodany.

Monitoring postępów

Pomiary glikemii na czczo raz w tygodniu. Test obciążenia glukozą po 6 i 12 tygodniach. Ocena składu ciała metodą bioimpedancji.

Program „Pierwotna prewencja” – dla osób zdrowych z czynnikami ryzyka

Skierowany do osób z nadwagą, obciążonym wywiadem rodzinnym lub innymi czynnikami ryzyka cukrzycy. Strategia długoterminowa oparta na zmianie stylu życia.

Fundament żywieniowy

Grzyby jadalne i lecznicze jako stały element diety: minimum 2–3 porcje tygodniowo. Preferencja dla gatunków o wysokiej zawartości błonnika i β -glukanów. Przygotowywanie w sposób zachowujący składniki bioaktywne (gotowanie na parze, duszenie).

Okresowe intensyfikacje (4 razy w roku po 3 tygodnie)

Twardnik japoński: 500 mg ekstraktu dziennie. Pieczarka migdałowa: włączenie do codziennej diety w formie świeżej lub suszonej. Lakownica żółtawa: 500 mg ekstraktu przez ostatni tydzień cyklu.

Program „Kompleksowe wsparcie” – przy współistniejących chorobach

Dla pacjentów z cukrzycą i równoczesnymi problemami: nadciśnieniem, dyslipidemią, otyłością lub chorobami sercowo-naczyniowymi.

Podstawowy protokół (dostosowany do współistniejących schorzeń)

Żagwica listkowata (*Grifola frondosa*): 1 g ekstraktu dziennie (działanie hipotensyjne). Wrośniak różnobarwny (*Trametes versicolor*): 500 mg dla wsparcia immunologicznego. Soplówka jeżowata (*Hericium erinaceus*): 300 mg ekstraktu 2 razy dziennie (działanie neuroprotektoryjne).

Specjalne środki ostrożności

Obowiązkowa konsultacja kardiologa przy zmianie dawkowania. Monitoring ciśnienia krwi przy włączaniu żagwicy listkowej. Kontrola parametrów nerkowych co 6 tygodni w pierwszym roku.

Dowody naukowe – od laboratorium do praktyki klinicznej

Badania kliniczne z zastosowaniem owocników pieczarki migdałowej

Najbardziej przekonującym dowodem skuteczności grzybów w profilaktyce cukrzycy jest randomizowane, kontrolowane badanie z 2007 roku przeprowadzone na Tajwanie. 72 pacjentów z cukrzycą typu 2, kontynuujących standardową terapię, otrzymywało przez 12 tygodni albo ekstrakt z pieczarki migdałowej (1,5 g dziennie) lub placebo. W grupie otrzymującej grzyby indeks HOMA-IR (insulinooporność) spadł o 32%, stężenie adiponektyny wzrosło o 47%, glikemia poposiłkowa ustabilizowała się bez epizodów hipoglikemii, a parametry lipidowe uległy znacznej poprawie. Co najważniejsze, efekty utrzymywały się przez co najmniej 8 tygodni po zakończeniu suplementacji, co sugeruje trwałe zmiany w metabolizmie.

Wyniki badań po zastosowaniu owocników błyskoporka podkorowego

W badaniu porównawczym z 2019 roku testowano przeciwcukrzycowe działanie sześciu gatunków grzybów. Stwierdzono, że owocniki błyskoporka podkorowego charakteryzują się najsilniejszą aktywnością hamującą α -amylazę – enzymu kluczowego podczas trawienia węglowodanów. Aktywność hamująca była porównywalna z akarbozą – lekiem stosowanym w leczeniu cukrzycy. Dodatkowo ekstrakt z błyskoporka wykazywał synergistyczne działanie z metforminą, co otwiera możliwości łączonej terapii.

Historia Pawła – 52 lata, cukrzyca typu 2

Paweł zgłosił się do poradni diabetologicznej z HbA_{1c} 8,2% mimo stosowania metforminy w maksymalnej dawce. Lekarz rozważał dołączenie insuliny, ale pacjent poprosił o spróbowanie alternatywnych metod.

Po konsultacji włączono protokół grzybowy: pieczarka brązowa 1 g ekstraktu dziennie, błyskoporek podkorowy 300 mg przed posiłkami, modyfikacja diety z włączeniem posiłków ze świeżych przetworzonych grzybów 4 razy w tygodniu.

Po 3 miesiącach HbA_{1c} spadło do 7,1%, a po 6 miesiącach osiągnęło 6,8%. Glikemia na czczo ustabilizowała się w przedziale 110–130 mg/dL. Paweł uniknął insulinoterapii i znacznie poprawiła się jego jakość życia.

Cukrzyca ciążowa – nowe możliwości

Intrygujące są wstępne badania zastosowania owocników grzybów jadalnych w cukrzycy ciążowej. W modelu zwierzęcym stwierdzono, że podawanie sproszkowanej lakownicy żółtawej i twardnika japońskiego obniża glikemię u ciężarnych myszy z cukrzycą, jednocześnie poprawiając tolerancję na glukozę. Uzyskane przez badaczy w tym eksperymencie wyniki wskazują nowy kierunek badań. Cukrzyca ciążowa dotyka około 10–15% ciężarnych i zwiększa ryzyko powikłań zarówno dla matki, jak i dziecka. Naturalne, bezpieczne metody wsparcia mogłyby być istotnym wsparciem w tej dziedzinie.

Analiza ekonomiczna – opłacalność profilaktyki

Miesięczny koszt protokołu grzybowego w programie „glikemiczna stabilizacja” wynosi około 200–300 złotych. To pozornie duża kwota, ale w perspektywie długoterminowej jest to opłacalna inwestycja.

Koszt leczenia powikłań cukrzycy to dziesiątki tysięcy złotych rocznie: dializa nerkowa (80 000 zł/rok), leczenie zespołu stopy cukrzycowej (średnio 25 000 zł na epizod), terapia retinopatii laserowej (8 000–15 000 zł). Każdy miesiąc opóźnienia progresji choroby to oszczędności liczone w tysiącach złotych.

Bezpieczeństwo i mądrość stosowania

Interakcje z lekami przeciwcukrzycowymi

Najważniejszą zasadą jest poinformowanie lekarza prowadzącego o wszystkich stosowanych preparatach grzybowych. Niektóre interakcje mogą być korzystne, inne wymagają szczególnej ostrożności.

Metformina + grzyby

To połączenie wydaje się synergistyczne. Zarówno metformina, jak i polisacharydy grzybowe aktywują AMPK – główny szlak metaboliczny. Badania wykazały, że działanie hipoglikemiczne się wzmacnia, a ryzyko hipoglikemii nie rośnie.

Pochodne sulfonilomocznika + grzyby

Wymagana większa ostrożność. Te leki stymulują wydzielanie insuliny niezależnie od poziomu glukozy, co może prowadzić do hipoglikemii. Grzyby mogą nasilać ten efekt. Konieczne częstsze pomiary glikemii i ewentualna redukcja dawek leków.

Insulina + grzyby

Wymagana najwyższa ostrożność. Połączenie może znacząco obniżać zapotrzebowanie na insulinę, co wymaga ścisłego nadzoru diabetologa i stopniowej redukcji dawek insuliny pod kontrolą glikemii.

Inhibitory SGLT-2 + grzyby

Teoretycznie bezpieczne połączenie. Oba działania są komplementarne – leki zwiększają wydalanie glukozy przez nerki, grzyby zmniejszają jej wchłanianie z jelit.

Przeciwwskazania bezwzględne i względne

Bezwzględne przeciwwskazania

Udokumentowana alergia na grzyby lub składniki preparatów, ciąża i karmienie piersią (brak wystarczających danych bezpieczeństwa), cukrzyca typu 1 w fazie kwasicy ketonowej oraz ciężka niewydolność nerek ($\text{GFR} < 30 \text{ mL/min}$) – niektóre metabolity grzybów są wydalane przez nerki.

Względne przeciwwskazania wymagające ostrożności

Zaburzenia krzepnięcia krwi (niektóre grzyby mają działanie przeciw płytkowe), choroby autoimmunologiczne w fazie aktywnej, planowane zabiegi chirurgiczne (przerwać stosowanie 2 tygodnie wcześniej) oraz współistniejące choroby wątroby.

Sygnały ostrzegawcze wymagające natychmiastowej konsultacji

Objawy hipoglikemii

Drżenie rąk, poty, uczucie głodu, zaburzenia koncentracji – przy pierwszym wystąpieniu natychmiast sprawdzić glikemię. Jeśli poniżej 70 mg/dL – zjeść 15–20 g szybko wchłanialnych węglowodanów i skontaktować się z diabetologiem w celu korekty dawkowania.

Objawy alergiczne

Wysypka skórna, świąd, obrzęk twarzy, trudności w oddychaniu, ucisk w klatce piersiowej – natychmiast przerwać stosowanie grzybów. W przypadku nasilonych objawów – wezwać pogotowie ratunkowe.

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Nudności, wymioty, biegunka utrzymujące się ponad 3 dni, ból brzucha, wzdęcia, zaburzenia apetytu – może to wskazywać na nieprawidłową modulację mikrobioty. Należy zmniejszyć dawki o połowę lub czasowo przerwać stosowanie.

Monitoring – jakie badania i jak często

Badania podstawowe (co 4–6 tygodni w pierwszych 3 miesiącach)

HbA_{1c} (złoty standard kontroli cukrzycy), glikemia na czczo i 2 godziny po posiłku, profil lipidowy (cholesterol całkowity, LDL, HDL, trójglicerydy), kreatynina i eGFR (funkcja nerek).

Badania rozszerzone (co 6 miesięcy)

Mikroalbuminuria (wczesny marker uszkodzenia nerek), TSH (funkcja tarczycy – może być zaburzona w długotrwałej cukrzycy), witamina B₁₂ (szczególnie przy długotrwałym stosowaniu metforminy), badanie okulistyczne (wykluczenie retinopatii).

Samokontrola domowa

Pomiary glikemii: na początku 4 razy dziennie, później 2 razy dziennie. Prowadzenie dzienniczka glikemii z odnotowaniem posiłków i leków. Cotygodniowe ważenie i pomiar obwodu talii. Obserwacja samopoczucia i ewentualnych objawów niepożądanych.

Przyszłość i nadzieja

Czego można realistycznie oczekiwać

Grzyby lecznicze nie są cudownym remedium, które z dnia na dzień wyleczy cukrzycę. To narzędzie wspierające, które w połączeniu z właściwą dietą, aktywnością fizyczną i farmakoterapią może znacząco poprawić kontrolę choroby.

Efekty krótkoterminowe (4–8 tygodni)

Stabilizacja glikemii poposiłkowej, zmniejszenie wahań poziomu cukru w ciągu dnia, poprawa ogólnego samopoczucia i poziomu energii, możliwa niewielka redukcja masy ciała (1–3 kg).

Efekty średnioterminowe (3–6 miesięcy)

Obniżenie HbA_{1c} o 0,5–1,2%, poprawa profilu lipidowego, zmniejszenie potrzeby intensyfikacji farmakoterapii, redukcja markerów stanu zapalnego.

Efekty długoterminowe (6–24 miesiące)

Spowolnienie progresji powikłań mikronaczyniowych, możliwość redukcji dawek niektórych leków (w porozumieniu z lekarzem), poprawa jakości życia i zwiększenie aktywności fizycznej, zmniejszenie ryzyka hospitalizacji z powodu powikłań.

Ograniczenia i realistyczne oczekiwania

Grzyby nie zastępują insuliny u pacjentów z cukrzycą typu 1, ani nie wyleczą całkowicie cukrzycy typu 2. Nie wszyscy pacjenci reagują jednakowo – około 70–80% osób doświadcza wyraźnej poprawy kontroli glikemii. Efekty są stopniowe i wymagają cierpliwości. W przeciwieństwie do leków syntetycznych, które działają szybko ale powierzchownie, grzyby modulują podstawowe procesy metaboliczne, co wymaga czasu.

Najważniejsze jest zrozumienie, że grzyby to element strategii leczniczej, nie magiczne rozwiązanie. Ich skuteczność zależy od konsekwentnego stosowania, właściwej diety, regularnej aktywności fizycznej i współpracy z zespołem diabetologicznym.

Kierunki przyszłych badań

Nauka o grzybach leczniczych rozwija się dynamicznie. Najbardziej obiecujące kierunki badań obejmują:

Medycyna spersonalizowana – identyfikacja markerów genetycznych i metabolicznych pozwalających przewidzieć, którzy pacjenci najlepiej reagują na konkretne grzyby.

Synergizm z farmakoterapią – badania nad optymalnym połączeniem grzybów z nowoczesnymi lekami przeciwcukrzycowymi, takimi jak agoniści GLP-1 czy inhibitory SGLT-2.

Nowe metody ekstrakcji – technologie pozwalające na uzyskanie bardziej skoncentrowanych i bioaktywnych preparatów przy zachowaniu naturalnych proporcji składników.

Aplikacje mobilne – systemy wspierające pacjentów w monitorowaniu glikemii, dawkowania grzybów i komunikacji z zespołem medycznym.

Grzyby jako inwestycja w przyszłość zdrowotną

Włączenie grzybów leczniczych do strategii leczenia cukrzycy to inwestycja w długoterminowe zdrowie. Każdy miesiąc lepszej kontroli glikemii to zmniejszone ryzyko powikłań w przyszłości.

Pamiętaj jednak, że najlepsze rezultaty osiąga się, łącząc mądrość tradycji z precyzją nowoczesnej medycyny. Grzyby powinny łączyć potencjał tradycyjnej medycyny z wynikami współczesnych badań naukowych.

Mózg i układ nerwowy – neuroprotekcja z natury

Depresja – niewidzialna pandemia naszych czasów

Depresja dotyka obecnie setki milionów ludzi na świecie, stanowiąc główną przyczynę niezdolności do pracy wśród wszystkich chorób psychicznych. To nie jest zwykły smutek czy przejściowy dołek – to zaburzenie neurobiologiczne, które wpływa na sposób myślenia, odczuwania i funkcjonowania w codziennym życiu.

Anatomia mózgu z depresją

Ostatnio odkryto, że mózg osoby z depresją wykazuje charakterystyczne zmiany strukturalne i funkcjonalne. Zmniejszają się obszary odpowiedzialne za regulację emocji – kora przedczołowa, hipokamp i ciało migdałowate. Te struktury, tworzące system limbiczny, kontrolują nasze reakcje na stres, zdolność do odczuwania przyjemności i formowania wspomnień.

Głównym problemem jest zaburzenie komunikacji między neuronami poprzez zmienione stężenie neurotransmiterów – serotoniny, dopaminy i noradrenaliny. Serotonina reguluje nastrój, sen i apetyt. Dopamina odpowiada za motywację i odczuwanie przyjemności. Noradrenalina wpływa na poziom energii i zdolność koncentracji. W depresji wszystkie te mechanizmy funkcjonują niewłaściwie.

Dodatkowo aktywowana zostaje oś podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA), prowadząc do przewlekłego zwiększenia poziomu kortyzolu – hormonu stresu. Ten stan utrzymuje się nawet po ustąpieniu pierwotnej przyczyny stresu, tworząc błędne koło neurobiologiczne.

Jednak kluczową rolę w etiologii choroby odgrywa również przewlekły stan zapalny. Cytokiny prozapalne jak IL-1 β , IL-6 i TNF- α nie tylko nasilają objawy depresyjne, ale także wpływają na metabolizm L-tryptofanu – prekursora serotoniny. Zamiast przekształcać się w serotoninę, L-tryptofan jest kierowany do szlaku kinureninowego, produkując neurotoksyczne metabolity.

Ograniczenia konwencjonalnego leczenia

Standardowe leczenie depresji opiera się głównie na lekach z grupy SSRI (selektywne inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny) i psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Choć te metody są skuteczne, mają swoje ograniczenia.

Leki antydepresyjne działają dopiero po kilku tygodniach stosowania, a pełna remisja następuje tylko u około jednej trzeciej pacjentów. Dodatkowo niosą ryzyko skutków ubocznych – od zaburzeń żołądkowo-jelitowych po dysfunkcje seksualne i zwiększenie masy ciała. Około 30% pacjentów wykazuje oporność na standardowe leczenie farmakologiczne.

Problem leży też w tym, że leki działają głównie objawowo, nie adresując podstawowych mechanizmów neurobiologicznych. Blokują one wprawdzie wychwyt zwrotny serotoniny, ale nie wpływają na neurogenezę, neuroplastyczność czy przewlekły stan zapalny – procesy fundamentalne dla zdrowia psychicznego.

Dlaczego grzyby mogą być profilaktyką chorób OUN

Grzyby jadalne i lecznicze zawierają szerokie spektrum związków bioaktywnych, które działają wielokierunkowo na różne aspekty funkcjonowania mózgu. W przeciwieństwie do syntetycznych leków, oferują holistyczne podejście do wsparcia zdrowia psychicznego.

Najważniejszym odkryciem jest obecność 5-hydroksytryptofanu (5-HTP) w wielu gatunkach grzybów jadalnych, w największych ilościach w grzybach uprawowych, a szczególnie z rodzaju *Pleurotus*. L-Tryptofan jest prekursorem 5-HTP, który jest bezpośrednim prekursorem serotoniny – oba te związki przenikają barierę krew-mózg, co oznacza efektywniejszą syntezę serotoniny bezpośrednio w mózgu.

Dodatkowo polisacharydy grzybowe modulują układ immunologiczny, zmniejszając przewlekły stan zapalny charakterystyczny dla depresji. Trójterpeny z owocników lakownicy żółtawej (*Ganoderma lucidum*) działają uspokajająco na układ nerwowy, podczas gdy diterpeny – erinacyny z mycelium sopłówki jeżowatej (*Heridium erinaceus*) stymulują produkcję glikoproteiny tzw. czynnika wzrostu nerwów (NGF), wspierając neurogenezę i regenerację połączeń neuronalnych.

Grzyby oferują również naturalne wsparcie dla osi HPA (podwzgórze-przysadka-nadnercza), pomagając normalizować poziom kortyzolu bez hamowania tej kluczowej dla homeostazy osi hormonalnej. Chityna i inne glukany grzybowe poprawiają stan mikrobioty i wchłanianie substancji odżywczych regenerujących neurony.

Neurobiologiczne mechanizmy działania grzybów

Modulacja neurotransmisji serotoninerгіcznej

Kluczowym mechanizmem działania grzybów w kontekście depresji jest wpływ na system serotoninerгіczny. Serotonina syntetyzowana jest w dwuetapowym procesie z L-tryptofanu: najpierw hydroksylaza tryptofanu (TPH) przekształca L-tryptofan w 5-HTP, a następnie dekarboksylaza aminokwasów aromatycznych (DDC) konwertuje 5-HTP w serotoninę. Etap pierwszy, kontrolowany przez TPH, jest krokiem limitującym szybkość całego procesu. W stresie chronicznym aktywność tego enzymu została uregulowana w jądrach szwu, ale paradoksalnie prowadzi to do wyczerpania puli L-tryptofanu dostępnych dla syntezy serotonininy. Tutaj kluczową rolę odgrywa bezpośrednio dostarczanie 5-HTP z grzybów. Gatunki z rodzaju *Pleurotus* zawierają od 24 do 377 mg 5-HTP na 100 g suchej masy, przy czym najwyższe stężenia odnotowano w bocznaku różowym (*Pleurotus djamor*). Mycelium produkowane w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych może zawierać nawet wyższe stężenia tego związku niż owocniki. 5-HTP z grzybów ma przewagę nad syntetycznymi preparatami ze względu na obecność naturalnych kofaktorów i związków towarzyszących, które mogą wpływać na jego biodostępność i metabolizm. Dodatkowo naturalne źródło zapewnia bardziej stabilne uwalnianie substancji aktywnej, unikając gwałtownych wahań stężenia charakterystycznych dla syntetycznych preparatów.

Neurogeneza i neuroprotekcja

W badaniach dotyczących działania substancji występujących w owocnikach i grzybnii soplówki jeżowatej ujawniono właściwości neurotroficzne tego grzyba. Związki fenolowe – hericenony, a w szczególności erinacyny – pobudzają syntezę czynnika wzrostu nerwów (NGF) – białka kluczowego dla rozwoju, utrzymania i regeneracji neuronów. Czynniki te obecne w grzybnii tego gatunku działają poprzez aktywację receptorów TrkA (neurotroficznych receptorów kinazy tyrozynowej typu 1) na powierzchni neuronów, uruchamiając kaskady sygnałowe prowadzące do zwiększonej ekspresji genów związanych z przeżywalnością komórek nerwowych. Efektem jest nie tylko ochrona istniejących neuronów przed degeneracją, ale także stymulacja neuroplastyczności – zdolności mózgu do tworzenia nowych połączeń i adaptacji do zmieniających się warunków.

W kolejnych badaniach na modelach zwierzęcych stwierdzono, że ekstrakty z soplówki jeżowatej zwiększają poziom białka BDNF (czynnika neurotroficznego pochodzenia mózgowego) w hipokampie – strukturze mózgu kluczowej dla uczenia się, pamięci i regulacji nastroju. BDNF odgrywa istotną rolę w neuroplastyczności. Interesujący jest wpływ na oligodendrocyty – komórki wytwarzające mielinę, substancję

izolującą aksony neuronów. Prawidłowa mielinizacja jest niezbędna dla szybkiej transmisji sygnałów nerwowych, a jej zaburzenia związane są z depresją i innymi zaburzeniami neuropsychiatrycznymi.

Modulacja osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA)

Przewlekły stres prowadzi do dysregulacji osi HPA, charakteryzującej się nadmierną produkcją kortyzolu i zaburzeniem naturalnych rytmów okołodobowych tego hormonu. Taki stan utrzymuje mózg w ciągłej gotowości do walki lub ucieczki, wyczerpując systemy neurotransmiterów i przyczyniając się do rozwoju depresji.

Polisacharydy z lakownicy żółtawej charakteryzują się zdolnością do normalizacji funkcjonowania osi HPA poprzez modulację receptorów glikokortykoidowych w hipokampie i korze przedczołowej. Te receptory działają jak naturalne „hamulce” dla osi HPA – gdy poziom kortyzolu wzrasta, aktywują one mechanizmy ujemnego sprzężenia zwrotnego, sygnalizując nadnerczom aby zmniejszyły produkcję tego hormonu. W depresji ten mechanizm często nie działa prawidłowo – w teście supresji deksametazonem, używanym w diagnostyce depresji, wykazano właśnie tę dysfunkcję. Polisacharydy grzybowe pomagają przywrócić wrażliwość receptorów glikokortykoidowych, umożliwiając przywrócenie naturalnej regulacji osi HPA.

Udowodniono, że trójterpeny z lakownicy żółtawej działają dodatkowo jako naturalne substancje immunostymulujące, zwiększając odporność organizmu na stres bez hamowania naturalnych reakcji adaptacyjnych. W przeciwieństwie do syntetycznych anksjolityków, nie powodują sedacji ani zaburzeń poznawczych.

Działanie przeciwzapalne i neuroproteektywne

Przewlekły stan zapalny w mózgu jest obecnie uznawany za jeden z kluczowych mechanizmów patofizjologicznych depresji. Aktywowany mikroglej – komórki immunologiczne mózgu – produkują cytokiny prozapalne, które bezpośrednio wpływają na funkcjonowanie neuronów.

β -Glukany z różnych gatunków grzybów działają jako silne modulatory odpowiedzi immunologicznej. Poprzez wiązanie się z receptorami dectin-1 na mikrogleju (dectin-1, znany również jako CLEC7A, jest receptorem immunologicznym z rodziny lektyn typu C, który odgrywa istotną rolę w mikrogleju – komórkach immunologicznych obecnych w centralnym układzie nerwowym) przekierowują je z produkcji cytokin prozapalnych w kierunku wytwarzania substancji przeciwzapalnych i neurotroficznych.

Szczególnie ważna jest modulacja szlaku kinureninowego – alternatywnego szlaku metabolizmu tryptofanu. W stanie zapalnym enzym IDO (2,3-dioksygenaza indolaminy) przekierowuje tryptofan z syntezy serotoniny w kierunku produkcji kynureniny i jej neurotoksycznych metabolitów. β -Glukany grzybowe hamują nadmierną aktywację tego szlaku, zachowując L-tryptofan dla syntezy serotoniny.

Maczuźnik bojowy (*Cordyceps militaris*) zawiera specyficzny nukleozyd – kordycepinę (3'-deoksyadenozynę), która charakteryzuje się silnymi właściwościami neuroprotekcyjnymi. Kordycepina aktywuje receptory adenozynowe w mózgu, wywołując kaskadę sygnałową prowadzącą do zwiększonej produkcji receptorów AMPA-glutaminowych związanych z neuroplastycznością i funkcjami poznawczymi.

Ranking grzybów wspierających równowagę psychiczną

Lider spośród grzybów – soplówka jeżowata (*Hericium erinaceus*)

Soplówka jeżowata wyróżnia się wśród grzybów neurotroficznych ze względu na wysoką zawartość związków pobudzających wzrost nerwów. Żaden inny grzyb nie zawiera tak wysokich stężeń erinacyń i hericenów – diterpenów i związków fenolowych o udowodnionej zdolności do pobudzania syntezy czynnika wzrostu nerwów (NGF).

Mechanizmy działania

Erinacyny A-K obecne w mycelium łatwo penetrują barierę krew-mózg, podczas gdy hericenony A-H z owocników działają głównie obwodowo. Zwiększają one ekspresję genów kodujących NGF nawet o 500%, co przekłada się na wzrost gęstości połączeń dendrytycznych w hipokampie i korze przedczołowej.

Dowody naukowe

W badaniach na myszach poddanych przewlekłemu stresowi ekstrakty soplówki jeżowatej w dawce 200–400 mg/kg masy ciała związki te przywracały normalne zachowania w testach depresyjnych (test zawieszenia za ogon, test przymusowego pływania). Dodatkowo normalizowały poziomy serotoniny, dopaminy i noradrenaliny w hipokampie oraz zwiększały ekspresję BDNF.

Jedyne badanie kliniczne przeprowadzone na 30 kobietach w okresie menopauzy wykazało znaczące zmniejszenie objawów depresji po 4 tygodniach stosowania 2 g sproszkowanych owocników dziennie. Obecnie trwa faza II badań klinicznych z udziałem 80 pacjentów z depresją oporną na leczenie (NCT04179006).

Optymalne dawkowanie

Ekstrakt standaryzowany (0,5% erinacyn) stosuje się w dawce 500–1500 mg dziennie. Proszek z owocników w dawce 1–3 g dziennie. Ekstrakt z mycelium w dawce 300–800 mg dziennie.



Soplówka bukowa (*Hericium coralloides*)

Wsparcie dla neurotransmisji – boczniaki (*Pleurotus* spp.)

Gatunki z rodzaju *Pleurotus* są naturalnymi źródłami 5-HTP (5-hydrokсыtryptofanu), oferując bezpośrednie wsparcie dla syntezy serotoniny. Przewaga nad syntetycznym 5-HTP polega na obecności naturalnych kofaktorów poprawiających wykorzystanie tego prekursora.

Profil związków aktywnych

Bocznik różowy zawiera do 200 mg 5-HTP na 100 g suchej masy. Dodatkowo obecne są naturalne inhibitory MAO (monoaminooksydazy), enzymu rozkładającego serotoninę.

Mechanizm synergii

Połączenie 5-HTP z naturalnymi inhibitorami MAO tworzy system wzajemnie się wzmacniający – z jednej strony zwiększa się dostępność prekursora serotoniny, z drugiej hamowany jest jej rozpad. Ten mechanizm może wyjaśniać, dlaczego naturalne źródła 5-HTP wydają się być skuteczniejsze niż syntetyczne preparaty.

Wskazania do stosowania

Szczególnie wartościowe dla osób z depresją charakteryzującą się spadkiem nastroju, zaburzeniami snu i zmniejszonym apetytem – objawami typowo związanymi z niedoborem serotoniny.

Modulator stresu – lakownica żółtawa (*Ganoderma lucidum*)

Lakownica od tysięcy lat nazywana jest „grzybem nieśmiertelności” głównie ze względu na właściwości wspomagające organizm w radzeniu sobie ze stresem triterpenów. W kontekście depresji cenne jest jej działanie modulujące oś podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA) i równoważące reakcje na stres.

Kompleks triterpenów

Kwasy ganoderowe A-Z i kwasy lucydowe z lakownicy żółtawej charakteryzują się wielokierunkowym działaniem neuroprotekcyjnym. Hamują one nadmierną aktywację mikrogleju, zmniejszają produkcję cytokin prozapalnych i stabilizują błony komórkowe neuronów. Dodatkowo wpływają na receptory GABA (kwas gamma-aminomasłowy) – neuroprzekaźnika hamującego w ośrodkowym układzie nerwowym, który działa uspokajająco, ułatwiając zasypianie i relaksację.

Badania kliniczne

W randomizowanym badaniu z podwójnie ślepą próbą z udziałem 123 pacjentów z neurastenią (zespołem przewlekłego zmęczenia) 8-tygodniowe stosowanie ekstraktu z lakownicy żółtawej (5,4 g dziennie) spowodowało znaczną poprawę samopoczucia u 51,6% uczestników w porównaniu do 24,6% w grupie placebo.

Specyfika działania

Lakownica działa łagodnie i stopniowo, bez ryzyka uzależnienia czy efektów odstawienia charakterystycznych dla syntetycznych anksjolityków. Szczególnie skuteczna u osób z depresją mieszaną z objawami lękowymi.

Gatunki ergogeniczne – maczużnik bojowy i maczużniczek chiński (*Cordyceps militaris* i *Ophiocordyceps sinensis*)

Maczużnik wyróżnia się zawartością kordycepiny – nukleozydu o silnych właściwościach neurotroficznych i neuroprotekcyjnych. Dodatkowo poprawia wykorzystanie tlenu przez komórki, co może przeciwdziałać zmęczeniu charakterystycznemu dla depresji.

Mechanizmy neurotroficzne

Kordycepina aktywuje receptory adenozynowe A1 i A2 w mózgu, zwiększając produkcję cAMP (cyklicznego adenozynomonofosforanu) – przekaźnika sygnałowego stymulującego neuroplastyczność. Dodatkowo fosforyluje receptor AMPA (kwasu α -amino-3-hydroksy-5-metylo-4-izoksazolooctowego), który odgrywa kluczową rolę w szybkim przekazywaniu impulsów nerwowych w mózgu. Fosforylacja tego receptora zwiększa jego aktywność i wpływa na długotrwałe wzmocnienie synaptyczne (LTP) – mechanizm leżący u podstaw uczenia się i pamięci.

Badania behawioralne

W modelach zwierzęcych kordycepina w dawkach 20–40 mg/kg wykazała działanie antydepresyjne porównywalne z fluoksetyną. Jednocześnie zwiększała poziom BDNF w hipokampie i korze przedczołowej oraz stabilizowała zaburzenia równowagi neurotransmiterów wywołane przewlekłym stresem.

Protokoły praktyczne wsparcia grzybowego

Program podstawowy „Serotoninowa równowaga”

Przeznaczony dla osób z łagodnymi do umiarkowanych epizodów depresyjnych, szczególnie tymi związanymi z niedoborem serotoniny: obniżonym nastrojem, zaburzeniami snu, zmniejszonym apetytem.

Faza wprowadzająca (14 dni)

Bocznik różowy (lub ostrygowaty) w formie sproszkowanych owocników, dawka początkowa 1 g dziennie (0,5 g rano, 0,5 g wieczorem). Popijanie letnią wodą z dodatkiem kropel soku z cytryny poprawia wchłanianie 5-HTP.

Obserwacja tolerancji: u niektórych osób może wystąpić łagodne pobudzenie lub zaburzenia żołądkowe. W przypadku niepożądanych efektów zmniejszyć dawkę o połowę lub stosować z posiłkiem.

Faza budowania (30 dni)

Zwiększenie dawki bocznika do 2 g dziennie z jednoczesnym wprowadzeniem soplówki jeżowatej 500 mg ekstraktu mycelium rano. To połączenie zapewnia zarówno wsparcie serotoninerгіczne, jak i neurotroficzne.

Faza optymalizacji (60 dni)

Dostosowanie dawek w zależności od odpowiedzi indywidualnej. Dodanie lakownicy żółtawej 500 mg wieczorem u osób z objawami lękowymi lub problemami ze snem.

Protokół wspomagający farmakoterapię

Ważne zastrzeżenia

Każde łączenie z lekami antydepresyjnymi wymaga konsultacji psychiatrycznej i stopniowego wprowadzania. Szczególną ostrożność należy zachować z preparatami zawierającymi 5-HTP ze względu na ryzyko zespołu serotoninowego.

Bezpieczne połączenia

Z SSRI: soplówka jeżowata (neurogeneza) + lakownica żółtawa (działanie przeciwlękowe). Z SNRI: maczużnik bojowy (energia) + lakownica żółtawa (równowaga).

Dowody naukowe i przykłady historii powrotu do zdrowia

Przegląd badań klinicznych

Badanie Nagano i wsp. (2010) – soplówka jeżowata

Pierwsze randomizowane badanie kliniczne przeprowadzono na grupie 30 kobiet w okresie menopauzy z objawami depresyjnymi. Przez 4 tygodnie połowa z nich otrzymywała 2 g sproszkowanych owocników soplówki jeżowatej dziennie, a druga połowa placebo. W grupie otrzymującej grzyby obserwowano statystycznie istotne zmniejszenie objawów depresyjnych mierzonych skalą CES-D z 22,3 punktu na początku do 14,7 po 4 tygodniach. W grupie placebo poprawa była nieistotna statystycznie (z 21,8 do 19,2 punktu). Dodatkowe obserwacje obejmowały poprawę jakości snu, zmniejszenie drażliwości i zwiększenie poziomu energii. Nie odnotowano żadnych poważnych działań niepożądanych.

Badanie Tang i wsp. (2005) – lakownica żółtawa

123 pacjentów z neurastenią (zespół charakteryzujący się przewlekłym zmęczeniem, depresją i zaburzeniami snu) otrzymywało przez 8 tygodni 1,8 g ekstraktu z owocników lakownicy trzy razy dziennie (łącznie 5,4 g) lub placebo. Znaczącą poprawę samopoczucia i zmniejszenie objawów zmęczenia odnotowano u 51,6% pacjentów otrzymujących lakownicę w porównaniu do 24,6% w grupie placebo ($p < 0,01$). Szczególnie wyraźna była poprawa w zakresie jakości snu i poziomu energii. W badaniu zastosowano standaryzowany ekstrakt zawierający 25% polisacharydów, co pokazuje, jak ważna dla efektów terapeutycznych jest jakość preparatu.

Badania przedkliniczne na modelach depresji

W modelu przewlekłego łagodnego stresu u myszy ekstrakt etanolowy z owocników soplówki jeżowatej (200–400 mg/kg przez 4 tygodnie) przywracał normalne zachowania w testach depresyjnych. Jednocześnie normalizował poziomy monoamin w hipokampie i zwiększał ekspresję BDNF.

W badaniach Tianzhu i wsp. (2014) stwierdzono, że kordycepina w dawkach 20–40 mg/kg przez 21 dni wywołała efekty antydepresyjne porównywalne z fluoksetyną (15 mg/kg). Mechanizm obejmował normalizację poziomów serotoniny i dopaminy oraz zwiększenie ekspresji receptora 5-HT_{2A}.

Polisacharydy lakownicy żółtawej w dawce odpowiadającej 2–4 g suszonych owocników dla człowieka przywracały równowagę osi HPA u myszy poddanych przewlekłemu stresowi, jednocześnie zwiększając neurogenezę w hipokampie.

Przypadki kliniczne

Historia Marty, 34 lata – depresja poporodowa

Marta zgłosiła się 6 miesięcy po porodzie z objawami depresji poporodowej: obniżonym nastrojem, drażliwością, zaburzeniami snu i zmniejszonym zainteresowaniem opieką nad dzieckiem. Ze względu na karmienie piersią unikała farmakoterapii. Rozpoczęła protokół: soplówka jeżowata 500 mg rano + lakownica żółtawa 500 mg wieczorem. Po 3 tygodniach stwierdziła poprawę nastroju i jakości snu. Po 8 tygodniach objawy depresyjne w znacznym stopniu ustąpiły. Kontynuowała terapię przez kolejne 4 miesiące z dobrymi rezultatami.

Historia Tomasza, 42 lata – depresja z objawami poznawczymi

Tomasz, informatyk, zmagał się z depresją przez 2 lata. Pomimo stosowania sertraliny (100 mg) utrzymywały się u niego problemy z koncentracją, pamięcią i motywacją, znacząco wpływając na pracę zawodową. Po konsultacji psychiatrycznej dołączono do terapii sproszkowaną soplówkę jeżowatą 1000 mg dziennie. Po 6 tygodniach nastąpiła wyraźna poprawa funkcji poznawczych – zwiększyła się zdolność koncentracji, polepszyła pamięć. Po 12 tygodniach udało się zmniejszyć dawkę sertraliny do 50 mg przy zachowaniu dobrego stanu psychicznego.

Historia Anny, 56 lat – depresja oporna na leczenie

Anna przez 5 lat była leczona różnymi antydepresantami (fluoksetyna, wenlafaksyna, mirtazapina) bez zadowalającej poprawy. Objawy obejmowały głęboką apatię, bezsenność i myśli samobójcze. Wprowadzono protokół grzybowy: soplówka jeżowata 1500 mg + maczuźnik bojowy 1000 mg + lakownica żółtawa 1000 mg przy jednoczesnym stosowaniu escitalopramu 20 mg. Po 4 tygodniach nastąpiła pierwsza zauważalna poprawa od lat – zwiększył się poziom energii i motywacji. Po 12 tygodniach remisja była na tyle stabilna, że Anna mogła wrócić do pracy na pół etatu.

Metaanalizy i przeglądy systematyczne

Javelle i wsp. (2020) przeprowadzili metaanalizę 27 badań dotyczących skuteczności 5-HTP w depresji. Wykazali umiarkowany, ale statystycznie istotny efekt antydepresyjny (Hedge's $g = 0,39$), szczególnie w badaniach wykorzystujących preparaty o przedłużonym uwalnianiu. Autorzy podkreślili, że naturalne źródła 5-HTP mogą mieć przewagę nad syntetycznymi ze względu na obecność kofaktorów i stabilniejszą farmakokinetykę. Jednak zwrócili uwagę na konieczność prowadzenia większej liczby wysokiej jakości badań klinicznych.

Chong i wsp. (2020) dokonali przeglądu badań dotyczących potencjału neurotroficznego soplówki jeżowatej. Zidentyfikowali 6 mechanizmów działania wspierających funkcje kognitywne i nastrój: stymulację NGF, neuroprotekcję, działanie przeciwzapalne, modulację neurotransmisji, wpływ na mikrobiom jelitowy i wsparcie mitochondrialne. Autorzy zasugerowali, że gatunek ten może być szczególnie skuteczny w przypadkach depresji ze współistniejącymi zaburzeniami poznawczymi, oferując wsparcie dla zdrowia mózgu.

Ograniczenia obecnych badań

Większość dostępnych badań klinicznych charakteryzuje się małą liczbą uczestników i krótkim czasem obserwacji. Brakuje długoterminowych badań bezpieczeństwa oraz badań porównujących skuteczność grzybów ze standardową farmakoterapią. Heterogenność preparatów grzybowych utrudnia porównywanie wyników – różne metody ekstrakcji, standaryzacji i dawkowania prowadzą do znacznych różnic w zawartości związków aktywnych. Konieczne są również badania farmakodynamiczne i farmakokinetyczne określające optymalne dawkowanie, interakcje z lekami oraz identyfikujące grupy pacjentów, które mogą odnosić największe korzyści z terapii grzybowej.

Bezpieczeństwo i mądrość stosowania

Przeciwwskazania bezwzględne

Ciężka depresja z próbami samobójczymi

Grzyby nie mogą zastępować profesjonalnego leczenia psychiatrycznego w przypadkach zagrożenia życia. Każda osoba z myślami samobójczymi wymaga natychmiastowej interwencji medycznej.

Pierwsza doba po porodzie

Ze względu na gwałtowne zmiany hormonalne i ryzyko depresji poporodowej, nie należy wprowadzać żadnych nowych substancji bioaktywnych bez konsultacji położniczej.

Nadwrażliwość

Udokumentowane uczulenie na grzyby lub składniki preparatów to bezwzględne przeciwwskazanie. Pierwsza dawka powinna być zawsze próbna – 1/4 planowanej dawki.

Przeciwwskazania względne i środki ostrożności

Zespół serotoninowy

Największe ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego podczas łączenia preparatów zawierających 5-HTP (boczniki) z: SSRI w wysokich dawkach (powyżej fluoksetyna 40 mg, sertralina 150 mg), tramadolem, petydyną, tryptofanem, SAME lub środkami zawierającymi tyraminę. Objawy zespołu serotoninowego: niepokój, splątanie, tachykardia, nadmierne pocenie, drżenie mięśniowe, hipertermia. Wymaga natychmiastowego przerwania stosowania grzybów i konsultacji lekarskiej.

Zaburzenia krzepnięcia

Stosowanie lakownicy żółtawej i twarznika japońskiego może wpływać na agregację płytek krwi. Szczególną ostrożność należy zachować u osób stosujących warfarynę, dabigatran, riwaroksaban, aspirynę w dawkach kardioprotekcyjnych oraz przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi.

Choroby autoimmunologiczne

Polisacharydy grzybowe mogą stymulować układ immunologiczny, co teoretycznie może nasilić objawy chorób autoimmunologicznych. Ostrożność w: stwardnieniu rozsianym w fazie zaostrzenia, reumatoidalnym zapaleniu stawów w fazie aktywnej, chorobie Hashimoto z wysokimi przeciwciałami.

Interakcje z lekami psychotropowymi

SSRI (selektywne inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny)

Bezpieczne łączenia: soplówka jeżowata, maczużnik bojowy, maczużniczek chiński, lakownica żółtawa w standardowych dawkach. Ostrożnie: preparaty zawierające 5-HTP (maksymalnie 50% standardowej dawki). Monitorowanie: nasilenie działania SSRI, objawy zespołu serotoninowego.

SNRI (inhibitory wychwyty serotoniny i noradrenaliny)

Podobne zasady jak dla SSRI z dodatkową ostrożnością przy maczużniku (możliwe wzmocnienie działania na układ współczulny).

Leki przeciwpsychotyczne atypowe

Lakownica żółtawa może nasilać działanie sedatywne kwetiapiny, olanzapiny. Soplówka jeżowata może poprawić funkcje kognitywne u pacjentów na lekach przeciwpsychotycznych, ale wymaga monitorowania.

Benzodiazepiny

Lakownica żółtawa może nasilać działanie uspokajające i nasenne. Ryzyko nadmiernej sedacji, szczególnie u osób starszych.

Bezpieczne dawkowanie i monitorowanie

Zasady bezpiecznego wprowadzania

Rozpoczynanie od 25% planowanej dawki przez 3–5 dni. Stopniowe zwiększanie co 3–5 dni przy dobrej tolerancji. Osiągnięcie pełnej dawki po 2–3 tygodniach. Regularny monitoring objawów i samopoczucia.

Parametry do monitorowania

Nastrój, poziom energii, jakość snu. Funkcje poznawcze (testy uwagi, pamięci co 2 tygodnie). Objawy niepożądane (ból głowy, zaburzenia żołądkowe, pobudzenie). U osób stosujących leki syntetyczne: kontrola parametrów krzepnięcia, funkcji wątroby.

Sygnały do przerwania terapii

Paradoksalne nasilenie objawów depresyjnych. Wystąpienie manii lub hipomanii (szczególnie u osób z chorobą afektywną dwubiegunową). Poważne działania niepożądane (reakcje alergiczne, zaburzenia rytmu serca). Interakcje z lekami (nadmierna sedacja, objawy serotoninowe).

Szczególne przypadki

Kobiety w ciąży i karmiące

Brak wystarczających danych bezpieczeństwa. Teoretycznie najmniej ryzykowna może być lakownica żółtawa w małych dawkach, ale każde zastosowanie wymaga indywidualnej oceny ryzyka i korzyści przez specjalistę.

Dzieci i młodzież

Brak badań u osób poniżej 18 roku życia. Ze względu na rozwijający się ośrodkowy układ nerwowy szczególnie ostrożnie należy podchodzić do jakichkolwiek interwencji neurotroficznych.

Osoby starsze (>65 lat)

Zwiększone ryzyko interakcji ze względu na polipragmazję. Zalecane dawki: 50–75% dawek standardowych. Szczególna ostrożność z zastosowaniem lakownicy żółtawej ze względu na ryzyko hipotensji.

Zaburzenia wątroby

Ostrożność z preparatami wymagającymi metabolizm wątrobowy. Regularna kontrola enzymów wątrobowych (ALT, AST) co 4–6 tygodni.

Przyszłość grzybowej neuropsychiatrii

Nowe kierunki badań

Współczesne podejście do leczenia depresji ewoluuje w kierunku medycyny spersonalizowanej, gdzie terapia jest dostosowywana do indywidualnego profilu genetycznego, metabolicznego i neurobiologicznego pacjenta. Grzyby, dzięki swoim wielokierunkowym działaniu, doskonale wpisują się w tę wizję.

Badania nad farmakogenomiką grzybów dopiero się rozpoczynają. Wiadomo już, że polimorfizm genów kodujących receptory serotoninowe wpływa na skuteczność preparatów zawierających 5-HTP. Osoby z wariantem rs6295 genu HTR1A mogą lepiej odpowiadać na terapię soplówką jeżowatą ze względu na zwiększoną wrażliwość na NGF.

Szczególnie obiecujące są badania nad mikrobiomem jelitowym jako mediatorem działania grzybów na mózg. Oś jelito-mózg to dwukierunkowy system komunikacji, gdzie mikroorganizmy jelitowe wpływają na syntezę neurotransmiterów i modulację stanów zapalnych w mózgu. Polisacharydy grzybowe działają jak prebiotyki, wspierając wzrost bakterii jelitowych produkujących substancje przeciwzapalne.

Technologie omiczne (genomika, proteomika, metabolomika) pozwalają na coraz dokładniejsze zrozumienie mechanizmów działania grzybów na poziomie molekularnym. W badaniach metabolomicznych wykazano, że soplówka jeżowata wpływa na ponad 200 szlaków metabolicznych w mózgu, obejmujących nie tylko neurotransmisję, ale też metabolizm energetyczny, syntezę białek i regulację epigenetyczną.

Potencjał terapii grzybowych

Przyszłość terapii grzybowej prawdopodobnie będzie należała do precyzyjnie opracowanych połączeń różnych gatunków, dostosowanych do specyficznych profili objawowych depresji.

Depresja z anhedonią: maczużnik bojowy lub maczużniczek chiński (dopamina) + soplówka jeżowata (neuroplastyczność, BDNF).

Depresja lękowa: lakownica żółtawa (GABA) + bocznik różowy (serotonina) + pniarek brzozy (wspomagający radzenie sobie ze stresem).

Depresja poznawcza: soplówka jeżowata (NGF) + maczużnik bojowy lub maczużniczek chiński (mitochondria) + lakownica żółtawa (neuroprotekcja).

Badania nad synergia grzybową wskazują, że efekt łączenia suszonych owocników i polisacharydów może być większy niż suma efektów poszczególnych składników. Mechanizm tego zjawiska może obejmować wzajemne potencjowanie biodostępności składników aktywnych oraz oddziaływanie na różne, ale komplementarne cele molekularne.

Standardyzacja i jakość preparatów

Jednym z głównych wyzwań dla przyszłości terapii grzybowej jest standaryzacja preparatów i zapewnienie powtarzalnej jakości. Zawartość związków aktywnych może różnić się nawet 10-krotnie w zależności od warunków uprawy, metod ekstrakcji i przechowywania.

Rozwój metod otrzymywania grzybni z kultur *in vitro* pozwala na precyzyjną kontrolę warunków wzrostu i optymalizację produkcji określonych związków. Modyfikacje genetyczne i selekcja szczepów mogą zwiększyć zawartość np. erinacyn w soplówce jeżowatej czy 5-HTP w bocznikach nawet o kilkaset procent.

Integracja z konwencjonalną psychiatrią

Przyszłość prawdopodobnie przyniesie większą integrację terapii grzybowej z konwencjonalnym leczeniem psychiatrycznym. Grzyby mogą pełnić rolę adjuwantów, zmniejszających dawki leków syntetycznych potrzebne do osiągnięcia remisji, a tym samym redukując ryzyko działań niepożądanych.

Rozwój biomarkerów pozwoli na obiektywne monitorowanie skuteczności terapii grzybowej. Markery neuroplastyczności (BDNF, NGF), neurotransmisji (serotonina, dopamina) i stanów zapalnych (cytokiny, mikroglia) mogą zastąpić subiektywne skale depresji w ocenie postępów leczenia.

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe już teraz pomagają w identyfikacji pacjentów, którzy z największym prawdopodobieństwem odniosą korzyści z terapii grzybowej. Algorytmy analizujące genotyp, fenotyp, historię choroby i odpowiedź na poprzednie leczenie mogą przewidywać skuteczność z dokładnością przekraczającą 80%.

Grzyby jako naturalne źródło związków neurotropowych to obiecujący kierunek rozwoju psychiatrii XXI wieku. Ich wielokierunkowe działanie, relatywne bezpieczeństwo i potencjał synergii z konwencjonalnymi metodami leczenia otwierają nowe możliwości w leczeniu wspomagającym depresję.

Wsparcie w terapii nowotworów – grzyby jako sojusznicy

Gdy komórka zapomina reguł

Nowotwory to choroby, w których komórki naszego organizmu przestają przestrzegać podstawowych zasad współżycia. Tracą zdolność kontrolowania własnego podziału, ignorują sygnały mówiące im „stop”, nabierają umiejętność ukrywania się przed układem immunologicznym i tworzenia własnej sieci naczyń krwionośnych. W Polsce każdego roku diagnozuje się około 165 tysięcy nowych przypadków nowotworów, a na świecie – ponad 18 milionów. To oznacza, że statystycznie co trzecia osoba w ciągu życia zmierzy się z tym problemem.

Konwencjonalna onkologia dysponuje szerokim arsenałem: chirurgia usuwa to co widoczne, chemioterapia atakuje szybko dzielące się komórki, radioterapia niszczy DNA komórek nowotworowych. Te metody ratują miliony istnień ludzkich, ale mają swoje ograniczenia i obciążają organizm. Chemioterapia nie rozróżnia komórek nowotworowych od szybko dzielących się komórek zdrowych – niszczy je wszystkie, powodując wypadanie włosów, uszkodzenie błony śluzowej przewodu pokarmowego, depresję szpiku kostnego. Radioterapia może uszkadzać zdrowe tkanki w pobliżu napromieniowanego obszaru. Długotrwałe leczenie prowadzi często do immunosupresji, zwiększając podatność na infekcje i wtórne nowotwory.

W krajach Dalekiego Wschodu od dziesięcioleci stosuje się grzyby jako wsparcie konwencjonalnej terapii nowotworowej. W Japonii *lentinan* – polisacharyd z twardnika japońskiego – jest oficjalnym lekiem stosowanym w leczeniu raka żołądka. W Chinach polisacharydy *PSK* i *PSP* z wrośniaka różnobarwnego są rutynowo przepisywane pacjentom onkologicznym. Zachodnia medycyna dopiero odkrywa potencjał tych naturalnych związków.

Grzyby mogą być wartościowym uzupełnieniem terapii przeciwnowotworowej z kilku powodów. Po pierwsze, działają wielokierunkowo – nie atakują jednego celu, ale wpływają na wiele procesów jednocześnie. Stymulują układ immunologiczny do lepszego rozpoznawania komórek nowotworowych, hamują angiogenezę (powstawanie nowych naczyń krwionośnych odżywiających guz), indukują apoptozę (programowaną śmierć komórek nowotworowych), a także łagodzą skutki uboczne konwencjonalnego leczenia. Po drugie, są stosunkowo bezpieczne – nie wywołują bardzo uciążliwych skutków

ubocznych charakterystycznych dla radio- i chemioterapii. Po trzecie, mogą działać synergistycznie z konwencjonalnym leczeniem, zwiększając jego skuteczność przy jednoczesnym zmniejszeniu toksyczności.

Ważne zastrzeżenie: grzyby to wsparcie, nie zamiennik leczenia. Nigdy nie należy rezygnować z konwencjonalnej terapii na rzecz wyłącznie naturalnych metod. Najlepsze rezultaty daje medycyna integratywna, łącząca sprawdzone metody onkologiczne z bezpiecznymi formami wsparcia naturalnego.

Jak grzyby walczą z nowotworem

Immunomodulacja – mobilizacja naturalnych obrońców

Najważniejszym mechanizmem przeciwnowotworowego działania grzybów jest stymulacja układu immunologicznego. Polisacharydy grzybowe, szczególnie $\beta_1 \rightarrow 3$ -glukany z rozgałęzieniami $\beta_1 \rightarrow 6$, rozpoznawane są przez receptory dectin-1 na powierzchni makrofagów. To uruchamia kaskadę reakcji prowadzących do aktywacji limfocytów T, komórek NK i komórek dendrytycznych.

Aktywne makrofagi stają się bardziej skuteczne w fagocytozie (pożeraniu) komórek nowotworowych i prezentowaniu ich antygenów limfocytom T. Limfocyty T cytotoksyczne ($CD8^+$) po otrzymaniu właściwego sygnału bezpośrednio atakują komórki nowotworowe. Komórki NK specjalizują się w niszczeniu komórek, które utraciły zdolność prawidłowego prezentowania antygenów – co często zdarza się komórkom nowotworowym próbującym „ukryć się” przed działaniami układu immunologicznego.

β -Glukany stymulują także produkcję kluczowych cytokin: interleukiny IL-6, IL-8, IL-12 oraz interferonu- γ (IFN- γ). Te substancje sygnałowe koordynują odpowiedź przeciwnowotworową, zwiększają aktywność komórek efektorowych i poprawiają komunikację między różnymi typami komórek obronnych. Szczególnie ważny jest interferon- γ , który nie tylko bezpośrednio hamuje wzrost niektórych nowotworów, ale też poprawia prezentację antygenów nowotworowych, czyniąc je bardziej „widocznymi” dla układu immunologicznego.

Bezpośrednie działanie przeciwnowotworowe

Liczne związki z grzybów działają bezpośrednio na komórki nowotworowe, niezależnie od pracy układu immunologicznego. Najlepiej poznany mechanizm to indukcja apoptozy – programowanej śmierci komórki. W prawidłowych warunkach komórki, które uległy uszkodzeniu lub mutacji, otrzymują sygnał do „samobójstwa”. Komórki nowotworowe często tracą tę zdolność, przez co stają się „nieśmiertelne” i mogą niekontrolowanie się namnażać.

Polisacharydy grzybowe mogą przywrócić komórkom nowotworowym zdolność do apoptozy poprzez aktywację kaspazy-3 – enzymu odpowiedzialnego za wykonanie „wyroku śmierci”. W badaniach na komórkach raka prostaty stwierdzono, że frakcje β -glukanowe z pieczarki migdałowej (*Agaricus blazei*) indukowały apoptozę zarówno w przypadku nowotworów zależnych, jak i niezależnych od androgenów.

Inny mechanizm działania grzybów leczniczych to zaburzenie cyklu komórkowego. Komórki nowotworowe charakteryzują się niekontrolowanym podziałem – ignorują sygnały, które zatrzymują cykl komórkowy w odpowiednim momencie. Związki z grzybów mogą hamować kluczowe kinazy (enzymy regulujące cykl komórkowy) oraz topoizomeryazy (enzymy potrzebne do replikacji DNA), zatrzymując podział komórek nowotworowych w określonych fazach cyklu.

Hamowanie progresji nowotworu

Nowotwory stają się niebezpieczne nie tylko przez niekontrolowany wzrost, ale przede wszystkim przez zdolność do tworzenia przerzutów. Ten proces wymaga kilku kroków: angiogenezy (powstawania nowych naczyń krwionośnych), inwazji (wnikania do otaczających tkanek) i metastazowania (przenoszenia się do odległych narządów).

Angiogeneza to proces tworzenia nowych naczyń krwionośnych, który guzy wykorzystują do zapewnienia sobie dostaw tlenu i składników odżywczych. Bez własnej sieci naczyniowej guz nie może rosnąć ponad 2–3 mm średnicy. Ergosterol – sterol występujący powszechnie w grzybach – charakteryzuje się wyraźnymi właściwościami antyangiogennymi. Hamuje proliferację i migrację komórek śródbłonnka naczyń, uniemożliwiając tworzenie nowej sieci naczyniowej wokół guza. Podobnie działa kordycepina z maczuźnika bojowego (*Cordyceps militaris*) i maczuźniczka chińskiego (*Ophiocordyceps sinensis*).

$\beta_1 \rightarrow 3$ -Glukany z soplówki jeżowatej (*Hericium erinaceus*) w badaniach na mysich modelach raka jelita grubego skutecznie hamowały angiogenezę poprzez zmniejszenie wydzielania czynnika wzrostu śródbłonnka naczyniowego (VEGF) oraz zwiększenie produkcji czynnika martwicy nowotworów (TNF- α) przez aktywowane makrofagi.

Działanie w nowotworach hormonozależnych

Część nowotworów, szczególnie piersi i prostaty, jest hormonozależna – ich wzrost stymulowany jest przez hormony płciowe. Kluczowym enzymem w tym procesie jest aromataza, która przekształca androgeny w estrogeny. Podwyższona aktywność aromatazy w tkance nowotworowej lokalnie zwiększa stężenie estrogenów, co stymuluje wzrost komórek rakowych.

Pieczarka dwuzarodnikowa (*Agaricus bisporus*) zawiera charakterystyczne połączenie kwasów tłuszczowych – sprzężony kwas linolowy (CLA), kwas palmitynowy i linolenowy – które skutecznie hamują aktywność aromatazy. W badaniach porównawczych ekstrakty z pieczarek okazały się bardziej skuteczne w hamowaniu ludzkiej aromatazy łożyskowej niż kilka porównywanych ekstraktów roślinnych. Ten mechanizm sprawia, że pieczarki są wartościowe w profilaktyce nowotworów hormonozależnych u kobiet po menopauzie.

Grzyby – najskuteczniejsi sojusznicy w walce z chorobami nowotworowymi

Najlepiej udokumentowane gatunki w badaniach klinicznych

Twardnik japoński (*Lentinula edodes*)

Lentinan, główny polisacharyd aktywny tego gatunku, to $\beta_1 \rightarrow 3$ -glukan z rozgałęzieniami $\beta_1 \rightarrow 6$ o masie cząsteczkowej 400–800 kDa. Od 1985 roku jest zarejestrowany jako lek w Japonii do wspomagania terapii nowotworów żołądka, płuc, piersi i jelita grubego. W badaniach klinicznych lentinan podawany dożylnie w dawkach 2–10 mg tygodniowo wydłużał średni czas przeżycia pacjentów z rakiem żołądka o 129 dni w porównaniu z grupą kontrolną. Mechanizm działania obejmuje przywrócenie ograniczonej aktywności limfocytów T pomocniczych u pacjentów z nowotworem poprzez indukcję interferonu- γ . Lentinan nie wykazuje bezpośredniej cytotoksyczności – nie niszczy komórek nowotworowych sam, ale mobilizuje układ immunologiczny do ich eliminacji. Dzięki temu praktycznie nie występują skutki uboczne charakterystyczne dla chemioterapii – jedynie sporadyczne lokalne podrażnienia po wstrzyknięciu czy epizody gorączki. W badaniach dotyczących mechanizmu działania udowodniono, że lentinan wywołuje selektywny efekt antyproliferacyjny wobec nowotworowo zmienionych komórek skóry, jednocześnie nie oddziałując na zdrowe keratynocyty. Stosowany jako adiuwant poprawia jakość życia pacjentów z chorobami nowotworowymi, znosząc objawy uboczne chemo- i radioterapii.

Wrośniak różnobarwny (*Trametes versicolor*)

PSK (polisacharyd K, krestin) i PSP (polisacharyd w połączeniu z peptydem) to jedyne polisacharydy grzybowe oficjalnie zatwierdzone jako leki przeciwnowotworowe w krajach rozwiniętych. PSK jest stosowany w Japonii od 1977 roku, głównie w terapii raka żołądka i jelita grubego. W randomizowanych badaniach klinicznych pacjenci z rakiem jelita grubego otrzymujący PSK po operacji i chemioterapii wykazywali lepsze wskaźniki przeżywalności 5-letniej w porównaniu z grupami kontrolnymi. Metaanaliza trzech głównych badań wykazała 29% redukcję ryzyka zgonu w przypadku stosowania PSK jako terapii uzupełniającej. PSK aktywuje makrofagi i komórki NK, stymuluje proliferację

limfocytów T oraz zwiększa produkcję cytokin przeciwnowotworowych. Ma również właściwości przeciwwirusowe – hamuje replikację wirusów DNA i RNA, co może mieć znaczenie w nowotworach o etiologii wirusowej.



Wrośniak różnobarwny (*Trametes versicolor*)

Żagwica listkowata (*Grifola frondosa*)

Frakcja D i otrzymywana z niej przez dalsze oczyszczanie frakcja MD to specyficzne polisacharydy, w tym grifolan, charakteryzujący się szczególną skutecznością w hamowaniu przerzutowania. Frakcja MD wzmacnia aktywność przeciw

rozprzestrzenianiu się nowotworów, pobudza komórki NK oraz zmniejsza nefrotoksyczność i immunosupresję wywoływane leczeniem cisplatyną. W badaniach klinicznych II–IV fazy rozwoju nowotworu stosowanie mieszaniny sproszkowanych owocników z frakcją MD przyniosło regresję nowotworów u 68,8% pacjentów z rakiem piersi, 58,3% pacjentów z nowotworem wątroby oraz 62,5% leczonych z powodu raka płuc. Są to bardzo dobre wyniki wśród preparatów naturalnych. Z tego gatunku wyizolowano także heteropolisacharyd MZF hamujący wzrost guza *in vivo* poprzez stymulację odporności komórkowej. $\beta_1 \rightarrow 3$ -Glukan z żagwicy charakteryzuje się również cytotoksycznym efektem przeciwko ludzkim komórkom raka prostaty (PC-3), indukując apoptozę w przypadku guza niezależnego od androgenów. Grifolan jest w wielu krajach zarejestrowany jako lek stosowany w trakcie radio- i chemioterapii.

Rozszczepka pospolita (*Schizophyllum commune*)

Rozszczepka pospolita to szeroko rozpowszechniony grzyb rozkładający drewno, produkujący związki o potencjalnym zastosowaniu medycznym i przemysłowym. W Polsce ten niewielki gatunek o owocnikach w kształcie wachlarzy występuje na drzewach nawet w miastach. W wielu krajach azjatyckich rozszczepka stosowana jest w medycynie tradycyjnej i konwencjonalnej. W owocnikach zawiera schizofylian – $\beta_1 \rightarrow 3$ -glukan o właściwościach immunostymulujących, przeciwzapalnych i przeciwnowotworowych, stosowany w niektórych preparatach komercyjnych. Schizofylian (SPG) jest w wielu krajach zarejestrowany jako lek stosowany w trakcie radio- i chemioterapii.

Pieczarka migdałowa (*Agaricus blazei*)

Frakcje polisacharydowe o wysokiej zawartości $\beta_1 \rightarrow 3$ -glukanów z tego gatunku okazały się skuteczne w terapii raka gruczołu krokowego, zarówno zależnego, jak i niezależnego od androgenów. Indukcja apoptozy była bezpośrednio związana z aktywacją kaspazy-3 jako czynnika proapoptotycznego. W badaniach z użyciem 5-fluorouracylu (5-FU) pieczarka migdałowa chroniła przed leukopenią – niebezpiecznym skutkiem ubocznym tego chemioterapeutyku. To szczególnie ważne, ponieważ leukopenia zwiększa ryzyko ciężkich infekcji u pacjentów onkologicznych.

Badania epidemiologiczne prowadzono wśród rolników zajmujących się komercyjną uprawą tego gatunku. W grupie osób regularnie spożywających pieczarkę migdałową zachorowalność na nowotwory była o 40% niższa w porównaniu z populacją ogólną.

Specjalistyczne zastosowania

Pieczarka dwuzarodnikowa (*Agaricus bisporus*)

Najpopularniejszy grzyb jadalny na świecie ma istotne właściwości przeciwnowotworowe, szczególnie w przypadku nowotworów hormonozależnych. Połączenie sprzężonego kwasu linolowego (CLA), kwasu palmitynowego i linolenowego skutecznie hamuje aromatazę – enzym kluczowy w biosyntezie estrogenów. W badaniach epidemiologicznych stwierdzono ścisłą zależność między regularnym spożywaniem pieczarek a zmniejszonym ryzykiem raka piersi u kobiet po menopauzie. Efekt ten wynika z hamowania lokalnej produkcji estrogenów w tkance nowotworowej. Ergosterol, stanowiący 83–89% całkowitej zawartości steroli w pieczarkach, hamuje angiogenezę i przeciwdziała migracji komórek nowotworowych. Zawartość ergosterolu w uprawnych pieczarkach mieści się w granicach 3,7–5,1 mg/g suchej masy. Potwierdzono też ochronny wpływ ergosterolu na poziom limfocytów u pacjentów poddanych chemioterapii.

Bocznik ostrygowaty (*Pleurotus ostreatus*)

Badania potwierdzają, że pleuran ($\beta_1 \rightarrow 3$ -D-glukan) izolowany z owocników bocznika ostrygowatego spowalnia powstawanie przedrakowych zmian typu „Aberrant Crypt Foci” (ACF – nieprawidłowe skupiska gruczołów w wyściółce jelita grubego i odbytnicy) u szczurów. Działanie polegało na zahamowaniu proliferacji komórek nowotworowych oraz indukcji ich apoptozy.

Nowy polisacharyd (POPS-1) otrzymywany z gorących ekstraktów wodnych tego gatunku charakteryzuje się znacznie obniżoną toksycznością w zestawieniu z powszechnie stosowanym 5-FU. Dieta bogata w suszone owocniki bocznika obniżała toksyczność terapii u myszy leczonych cyklofosfamidem oraz zmniejszała zmiany patologiczne w wyniku raka jelita grubego.

Lektyna izolowana z bocznika wykazywała aktywność przeciwnowotworową względem mysich nowotworów hepatoma H-22 i sarcoma S-180, hamując ich wzrost o odpowiednio 75% i 88% przy dawce 1,5 mg/kg masy ciała przez 20 dni.

Soplówka jeżowata (*Hericium erinaceus*)

Wodne ekstrakty z owocników soplówki jeżowatej, bogate w $\beta_1 \rightarrow 3$ -glukany, przyczyniały się do zmniejszenia masy guza u myszy z indukowanym rakiem jelita grubego. Mechanizm działania wynikał z indukcji wydzielania czynnika martwicy nowotworów i aktywacji komórek NK oraz makrofagów, a także zahamowania angiogenezy. Soplówka charakteryzuje się szczególnym działaniem w przypadku

nowotworów mózgu. Występujące w jej owocnikach polisacharydy stymulują lokalną odpowiedź immunologiczną w tkance nerwowej, co może mieć znaczenie w terapii glejaka – najbardziej agresywnego nowotworu mózgu.

Maczuźnik bojowy (*Cordyceps militaris*)

Kordycepina, główny nukleozyd aktywny w owocnikach maczuźnika bojowego, charakteryzuje się wielokierunkowym działaniem przeciwnowotworowym. Hamuje ona syntezę RNA i DNA w komórkach nowotworowych, indukuje apoptozę oraz ma właściwości antymetastatyczne.

W przeciwieństwie do wielu innych grzybów o potencjale przeciwnowotworowym, maczuźnik bojowy jest uznawany za bardzo bezpieczny do długotrwałego stosowania. Regularne spożywanie owocników tego gatunku może wspierać profilaktykę nowotworową poprzez stałą, łagodną stymulację układu immunologicznego.

Dobór grzybów według typów nowotworów

W przypadku nowotworów żołądka pierwszym wyborem jest twardnik japoński, a jako wsparcie stosuje się wrośniaka różnobarwnego – główny mechanizm ich działania to immunostymulacja.

W raku jelita grubego podstawą leczenia jest wrośniak różnobarwny, wspomagany przez bocznika ostrygowatego i soplówkę jeżowatą – działanie opiera się na immunomodulacji i indukcji apoptozy.

W przypadku nowotworów piersi najskuteczniejsza jest pieczarka dwuzarodnikowa z żagwicą listkowatą jako wsparciem – kluczowe znaczenie ma hamowanie aromatazy.

W raku prostaty pierwszym wyborem jest pornatka kokosowa lub pieczarka migdałowa, uzupełniana żagwicą listkowatą – mechanizmy działania tych gatunków obejmują apoptozę i hamowanie aromatazy.

W przypadku nowotworów płuc najlepszym wyborem jest twardnik japoński ze wsparciem żagwicy listkowej poprzez immunostymulację.

W przypadku nowotworów wątroby preferowana jest żagwica listkowata z twardnikiem japońskim jako wsparcie – główne działanie polega na zapobieganiu przerzutom.

Protokoły praktyczne – konkretne programy wsparcia

Protokoły profilaktyczne

Program podstawowy (profilaktyka)

Przeznaczony dla osób zdrowych z grup ryzyka (obciążenie genetyczne, ekspozycja na kancerogeny, wiek powyżej 50 lat).

Faza adaptacyjna (2 tygodnie)

Twardnik japoński 250 mg ekstraktu standaryzowanego (10% $\beta_1 \rightarrow 3$ -glukanów) raz dziennie rano przed śniadaniem. Obserwacja tolerancji, wykluczenie reakcji niepożądanych.

Faza budowania (60 dni)

Twardnik japoński 500 mg ekstraktu rano, pieczarka dwuzarodnikowa 2–3 świeże owocniki (około 200 g) 3 razy w tygodniu w diecie lub 300 mg proszku dziennie. Rotacja co miesiąc z wrośniakiem różnobarwnym 400 mg ekstraktu.

Faza podtrzymująca (długoterminowo)

Rotacja 3-miesięczna różnymi gatunkami grzybów w dawkach 50% z fazy budowania. Okresowe 2-tygodniowe przerwy co pół roku.

Program intensywny

Dla osób z grupy wysokiego ryzyka (silne obciążenie rodzinne, ekspozycja zawodowa na kancerogeny, przebyte nowotwory).

Mieszanka podstawowa: twardnik japoński 1 g ekstraktu dziennie, wrośniak różnobarwny 600 mg ekstraktu dziennie, żagwica listkowata 500 mg ekstraktu dziennie (standaryzowane na β -glukany). Podział na 2–3 dawki w ciągu dnia.

Suplementacja wspierająca: pieczarka migdałowa w diecie 4–5 razy w tygodniu, maczużnik bojowy lub maczużniczek chiński 300 mg proszku 5 dni w tygodniu, 2 dni przerwy.

Monitoring: badania kontrolne co 3 miesiące – morfologia, biochemia, markery zapalne (CRP), ewentualnie specyficzne markery nowotworowe według wskazań lekarza.

Wsparcie podczas aktywnego leczenia

Protokół pre-chemioterapeutyczny

Należy rozpoczynać 2–3 tygodnie przed planowanym leczeniem.

Cel: wzmocnienie układu immunologicznego, przygotowanie organizmu na stres terapeutyczny.

Schemat: twardnik japoński 800 mg ekstraktu dziennie, żagwica listkowata 600 mg ekstraktu dziennie, maczuźnik bojowy 500 mg proszku dziennie. Podział na 2 dawki – rano i wieczorem.

Protokół okołoterapeutyczny

Stosowany w trakcie chemio- lub radioterapii.

Uwaga: bezwzględnie wymagana konsultacja i akceptacja onkologa prowadzącego.

Dawkowanie: 30–50% dawek protokołów standardowych. Priorytet dla grzybów modulujących nad silnie stymulującymi. Lakownica żółtawa 400 mg ekstraktu dziennie, maczuźnik bojowy lub maczuźniczka chiński 300 mg proszku dziennie.

Monitoring: cotygodniowe kontrole morfologii krwi, obserwacja tolerancji leczenia, bieżąca ocena stanu pacjenta.

Protokół regeneracyjny

Stosowany po zakończeniu intensywnego leczenia onkologicznego.

Faza wczesna (pierwsze 30 dni): łagodne dawki – twardnik japoński 400 mg ekstraktu, maczuźnik bojowy 400 mg proszku dziennie. Stopniowe zwiększanie dawek według tolerancji.

Faza odbudowy (90 dni): twardnik japoński 1 g ekstraktu, wrośniak różnobarwny 600 mg ekstraktu, żagwica listkowata 500 mg ekstraktu dziennie. Kontrole co 2 tygodnie.

Faza podtrzymująca: indywidualnie dostosowany protokół długoterminowy według stanu pacjenta i typu przebytego nowotworu.

Dawkowanie według typów preparatów

Świeże grzyby (po przetworzeniu)

Twardnik japoński: 100–200 g tygodniowo (po obróbce termicznej). Pieczarka dwuzarodnikowa: 200–400 g tygodniowo. Bocznik spp.: 150–300 g tygodniowo. Soplówka jeżowata: 100–150 g tygodniowo.

Suszone grzyby (proszki)

Twardnik japoński: 2–5 g dziennie. Maczużnik bojowy: 1–3 g dziennie. Lakownica żółtawa: 1–2 g dziennie.

Ekstrakty standaryzowane (dawki dzienne)

β -Glukany (min. 30% zawartość): 100–500 mg. Polisacharydy całkowite: 500–2000 mg. Triterpeny (w lakownicach): 50–200 mg.

Optymalizacja wchłaniania

Przyjmowanie rano (30 minut przed jedzeniem). Popijanie ciepłą wodą. Można łączyć z witaminą C (poprawia wchłanianie β -glukanów). Unikanie równoczesnego przyjmowania z metalami ciężkimi (możliwa chelatacja).

Uwaga: białaczki i chłoniaki – ostrożność! Tylko za zgodą hematologa, ryzyko nadmiernej stymulacji i pogłębienia choroby.

Dowody naukowe i doświadczenia kliniczne

Przegląd najważniejszych badań klinicznych

Lentinan w badaniach klinicznych dotyczących raka żołądka (Japonia, 1985–2010)

Seria randomizowanych badań klinicznych przeprowadzonych w japońskich ośrodkach onkologicznych objęła łącznie ponad 2000 pacjentów z rakiem żołądka. Lentinan był podawany dożylnie w dawce 2 mg tygodniowo przez 12 miesięcy jako uzupełnienie standardowej terapii (operacja + chemioterapia) wydłużył średni czas przeżycia z 199 do 328 dni. Korzyści były największe u pacjentów z dobrym stanem sprawności i częściowo zachowaną funkcją układu immunologicznego. U pacjentów z głęboko zaawansowaną chorobą i znaczną immunosupresją efekty były mniej wyraźne, co potwierdza mechanizm działania lentinanu. Analiza długoterminowych rezultatów

wykazała, że 30% pacjentów otrzymujących lentinan przeżyło 5 lat w porównaniu z 11% w grupie kontrolnej. Te wyniki doprowadziły do oficjalnej rejestracji lentinanu jako leku przeciwnowotworowego w Japonii.

PSK w badaniach klinicznych dotyczących raka jelita grubego (metaanaliza międzynarodowa)

Metaanaliza opublikowana w „Cancer Research” w 2012 roku obejmowała 8009 pacjentów z 13 randomizowanych badań klinicznych. PSK stosowany po operacji raka jelita grubego w dawce 3 g dziennie przez 2–7 lat zmniejszał ryzyko nawrotu o 29% i ryzyko zgonu o 25%. Najlepsze efekty obserwowano u pacjentów z nowotworami w stadium II i III, gdzie 5-letnie przeżycie wzrosło z 67% do 82%. Istotnie poprawił się też czas do progresji choroby – średnio o 14 miesięcy. Analiza bezpieczeństwa nie wykazała istotnego wzrostu działań niepożądanych w porównaniu z grupą kontrolną. Metaanaliza potwierdziła też synergiczny efekt PSK z 5-fluorouracyłem – głównym chemioterapeutycznym stosowanym w raku jelita grubego. Połączenie było bardziej skuteczne niż każda z terapii stosowana osobno.

Frakcja D w badaniach klinicznych dotyczących raka piersi (badania obserwacyjne)

Wieloośrodkowe badanie obserwacyjne prowadzone w klinikach medycyny integratywniej w USA objęło 165 kobiet z rakiem piersi w stadiach II–IV. Pacjentki otrzymywały mieszaninę sproszkowanych owocników żagwicy listkowatej (6 g dziennie) z oczyszczoną frakcją MD (50 mg dziennie) przez minimum 12 miesięcy. Obiektywną odpowiedź (zmniejszenie masy guza o minimum 30%) obserwowano u 69% pacjentek z rakiem piersi, co jest wysokim odsetkiem jak na preparat naturalny. U 23% pacjentek stwierdzono całkowitą remisję radiologiczną. Mediana czasu do progresji wynosiła 18 miesięcy – znacznie więcej niż w grupach historycznych. Obiecujące były wyniki u pacjentek z przerzutami do wątroby – 58% wykazało obiektywną odpowiedź. To może wskazywać na specyficzne działanie ograniczające przeżuty związków z żagwicy.

Badania populacyjne i epidemiologiczne

Rolnicy uprawiający grzyby (Japonia, 1970–1995)

Długoterminowe badanie kohortowe objęło 36 499 rolników zajmujących się uprawą grzybów jadalnych (głównie twardnika japońskiego – *Lentinula edodes*, płomiennicy zimowej – *Flammulina velutipes* i pieczarki migdałowej – *Agaricus blazei*) oraz grupę kontrolną 40 000 rolników uprawiających rośliny. Obserwację prowadzono przez 25 lat. W grupie osób uprawiających grzyby odnotowano 40% niższą zachorowalność na wszystkie typy nowotworów (RR=0,60; CI 95%: 0,55–0,65). Najsilniejszy efekt ochronny obserwowano w przypadku nowotworów przewodu pokarmowego (50%

redukcja ryzyka) i układu oddechowego (45% redukcja). Zaobserwowano też zależność dawka-odpowiedź: rolnicy spożywający grzyby codziennie mieli 52% niższe ryzyko zachorowania na nowotwory w porównaniu z tymi, którzy jedli je 1–2 razy w tygodniu (35% redukcja ryzyka).

Przypadki kliniczne

Przypadek 1: regresja guza wątroby (mężczyzna, 54 lata)

Pacjent z rozpoznaniem hepatoma (pierwotny nowotwór wątroby) o średnicy 8 cm, nieoperowalny ze względu na lokalizację. Standardowa chemioterapia z przeciwwskazaniem z uwagi na niewydolność wątroby (bilirubina 4,2 mg/dL). Po konsultacji zespołu wielospecjalistycznego włączono protokół intensywnej terapii grzybowej: żagwica listkowata frakcja MD 100 mg dziennie, twardnik japoński 1,5 g ekstraktu dziennie, maczuźniczek chiński 1 g sproszkowanych owocników raz dziennie.

Po 4 miesiącach w badaniu TK stwierdzono zmniejszenie guza do 4,2 cm średnicy. Po roku terapii guz zmniejszył się do 2,1 cm z obecnością zwłóknień sugerujących proces gojenia. Pacjent pozostaje w obserwacji od 3 lat, guz nie wykazuje cech progresji. Funkcje wątroby uległy normalizacji (bilirubina 1,1 mg/dL).

Przypadek 2: wsparcie w chemioterapii (kobieta, 67 lat)

Pacjentka z rozpoznaniem raka piersi z przerzutami do węzłów chłonnych. Podczas standardowej chemioterapii (protokół AC-T) rozwinęła się u niej ciężka neutropenia (500 neutrofili/ μ L) wymagająca przerwania leczenia. Po zgodzie onkologa włączono twardnika japońskiego 600 mg ekstraktu dziennie i maczuźnika bojowego 800 mg proszku dziennie. W ciągu 3 tygodni liczba neutrofili wzrosła do 2800/ μ L, co pozwoliło kontynuować chemioterapię. Pacjentka ukończyła pełny protokół leczenia bez dalszych powikłań hematologicznych. W trakcie stosowania grzybów obserwowano też znaczną poprawę jakości życia – ustąpiło przewlekłe zmęczenie, poprawił się apetyt, zmniejszyły się nudności. Po 2 latach obserwacji pacjentka pozostaje w całkowitej remisji choroby nowotworowej.

Przypadek 3: profilaktyka wtórna (mężczyzna, 48 lat)

Pacjent po operacji raka jelita grubego (stadium II) oraz 6-miesięcznej chemioterapii. Z powodu silnych skutków ubocznych chemioterapii (neuropatia, przewlekłe biegunki) zdecydował się na długoterminową profilaktykę grzybową zamiast standardowego monitoringu.

Protokół: wrośniak różnobarwny 800 mg ekstraktu dziennie, twardnik japoński 600 mg ekstraktu dziennie, rotacyjnie z pieczarką migdałową 400 mg sproszkowanych owocników. Kontrole co 3 miesiące przez 5 lat. W okresie obserwacji nie stwierdzono

nawrotu choroby nowotworowej. Stopniowo ustąpiły skutki uboczne chemioterapii. Po 3 latach CEA (marker nowotworowy dla raka jelita) utrzymywał się w granicach normy (<2,5 ng/mL). Pacjent kontynuuje protokół profilaktyczny w zmniejszonych dawkach.

Ograniczenia obecnej wiedzy

Różnice w metodologii badań

Większość dostępnych badań klinicznych pochodzi z krajów azjatyckich, gdzie tradycja stosowania grzybów leczniczych ma długą historię. Protokoły różnią się znacznie pod względem dawkowania, czasu trwania terapii, kryteriów włączenia pacjentów i punktów końcowych. To utrudnia bezpośrednie porównanie wyników i formułowanie uniwersalnych zaleceń.

W części badań używane są ekstrakty podawane dożylnie (jak w przypadku lentinanu), w innych, preparaty doustne. Bioaktywność składników aktywnych może się znacznie różnić w zależności od drogi podania. Brakuje też standaryzacji pod względem zawartości składników aktywnych – różne preparaty zawierają różne stężenia β -glukanów, triterpenów czy innych bioaktywnych związków.

Potrzeba standaryzacji preparatów

Jakość komercyjnych preparatów grzybowych waha się w szerokich granicach. Badania farmakokinetyczne wykazały, że biodostępność β -glukanów może różnić się nawet 10-krotnie w zależności od metody ekstrakcji i sposobu przygotowania surowca. Brakuje uniwersalnych standardów określających minimalne stężenia składników aktywnych, metody ich oznaczania czy wymagania dotyczące czystości mikrobiologicznej. To prowadzi do sytuacji, gdzie różne preparaty o tej samej nazwie mogą mieć całkowicie odmienną aktywność biologiczną.

Konieczność większej ilości badań randomizowanych

Choć wyniki dostępnych badań są obiecujące, większość z nich obejmowała relatywnie małe grupy pacjentów (50–300 osób). Dla pełnego potwierdzenia skuteczności potrzebne są duże, wieloośrodkowe badania randomizowane z podwójnie ślełą próbą, obejmujące tysiące pacjentów. Szczególnie brakuje badań porównawczych różnych grzybów i protokołów łączonych. Nie wiadomo, czy lepsze efekty daje monoterapia wysokimi dawkami jednego grzyba, czy połączenie kilku gatunków w mniejszych dawkach. Ciągłe jeszcze brakuje też danych dotyczących optymalnej długości terapii i protokołów przerw w leczeniu.

Bezpieczeństwo i przeciwwskazania

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Jakość i pochodzenie grzybów

Preparaty grzybowe stosowane w protokołach przeciwnowotworowych muszą spełniać najwyższe standardy jakości. Grzyby zbierane ze środowiska naturalnego łatwo kumulują metale ciężkie, pestycydy i inne toksyny ze środowiska, co może zwiększać ryzyko powikłań u osób z obniżoną odpornością. Należy wybierać produkty z certyfikowanych upraw organicznych, z deklarowanym składem i badaniami potwierdzającymi brak zanieczyszczeń. Szczególnie ważne są oznaczenia zawartości metali ciężkich (ołów <0,1 ppm, kadm <0,05 ppm, rtęć <0,05 ppm) oraz badania mikrobiologiczne, wykluczające obecność patogenów. Ekstrakty powinny być standaryzowane na zawartość składników aktywnych (β -glukany, polisacharydy całkowite, triterpeny, związki fenolowe, lowastatynę, ergotioneinę, ergosterol, tokoferole, witaminy, biopierwiastki) z podanym zakresem stężenia. Należy unikać preparatów bez podanej standaryzacji lub z nierealnymi obietnicami, dotyczącymi zawartości składników aktywnych.

Interakcje z lekami przeciwnowotworowymi

Grzyby mogą wpływać na farmakokinetykę niektórych leków przeciwnowotworowych poprzez oddziaływanie na enzymy cytochromu P450. Szczególnie dotyczy to lakownicy żółtawej, która może hamować CYP2D6 i CYP3A4 – enzymy metabolizujące min. tamoksyfen, cyklofosfamid czy doksorubicynę. Z drugiej strony, niektóre interakcje mogą być korzystne. Żagwica listkowata może zmniejszać nefrotoksyczność cisplatyny, a twardnik japoński – hepatotoksyczność metotreksatu. Informuj onkologa o wszystkich stosowanych preparatach naturalnych i monitoruj funkcje narządów podczas terapii.

Monitoring stanu pacjenta

Pacjenci onkologiczni stosujący grzyby wymagają częstszego monitorowania niż osoby zdrowe. Podstawowe badania kontrolne powinny obejmować morfologię krwi z rozmazem co 2–4 tygodnie, biochemię krwi (funkcje wątroby, nerek) co miesiąc, markery nowotworowe specyficzne dla danego typu nowotworu oraz badania obrazowe zgodnie ze standardem dla danego nowotworu.

Szczególną uwagę należy zwrócić na wykrywanie hepatotoksyczności – niektóre grzyby w wysokich dawkach mogą przeciążać wątrobę, szczególnie u pacjentów po chemioterapii.

Przeciwwskazania specyficzne

Nowotwory hematologiczne

W przypadku białaczek, chłoniaków i szpiczaka zastosowanie grzybów immunostymulujących wymaga szczególnej ostrożności. Stymulacja układu immunologicznego może teoretycznie zaostrzyć chorobę nowotworową układu krwiotwórczego. Bezwzględnie przeciwwskazane jest stosowanie silnych immunostymulatorów (twardnik japoński, wrośniak różnobarwny) w ostrych fazach białaczek. Możliwe jest ostrożne zastosowanie grzybów modulujących (lakownica żółtawa, maczuźniczek chiński) w małych dawkach i pod ścisłą kontrolą hematologa.

Przeszczepy narządów i komórek macierzystych

Pacjenci po przeszczepach narządów otrzymujący leki immunosupresyjne nie mogą stosować grzybów immunostymulujących ze względu na ryzyko odrzucenia przeszczepu. Dotyczy to również pacjentów po przeszczepie szpiku kostnego lub komórek macierzystych w okresie minimum 12 miesięcy po zabiegu.

Możliwe jest bardzo ostrożne wprowadzanie grzybów modulujących po konsultacji z zespołem transplantacyjnym i przy stabilnych parametrach funkcji przeszczepu oraz stężeń leków immunosupresyjnych.

Choroby autoimmunologiczne współistniejące

Okolo 10% pacjentów onkologicznych ma współistniejące choroby autoimmunologiczne (reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń, stwardnienie rozsiane). Stosowanie grzybów immunostymulujących może prowadzić do zaostrzenia objawów choroby autoimmunologicznej. W takich przypadkach preferowane są grzyby modulujące (lakownica żółtawa) nad stymulującymi. Konieczna jest ścisła współpraca między onkologiem a specjalistą leczącym chorobę autoimmunologiczną.

Skutki uboczne i postępowanie

Reakcje żołądkowo-jelitowe

Najczęstsze skutki uboczne to łagodne zaburzenia żołądkowo-jelitowe: wzdęcia, uczucie pełności, rzadziej biegunki lub zaparcia. Wynikają one z wysokiej zawartości błonnika w preparatach grzybowych oraz z jego wpływu na mikroflorę jelitową.

Zalecenie: stopniowe zwiększanie dawek począwszy od 25% dawki docelowej, przyjmowanych z posiłkiem, dzielenie dawek na mniejsze porcje, zwiększenie spożycia płynów. W razie utrzymywania się objawów – przejściowe zmniejszenie dawki lub zmiana preparatu.

Reakcje alergiczne

Alergia na grzyby dotyczy około 2–3% populacji, ale u osób z atopią może być częstsza. Objawy to świąd skóry, wysypka, rzadziej obrzęk krtani lub reakcje anafilaktyczne. Szczególnie ryzykowne są preparaty zawierające zarodniki grzybów.

Przed rozpoczęciem terapii wskazane jest przeprowadzenie próby uczuleniowej – zastosowanie minimalnej dawki i obserwacja przez 24–48 godzin. W przypadku reakcji alergicznej – natychmiastowe przerwanie stosowania i leczenie objawowe.

Zaburzenia krzepnięcia

Niektóre grzyby (twardnik japoński, lakownica żółtawa) mają łagodne właściwości przeciwzakrzepowe. U pacjentów otrzymujących leki przeciwzakrzepowe może to wydłużyć czas krzepnięcia i zwiększyć ryzyko krwawień. Konieczne są regularne kontrole parametrów krzepnięcia (INR, APTT) i ewentualne dostosowanie dawki antykoagulantów. U pacjentów z wysokim ryzykiem krwawienia preferować grzyby bez właściwości przeciwzakrzepowych (maczuźnik bojowy, pieczarka migdałowa).

Współpraca z onkologiem

Konieczność konsultacji przed rozpoczęciem terapii grzybami

Każdy pacjent onkologiczny planujący stosowanie grzybów musi poinformować o tym swojego onkologa. Lekarz prowadzący ma pełną wiedzę o rodzaju nowotworu, stadium zaawansowania, przeprowadzonym leczeniu i współistniejących chorobach – informacje kluczowe dla bezpiecznego stosowania preparatów grzybowych.

Podczas konsultacji należy przedstawić planowany protokół grzybowy, omówić potencjalne interakcje z planowanym leczeniem, ustalić harmonogram kontroli dodatkowych oraz określić kryteria przerwania terapii grzybowej.

Monitoring parametrów laboratoryjnych

Pacjenci stosujący grzyby wymagają rozszerzonych badań kontrolnych. Oprócz standardowych parametrów onkologicznych należy monitorować parametry immunologiczne (morfologia z rozmazem, subpopulacje limfocytów CD4, CD8, NK – opcjonalnie, stężenie immunoglobulin IgG, IgA, IgM), parametry metaboliczne (funkcje wątroby AspAT, ALAT, fosfataza alkaliczna, bilirubina; funkcje nerek – kreatynina, mocznik, klirens kreatyniny; lipidogram – niektóre grzyby wpływają na cholesterol) oraz markery zapalne (CRP, OB – ocena odpowiedzi na terapię grzybową; prokalcytonina w przypadku podejrzenia infekcji).

Dostosowanie protokołów do stanu pacjenta

Protokoły grzybowe nie mogą być schematyczne – wymagają indywidualizacji w zależności od typu i stadium nowotworu (nowotwory hormonozależne wymagają innych grzybów niż hematologiczne; stadium IV wymaga ostrożniejszego dawkowania niż stadium I–II), stanu sprawności pacjenta (pacjenci w dobrym stanie ogólnym tolerują wyższe dawki; u osłabionych lepiej zacząć od minimalnych dawek i stopniowo zwiększać), współistniejących chorób (niewydolność wątroby lub nerek wymaga redukcji dawek; choroby autoimmunologiczne – zmiany typu stosowanych grzybów) oraz odpowiedzi na leczenie (przy dobrej odpowiedzi można kontynuować protokół; brak efektu po 3–6 miesiącach wymaga modyfikacji lub przerwania terapii).

Perspektywy i nadzieja na jutro

Kluczowe korzyści stosowania grzybów w onkologii

Wielokierunkowe działanie

Najważniejszą zaletą grzybów w terapii nowotworowej jest ich kompleksowe działanie. Podczas gdy konwencjonalne leki przeciwnowotworowe zwykle atakują jeden konkretny cel molekularny, grzyby wpływają na wiele procesów jednocześnie: stymulują układ immunologiczny, hamują angiogenezę, indukują apoptozę, neutralizują wolne rodniki, modułują hormonalną regulację wzrostu i działają przeciwzapalnie. Ta wielokierunkowość oznacza mniejsze prawdopodobieństwo rozwoju oporności – mechanizmu, który często prowadzi do niepowodzenia chemioterapii. Komórki nowotworowe trudniej „obchodzą” wiele różnych mechanizmów działania jednocześnie niż pojedynczy cel molekularny.

Bezpieczeństwo i tolerancja

W przeciwieństwie do większości leków przeciwnowotworowych, grzyby charakteryzują się bardzo dobrym profilem bezpieczeństwa. Najczęstsze skutki uboczne to łagodne zaburzenia żołądkowo-jelitowe, które zwykle ustępują po dostosowaniu dawkowania. Nie obserwuje się typowych dla chemioterapii powikłań. To pozwala na długoterminowe stosowanie w charakterze profilaktyki wtórnej u pacjentów po przebytym leczeniu onkologicznym. Pacjenci mogą kontynuować normalną aktywność zawodową i społeczną podczas terapii grzybowej.

Główne ograniczenia i wyzwania

Potrzeba dalszych badań

Pomimo obiecujących wyników dostępnych badań, wiedza o optymalnych protokołach stosowania grzybów w onkologii wciąż jest niepełna. Brakuje dużych, randomizowanych badań klinicznych III fazy, które są standardem dla rejestracji nowych leków przeciwnowotworowych.

Sz szczególnie potrzebne są badania porównawcze różnych grzybów, protokołów łączonych oraz określenia optymalnej długości terapii. Nie wiadomo też, którzy pacjenci odniosą największe korzyści z terapii grzybowej – brakuje biomarkerów pozwalających przewidzieć odpowiedź na leczenie.

Standaryzacja preparatów

Jakość dostępnych preparatów grzybowych waha się w szerokich granicach. Różni producenci stosują różne metody ekstrakcji, różne części grzybów (owocniki vs mycelium), różne nośniki i dodatki. To prowadzi do znacznych różnic w zawartości składników aktywnych i bioaktywności.

Potrzebne są międzynarodowe standardy jakości określające minimalne wymagania dotyczące zawartości β -glukanów, metod ich oznaczania, czystości mikrobiologicznej i stabilności preparatów. Bez tej standaryzacji trudno będzie przeprowadzić rzetelne badania kliniczne i formułować spójne zalecenia terapeutyczne.

Sceptycyzm środowiska medycznego

W krajach zachodnich grzyby wciąż są często postrzegane jako „medycyna alternatywna” o wątpliwej skuteczności. Ten sceptycyzm wynika częściowo z braku zażyłości z tradycją azjatycką, częściowo z nacisków na medycynę opartą na dowodach wymagającą dużych badań randomizowanych. Potrzebna jest więc szeroka edukacja środowiska medycznego dotycząca mechanizmów działania i dostępnych dowodów skuteczności grzybów. Kluczowe będzie włączenie wiedzy o grzybach leczniczych do programów kształcenia lekarzy i rozwój specjalizacji w medycynie integratywnej.

Miejsce w integratywnej onkologii

Przyszłość grzybów w leczeniu nowotworów leży prawdopodobnie nie w zastępowaniu konwencjonalnej terapii, ale w jej uzupełnianiu w ramach medycyny integratywnej. Ten model łączy sprawdzone metody onkologiczne (chirurgia, chemio- i radioterapia, immunoterapia) z bezpiecznymi formami wsparcia naturalnego.

Podsumowanie – Z laboratorium z powrotem do lasu

We wstępie do tego ebooka zabrałam Cię do lasu, w którym chodziłam z Tata. Obiecałam, że wrócimy z niego nie tylko z pełnym koszem, ale z wiedzą o tym, co właściwie znaleźliśmy. Pora sprawdzić, czy obietnicy dotrzymałam.

Co wiemy po lekturze

Na naszym globie istnieje więcej gatunków grzybów niż roślin. To organizmy starsze od roślin naczyniowych – gatunki pionierskie, zdolne do zasiedlania i odbudowy gleby nawet po pożarach i powodziach. Od starożytności były stosowane nie tylko w diecie, ale i w medycynie tradycyjnej, jako źródło składników o działaniu prozdrowotnym, leczniczym i kosmetycznym.

W kolejnych rozdziałach tego ebooka przeszliśmy przez poszczególne gatunki – od pieczarki dwuzarodnikowej po egzotyczną reishi – i dla każdego z nich poznaliśmy konkretny skład chemiczny, mechanizmy działania i zastosowania kliniczne. Nie ogólniki w rodzaju „grzyb jest zdrowy”, lecz nazwy związków, dawki, wyniki badań.

Pieczarka jest dobrym źródłem ergotioneiny i związków indolowych o działaniu neuroprotekcyjnym. Bocznik – naturalnym dostawcą lowastatyny i pleuranu. Twardnik japoński jest źródłem lentinanu, który zarejestrowano jako lek onkologiczny. Soplówka jeżowata – erinacyn stymulujących syntezę czynnika wzrostu nerwów. Lakownica żółtawa – triterpenów o działaniu hepatoprotekcyjnym i immunomodulującym. I tak dalej, gatunek po gatunku, związek po związku.

Każdy z tych gatunków to – jak pisałam we wstępie – miniaturowa apteka. Tyle że teraz, po lekturze, wiesz już, co w tej aptece się znajduje.

Od tradycji do nauki – i z powrotem

Najstarsze pisemne doniesienia o leczniczym zastosowaniu grzybów pochodzą z I wieku p.n.e. i dotyczą chińskiego „grzyba wiecznego życia” (*Ganoderma lucidum*) oraz japońskiego „grzyba długiego życia” (*Lentinula edodes*). W Europie pierwszy raz opisał je Hipokrates w IV wieku p.n.e. Wiedza była, tradycja istniała – ale współczesna nauka potrzebowała czasu, żeby ją potwierdzić i zrozumieć mechanizmy stojące za nią.

Intensyfikacja badań klinicznych zaczęła się dopiero w latach 70. XX wieku w Japonii. W 1977 roku zarejestrowano PSK (Krestin) z wrośniaka różnobarwnego – pierwszy lek onkologiczny pochodzenia grzybowego. Osiem lat później dołączył Lentinan z twardnika japońskiego. Lata 2000–2005 przyniosły rozwój badań przedklinicznych, a po 2015 roku nastąpił gwałtowny przyrost liczby badań klinicznych z udziałem człowieka.

Wiemy coraz więcej, ale wiele pytań pozostaje otwartych. Nie znamy na przykład optymalnego dawkowania erinacyn. Nie dla wszystkich gatunków dysponujemy długoterminowymi badaniami klinicznymi. Mykoterapia to dziedzina, która wciąż się rozwija – i właśnie dlatego jest tak potrzebna rzetelna, oparta na dowodach wiedza, którą starałam się przekazać w tym ebooku, zgodnie z obecnym stanem wiedzy.

Rynek suplementów grzybowych – szansa i zagrożenie

Jest jeszcze jedna kwestia, o której chcę napisać wprost, bo dotyczy bezpieczeństwa każdego, kto sięga po grzyby lecznicze w formie suplementów.

Globalny rynek grzybów leczniczych/jadalnych został w 2024 roku wyceniony na ponad 30 miliardów dolarów i rośnie w tempie około 9% rocznie. Prognozy mówią o podwojeniu tej wartości do 2032 roku. Tylko w Ameryce Północnej rynek suplementów grzybowych przekroczył 500 milionów dolarów w 2023 roku, a do 2033 roku ma wzrosnąć czterokrotnie. W ostatnich latach suplementy grzybowe zaczęły pojawiać się na rynku w zawrotnym tempie – po pandemii COVID-19 zainteresowanie naturalnymi immunomodulatorami wzrosło skokowo, a producenci zareagowali lawiną nowych produktów.

Czy to dobrze? I tak, i nie.

Z jednej strony rosnący rynek oznacza większą dostępność, więcej badań, lepsze technologie ekstrakcji. Z drugiej – tempo wzrostu rodzi poważne problemy z jakością. Amerykańska FDA (Agencja Żywności i Leków) wydaje coraz więcej ostrzeżeń kierowanych do producentów suplementów grzybowych, którzy nie spełniają wymogów Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP). Wśród najczęstszych naruszeń: brak specyfikacji dotyczących metali ciężkich (a grzyby ze swojej natury akumulują toksyczne pierwiastki), brak weryfikacji tożsamości składników i nieprawidłowe oznakowanie produktów. W 2024 roku powołano w USA Functional Mushroom Council – organizację, której celem jest standaryzacja terminologii, metod badawczych i norm jakości w branży suplementów grzybowych.

Problem nie ogranicza się do Stanów Zjednoczonych. Na polskim i europejskim rynku sytuacja jest podobna: producenci nie zawsze dysponują wystarczającą dokumentacją potwierdzającą skład, czystość i bezpieczeństwo swoich produktów. W branży, która rośnie tak szybko, nie każdy podmiot kieruje się dobrem konsumenta – niektórzy kierują się przede wszystkim zyskiem.

Dlatego w każdym rozdziale tego ebooka, przy każdym omawianym gatunku, zamieściłam informacje o bezpieczeństwie, przeciwwskazaniach i kryteriach wyboru produktów. To nie jest dodatek – to integralna część wiedzy, którą chciałam przekazać. Bo grzyby lecznicze to silne narzędzie, ale jak każde narzędzie – wymagają odpowiedzialnego stosowania.

37 lat w laboratorium

Prawdopodobnie Katedrą, która w Polsce ma najstarsze tradycje badania grzybów wielkoowocnikowych, jest ta, w której pracuję – dawna Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie, obecnie Katedra Biotechnologii Roślin i Grzybów Leczniczych Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Trzydzieści siedem lat temu, po obronie pracy magisterskiej, chciałam jedynie udowodnić, że grzyby jadalne mają znaczenie dietetyczne i lecznicze. Ten cel się nie zmienił – zmieniła się skala. Z jednego pytania wyrosło kilkadziesiąt kierunków badawczych, setki publikacji, tysiące przeanalizowanych próbek i rosnąca pewność, że grzyby są jednym z najbardziej niedocenionych źródeł substancji biologicznie czynnych.

Nie wszystko udało się wyjaśnić. Nie na wszystkie pytania mamy odpowiedzi. Ale wiemy nieporównanie więcej niż w 1989 roku, kiedy polskie środowisko naukowe wciąż próbowało udowodnić, że grzyby jadalne są bezwartościowe. I wiemy wystarczająco dużo, żeby powiedzieć z pełnym przekonaniem: grzyby to superżywność – smaczna, zdrowa i profilaktyczna.

Z powrotem do lasu

Kiedy dziś wracam do lasów, po których chodziłam z Tatą, patrzę na grzyby innymi oczami niż jako dziecko. Wiem, jakie związki kryją się pod kapeluszem białusa, ile lowastatyny jest w blaszkach bocznika, dlaczego soplówka wspiera pamięć, a lakownica funkcje wątroby. Ale jedno się nie zmieniło – to samo poczucie, że las daje nam coś cennego. Tato wiedział to instynktownie. Ja dołożyłam do tego 37 lat pracy w laboratorium.

Ten ebook jest mostem między jego wiedzą a moją. Między koszem grzybów a chromatogramem. Między tradycją a dowodem naukowym.

Mam nadzieję, że po jego lekturze Ty też będziesz patrzeć na grzyby inaczej. I że następnym razem, kiedy pójdziesz do lasu – albo po prostu do sklepu po boczniki – będziesz wiedzieć, co właściwie trzymasz w ręku.

Jedz grzyby. Nie musi ich być dużo – ale jedz je regularnie. Codziennie, jeśli możesz. Systematycznie. Bo Twoi przodkowie wiedzieli, co robią. A teraz wiesz to i Ty.

O autorce

Prof. dr hab. Bożena Muszyńska – farmaceutka, mykolog, biotechnolog. Od 1989 roku związana z Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum, gdzie kieruje badaniami nad właściwościami leczniczymi grzybów wielkoowocnikowych w Katedrze Biotechnologii Roślin i Grzybów Leczniczych na Wydziale Farmaceutycznym, której jest kierownikiem.

Jej 37-letnia praca badawcza obejmuje między innymi:

- metody ekstrakcji i oczyszczania β -glukanów,
- analizy mykochemiczne materiału grzybowego (związki indolowe, fenolowe, sterole, terpenoidy, erinacyny, aminokwasy, pochodne adenozy, witaminy, lowastatyna, ergotioneina, biopierwiastki) – zarówno owocników ze stanu naturalnego i uprawowych, jak i grzybni z kultur *in vitro*,
- badanie biodostępności substancji czynnych w modelu sztucznego przewodu pokarmowego,
- metody biotechnologiczne – optymalizację kultur *in vitro* pod kątem zwiększenia zawartości pożądaných związków biologicznie czynnych,
- opracowanie innowacyjnych metod uprawy grzybów z wykorzystaniem ubocznych produktów produkcji rolnej,
- technologię produkcji ekstraktów zawierających pełne spektrum związków aktywnych,
- badanie aktywności biologicznej ekstraktów grzybowych i ich zastosowań w profilaktyce chorób cywilizacyjnych,
- zastosowania grzybów w kosmetologii i remediacji środowiska z ksenobiotyków.

Autorka setek publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach, w tym w *International Journal of Medicinal Mushrooms*, gdzie pełni funkcję członka zespołu redakcyjnego. Prowadzi zajęcia fakultatywne i podyplomowe z mykologii leczniczej na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM.

Wybrane źródła naukowe

Ta książka opiera się na badaniach – w większości prowadzonych w Katedrze Biotechnologii Roślin i Grzybów Leczniczych Wydziału Farmaceutycznego UJ CM i publikowanych w recenzowanych czasopismach. Poniżej wybrane prace, do których odsyłam Czytelników chcących sięgnąć do źródeł.

Bederska-Łojewska D., Muszyńska B., Orczewska-Dudek S., Kamyczek M., Kniecik E., Lazur J., Pieszka M. (2022). Effect of Two Feed Additives – One Multicomponent Based on Nanosilica and the Second Containing Mycelium of *Lentinula edodes* Fortified with Selenium – On Production Parameters and Histological Analysis of Calves' Duodenum and Abdominal Rumen. *Animals*, 12, 1246. DOI: 10.3390/ani12101246.

Cicha-Jeleń M., Kała K., Sułkowska-Ziaja K., Muszyńska B. (2026). The Significance of a Mushroom Diet in the Prevention of Osteoporosis. *Pharmaceuticals*, 19, 482. DOI: 10.3390/ph19030482.

Fijałkowska A., Krakowska A., Lazur J., Włodarczyk A., Zięba P., Suchanek M., Sułkowska-Ziaja K., Muszyńska B. (2021). Fortified mycelium of *Fomitopsis officinalis* (Agaricomycetes) as a source of biologically active substances effective in the prevention of civilization diseases. *International Journal of Medicinal Mushrooms*. DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.2021039778.

Fijałkowska A., Jędrejko K., Sułkowska-Ziaja K., Ziaja M., Kała K., Muszyńska B. (2023). Edible Mushrooms for Major Depressive Disorder. Category: Health Care Sciences & Services, Entry ID: 39917. Encyclopedia entry

Fijałkowska A., Rychlik M., Krakowska A., Muszyńska B. (2023). Effects of dietary supplementation with *in vitro*-cultivated arboreal medicinal mushrooms on long-term memory and anxiety-like behavior of male mice. *International Journal of Medicinal Mushrooms*. DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.2023047830.

Gdula-Argasińska J., Grzywacz A., Krakowska A., Opoka W., Muszyńska B. (2018). Anti-inflammatory properties of *Cantharellus cibarius* from *in vitro* culture enriched in zinc. *Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research*, 75(2), 423–433.

Grzywacz A., Gdula-Argasińska J., Kała K., Opoka W., Muszyńska B. (2016). Anti-inflammatory activity of biomass extracts of the bay mushroom, *Imleria badia* (Agaricomycetes), in RAW 264.7 cells. *International Journal of Medicinal Mushrooms*, 18(9), 769–779.

Jędrejko K., Kała K., Sułkowska-Ziaja K., Pytko-Polończyk J., Muszyńska B. (2022). Effect of *Cordyceps* spp. and cordycepin on functions of bones and teeth and related processes: A review. *Molecules*, 27, 8170. DOI: 10.3390/molecules27238170.

Jędrejko K., Kała K., Sułkowska-Ziaja K., Krakowska A., Zięba P., Marzec K., Szewczyk A., Sękara A., Pytko-Polończyk J., Muszyńska B. (2022). *Cordyceps militaris* – fruiting bodies, mycelium, and supplements: valuable component of daily diet. *Antioxidants*, 11, 1861. DOI: 10.3390/antiox11101861.

Jędrejko K., Kała K., Sułkowska-Ziaja K., Krakowska A., Szewczyk A., Guśpiel K., Muszyńska B. (2024). Analysis of bioactive compounds in *Cordyceps militaris* fruiting bodies and dietary supplements: *in vitro* bioaccessibility determination in artificial digestive juices. *International Journal of Food Science and Technology*. DOI: 10.1111/ijfs.17156.

Jędrejko K., Kała K., Sułkowska-Ziaja K., Krakowska A., Szewczyk A., Muszyńska B. (2025). Determination of cordycepin, ergothioneine, and other bioactive compounds in *Cordyceps militaris* fruiting bodies cultivated on different substrates. *International Journal of Food Science and Technology*, 60(1), vvafo97. DOI: 10.1093/ijfood/vvafo97.

Kała K., Maślanka A., Sułkowska-Ziaja K., Rojowski J., Opoka W., Muszyńska B. (2016). *In vitro* culture of *Boletus badius* as a source of indole compounds and zinc ions released in artificial digestive juices. *Food Science and Biotechnology*, 25(3), 829–837.

Kała K., Muszyńska B., Zając M., Krężałek R., Opoka W. (2016). Determination of zinc(II) ions released into artificial digestive juices from culinary-medicinal button mushroom, *Agaricus bisporus* (Agaricomycetidae), biomass of *in vitro* cultures using an anodic stripping voltammetry method. *International Journal of Medicinal Mushrooms*, 18(2), 155–164.

Kała K., Krakowska A., Sułkowska-Ziaja K., Szewczyk A., Reczyński W., Opoka W., Muszyńska B. (2017). Kinetics of extracted bioactive components from mushrooms in artificial digestive juices. *International Journal of Food Properties*, 20(8), 1796–1817.

Kała K., Krakowska A., Gdula-Argasińska J., Opoka W., Muszyńska B. (2019). Assessing the bioavailability of zinc and indole compounds from mycelial cultures of the bay mushroom, *Imleria badia* (Agaricomycetes), using *in vitro* models. *International Journal of Medicinal Mushrooms*, 21(4), 343–352.

Kała K., Krakowska A., Zięba P., Opoka W., Muszyńska B. (2020). Effect of conservation methods on the bioaccessibility of bioelements from *in vitro*-digested edible mushrooms. *Journal of the Science of Food and Agriculture*. DOI: 10.1002/jsfa.10979.

Kała K., Kryczyk-Poprawa A., Rzewińska A., Muszyńska B. (2020). Fruiting bodies of selected edible mushrooms as a potential source of lovastatin. *European Food Research and Technology*. DOI: 10.1007/s00217-020-03435-w.

- Kała K., Krakowska A., Szewczyk A., Ostachowicz A., Szczurek K., Fijałkowska A., Muszyńska B. (2021). Determining the amount of potentially bioavailable phenolic compounds and bioelements in edible mushroom mycelia of *Agaricus bisporus*, *Cantharellus cibarius* and *Lentinula edodes*. *Food Chemistry*. DOI: 10.1016/j.foodchem.2021.129456.
- Kała K., Pająk W., Sułkowska-Ziaja K., Krakowska A., Lazur J., Fidurski M., Marzec K., Zięba P., Fijałkowska A., Szewczyk A., Muszyńska B. (2022). *Hypsizygus marmoreus* as a source of indole compounds and other bioactive substances with health-promoting activities. *Molecules*, 27, 8917. DOI: 10.3390/molecules27248917.
- Kała K., Lazur J., Kornefał J., Pająk W., Sułkowska-Ziaja K., Muszyńska B. (2023). *Hypsizygus marmoreus* (Agaricomycetes) – the beech mushroom cultivation and its outstanding health-promoting properties: a review. *International Journal of Medicinal Mushrooms*. DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.2023052257.
- Kała K., Cicha-Jeleń M., Hnatyk K., Krakowska A., Sułkowska-Ziaja K., Szewczyk A., Lazur J., Muszyńska B. (2024). Coffee with *Cordyceps militaris* and *Hericium erinaceus* fruiting bodies as a source of essential bioactive substances. *Pharmaceuticals*, 17, 955. DOI: 10.3390/ph17070955.
- Kała K., Cicha-Jeleń M., Sułkowska-Ziaja K., Ostachowicz B., Węgrzynowicz E., Lazur J., Szewczyk A., Muszyńska B. (2025). Influence of plant-based substrate composition and extraction method on accumulation of bioactive compounds in *Hericium erinaceus* (Bull.) Pers. fruiting bodies. *Molecules*, 30, 3094. DOI: 10.3390/molecules30153094.
- Krakowska A., Zięba P., Włodarczyk A., Kała K., Sułkowska-Ziaja K., Bernaś E., Sękara A., Ostachowicz B., Muszyńska B. (2020). Selected edible medicinal mushrooms from *Pleurotus* genus as an answer for human civilization diseases. *Food Chemistry*, 327, 127084. DOI: 10.1016/j.foodchem.2020.127084.
- Krakowska A., Reczyński W., Krakowski T., Szewczyk K., Opoka W., Muszyńska B. (2021). A new biotechnology method of bioelements' accumulation monitoring in *in vitro* culture of *Agaricus bisporus*. *Molecules*, 26, 5165. DOI: 10.3390/molecules26175165.
- Kryczyk A., Piotrowska J., Sito M., Sułkowska-Ziaja K., Dobosz K., Opoka W., Muszyńska B. (2017). Remediation capacity of Cd and Pb ions by mycelia of *Imleria badia*, *Laetiporus sulphureus* and *Agaricus bisporus* *in vitro* cultures. *Journal of Environmental Science and Health, Part B: Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes*, 52(9), 617–622.
- Kryczyk-Poprawa A., Sánchez-Hidalgo A., Baran W., Adamek E., Sułkowska-Ziaja K., Kała K., Muszyńska B., Opoka W. (2025). The toxicological impact of the ultraviolet filter oxybenzone on antioxidant profiles in *in vitro* cultures of *Lentinula edodes*. *Toxics*, 13, 145. DOI: 10.3390/toxics13030145.

Lazur J., Hnatyk K., Kała K., Sułkowska-Ziaja K., Muszyńska B. (2023). Discovering the Potential Mechanisms of Medicinal Mushroom Antidepressant Activity: A Review. *Antioxidants*, 12, 623. DOI: 10.3390/antiox12030623.

Lazur J., Kała K., Krakowska A., Sułkowska-Ziaja K., Szewczyk A., Piotrowska J., Rospond B., Fidurski M., Marzec K., Muszyńska B. (2024). Analysis of bioactive substances and essential elements of mycelia and fruiting bodies of *Hericium* spp. *Journal of Food Composition and Analysis*, 127, 105981. DOI: 10.1016/j.jfca.2024.105981.

Muszyńska B., Kała K., Sułkowska-Ziaja K., Gawel K., Zając M., Opoka W. (2015). Determination of indole compounds released from selected edible mushrooms and their biomass to artificial stomach juice. *LWT – Food Science and Technology*, 62(1), 27–31.

Muszyńska B., Łojewski M., Rojowski J., Opoka W., Sułkowska-Ziaja K. (2015). Natural products relevance in the prevention and supportive treatment of depression. *Psychiatria Polska*, 49(3), 435–453.

Muszyńska B., Kała K., Sułkowska-Ziaja K., Krakowska A., Opoka W. (2016). *Agaricus bisporus* and its *in vitro* culture as a source of indole compounds released into artificial digestive juices. *Food Chemistry*, 199, 509–515.

Muszyńska B., Piotrowska J., Krakowska A., Gruba A., Kała K., Sułkowska-Ziaja K., Kryczyk A., Opoka W. (2017). Study of physiologically active components in different parts of fruiting bodies of varieties of *Agaricus bisporus* (white mushroom). *European Food Research and Technology*, 243(12), 2135–2145.

Muszyńska B., Kała K., Rojowski J., Grzywacz A., Opoka W. (2017). Composition and biological properties of *Agaricus bisporus* fruiting bodies. *Polish Journal of Food and Nutrition Sciences*, 67(3), 173–181.

Muszyńska B., Grzywacz A., Kała K., Gdula-Argasińska J. (2018). Anti-inflammatory potential of *in vitro* cultures of white button mushroom, *Agaricus bisporus* (Agaricomycetes), in CaCo-2 cells. *International Journal of Medicinal Mushrooms*, 20(2), 129–139.

Muszyńska B., Grzywacz-Kisielewska A., Kała K., Gdula-Argasińska J. (2018). Anti-inflammatory properties of edible mushrooms: a review. *Food Chemistry*, 243(3), 373–381.

Muszyńska B., Janusz G., Jaszek M., Zięba P., Kała K. (2020). Mycelial cultures of the medicinal and cultivating species *Lentinula edodes*. *Lentinula edodes* strain LE:KBF:UJCM:24 small subunit ribosomal RNA gene, partial sequence; internal transcribed spacer 1, complete sequence; and 5.8S ribosomal RNA gene, partial sequence. GenBank: MN907099.1.

Muszyńska B., Kała K., Lazur J., Włodarczyk A. (2020). *Imleria badia* culinary-medicinal mushroom with interesting biological properties. *Food Bioscience*. DOI: 10.1016/j.fbio.2020.100663.

Muszyńska B., Kała K., Włodarczyk A., Krakowska A., Ostachowicz B., Gdula-Argasińska J., Suchocki P. (2020). *Lentinula edodes* as a source of bioelements released into artificial digestive juices and potential anti-inflammatory material. *Biological Trace Element Research*, 194, 603–613. DOI: 10.1007/s12011-019-01782-8.

Muszyńska B., Szacawa E., Bederska-Łojewska D., Dudek K., Pomierny B., Włodarczyk A., Kała K., Lazur J., Suchocki P., Budziszewska B., Bednarek D., Pieszka M. (2020). Preliminary study on Se-enriched *Lentinula edodes* mycelium as a proposal of new feed additive in selenium deficiency. *PLoS ONE*, 15(5), e0233456. DOI: 10.1371/journal.pone.0233456.

Muszyńska B. (2022). Działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne grzybów jadalnych. *Medycyna Estetyczna*, 2(8), 93–106. ISSN 2719-9231.

Muszyńska B. (2026). Soplówka jeżowata (*Hericium erinaceus*) – gatunek nie tylko o właściwościach neuroprotektoryjnych. *Współczesna Dietetyka*, 64, 27–32. ISSN 2449-6219.

Muszyńska B. (2026). Lakownica żółtawa (*Ganoderma lucidum*) – grzyb o wyjątkowych właściwościach prozdrowotnych. *Grzyby i Zdrowie*, 6, 22–28.

Opoka W., Kała K., Krężałek R., Sułkowska-Ziaja K., Maślanka A., Muszyńska B. (2017). TLC-densitometry analysis of indole compounds in mycelial culture of *Imleria badia* and *Agaricus bisporus* enriched with precursors – serine or anthranilic acid. *Acta Chromatographica*. DOI: 10.1556/1326.2017.00325.

Pawlik A., Jaszek M., Janusz G., Pietka J., Muszyńska B., Kaczmarczyk P. (2019). Biological and medicinal properties of *Fomitopsis officinalis*. *Fomitopsis officinalis* strain JFo3619 internal transcribed spacer 1, partial sequence; 5.8S ribosomal RNA gene and internal transcribed spacer 2, complete sequence; and large subunit ribosomal RNA gene, partial sequence. GenBank: MN534335.1.

Piska K., Sułkowska-Ziaja K., Muszyńska B. (2017). Edible mushroom *Pleurotus ostreatus* (oyster mushroom) – its dietary significance and biological activity. *Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus*, 16(1), 151–161.

Podkowa A., Kryczyk-Poprawa A., Opoka W., Muszyńska B. (2021). Culinary–medicinal mushrooms: a review of organic compounds and bioelements with antioxidant activity. *European Food Research and Technology*. DOI: 10.1007/s00217-020-03646-1.

Rojowski J., Zając M., Muszyńska B., Opoka W. (2017). Influence of extraction procedure from edible mushroom species *Boletus badius* on zinc quantity released into simulated gastric fluid. *Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research*, 74(2), 597–602.

Sułkowska-Ziaja K., Muszyńska B., Gawalska A., Sałaciak K. (2018). *Laetiporus sulphureus* – chemical composition and medicinal value. *Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus*, 17(1), 89–98.

Sułkowska-Ziaja K., Balik M., Muszyńska B. (2019). *Ganoderma applanatum* – źródło cennych substancji prozdrowotnych. *Medicina Internacia Revuo*, 8, 147–155.

Sułkowska-Ziaja K., Zengin G., Gunia-Krzyżak A., Popiół J., Szewczyk A., Jaszek M., Rogalski J., Muszyńska B. (2022). Bioactivity and mycochemical profile of extracts from mycelial cultures of *Ganoderma* spp. *Molecules*, 27, 275. DOI: 10.3390/molecules27010275.

Sułkowska-Ziaja K., Galanty A., Szewczyk A., Paśko P., Kała K., Apola A., Podolak I., Muszyńska B. (2023). Effect of methyl jasmonate elicitation on triterpene production and evaluation of cytotoxic activity of mycelial culture extracts of *Ganoderma applanatum* (Pers.) Pat. *Plants*, 12, 294. DOI: 10.3390/plants12020294.

Sułkowska-Ziaja K., Trepa M., Olechowska-Jarząb A., Nowak P., Ziaja M., Kała K., Muszyńska B. (2023). Natural compounds of fungal origin with antimicrobial activity – potential cosmetics applications. *Pharmaceuticals*, 16, 1200.

Szacawa E., Dudek K., Wasiak M., Bednarek D., Bederska-Łojewska D., Muszyńska B., Pieszka M. (2022). Effect of supplementation with the combination of Se-enriched *Lentinula edodes* mycelium, exogenous enzymes, acidifiers, sodium butyrate and silicon dioxide nanoparticles feed additives on the serum selenium concentration, immune response and average daily gain. *Molecules*, 27, 5163. DOI: 10.3390/molecules27165163.

Trepa M., Sułkowska-Ziaja K., Kała K., Muszyńska B. (2024). Therapeutic potential of fungal terpenes and terpenoids: application in skin diseases. *Molecules*, 29, 1183. DOI: 10.3390/molecules29051183.

Trepa M., Sułkowska-Ziaja K., Kała K., Krakowska A., Muszyńska B. (2025). Elicitor-induced modulation of secondary metabolites in *Laetiporus sulphureus* and *Flammulina velutipes* with extraction efficiency evaluation in artificial digestive juices. *Chemistry & Biodiversity*, e202500356.

Trofimiuk E., Fijałkowska A., Oniszczyk H., Car H., Muszyńska B. (2025). Effects of dietary supplementation with arboreal medicinal mushrooms on stress coping strategies, depressive and anxiety-like behavior of rats. *Journal of Pharmacy and Pharmacology*, rgaf082. DOI: 10.1093/jpp/rgaf082.

Venugopal K., Satora P., Kała K., Sułkowska-Ziaja K., Szewczyk A., Ostachowicz B., Muszyńska B., Bernaś E. (2025). Fermented, freeze-dried snacks from *Lactarius deliciosus* as a source of functional compounds and lactic acid bacteria. *Molecules*, 30, 1566. DOI: 10.3390/molecules30071566.

Włodarczyk A., Fijałkowska A., Jędrejko K., Zięba P., Lazur J., Sułkowska-Ziaja K., Muszyńska B. (2020). Edible and medicinal mushroom *Hericium erinaceus* as a potential natural material with influence on brain functions. *Medicina Internacia Revuo*, 1(114), 4–10.

Włodarczyk A., Krakowska A., Sułkowska-Ziaja K., Suchanek M., Zięba P., Opoka W., Muszyńska B. (2021). *Pleurotus* spp. mycelia enriched in magnesium and zinc salts as potential functional food. *Molecules*, 26, 162.

Włodarczyk A., Krakowska A., Lazur J., Sułkowska-Ziaja K., Muszyńska B. (2022). Differences in health-promoting properties in civilization diseases of *Agaricus bisporus* fruiting bodies harvested from three flushes. *Folia Horticulturae*, 34(1), 1–9. DOI: 10.2478/fhort-2022-0002.

Zięba P., Kała K., Włodarczyk A., Szewczyk A., Kunicki E., Sękara A., Muszyńska B. (2020). Selenium and zinc biofortification of *Pleurotus eryngii* mycelium and fruiting bodies as a tool for controlling their biological activity. *Molecules*, 25. DOI: 10.3390/molecules25040889.

Zięba P., Sękara A., Sułkowska-Ziaja K., Muszyńska B. (2020). Culinary and medicinal mushrooms: insight into growing technologies. *Acta Mycologica*, 55(2). DOI: 10.5586/am.5526.

Zięba P., Sękara A., Bernaś E., Krakowska A., Sułkowska-Ziaja K., Kunicki E., Suchanek M., Muszyńska B. (2021). Supplementation with magnesium salts – a strategy to increase nutraceutical value of *Pleurotus djamor* fruiting bodies. *Molecules*, 26(11), 3273. DOI: 10.3390/molecules26113273.

Copyright © 2026 Bożena Muszyńska

Copyright © 2026 Tioli Piotr Michalski

Wydanie pierwsze elektroniczne. Szczecin 2026.

Wersja 1.0 – wrzesień 2026

Redakcja, korekta i skład: Piotr Michalski

Projekt okładki: Magda Kapinos-Michalska

Wydawca

Wydawnictwo TIOLI

Tioli Piotr Michalski

ul. Łucznicza 7b/2

71-472 Szczecin

NIP 8571360032

REGON 810957662

ISBN (PDF): 978-83-983203-0-6

ISBN (EPUB): 978-83-983203-1-3

Prawa do zdjęć: Paweł Stasiowski, Jacek Lelek, Bożena Muszyńska

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana w jakiegokolwiek formie bez pisemnej zgody wydawcy.

Ta książka nie ma zabezpieczeń DRM – ufamy, że kupując ją, wspierasz autorkę.